QCD 因子化定理：
严格证明、全阶论证与适用边界

2026 年 10 月 14 日

摘要

本书为测试用的合成文本（由提纲自动生成）。

记号与约定

表 1　记号（测试）

记号	含义
$v^{\pm}$	光锥分量

目录

摘要 i

记号与约定 ii

第一部分　基础 1

第 1 章　引言：部分子图像、因子化的含义与严格性分级 2
1.1　第 1 节（测试） . . . 2
1.2　第 2 节（测试） . . . 2
1.3　第 3 节（测试） . . . 2
1.4　第 4 节（测试） . . . 2
1.5　第 5 节（测试） . . . 3
1.6　第 6 节（测试） . . . 3
1.7　第 7 节（测试） . . . 4
1.8　第 8 节（测试） . . . 4

第 2 章　QCD 基础——从规范不变性到渐近自由 5
2.1　第 1 节（测试） . . . 5
2.2　第 2 节（测试） . . . 5
2.3　第 3 节（测试） . . . 5
2.4　第 4 节（测试） . . . 6
2.5　第 5 节（测试） . . . 6
2.6　第 6 节（测试） . . . 6
2.7　第 7 节（测试） . . . 7
2.8　第 8 节（测试） . . . 7
2.9　第 9 节（测试） . . . 8
2.10　第 10 节（测试） . . . 8
2.11　第 11 节（测试） . . . 8

第 3 章　因子化的数学与场论工具 9
3.1　第 1 节（测试） . . . 9
3.2　第 2 节（测试） . . . 9
3.3　第 3 节（测试） . . . 10
3.4　第 4 节（测试） . . . 10
3.5　第 5 节（测试） . . . 10

第 4 章　费曼积分的红外结构：钳夹、幂次计数与红外安全 **12**
4.1　第 1 节（测试） 12
4.2　第 2 节（测试） 12
4.3　第 3 节（测试） 13
4.4　第 4 节（测试） 14
4.5　第 5 节（测试） 14
4.6　第 6 节（测试） 15

第 5 章　Sudakov 形状因子与振幅的红外结构 **16**
5.1　第 1 节（测试） 16
5.2　第 2 节（测试） 16
5.3　第 3 节（测试） 16
5.4　第 4 节（测试） 17
5.5　第 5 节（测试） 17
5.6　第 6 节（测试） 18

第二部分　严格核心 **19**

第 6 章　严格核心 I：e^+e^- 湮灭总截面 **20**
6.1　第 1 节（测试） 20
6.2　第 2 节（测试） 20
6.3　第 3 节（测试） 20
6.4　第 4 节（测试） 21
6.5　第 5 节（测试） 21
6.6　第 6 节（测试） 21
6.7　第 7 节（测试） 22
6.8　第 8 节（测试） 22

第 7 章　严格核心 II：深度非弹散射与算符乘积展开 **23**
7.1　第 1 节（测试） 23
7.2　第 2 节（测试） 23
7.3　第 3 节（测试） 24
7.4　第 4 节（测试） 24
7.5　第 5 节（测试） 25
7.6　第 6 节（测试） 25
7.7　第 7 节（测试） 26
7.8　第 8 节（测试） 26
7.9　第 9 节（测试） 26
7.10　第 10 节（测试） 27

第 8 章　严格核心 III：部分子分布与碎裂函数的算符定义 **28**
8.1　第 1 节（测试） 28
8.2　第 2 节（测试） 28
8.3　第 3 节（测试） 29
8.4　第 4 节（测试） 29
8.5　第 5 节（测试） 29
8.6　第 6 节（测试） 30

8.7 第 7 节（测试） . . . 30
8.8 第 8 节（测试） . . . 30

第三部分 共线因子化 32

第 9 章 全阶因子化证明的一般方法 33
9.1 第 1 节（测试） . . . 33
9.2 第 2 节（测试） . . . 33
9.3 第 3 节（测试） . . . 34
9.4 第 4 节（测试） . . . 34
9.5 第 5 节（测试） . . . 35
9.6 第 6 节（测试） . . . 36
9.7 第 7 节（测试） . . . 36
9.8 第 8 节（测试） . . . 37

第 10 章 DIS 的全阶动量空间证明、重夸克与核靶 38
10.1 第 1 节（测试） . . . 38
10.2 第 2 节（测试） . . . 38
10.3 第 3 节（测试） . . . 39
10.4 第 4 节（测试） . . . 39
10.5 第 5 节（测试） . . . 40
10.6 第 6 节（测试） . . . 40
10.7 第 7 节（测试） . . . 40

第 11 章 其他共线过程：单举湮灭、SIDIS、光生、极化与横度 42
11.1 第 1 节（测试） . . . 42
11.2 第 2 节（测试） . . . 43
11.3 第 3 节（测试） . . . 43
11.4 第 4 节（测试） . . . 44
11.5 第 5 节（测试） . . . 44

第 12 章 Drell–Yan 过程与强子—强子碰撞 45
12.1 第 1 节（测试） . . . 45
12.2 第 2 节（测试） . . . 45
12.3 第 3 节（测试） . . . 46
12.4 第 4 节（测试） . . . 46
12.5 第 5 节（测试） . . . 47
12.6 第 6 节（测试） . . . 47
12.7 第 7 节（测试） . . . 47
12.8 第 8 节（测试） . . . 48

第 13 章 阈值重求和与重新因子化 49
13.1 第 1 节（测试） . . . 49
13.2 第 2 节（测试） . . . 49
13.3 第 3 节（测试） . . . 49
13.4 第 4 节（测试） . . . 50

第四部分　共线之外 **51**

第 14 章　横动量依赖（TMD）因子化 **52**
14.1 第 1 节（测试） . . . 52
14.2 第 2 节（测试） . . . 52
14.3 第 3 节（测试） . . . 53
14.4 第 4 节（测试） . . . 53
14.5 第 5 节（测试） . . . 54
14.6 第 6 节（测试） . . . 54
14.7 第 7 节（测试） . . . 55

第 15 章　有效场论方法：SCET **56**
15.1 第 1 节（测试） . . . 56
15.2 第 2 节（测试） . . . 56
15.3 第 3 节（测试） . . . 56
15.4 第 4 节（测试） . . . 57
15.5 第 5 节（测试） . . . 57
15.6 第 6 节（测试） . . . 57
15.7 第 7 节（测试） . . . 58

第 16 章　喷注、事件形状、非全局对数与超领头对数 **59**
16.1 第 1 节（测试） . . . 59
16.2 第 2 节（测试） . . . 59
16.3 第 3 节（测试） . . . 60
16.4 第 4 节（测试） . . . 60

第 17 章　小 x 与高能因子化 **61**
17.1 第 1 节（测试） . . . 61
17.2 第 2 节（测试） . . . 61
17.3 第 3 节（测试） . . . 61
17.4 第 4 节（测试） . . . 62

第 18 章　因子化的破坏与非标准情形 **63**
18.1 第 1 节（测试） . . . 63
18.2 第 2 节（测试） . . . 63
18.3 第 3 节（测试） . . . 63
18.4 第 4 节（测试） . . . 64
18.5 第 5 节（测试） . . . 64
18.6 第 6 节（测试） . . . 65
18.7 第 7 节（测试） . . . 65

第五部分　其他硬过程 **66**

第 19 章　硬遍举过程 **67**
19.1 第 1 节（测试） . . . 67
19.2 第 2 节（测试） . . . 67
19.3 第 3 节（测试） . . . 68
19.4 第 4 节（测试） . . . 68

19.5 第 5 节（测试） . . . 68
19.6 第 6 节（测试） . . . 69

第 20 章 重夸克物理：B 介子衰变与重夸克偶素 70
20.1 第 1 节（测试） . . . 70
20.2 第 2 节（测试） . . . 70
20.3 第 3 节（测试） . . . 71
20.4 第 4 节（测试） . . . 71

第六部分 极限 72

第 21 章 幂次修正、次领头幂次、重整化子与非微扰地位 73
21.1 第 1 节（测试） . . . 73
21.2 第 2 节（测试） . . . 73
21.3 第 3 节（测试） . . . 74
21.4 第 4 节（测试） . . . 74
21.5 第 5 节（测试） . . . 74
21.6 第 6 节（测试） . . . 74

第七部分 前沿进展 76

第 22 章 LaMET 与格点因子化：季向东等人的因子化证明 77
22.1 第 1 节（测试） . . . 77
22.2 第 2 节（测试） . . . 77
22.3 第 3 节（测试） . . . 78
22.4 第 4 节（测试） . . . 79
22.5 第 5 节（测试） . . . 79
22.6 第 6 节（测试） . . . 80
22.7 第 7 节（测试） . . . 81
22.8 第 8 节（测试） . . . 81
22.9 第 9 节（测试） . . . 82
22.10 第 10 节（测试） . . . 82
22.11 第 11 节（测试） . . . 83
22.12 第 12 节（测试） . . . 83
22.13 第 13 节（测试） . . . 84

第 23 章 Yizhuang Liu 的严格因子化研究 85
23.1 第 1 节（测试） . . . 85
23.2 第 2 节（测试） . . . 85
23.3 第 3 节（测试） . . . 86
23.4 第 4 节（测试） . . . 87
23.5 第 5 节（测试） . . . 87
23.6 第 6 节（测试） . . . 87
23.7 第 7 节（测试） . . . 88
23.8 第 8 节（测试） . . . 89
23.9 第 9 节（测试） . . . 89
23.10 第 10 节（测试） . . . 90

23.11 第 11 节（测试） . . . 90
23.12 第 12 节（测试） . . . 91
23.13 第 13 节（测试） . . . 91

第 24 章 其他前沿严格结果 **92**
24.1 第 1 节（测试） . . . 92
24.2 第 2 节（测试） . . . 92
24.3 第 3 节（测试） . . . 93
24.4 第 4 节（测试） . . . 94
24.5 第 5 节（测试） . . . 94
24.6 第 6 节（测试） . . . 95
24.7 第 7 节（测试） . . . 95
24.8 第 8 节（测试） . . . 96
24.9 第 9 节（测试） . . . 97
24.10 第 10 节（测试） . . . 98
24.11 第 11 节（测试） . . . 98
24.12 第 12 节（测试） . . . 99
24.13 第 13 节（测试） . . . 100
24.14 第 14 节（测试） . . . 100
24.15 第 15 节（测试） . . . 101
24.16 第 16 节（测试） . . . 102

总结 **103**

第 25 章 总结：主表、依赖图与开放问题 **104**

附录 **110**

附录 A 光锥坐标、Dirac 代数、加号分布与 Mellin 变换 **111**
A.1 第 1 节（测试） . . . 111
A.2 第 2 节（测试） . . . 111
A.3 第 3 节（测试） . . . 111

附录 B Wilson 线：Feynman 规则、程函恒等式与尖点 **112**
B.1 第 1 节（测试） . . . 112
B.2 第 2 节（测试） . . . 112
B.3 第 3 节（测试） . . . 112
B.4 第 4 节（测试） . . . 112

附录 C 维数正规化积分与相空间 **113**
C.1 第 1 节（测试） . . . 113
C.2 第 2 节（测试） . . . 113
C.3 第 3 节（测试） . . . 113

附录 D Landau 方程与 Coleman–Norton 定理 **114**
D.1 第 1 节（测试） . . . 114
D.2 第 2 节（测试） . . . 114

附录 E 幂次计数公式的推导 **115**
E.1 第 1 节（测试） . . . 115
E.2 第 2 节（测试） . . . 115

附录 F 图形 Ward 恒等式 **116**
F.1 第 1 节（测试） . . . 116
F.2 第 2 节（测试） . . . 116
F.3 第 3 节（测试） . . . 116

附录 G 单圈与两圈计算细节 **117**

附录 H 文献导读 **118**

附录 I 维数正规化中的 γ_5 **119**
I.1 第 1 节（测试） . . . 119
I.2 第 2 节（测试） . . . 119
I.3 第 3 节（测试） . . . 119

附录 J BRST 对称性与割图中的鬼场 **120**
J.1 第 1 节（测试） . . . 120
J.2 第 2 节（测试） . . . 120

附录 K 矩问题与解析延拓引理 **121**
K.1 第 1 节（测试） . . . 121
K.2 第 2 节（测试） . . . 121
K.3 第 3 节（测试） . . . 121
K.4 第 4 节（测试） . . . 121

附录 L 光线算符与定域算符：矩关系的全阶证明 **122**
L.1 第 1 节（测试） . . . 122
L.2 第 2 节（测试） . . . 122
L.3 第 3 节（测试） . . . 122

附录 M OPE：微扰证明、无质量 QCD、非微扰条件定理 **123**
M.1 第 1 节（测试） . . . 123
M.2 第 2 节（测试） . . . 123
M.3 第 3 节（测试） . . . 124
M.4 第 4 节（测试） . . . 125
M.5 第 5 节（测试） . . . 125
M.6 第 6 节（测试） . . . 126
M.7 第 7 节（测试） . . . 127
M.8 第 8 节（测试） . . . 127
M.9 第 9 节（测试） . . . 128

附录 N Collins 减除法的精确形式 **129**
N.1 第 1 节（测试） . . . 129
N.2 第 2 节（测试） . . . 129
N.3 第 3 节（测试） . . . 130
N.4 第 4 节（测试） . . . 131

N.5 第 5 节（测试） . . . 132
N.6 第 6 节（测试） . . . 133
N.7 第 7 节（测试） . . . 133
N.8 第 8 节（测试） . . . 134

附录 O 光锥排序微扰论与 Drell–Yan 的 Glauber 相消 **136**
O.1 第 1 节（测试） . . . 136
O.2 第 2 节（测试） . . . 137
O.3 第 3 节（测试） . . . 137
O.4 第 4 节（测试） . . . 138
O.5 第 5 节（测试） . . . 138
O.6 第 6 节（测试） . . . 139
O.7 第 7 节（测试） . . . 140
O.8 第 8 节（测试） . . . 141
O.9 第 9 节（测试） . . . 141
O.10 第 10 节（测试） . . . 142
O.11 第 11 节（测试） . . . 143

附录 P 形式化蓝图：假设登记表、依赖图与状态表 **144**
P.1 第 1 节（测试） . . . 144
P.2 假设登记表 . . . 144
P.3 全部陈述的状态表 . . . 148
P.4 主要定理的依赖闭包与瓶颈 . . . 185
P.5 依赖图 . . . 204
P.6 一致性检查 . . . 213

附录 Q 经核实的文献勘误 **215**
Q.1 第 1 节（测试） . . . 215

参考文献 **216**

第一部分

基础

第 1 章　引言：部分子图像、因子化的含义与严格性分级

本单元为测试用的合成文本（由 FINAL_OUTLINE_v2 自动生成），陈述内容从略。

1.1　第 1 节（测试）

定义 1.1（硬过程与幂次展开）　（测试用合成陈述：内容从略。）

定义 1.2（共线因子化陈述）　（测试用合成陈述：内容从略。）

依赖：定义 1.1

1.2　第 2 节（测试）

注 1.3（部分子模型的非相干性论证（启发式））　（测试用合成陈述：内容从略。）

例 1.4（树图手提包与 Callan–Gross 关系）　（测试用合成陈述：内容从略。）

依赖：定义 1.2

1.3　第 3 节（测试）

注 1.5（”每一阶、领头幂次”的精确含义与幂次的锐利性）　（测试用合成陈述：内容从略。）

依赖：定义 1.2

定义 1.6（严格性标签、限定语与等级传递）　（测试用合成陈述：内容从略。）非微扰地位：定理 12.17、假设 N.21、假设 O.53、??、假设 N.29、引理 9.21、定理 9.42、定理 N.43。

1.4　第 4 节（测试）

定义 1.7（误差类型）　（测试用合成陈述：内容从略。）

依赖：定义 1.6

注 1.8（与文献中另一种分级的对照）　（测试用合成陈述：内容从略。）

依赖：定义 1.6

1.5　第 5 节（测试）

假设 1.9（QCD 的 Wightman 结构 C猜想）　（测试用合成陈述：内容从略。）非微扰地位：假设 1.10、假设 1.11、假设 1.13、命题 3.24、命题 6.2、命题 6.4、命题 6.23、命题 7.2、命题 7.17、命题 7.19、定理 7.22、定理 7.23、推论 7.24、定理 7.25、命题 7.33、命题 7.34、定理 7.36、命题 8.4、命题 8.7、定理 8.13、定理 8.22、命题 8.23、命题 8.29、命题 11.10、命题 11.13、定理 11.15、命题 11.21、定理 14.20、命题 19.2、命题 19.10、定理 20.5、定理 22.32、引理 M.54、引理 M.57、定义 1.15。地位：测试状态句。文献：测试。被使用于：假设 1.10、假设 1.11、假设 1.13、定义 1.15、命题 3.24、命题 6.2、命题 6.4、命题 6.23、命题 7.2、命题 7.17、命题 7.19、定理 7.22、定理 7.23、推论 7.24、定理 7.25、命题 7.33、命题 7.34、定理 7.36、命题 8.4、命题 8.7、定理 8.13、定理 8.22、命题 8.23、命题 8.29、命题 11.10、命题 11.13、定理 11.15、命题 11.21、定理 14.20、命题 19.2、命题 19.10、定理 20.5、定理 22.32、引理 M.54、引理 M.57。解除途径：测试解除途径。

假设 1.10（规范不变复合算符与光线算符的存在与重整化群 C猜想）　（测试用合成陈述：内容从略。）非微扰地位：假设 1.9、定理 2.26、定理 8.13、假设 1.11、命题 7.17、定理 7.23、推论 7.24、定理 7.25、命题 7.33、命题 7.34、定理 7.36、命题 8.4、命题 8.7、定理 8.14、定理 8.22、命题 8.23、命题 8.29、命题 11.10、命题 11.13、定理 11.15、命题 11.21、命题 14.18、定理 14.20、命题 19.2、命题 19.10、定理 20.5、引理 M.59、定义 1.15。地位：测试状态句。文献：测试。被使用于：假设 1.11、定义 1.15、命题 7.17、定理 7.23、推论 7.24、定理 7.25、命题 7.33、命题 7.34、定理 7.36、命题 8.4、命题 8.7、定理 8.13、定理 8.14、定理 8.22、命题 8.23、命题 8.29、命题 11.10、命题 11.13、定理 11.15、命题 11.21、命题 14.18、定理 14.20、命题 19.2、命题 19.10、定理 20.5、引理 M.59。解除途径：测试解除途径。

依赖：假设 1.9

1.6　第 6 节（测试）

假设 1.11（非微扰算符乘积展开 C猜想）　（测试用合成陈述：内容从略。）非微扰地位：猜想 6.21、假设 1.12、引理 7.21、定理 7.22、定理 7.23、推论 7.24、定理 7.25、命题 7.33、命题 7.34、定理 7.36、定理 8.22、命题 11.10、定理 11.15、定义 1.15。地位：测试状态句。文献：测试。被使用于：假设 1.12、定义 1.15、引理 7.21、定理 7.22、定理 7.23、推论 7.24、定理 7.25、命题 7.33、命题 7.34、定理 7.36、定理 8.22、命题 11.10、定理 11.15。解除途径：测试解除途径。

依赖：假设 1.9 与??

假设 1.12（系数的渐近自由行为 C猜想）　（测试用合成陈述：内容从略。）非微扰地位：定理 7.23、推论 7.24、定理 7.25、命题 7.33、命题 7.34、定理 7.36、定理 8.22、命题 11.10、定理 11.15、定理 20.5、引理 M.59、定义 1.15、假设 1.11。地位：测试状态句。文献：测试。被使用于：定义 1.15、定理 7.23、推论 7.24、定理 7.25、命题 7.33、命题 7.34、定理 7.36、定理 8.22、命题 11.10、定理 11.15、定理 20.5、引理 M.59。解除途径：测试解除途径。

依赖：假设 1.11

1.7　第 7 节（测试）

假设 1.13（前向振幅的增长条件 C猜想）　（测试用合成陈述：内容从略。）非微扰地位：命题 7.20、猜想 11.18、定理 7.23、定理 7.25、定理 7.36、定理 8.22、定义 1.15。地位：测试状态句。文献：测试。被使用于：定义 1.15、定理 7.23、定理 7.25、定理 7.36、定理 8.22。解除途径：测试解除途径。

依赖：假设 1.9

假设 1.14（从部分子微扰论到强子的桥接假设 C猜想）　（测试用合成陈述：内容从略。）非微扰地位：定理 9.42、定理 10.11、定理 10.18、命题 10.20、定理 11.5、定理 11.8、定理 11.9、定理 12.17、定理 12.25、定理 12.26、定理 12.29、定理 14.15、命题 14.18、推论 14.21、命题 14.22、定理 15.16、定理 16.10、定理 18.14、定理 18.17、定理 19.4、定理 19.7、定理 19.11、定理 19.13、定理 20.1、命题 20.2、命题 20.3、定理 20.5、定理 20.7、命题 20.11、命题 21.1、定义 1.15。地位：测试状态句。文献：测试。被使用于：定义 1.15、定理 9.42、定理 10.11、定理 10.18、命题 10.20、定理 11.5、定理 11.8、定理 11.9、定理 12.17、定理 12.25、定理 12.26、定理 12.29、定理 14.15、命题 14.18、推论 14.21、命题 14.22、定理 15.16、定理 16.10、定理 18.14、定理 18.17、定理 19.4、定理 19.7、定理 19.11、定理 19.13、定理 20.1、命题 20.2、命题 20.3、定理 20.5、定理 20.7、命题 20.11、命题 21.1。解除途径：测试解除途径。

依赖：定义 1.2

1.8　第 8 节（测试）

定义 1.15（元假设 MA0–MA4（总称）与编号假设的对应）　（测试用合成陈述：内容从略。）

依赖：假设 1.9 与??????????

第 2 章　QCD 基础——从规范不变性到渐近自由

本单元为测试用的合成文本（由 FINAL_OUTLINE_v2 自动生成），陈述内容从略。

2.1　第 1 节（测试）

定义 2.1（规范群 SU(N) 及其表示）　（测试用合成陈述：内容从略。）

引理 2.2（色代数恒等式）　（测试用合成陈述：内容从略。）

依赖：定义 2.1

例 2.3（单圈图的色因子与双线记号）　（测试用合成陈述：内容从略。）

依赖：引理 2.2

命题 2.4（协变导数与场强的规范协变性 R严格）　（R_{def}：由算符定义直接推出。）（测试用合成陈述：内容从略。）（本命题只涉及部分子态。）

依赖：定义 2.1 与??

2.2　第 2 节（测试）

定义 2.5（QCD 拉氏量与规范变换）　（测试用合成陈述：内容从略。）

依赖：定义 2.1

定理 2.6（经典 QCD 拉氏量的规范不变性与唯一性 R严格）　（R_{def}：由算符定义直接推出。）（测试用合成陈述：内容从略。）

依赖：定义 2.5 与??

注 2.7（θ 项）　（测试用合成陈述：内容从略。）

注 2.8（Faddeev–Popov 构造（形式推导））　（测试用合成陈述：内容从略。）

2.3　第 3 节（测试）

定义 2.9（协变规范、Faddeev–Popov 鬼场与微扰 QCD）　（测试用合成陈述：内容从略。）

依赖：定义 2.5

例 2.10（由拉氏量导出传播子、鬼场顶点与闭合鬼圈因子）　（测试用合成陈述：内容从略。）

依赖：定义 2.9

定义 2.11（Feynman 规则）　（测试用合成陈述：内容从略。）

依赖：定义 2.5 与??

例 2.12（树图 $q\bar{q} \to gg$：为什么需要鬼场）　（测试用合成陈述：内容从略。）

依赖：定义 2.11

2.4　第 4 节（测试）

定义 2.13（维数正规化）　（测试用合成陈述：内容从略。）

命题 2.14（紫外超表观发散度 R严格）　（R_{def}：由算符定义直接推出。）（测试用合成陈述：内容从略。）

依赖：定义 2.11

定义 2.15（BRST 变换）　（测试用合成陈述：内容从略。）

依赖：定义 2.9

引理 2.16（$s^2 = 0$ 与拉氏量的 BRST 不变性 R严格）　（R_{def}：由算符定义直接推出。）（测试用合成陈述：内容从略。）

依赖：定义 2.15 与????????

2.5　第 5 节（测试）

命题 2.17（自由渐近 Fock 空间上的 BRST 上同调（Kugo–Ojima 四重态）R严格）　（R_{def}：由算符定义直接推出。）（测试用合成陈述：内容从略。）

依赖：定义 2.15 与????

例 2.18（单一动量模式的四重态）　（测试用合成陈述：内容从略。）

依赖：命题 2.17 与??

引理 2.19（维数正规化理论的 Slavnov–Taylor 恒等式 R严格）　（R_{PT}：在重整化微扰论中对红外正规化的部分子态严格。）（测试用合成陈述：内容从略。）

依赖：定义 2.13 与????

定义 2.20（重整化常数与抵消项）　（测试用合成陈述：内容从略。）

依赖：定义 2.5 与????

2.6　第 6 节（测试）

定义 2.21（$\overline{\mathrm{MS}}$ 方案）　（测试用合成陈述：内容从略。）

依赖：定义 2.20

定理 2.22（QCD 的可重整性 R严格）　（R_{PT}：在重整化微扰论中对红外正规化的部分子态严格。）（测试用合成陈述：内容从略。）（本命题只涉及部分子态。）

依赖：命题 2.14 与????????

命题 2.23（重整化常数间的 Slavnov–Taylor 关系 R严格）　（R_{PT}：在重整化微扰论中对红外正规化的部分子态严格。）（测试用合成陈述：内容从略。）（本命题只涉及部分子态。）

依赖：定理 2.22 与????

定理 2.24（Slavnov–Taylor 恒等式（因子化所用形式） R严格）　（R_{PT}：在重整化微扰论中对红外正规化的部分子态严格。）（测试用合成陈述：内容从略。）（本命题只涉及部分子态。）

依赖：引理 2.19 与????

2.7　第 7 节（测试）

命题 2.25（物理量的规范参数无关性 R严格）　（R_{PT}：在重整化微扰论中对红外正规化的部分子态严格。）（测试用合成陈述：内容从略。）（本命题只涉及部分子态。）

依赖：定理 2.24 与??????

定理 2.26（规范不变复合算符的重整化（Joglekar–Lee） R严格）　（R_{PT}：在重整化微扰论中对红外正规化的部分子态严格。）（测试用合成陈述：内容从略。）

依赖：定理 2.22 与????

注 2.27（BPHZ 减除与 Slavnov–Taylor 恒等式；减除度的顶点可加性）　（测试用合成陈述：内容从略。）

例 2.28（单圈胶子自能与 Z_3）　（测试用合成陈述：内容从略。）

依赖：定义 2.11 与????????

2.8　第 8 节（测试）

例 2.29（夸克自能与夸克—胶子顶点）　（测试用合成陈述：内容从略。）

依赖：定义 2.11 与????

例 2.30（用四种 Slavnov–Taylor 等价途径计算 β_0）　（测试用合成陈述：内容从略。）

依赖：命题 2.23 与????

命题 2.31（β 函数 R严格）　（R_{PT}：在重整化微扰论中对红外正规化的部分子态严格。）（测试用合成陈述：内容从略。）

依赖：命题 2.23 与????

命题 2.32（重整化群方程 R严格）　（R_{PT}：在重整化微扰论中对红外正规化的部分子态严格。）（测试用合成陈述：内容从略。）（本命题只涉及部分子态。）

依赖：定理 2.22 与??????

2.9　第 9 节（测试）

命题 2.33（重整化群改进 R严格）　（R_{PT}：在重整化微扰论中对红外正规化的部分子态严格。）（测试用合成陈述：内容从略。）

依赖：命题 2.32 与??

定义 2.34（$\Lambda_{\overline{\mathrm{MS}}}$ 与跑动耦合）　（测试用合成陈述：内容从略。）

依赖：命题 2.31

注 2.35（重夸克退耦与有效味数）　（测试用合成陈述：内容从略。）

例 2.36（从 $\alpha_s(M_Z)$ 出发的数值跑动）　（测试用合成陈述：内容从略。）

依赖：定义 2.34 与??

2.10　第 10 节（测试）

定理 2.37（渐近自由 R严格）　（R_{PT}：在重整化微扰论中对红外正规化的部分子态严格。）（测试用合成陈述：内容从略。）

依赖：命题 2.31 与????

注 2.38（屏蔽与反屏蔽的直观图像）　（测试用合成陈述：内容从略。）

注 2.39（渐近自由意味着什么、不意味着什么）　（测试用合成陈述：内容从略。）

命题 2.40（树图层次的软极限与共线极限 R严格）　（R_{PT}：在重整化微扰论中对红外正规化的部分子态严格。）（测试用合成陈述：内容从略。）（本命题只涉及部分子态。）

依赖：定义 2.11 与??

2.11　第 11 节（测试）

定义 2.41（红外安全（非形式））　（测试用合成陈述：内容从略。）

例 2.42（$e^+e^- \to q\bar{q}(g)$：实辐射与虚修正的相消）　（测试用合成陈述：内容从略。）

依赖：命题 2.40 与????

例 2.43（第一个红外安全的排他量：Sterman–Weinberg 两喷注截面）　（测试用合成陈述：内容从略。）

依赖：例 2.42 与??

注 2.44（红外定理预览）　（测试用合成陈述：内容从略。）

第 3 章　因子化的数学与场论工具

本单元为测试用的合成文本（由 FINAL_OUTLINE_v2 自动生成），陈述内容从略。

3.1　第 1 节（测试）

定义 3.1（光锥坐标与 Sudakov 分解）　（测试用合成陈述：内容从略。）

引理 3.2（推动下的标度 R严格）　（R_{def}：由算符定义直接推出。）（测试用合成陈述：内容从略。）

依赖：定义 3.1

例 3.3（共线动量与好/坏分量的标度）　（测试用合成陈述：内容从略。）

依赖：引理 3.2

定义 3.4（Wilson 线）　（测试用合成陈述：内容从略。）

依赖：定义 2.5 与??

命题 3.5（Wilson 线的规范协变性 R严格）　（R_{def}：由算符定义直接推出。）（测试用合成陈述：内容从略。）

依赖：定义 3.4 与??

3.2　第 2 节（测试）

命题 3.6（半无限直 Wilson 线的动量空间 Feynman 规则 R严格）　（R_{def}：由算符定义直接推出。）（测试用合成陈述：内容从略。）

依赖：定义 3.4 与????

引理 3.7（程函恒等式）　（测试用合成陈述：内容从略。）

依赖：引理 B.2

例 3.8（$m = 2$ 的程函恒等式与入射夸克传播子的程函极限）　（测试用合成陈述：内容从略。）

依赖：引理 3.7 与??

例 3.9（有限类光线段的单胶子项）　（测试用合成陈述：内容从略。）

依赖：定义 3.4 与??

定义 3.10（维数正规化的技术约定）　（测试用合成陈述：内容从略。）

依赖：定义 2.13 与??

3.3　第 3 节（测试）

引理 3.11（无标度积分为零）　（测试用合成陈述：内容从略。）

依赖：定义 2.13

例 3.12（无标度积分的紫外/红外记账）　（测试用合成陈述：内容从略。）

依赖：引理 3.11 与??

定义 3.13（γ_5 与 ε 张量）　（测试用合成陈述：内容从略。）

依赖：定义 2.13

定义 3.14（加号分布）　（测试用合成陈述：内容从略。）

引理 3.15（$(1-z)^{-1-a\varepsilon}$ 的分布展开）　（测试用合成陈述：内容从略。）

依赖：定义 3.14

3.4　第 4 节（测试）

例 3.16（单圈实辐射的典型积分）　（测试用合成陈述：内容从略。）

依赖：引理 3.15

定义 3.17（Mellin 变换与卷积）　（测试用合成陈述：内容从略。）

依赖：定义 3.14

引理 3.18（Mellin 卷积定理与加号分布的矩）　（测试用合成陈述：内容从略。）

依赖：定义 3.17 与????

注 3.19（矩问题工具箱）　（测试用合成陈述：内容从略。）

依赖：引理 K.1 与????????????

定义 3.20（割图）　（测试用合成陈述：内容从略。）

依赖：定义 2.11 与??

3.5　第 5 节（测试）

定理 3.21（切割规则 R 严格）　（R_{PT}：在重整化微扰论中对红外正规化的部分子态严格。）（测试用合成陈述：内容从略。）

依赖：定义 3.20 与??

命题 3.22（物理幺正性与鬼场割线 R 严格）　（R_{PT}：在重整化微扰论中对红外正规化的部分子态严格。）（测试用合成陈述：内容从略。）（本命题只涉及部分子态。）

依赖：定义 3.20 与??????????

注 3.23（无质量维数正规化中的割图规则 A 全阶论证）　（测试用合成陈述：内容从略。）

依赖：定理 3.21 与????

证明概要　测试。 □

地位与缺口　测试：本陈述的地位由命题 6.14、假设 N.30 决定。

命题 3.24（流关联函数的光学定理 R 严格）　（R_{def}：由算符定义直接推出。）（测试用合成陈述：内容从略。）非微扰地位：假设 1.9。

依赖：定义 3.20 与??

例 3.25（维数正规化中的单圈无质量流关联函数）　（测试用合成陈述：内容从略。）

依赖：定义 3.10 与????????

第 4 章　费曼积分的红外结构：钳夹、幂次计数与红外安全

本单元为测试用的合成文本（由 FINAL_OUTLINE_v2 自动生成），陈述内容从略。

4.1　第 1 节（测试）

定义 4.1（Feynman 参数表示与 Symanzik 多项式）　（测试用合成陈述：内容从略。）

依赖：定义 2.11 与??

引理 4.2（包络恒等式）　（测试用合成陈述：内容从略。）

依赖：定义 4.1

定理 4.3（Landau 条件（参数形式）：解析性与红外有限性判据 R 严格）　（R_{PT}：在重整化微扰论中对红外正规化的部分子态严格。）（测试用合成陈述：内容从略。）

依赖：定义 4.1 与??

定理 4.4（动量空间的钳夹必要条件 R 严格）　（R_{PT}：在重整化微扰论中对红外正规化的部分子态严格。）（测试用合成陈述：内容从略。）

依赖：定义 4.1 与??

注 4.5（Landau 条件的充分性与整体形变 A 全阶论证）　（测试用合成陈述：内容从略。）

依赖：定理 4.4 与??

证明概要　测试。 □

地位与缺口　测试：见文献。

4.2　第 2 节（测试）

注 4.6（欧氏区的 Landau 解与红外有限性）　（测试用合成陈述：内容从略。）

依赖：定义 4.1 与??

例 4.7（离壳三角图的 Symanzik 多项式）　（测试用合成陈述：内容从略。）

依赖：注 4.6

定义 4.8（钳夹面、内禀坐标与法坐标）　（测试用合成陈述：内容从略。）

依赖：定理 4.4

命题 4.9（Coleman–Norton 定理（代数形式）R 严格）　（R_{PT}：在重整化微扰论中对红外正规化的部分子态严格。）（测试用合成陈述：内容从略。）

依赖：定理 4.4 与??

命题 4.10（钳夹面与约化图 A 全阶论证）　（测试用合成陈述：内容从略。）

依赖：命题 4.9 与??

证明概要　测试。 □

地位与缺口　测试：本陈述的地位由注 4.5 决定。

4.3　第 3 节（测试）

定义 4.11（区域标度）　（测试用合成陈述：内容从略。）

依赖：定义 3.1

命题 4.12（超表观红外发散度 R 严格）　（R_{PT}：在重整化微扰论中对红外正规化的部分子态严格。）（测试用合成陈述：内容从略。）

依赖：定义 4.11 与??????

命题 4.13（超领头构型及其相消 A 全阶论证）　（测试用合成陈述：内容从略。）

依赖：命题 4.12 与??

证明概要　测试。 □

地位与缺口　测试：本陈述的地位由假设 N.8、假设 N.28 决定。

注 4.14（标度陈述与积分界）　（测试用合成陈述：内容从略。）

依赖：命题 4.12

定理 4.15（领头区域 A 全阶论证）　（测试用合成陈述：内容从略。）（本命题只涉及部分子态。）

依赖：命题 4.10 与??????

证明概要　测试。 □

地位与缺口　测试：本陈述的地位由假设 N.8、假设 N.9、假设 1.14 决定。

4.4　第 4 节（测试）

例 4.16（单圈无质量顶点）　（测试用合成陈述：内容从略。）

依赖：定理 4.3 与????

例 4.17（Feynman 规范下共线区域的标量极化主导）　（测试用合成陈述：内容从略。）

依赖：命题 4.12

例 4.18（$e^+e^- \to q\bar{q}g$ 的共线区）　（测试用合成陈述：内容从略。）

依赖：命题 4.12 与??

定义 4.19（Glauber 区）　（测试用合成陈述：内容从略。）

依赖：定义 4.11

命题 4.20（单圈 Glauber 区的钳夹判据 R 严格）　（R_{PT}：在重整化微扰论中对红外正规化的部分子态严格。）（测试用合成陈述：内容从略。）

依赖：定义 4.19 与??

4.5　第 5 节（测试）

定理 4.21（QED 中的 Bloch–Nordsieck 定理 R 严格）　（R_{PT}：在重整化微扰论中对红外正规化的部分子态严格。）（测试用合成陈述：内容从略。）

定理 4.22（KLN 定理 A 全阶论证）　（测试用合成陈述：内容从略。）

依赖：命题 3.22 与??

证明概要　测试。 □

地位与缺口　测试：见文献。

命题 4.23（有色初态时非阿贝尔 Bloch–Nordsieck 抵消的失效 V 破坏）　（测试用合成陈述：内容从略。）

依赖：定理 4.21 与??

地位与缺口　测试：本陈述的地位由注 12.19 决定。

定义 4.24（红外安全可观测量）　（测试用合成陈述：内容从略。）

依赖：定义 2.41

定理 4.25（红外安全可观测量的有限性 A 全阶论证）　（测试用合成陈述：内容从略。）

依赖：定义 4.24 与????

证明概要　测试。 □

地位与缺口　测试：本陈述的地位由定理 4.15 决定。

4.6　第 6 节（测试）

定义 4.26（区域方法）　（测试用合成陈述：内容从略。）

依赖：定义 2.13 与??

定理 4.27（欧氏极限的渐近展开 R 严格）　（R_{PT}：在重整化微扰论中对红外正规化的部分子态严格。）（测试用合成陈述：内容从略。）

依赖：定义 4.26

命题 4.28（Minkowski 极限下区域方法的地位 P 部分）　（测试用合成陈述：内容从略。）

依赖：定义 4.26 与??

地位与缺口　测试：见文献。

注 4.29（发散区域积分的值依赖于表示）　（测试用合成陈述：内容从略。）

依赖：定义 4.26

例 4.30（一维玩具积分与零区减除）　（测试用合成陈述：内容从略。）

依赖：定义 4.26 与??

第 5 章　Sudakov 形状因子与振幅的红外结构

本单元为测试用的合成文本（由 FINAL_OUTLINE_v2 自动生成），陈述内容从略。

5.1　第 1 节（测试）

定义 5.1（夸克形状因子）　（测试用合成陈述：内容从略。）

依赖：定义 2.11

命题 5.2（一圈形状因子（精确到 ε 的所有阶）R 严格）　（R_{PT}：在重整化微扰论中对红外正规化的部分子态严格。）（测试用合成陈述：内容从略。）（本命题只涉及部分子态。）

依赖：定义 5.1 与????????

例 5.3（在壳无质量形状因子 = 硬区）　（测试用合成陈述：内容从略。）

依赖：命题 5.2 与??

5.2　第 2 节（测试）

例 5.4（离壳 Sudakov 三角形的区域展开）　（测试用合成陈述：内容从略。）

依赖：定义 4.26 与??

例 5.5（有质量交换：需要解析正规化）　（测试用合成陈述：内容从略。）

依赖：定义 4.26

例 5.6（双对数系数）　（测试用合成陈述：内容从略。）

依赖：例 5.4 与??

5.3　第 3 节（测试）

注 5.7（一致性论证：单标度结构、μ 无关性与极点相消）　（测试用合成陈述：内容从略。）

依赖：例 5.4

定理 5.8（Sudakov 形状因子的全阶因子化 A 全阶论证）　（测试用合成陈述：内容从略。）（本命题只涉及部分子态。）

依赖：定理 4.15 与??????????????

证明概要　测试。　□

地位与缺口　测试：本陈述的地位由命题 N.46、假设 N.21、定理 N.11、定义 9.27 决定。

定义 5.9（cusp 反常维度）　（测试用合成陈述：内容从略。）

依赖：定义 3.4

5.4　第 4 节（测试）

命题 5.10（$K+G$ 演化方程 A 全阶论证）　（测试用合成陈述：内容从略。）

依赖：定理 5.8 与??????

证明概要　测试。 □

地位与缺口　测试：本陈述的地位由定理 5.8 决定。

推论 5.11（指数化与解析延拓 A 全阶论证）　（测试用合成陈述：内容从略。）

依赖：命题 5.10

证明概要　测试。 □

地位与缺口　测试：本陈述的地位由命题 5.10 决定。

命题 5.12（非阿贝尔指数化（webs） A 全阶论证）　（测试用合成陈述：内容从略。）

依赖：定义 3.4 与??????

证明概要　测试。 □

地位与缺口　测试：见文献。

5.5　第 5 节（测试）

定理 5.13（无质量多腿振幅红外极点的因子化 A 全阶论证）　（测试用合成陈述：内容从略。）（本命题只涉及部分子态。）

依赖：定理 5.8 与????

证明概要　测试。 □

地位与缺口　测试：本陈述的地位由命题 5.14 决定。

命题 5.14（偶极子公式作为全阶精确公式的失效 V 破坏）　（测试用合成陈述：内容从略。）

依赖：定理 5.13

地位与缺口　测试：见文献。

命题 5.15（Coulomb 相位 R 严格）　（R_{PT}：在重整化微扰论中对红外正规化的部分子态严格。）（测试用合成陈述：内容从略。）

依赖：命题 5.2

5.6　第 6 节（测试）

命题 5.16（振幅的硬—软—共线因子化（出射或阈值运动学） A 全阶论证）　（测试用合成陈述：内容从略。）

依赖：定理 5.8 与??

证明概要　测试。 □

地位与缺口　测试：见文献。

注 5.17（类空共线极限预览 V 破坏）　（测试用合成陈述：内容从略。）

依赖：命题 5.16

地位与缺口　测试：见文献。

第二部分

严格核心

第 6 章　严格核心 I：e^+e^- 湮灭总截面

本单元为测试用的合成文本（由 FINAL_OUTLINE_v2 自动生成），陈述内容从略。

6.1　第 1 节（测试）

定义 6.1（R 比）　（测试用合成陈述：内容从略。）

命题 6.2（$R = 12\pi \operatorname{Im}\Pi$ R严格）　（R_{def}：由算符定义直接推出。）（测试用合成陈述：内容从略。）非微扰地位：假设 1.9。

依赖：定义 6.1 与????

引理 6.3（无质量传播子型图的单标度结构 R严格）　（R_{PT}：在重整化微扰论中对红外正规化的部分子态严格。）（测试用合成陈述：内容从略。）

依赖：定义 4.1 与??

6.2　第 2 节（测试）

命题 6.4（解析性与正定性 R严格）　（R_{def}：由算符定义直接推出。）（测试用合成陈述：内容从略。）非微扰地位：假设 1.9。

依赖：命题 6.2 与??

定义 6.5（Adler 函数）　（测试用合成陈述：内容从略。）

依赖：定义 6.1

命题 6.6（Adler 函数的色散表示 R严格）　（R_{def}：由算符定义直接推出。）（测试用合成陈述：内容从略。）

依赖：定义 6.5 与??

6.3　第 3 节（测试）

定理 6.7（欧氏红外有限性 R严格）　（R_{PT}：在重整化微扰论中对红外正规化的部分子态严格。）（测试用合成陈述：内容从略。）（本命题只涉及部分子态。）

依赖：定理 2.22 与??????

命题 6.8（Adler 函数的重整化群 R 严格）　（R_{PT}：在重整化微扰论中对红外正规化的部分子态严格。）（测试用合成陈述：内容从略。）

依赖：定义 6.5 与????

定理 6.9（$R(s)$ 在微扰论每一阶的红外有限性 R 严格）　（R_{PT}：在重整化微扰论中对红外正规化的部分子态严格。）（测试用合成陈述：内容从略。）非微扰地位：假设 1.9、假设 1.14、猜想 6.24。

依赖：命题 6.2 与??????

6.4　第 4 节（测试）

命题 6.10（$O(\alpha_s)$ 的实辐射与虚修正 R 严格）　（R_{PT}：在重整化微扰论中对红外正规化的部分子态严格。）（测试用合成陈述：内容从略。）

依赖：定义 6.1 与??????

例 6.11（KLN 的作用与局限）　（测试用合成陈述：内容从略。）

依赖：命题 6.10 与??

命题 6.12（欧氏两圈关联函数 R 严格）　（R_{PT}：在重整化微扰论中对红外正规化的部分子态严格。）（测试用合成陈述：内容从略。）

依赖：定义 2.21 与????

6.5　第 5 节（测试）

例 6.13（欧氏两圈路线）　（测试用合成陈述：内容从略。）

依赖：命题 6.12 与??

命题 6.14（$O(g^2)$ 处精确到 ε 的切割恒等式 R 严格）　（R_{PT}：在重整化微扰论中对红外正规化的部分子态严格。）（测试用合成陈述：内容从略。）

依赖：命题 6.10 与??

推论 6.15（与部分子末态求和的等同；KLN A 全阶论证）　（测试用合成陈述：内容从略。）

依赖：定理 6.9 与????????

证明概要　测试。　□

地位与缺口　测试：本陈述的地位由注 3.23 决定。

6.6　第 6 节（测试）

命题 6.16（围道公式 R 严格）　（R_{def}：由算符定义直接推出。）（测试用合成陈述：内容从略。）

依赖：命题 6.6 与??

推论 6.17（$R(s)$ 的微扰展开 R 严格）　（R_{PT}：在重整化微扰论中对红外正规化的部分子态严格。）（测试用合成陈述：内容从略。）

依赖：定理 6.9 与????????

例 6.18（$O(a^3)$ 的 π^2 项）　（测试用合成陈述：内容从略。）

依赖：命题 6.16 与??

6.7　第 7 节（测试）

注 6.19（四个逻辑层次）　（测试用合成陈述：内容从略。）

定理 6.20（流关联函数的欧氏 OPE A 全阶论证）　（测试用合成陈述：内容从略。）（本命题只涉及部分子态。）

依赖：定理 2.26 与????

证明概要　测试。　□

地位与缺口　测试：本陈述的地位由假设 1.11、定理 7.14 决定。

猜想 6.21（非微扰 OPE 与凝聚 C 猜想）　（测试用合成陈述：内容从略。）

依赖：定理 6.20

地位与缺口　测试：见文献。

6.8　第 8 节（测试）

注 6.22（复 q^2 处的 OPE 是额外假设）　（测试用合成陈述：内容从略。）

命题 6.23（Poggio–Quinn–Weinberg 抹平恒等式 R 严格）　（R_{def}：由算符定义直接推出。）（测试用合成陈述：内容从略。）非微扰地位：假设 1.9。

依赖：命题 6.4 与??

猜想 6.24（夸克—强子对偶 C 猜想）　（测试用合成陈述：内容从略。）

依赖：命题 6.23 与??

地位与缺口　测试：见文献。

第 7 章　严格核心 II：深度非弹散射与算符乘积展开

本单元为测试用的合成文本（由 FINAL_OUTLINE_v2 自动生成），陈述内容从略。

7.1　第 1 节（测试）

定义 7.1（DIS 运动学与强子张量）　（测试用合成陈述：内容从略。）

命题 7.2（强子张量的一般结构 R严格）　（R_{def}：由算符定义直接推出。）（测试用合成陈述：内容从略。）非微扰地位：假设 1.9。

依赖：定义 7.1 与??

定义 7.3（前向 Compton 振幅）　（测试用合成陈述：内容从略。）

依赖：定义 7.1

命题 7.4（解析性与交叉（部分子靶）R严格）　（R_{PT}：在重整化微扰论中对红外正规化的部分子态严格。）（测试用合成陈述：内容从略。）（本命题只涉及部分子态。）

依赖：定义 7.3 与????

7.2　第 2 节（测试）

命题 7.5（色散关系：Taylor 系数 = 矩（部分子靶）R严格）　（R_{PT}：在重整化微扰论中对红外正规化的部分子态严格。）（测试用合成陈述：内容从略。）（本命题只涉及部分子态。）

依赖：命题 7.4 与??

例 7.6（自由夸克的前向振幅）　（测试用合成陈述：内容从略。）

依赖：命题 7.5

定义 7.7（扭度与扭度 2 算符）　（测试用合成陈述：内容从略。）

依赖：定义 2.5

引理 7.8（扭度 2 规范不变算符的分类 R严格）　（R_{def}：由算符定义直接推出。）（测试用合成陈述：内容从略。）

依赖：定义 7.7 与??

7.3　第 3 节（测试）

引理 7.9（扭度奇偶性与手征 R严格）　（R_{def}：由算符定义直接推出。）（测试用合成陈述：内容从略。）

依赖：定义 7.7

引理 7.10（树图 OPE R严格）　（R_{PT}：在重整化微扰论中对红外正规化的部分子态严格。）（测试用合成陈述：内容从略。）

依赖：定义 7.7 与????

命题 7.11（欧氏非例外动量下 Green 函数的逐图渐近展开 A全阶论证）　（测试用合成陈述：内容从略。）（本命题只涉及部分子态。）

依赖：引理 7.10 与????????

证明概要　测试。 □

地位与缺口　测试：本陈述的地位由假设 M.20、注 M.30 决定。

命题 7.12（物理矩阵元只需规范不变算符 A全阶论证）　（测试用合成陈述：内容从略。）

依赖：命题 7.11 与????????????????

证明概要　测试。 □

地位与缺口　测试：本陈述的地位由假设 M.40、定理 2.26 决定。

7.4　第 4 节（测试）

命题 7.13（前向在壳部分子矩阵元 A全阶论证）　（测试用合成陈述：内容从略。）

依赖：命题 7.11 与??????????

证明概要　测试。 □

地位与缺口　测试：本陈述的地位由假设 M.33、推论 M.49 决定。

定理 7.14（重整化微扰论中的欧氏 OPE A全阶论证）　（测试用合成陈述：内容从略。）

依赖：命题 7.11 与????

证明概要　测试。 □

地位与缺口　测试：本陈述的地位由假设 M.40、假设 M.33、假设 1.11、假设 1.12、推论 M.49 决定。

命题 7.15（奇扭度系数的手征压低 R严格）　（R_{PT}：在重整化微扰论中对红外正规化的部分子态严格。）（测试用合成陈述：内容从略。）（本命题只涉及部分子态。）

依赖：引理 7.9 与??

命题 7.16（由部分子结构函数提取 Wilson 系数 R严格）　（R_{OPE}：以 OPE 为前提而严格。QCD 中含夸克的微扰 OPE 是全阶论证（定理 7.14），严格证明只对标量理论与纯 Yang–Mills 的规范不变算符给出；对强子态还须非微扰 OPE（假设 1.11）。）（测试用合成陈述：内容从略。）（本命题只涉及部分子态。）

依赖：定理 7.14 与??????

7.5　第 5 节（测试）

命题 7.17（Wilson 系数与约化矩阵元的重整化群 R严格）　（R_{OPE}：以 OPE 为前提。）（测试用合成陈述：内容从略。）非微扰地位：假设 1.9、假设 1.10。

依赖：命题 7.11 与??????????????????

引理 7.18（欧氏点在 ω 平面上的位置 R严格）　（R_{def}：由算符定义直接推出。）（测试用合成陈述：内容从略。）

依赖：定义 7.3

命题 7.19（由 Wightman 公理得到的有限减除色散关系 R严格）　（R_{cond}：在所列编号假设之下证明完整；结论的地位不高于其中最弱的假设。）前提：假设 1.9。（测试用合成陈述：内容从略。）

依赖：定义 7.3 与??????????????

命题 7.20（低阶矩与增长条件的等价 R严格）　（R_{def}：由算符定义直接推出。）（测试用合成陈述：内容从略。）

依赖：定义 7.3

7.6　第 6 节（测试）

引理 7.21（OPE 在线段上的多项式逼近 R严格）　（R_{cond}：在所列编号假设之下证明完整；结论的地位不高于其中最弱的假设。）前提：假设 1.11。（测试用合成陈述：内容从略。）

依赖：引理 7.18 与??????

定理 7.22（由定域 OPE 得到固定 n 的 Taylor 系数 R严格）　（R_{cond}：在所列编号假设之下证明完整；结论的地位不高于其中最弱的假设。）前提：假设 1.11、假设 1.9、引理 7.21、命题 7.19。（测试用合成陈述：内容从略。）

依赖：引理 7.21 与??????????

定理 7.23（DIS 矩因子化的非微扰条件定理 R严格）　（R_{cond}：在所列编号假设之下证明完整；结论的地位不高于其中最弱的假设。）前提：假设 1.9、假设 1.10、假设 1.11、假设 1.12、假设 1.13。（测试用合成陈述：内容从略。）

依赖：定理 7.22 与??????????????????????

推论 7.24（x 空间的弱收敛 R严格）　（R_{cond}：在所列编号假设之下证明完整；结论的地位不高于其中最弱的假设。）前提：假设 1.9、假设 1.10、假设 1.11、假设 1.12、定理 7.23。（测试用合成陈述：内容从略。）

依赖：定理 7.23 与??????????????

7.7　第 7 节（测试）

定理 7.25（DIS 结构函数矩的因子化 R严格）　（R_{OPE}：以 OPE 为前提。）（测试用合成陈述：内容从略。）非微扰地位：假设 1.9、假设 1.10、假设 1.11、假设 1.12、假设 1.13。

依赖：定义 7.1 与??????????????????????

推论 7.26（标度破坏 R严格）　（R_{OPE}：以 OPE 为前提。）（测试用合成陈述：内容从略。）非微扰地位：假设 1.9、假设 1.10、假设 1.11、假设 1.12、假设 1.13。

依赖：定理 7.25 与????

例 7.27（$n=2$：能动张量）　（测试用合成陈述：内容从略。）

依赖：定理 7.25 与????

命题 7.28（单圈 Wilson 系数 R严格）　（R_{PT}：在重整化微扰论中对红外正规化的部分子态严格。）（测试用合成陈述：内容从略。）（本命题只涉及部分子态。）

依赖：引理 7.10 与????????

7.8　第 8 节（测试）

例 7.29（单圈 OPE 检验）　（测试用合成陈述：内容从略。）

依赖：命题 7.28 与??

注 7.30（偶数矩决定 C 偶组合（数学））　（测试用合成陈述：内容从略。）

依赖：定理 K.2 与??????

注 7.31（矩的 $O(1/Q^2)$ 不蕴含逐点 $O(1/Q^2)$）　（测试用合成陈述：内容从略。）

命题 7.32（光锥展开 A全阶论证）　（测试用合成陈述：内容从略。）

依赖：命题 7.11 与??

证明概要　测试。　□

地位与缺口　测试：见文献。

7.9　第 9 节（测试）

命题 7.33（扭度 4 修正的算符结构 R严格）　（R_{OPE}：以 OPE 为前提。）（测试用合成陈述：内容从略。）非微扰地位：假设 1.9、假设 1.10、假设 1.11、假设 1.12。

依赖：定理 7.14 与???????????

命题 7.34（靶质量修正 R严格）　（R_{OPE}：以 OPE 为前提。）（测试用合成陈述：内容从略。）非微扰地位：定理 7.25。

依赖：定理 7.25 与??????????

例 7.35（第二阶矩的靶质量修正）　（测试用合成陈述：内容从略。）

依赖：命题 7.34

定理 7.36（Bjorken 求和规则 R严格）　（R_{OPE}：以 OPE 为前提。）（测试用合成陈述：内容从略。）非微扰地位：假设 1.9、假设 1.10、假设 1.11、假设 1.12、假设 1.13。

依赖：定理 7.14 与??????????????

7.10　第 10 节（测试）

注 7.37（Crewther 关系）　（测试用合成陈述：内容从略。）

第 8 章　严格核心 III：部分子分布与碎裂函数的算符定义

本单元为测试用的合成文本（由 FINAL_OUTLINE_v2 自动生成），陈述内容从略。

8.1　第 1 节（测试）

定义 8.1（夸克分布）　（测试用合成陈述：内容从略。）

依赖：定义 3.4 与????

定义 8.2（反夸克分布）　（测试用合成陈述：内容从略。）

依赖：定义 8.1

定义 8.3（胶子分布）　（测试用合成陈述：内容从略。）

依赖：定义 3.4 与??

命题 8.4（规范不变性、推动不变性与自由场值 R 严格）　（R_{def}：由算符定义直接推出。）（测试用合成陈述：内容从略。）非微扰地位：假设 1.9、假设 1.10。

依赖：定义 8.1 与????????????

8.2　第 2 节（测试）

例 8.5（自由场值）　（测试用合成陈述：内容从略。）

依赖：命题 8.4

定理 8.6（支撑（微扰论）R 严格）　（R_{PT}：在重整化微扰论中对红外正规化的部分子态严格。）（测试用合成陈述：内容从略。）（本命题只涉及部分子态。）

依赖：定义 8.1 与????

命题 8.7（支撑（强子态）A 全阶论证）　（测试用合成陈述：内容从略。）非微扰地位：假设 1.9、假设 1.10。

依赖：定义 8.1 与????????

证明概要　测试。　□

地位与缺口　测试：本陈述的地位由注 8.8 决定。

注 8.8（支撑的第二种论证：k^- 极点）　（测试用合成陈述：内容从略。）

依赖：定理 8.6

8.3　第 3 节（测试）

注 8.9（数密度诠释（启发式））　（测试用合成陈述：内容从略。）

注 8.10（光锥规范的剩余规范自由与 $1/k^+$ 处方）　（测试用合成陈述：内容从略。）

定义 8.11（光线算符）　（测试用合成陈述：内容从略。）

依赖：定义 8.1

引理 8.12（Wilson 线顶点的矩 = 定域算符顶点 R严格）　（R_{def}：由算符定义直接推出。）（测试用合成陈述：内容从略。）

依赖：定义 8.11 与????

8.4　第 4 节（测试）

定理 8.13（PDF 的矩 = 扭度 2 定域算符矩阵元 R严格）　（R_{PT}：在重整化微扰论中对红外正规化的部分子态严格。）（测试用合成陈述：内容从略。）非微扰地位：假设 1.9、假设 1.10。

依赖：引理 8.12 与????????????

定理 8.14（由算符重整化得到 DGLAP 方程 R严格）　（R_{PT}：在重整化微扰论中对红外正规化的部分子态严格。）（测试用合成陈述：内容从略。）非微扰地位：假设 1.10。

依赖：定义 8.1 与??????????

命题 8.15（领头阶分裂函数 R严格）　（R_{PT}：在重整化微扰论中对红外正规化的部分子态严格。）（测试用合成陈述：内容从略。）

依赖：定理 8.14 与????

命题 8.16（Feynman 规范下由算符定义计算 P_{qq} R严格）　（R_{PT}：在重整化微扰论中对红外正规化的部分子态严格。）（测试用合成陈述：内容从略。）

依赖：定义 8.1 与??????

8.5　第 5 节（测试）

例 8.17（单圈夸克 PDF（逐图））　（测试用合成陈述：内容从略。）

依赖：命题 8.16

命题 8.18（纯维数正规化中的部分子分布 R严格）　（R_{PT}：在重整化微扰论中对红外正规化的部分子态严格。）（测试用合成陈述：内容从略。）

依赖：定义 8.1 与??????

命题 8.19（定域算符的单圈反常维度（含混合）R 严格）　（R_{PT}：在重整化微扰论中对红外正规化的部分子态严格。）（测试用合成陈述：内容从略。）

依赖：定义 7.7 与????

例 8.20（精确到 ε 的单圈矩）　（测试用合成陈述：内容从略。）

依赖：定理 8.13 与??

8.6　第 6 节（测试）

例 8.21（胶子中的夸克）　（测试用合成陈述：内容从略。）

依赖：定义 8.3 与??

定理 8.22（DIS 的 x 空间因子化（扭度 2 部分）R 严格）　（R_{OPE}：以 OPE 为前提而严格。QCD 中含夸克的微扰 OPE 是全阶论证（定理 7.14），严格证明只对标量理论与纯 Yang–Mills 的规范不变算符给出；对强子态还须非微扰 OPE（假设 1.11）。）（测试用合成陈述：内容从略。）非微扰地位：假设 1.9、假设 1.10、假设 1.11、假设 1.12、假设 1.13。

依赖：定理 7.25 与??????????????????

命题 8.23（求和规则 R 严格）　（R_{PT}：在重整化微扰论中对红外正规化的部分子态严格。）（测试用合成陈述：内容从略。）非微扰地位：假设 1.9、假设 1.10、假设 1.13、命题 7.20。

依赖：定理 8.13 与????????

注 8.24（解析延拓与 $P_{\mathrm{NS}}^{\pm}$）　（测试用合成陈述：内容从略。）

8.7　第 7 节（测试）

注 8.25（方案变换）　（测试用合成陈述：内容从略。）

猜想 8.26（$\overline{\mathrm{MS}}$ PDF 的正定性 C 猜想）　（测试用合成陈述：内容从略。）

依赖：定义 8.1 与??

地位与缺口　测试：见文献。

定义 8.27（碎裂函数）　（测试用合成陈述：内容从略。）

依赖：定义 3.4 与??

注 8.28（碎裂函数的乘法可重整性是独立输入）　（测试用合成陈述：内容从略。）

依赖：定义 8.27 与??

8.8　第 8 节（测试）

命题 8.29（类时 DGLAP 演化 A 全阶论证）　（测试用合成陈述：内容从略。）非微扰地位：假设 1.9、假设 1.10。

依赖：定义 8.27 与??????????

证明概要　测试。　□

地位与缺口　测试：本陈述的地位由假设 N.32 决定。

定义 8.30（螺旋度与横度分布）　（测试用合成陈述：内容从略。）

依赖：定义 8.1 与??

第三部分

共线因子化

第 9 章　全阶因子化证明的一般方法

本单元为测试用的合成文本（由 FINAL_OUTLINE_v2 自动生成），陈述内容从略。

9.1　第 1 节（测试）

定义 9.1（区域：逐线模式指派与偏序）　（测试用合成陈述：内容从略。）

依赖：定义 4.8 与????

引理 9.2（逐线交与钳夹集的交）　（测试用合成陈述：内容从略。）

依赖：定义 9.1

定义 9.3（积分范数意义下的幂次压低）　（测试用合成陈述：内容从略。）

依赖：定义 1.7

定义 9.4（依赖于 λ 的邻域）　（测试用合成陈述：内容从略。）

依赖：定义 9.1

引理 9.5（邻域覆盖）　（测试用合成陈述：内容从略。）

依赖：定义 9.4 与??

定义 9.6（共线近似子（幂等投影形式））　（测试用合成陈述：内容从略。）

依赖：定义 9.1 与????

9.2　第 2 节（测试）

定义 9.7（软近似子（幂等投影形式））　（测试用合成陈述：内容从略。）

依赖：定义 9.1 与??

引理 9.8（软近似分母的 $i0$ 相容性与变形幅度 R 严格）　（R_{PT}：在重整化微扰论中对红外正规化的部分子态严格。）（测试用合成陈述：内容从略。）

依赖：定义 9.7 与??

引理 9.9（乘积的伸缩恒等式）　（测试用合成陈述：内容从略。）

引理 9.10（共线近似的精度 A 全阶论证）　（测试用合成陈述：内容从略。）

依赖：定义 9.6 与??

证明概要　测试。　□

地位与缺口　测试：本陈述的地位由引理 9.12、假设 N.8、假设 N.9 决定。

引理 9.11（软近似的精度 A 全阶论证）　（测试用合成陈述：内容从略。）

依赖：定义 9.7 与????

证明概要　测试。　□

地位与缺口　测试：本陈述的地位由假设 N.8、假设 N.9 决定。

引理 9.12（局部精度（积分范数） R 严格）　（R_{cond}：在所列编号假设之下证明完整；结论的地位不高于其中最弱的假设。）前提：假设 N.8、假设 N.9。（测试用合成陈述：内容从略。）

依赖：定义 9.3 与????????????

9.3　第 3 节（测试）

注 9.13（吸收性质 (Abs) 何时失效）　（测试用合成陈述：内容从略。）

引理 9.14（Grammer–Yennie 分解）　（测试用合成陈述：内容从略。）

依赖：定义 9.6 与??

命题 9.15（G 部分的幂次压低 A 全阶论证）　（测试用合成陈述：内容从略。）

依赖：引理 9.14 与????

证明概要　测试。　□

地位与缺口　测试：本陈述的地位由假设 N.8 决定。

引理 9.16（基本 Ward 恒等式 R 严格）　（R_{PT}：在重整化微扰论中对红外正规化的部分子态严格。）（测试用合成陈述：内容从略。）

依赖：定义 2.11 与??

引理 9.17（阿贝尔 Ward 恒等式 R 严格）　（R_{PT}：在重整化微扰论中对红外正规化的部分子态严格。）（测试用合成陈述：内容从略。）

依赖：引理 9.16 与??

命题 9.18（单个纵向胶子的非阿贝尔 Ward 恒等式 R 严格）　（R_{PT}：在重整化微扰论中对红外正规化的部分子态严格。）（测试用合成陈述：内容从略。）

依赖：定理 2.24

9.4　第 4 节（测试）

命题 9.19（树图层次的非阿贝尔恒等式与 PDF Wilson 线的种子 R 严格）　（R_{PT}：在重整化微扰论中对红外正规化的部分子态严格。）（测试用合成陈述：内容从略。）

依赖：引理 9.16 与????

例 9.20（$q\bar{q} \to g^*g^*$ 的两个纵向胶子）　（测试用合成陈述：内容从略。）

依赖：命题 9.19 与??

引理 9.21（多个 K 胶子的 Ward 恒等式与 Wilson 线 A 全阶论证）　（测试用合成陈述：内容从略。）

依赖：命题 9.18 与????

证明概要　测试。 □

地位与缺口　测试：本陈述的地位由假设 N.28、假设 N.29、猜想 24.58、定理 9.42、定理 N.43 决定。

命题 9.22（共线 Wilson 线与 PDF A 全阶论证）　（测试用合成陈述：内容从略。）

依赖：引理 9.21 与????????

证明概要　测试。 □

地位与缺口　测试：本陈述的地位由引理 9.21、假设 N.28 决定。

命题 9.23（软 Wilson 线 A 全阶论证）　（测试用合成陈述：内容从略。）

依赖：引理 9.21 与????

证明概要　测试。 □

地位与缺口　测试：本陈述的地位由引理 9.21、引理 9.11 决定。

注 9.24（纯规范论证的地位）　（测试用合成陈述：内容从略。）

9.5　第 5 节（测试）

定义 9.25（减除项）　（测试用合成陈述：内容从略。）

依赖：定义 9.1 与????

例 9.26（朴素归纳为何失败：离壳单圈三角图 R 严格）　（R_{PT}：在重整化微扰论中对红外正规化的部分子态严格。）（测试用合成陈述：内容从略。）

依赖：定义 9.25 与????

定义 9.27（减除条件 (CS1)–(CS3)）　（测试用合成陈述：内容从略。）

依赖：定义 9.25 与????

命题 9.28（减除的链展开）　（测试用合成陈述：内容从略。）

依赖：定义 9.25

引理 9.29（配对分解）　（测试用合成陈述：内容从略。）

依赖：命题 9.28 与????

命题 9.30（乘积公式）　（测试用合成陈述：内容从略。）

依赖：命题 9.28 与????????

9.6　第 6 节（测试）

引理 9.31（有界的亚纯函数无极点）　（测试用合成陈述：内容从略。）

推论 9.32（去掉维数正规化 R 严格）　（R_{cond}：在所列编号假设之下证明完整；结论的地位不高于其中最弱的假设。）前提：假设 N.6、定理 N.11。（测试用合成陈述：内容从略。）

依赖：定理 N.11 与????

定理 9.33（减除定理 A 全阶论证）　（测试用合成陈述：内容从略。）

依赖：定义 9.25 与??????????????????

证明概要　测试。 □

地位与缺口　测试：本陈述的地位由假设 N.21 决定。

例 9.34（完整的单圈例子：离壳三角图的 Collins 减除）　（测试用合成陈述：内容从略。）

依赖：定理 9.33 与????????

例 9.35（减除语言中的单圈 DIS）　（测试用合成陈述：内容从略。）

依赖：定义 9.25 与????

引理 9.36（软因子的幺正性 R 严格）　（R_{def}：由算符定义直接推出。）（测试用合成陈述：内容从略。）

依赖：定义 3.4 与??

9.7　第 7 节（测试）

命题 9.37（末态相互作用的幺正性相消 A 全阶论证）　（测试用合成陈述：内容从略。）

依赖：引理 9.36 与??????????

证明概要　测试。 □

地位与缺口　测试：本陈述的地位由假设 N.30、假设 O.6 决定。

命题 9.38（两条程函线之间的单胶子交换 R 严格）　（R_{PT}：在重整化微扰论中对红外正规化的部分子态严格。）（测试用合成陈述：内容从略。）

依赖：命题 3.6 与??

例 9.39（单胶子交换的极点图）　（测试用合成陈述：内容从略。）

依赖：命题 9.38

命题 9.40（Glauber 区的围道变形判据 A 全阶论证）　（测试用合成陈述：内容从略。）

依赖：引理 9.8 与??????????????????

证明概要　测试。 □

地位与缺口　测试：本陈述的地位由假设 O.62、假设 O.53、假设 O.52、假设 O.64 决定。

注 9.41（一个分量的形变为何不够）　（测试用合成陈述：内容从略。）

定理 9.42（因子化模板定理 A 全阶论证）　（测试用合成陈述：内容从略。）非微扰地位：假设 1.14。

依赖：定理 4.15 与????????????????????????????????????

证明概要　测试。　□

地位与缺口　测试：本陈述的地位由定理 9.33、假设 N.29 决定。

9.8　第 8 节（测试）

命题 9.43（因子化标度与方案 R 严格）　（R_{PT}：在重整化微扰论中对红外正规化的部分子态严格。）（测试用合成陈述：内容从略。）（本命题只涉及部分子态。）

依赖：定义 1.2 与??????

第 10 章　DIS 的全阶动量空间证明、重夸克与核靶

本单元为测试用的合成文本（由 FINAL_OUTLINE_v2 自动生成），陈述内容从略。

10.1　第 1 节（测试）

定义 10.1（Breit 系与投影算符）　（测试用合成陈述：内容从略。）

依赖：定义 7.1

命题 10.2（从非物理区前向振幅到矩与 x 空间的两条途径 R严格）　（R_{cond}：在所列编号假设之下证明完整；结论的地位不高于其中最弱的假设。）前提：假设 N.21、假设 N.6、假设 N.8、假设 N.9、假设 N.30。（测试用合成陈述：内容从略。）

依赖：定义 10.1 与??????????????????????

引理 10.3（末态喷注的非钳夹性 A全阶论证）　（测试用合成陈述：内容从略。）

依赖：命题 9.37 与????

证明概要　测试。 □

地位与缺口　测试：本陈述的地位由假设 N.30 决定。

10.2　第 2 节（测试）

命题 10.4（DIS 的领头区域 A全阶论证）　（测试用合成陈述：内容从略。）

依赖：定理 4.15 与??

证明概要　测试。 □

地位与缺口　测试：本陈述的地位由假设 N.8、假设 N.9 决定。

命题 10.5（DIS 减除项的因子化结构 R严格）　（R_{cond}：在所列编号假设之下证明完整；结论的地位不高于其中最弱的假设。）前提：假设 N.28、假设 N.31、命题 10.4。（测试用合成陈述：内容从略。）

依赖：命题 9.30 与??????????????

命题 10.6（(H2) 的验证 A 全阶论证）　（测试用合成陈述：内容从略。）

依赖：定义 9.6 与????????

证明概要　测试。　□

地位与缺口　测试：本陈述的地位由假设 N.28 决定。

10.3　第 3 节（测试）

命题 10.7（(H3)(H4) 平凡成立 A 全阶论证）　（测试用合成陈述：内容从略。）

依赖：命题 10.4 与????

证明概要　测试。　□

地位与缺口　测试：本陈述的地位由引理 10.3、命题 10.4 决定。

定理 10.8（减除与 $\overline{\text{MS}}$ 重整化的相容性（矩空间） R 严格）　（R_{cond}：在所列编号假设之下证明完整；结论的地位不高于其中最弱的假设。）前提：假设 N.32、假设 N.33、假设 N.6、命题 10.2、命题 10.5。（测试用合成陈述：内容从略。）

依赖：命题 10.5 与??????????????????

命题 10.9（(H5) 的验证 A 全阶论证）　（测试用合成陈述：内容从略。）

依赖：命题 8.18 与????????

证明概要　测试。　□

地位与缺口　测试：本陈述的地位由假设 N.21、假设 N.32、命题 10.5、定理 10.8、假设 N.33 决定。

10.4　第 4 节（测试）

例 10.10（两级梯形图：三个区域与分组余项）　（测试用合成陈述：内容从略。）

依赖：定理 9.33 与????????

定理 10.11（DIS 共线因子化（动量空间，x 空间逐点） A 全阶论证）　（测试用合成陈述：内容从略。）非微扰地位：假设 1.14。

依赖：定理 9.42 与????????????????????????????????????

证明概要　测试。　□

地位与缺口　测试：本陈述的地位由假设 N.21、假设 N.8、假设 N.9、假设 N.30、假设 N.28、假设 N.31、假设 N.32、假设 1.14、假设 N.29、引理 9.21、定理 9.42 决定。

推论 10.12（与 OPE 系数的一致性 R 严格）　（R_{OPE}：以 OPE 为前提而严格。QCD 中含夸克的微扰 OPE 是全阶论证（定理 7.14），严格证明只对标量理论与纯 Yang–Mills 的规范不变算符给出；对强子态还须非微扰 OPE（假设 1.11）。）（测试用合成陈述：内容从略。）

依赖：定理 8.22 与??????

10.5　第 5 节（测试）

命题 10.13（$O(\alpha_s)$ 的 $\overline{\mathrm{MS}}$ 系数函数 R 严格）　（R_{PT}：在重整化微扰论中对红外正规化的部分子态严格。）（测试用合成陈述：内容从略。）（本命题只涉及部分子态。）

依赖：定义 10.1 与??????????

例 10.14（$O(\alpha_s)$ 系数函数的完整推导）　（测试用合成陈述：内容从略。）

依赖：命题 10.13

例 10.15（光子—胶子融合）　（测试用合成陈述：内容从略。）

依赖：命题 10.13

10.6　第 6 节（测试）

命题 10.16（标度无关性 R 严格）　（R_{PT}：在重整化微扰论中对红外正规化的部分子态严格。）（测试用合成陈述：内容从略。）

依赖：命题 10.13 与????

命题 10.17（DIS 方案 R 严格）　（R_{PT}：在重整化微扰论中对红外正规化的部分子态严格。）（测试用合成陈述：内容从略。）

依赖：命题 10.13 与??

定理 10.18（含重夸克质量的因子化（Collins 1998） A 全阶论证）　（测试用合成陈述：内容从略。）非微扰地位：假设 1.14。

依赖：定理 10.11 与????

证明概要　测试。　□

地位与缺口　测试：本陈述的地位由定理 10.11 决定。

10.7　第 7 节（测试）

例 10.19（领头阶 $\gamma^* g \to Q\bar{Q}$）　（测试用合成陈述：内容从略。）

依赖：定理 10.18

命题 10.20（核靶上的 DIS A 全阶论证）　（测试用合成陈述：内容从略。）非微扰地位：假设 1.14。

依赖：定理 10.11 与??

证明概要　测试。 □

地位与缺口　测试：见文献。

第 11 章　其他共线过程：单举湮灭、SIDIS、光生、极化与横度

本单元为测试用的合成文本（由 FINAL_OUTLINE_v2 自动生成），陈述内容从略。

11.1　第 1 节（测试）

定义 11.1（单举湮灭的运动学）　（测试用合成陈述：内容从略。）

依赖：定义 8.27

引理 11.2（全部为末态的共线子图的极点在同一半平面 R严格）　（R_{PT}：在重整化微扰论中对红外正规化的部分子态严格。）（测试用合成陈述：内容从略。）

依赖：引理 O.3 与??

引理 11.3（未观测喷注与软辐射的幺正性相消 A全阶论证）　（测试用合成陈述：内容从略。）

依赖：命题 9.37 与??

证明概要　测试。 □

地位与缺口　测试：本陈述的地位由假设 N.30 决定。

命题 11.4（SIA 的领头区域 A全阶论证）　（测试用合成陈述：内容从略。）

依赖：定理 4.15 与????

证明概要　测试。 □

地位与缺口　测试：本陈述的地位由假设 N.8、假设 N.30 决定。

定理 11.5（$e^+e^- \to hX$ 的因子化 A全阶论证）　（测试用合成陈述：内容从略。）非微扰地位：假设 1.14。

依赖：定理 9.42 与??????????????

证明概要　测试。 □

地位与缺口　测试：本陈述的地位由??、注 8.28、假设 N.32 决定。

11.2　第 2 节（测试）

注 11.6（系数函数与检验）　（测试用合成陈述：内容从略。）

例 11.7（领头阶 $e^+e^- \to hX$）　（测试用合成陈述：内容从略。）

依赖：定理 11.5 与??

定理 11.8（共线 SIDIS 的因子化 A 全阶论证）　（测试用合成陈述：内容从略。）非微扰地位：假设 1.14。

依赖：定理 9.42 与????????

证明概要　测试。 □

地位与缺口　测试：本陈述的地位由定理 10.11、定理 11.5 决定。

定理 11.9（直接光生与光子结构函数 A 全阶论证）　（测试用合成陈述：内容从略。）非微扰地位：假设 1.14。

依赖：定理 10.11 与??

证明概要　测试。 □

地位与缺口　测试：本陈述的地位由定理 10.11 决定。

命题 11.10（光子结构函数的点状部分 R 严格）　（R_{OPE}：以 OPE 为前提而严格。QCD 中含夸克的微扰 OPE 是全阶论证（定理 7.14），严格证明只对标量理论与纯 Yang–Mills 的规范不变算符给出；对强子态还须非微扰 OPE（假设 1.11）。）（测试用合成陈述：内容从略。）非微扰地位：假设 1.9、假设 1.10、假设 1.11、假设 1.12。

依赖：定理 7.14 与??????????

11.3　第 3 节（测试）

猜想 11.11（分辨光生 C 猜想）　（测试用合成陈述：内容从略。）

依赖：定理 11.9

地位与缺口　测试：本陈述的地位由猜想 12.27 决定。

命题 11.12（衍射光生中的因子化破坏 V 破坏）　（测试用合成陈述：内容从略。）

依赖：猜想 11.11

地位与缺口　测试：本陈述的地位由定理 18.14 决定。

命题 11.13（质子的光子分布 A 全阶论证）　（测试用合成陈述：内容从略。）非微扰地位：假设 1.9、假设 1.10。

依赖：定义 8.3 与??????

证明概要　测试。 □

地位与缺口　测试：见文献。

定义 11.14（极化结构函数）　（测试用合成陈述：内容从略。）

依赖：定义 7.1 与??

定理 11.15（g_1 的奇数矩 R 严格）　（R_{OPE}：以 OPE 为前提。）（测试用合成陈述：内容从略。）非微扰地位：假设 1.9、假设 1.10、假设 1.11、假设 1.12、假设 1.13。

依赖：定理 7.14 与??????????????

11.4　第 4 节（测试）

命题 11.16（一阶矩的方案依赖 R 严格）　（R_{PT}：在重整化微扰论中对红外正规化的部分子态严格。）（测试用合成陈述：内容从略。）

依赖：定义 I.1 与????

命题 11.17（Ellis–Jaffe 求和规则作为预言 V 破坏）　（测试用合成陈述：内容从略。）

依赖：定理 11.15

地位与缺口　测试：见文献。

猜想 11.18（Burkhardt–Cottingham 求和规则 C 猜想）　（测试用合成陈述：内容从略。）

依赖：定义 11.14

地位与缺口　测试：本陈述的地位由假设 1.13、命题 7.20 决定。

命题 11.19（Wandzura–Wilczek 关系的一般失效 V 破坏）　（测试用合成陈述：内容从略。）

依赖：定义 11.14

地位与缺口　测试：见文献。

定义 11.20（横度分布）　（测试用合成陈述：内容从略。）

依赖：定义 8.30

11.5　第 5 节（测试）

命题 11.21（横度的演化 R 严格）　（R_{def}：由算符定义直接推出。）（测试用合成陈述：内容从略。）非微扰地位：假设 1.9、假设 1.10。

依赖：定义 11.20 与??????

命题 11.22（Soffer 不等式（LO 演化的保持性）R 严格）　（R_{PT}：在重整化微扰论中对红外正规化的部分子态严格。）（测试用合成陈述：内容从略。）

依赖：命题 11.21 与??

注 11.23（单举 DIS 中无单靶自旋横向不对称）　（测试用合成陈述：内容从略。）

第 12 章　Drell–Yan 过程与强子—强子碰撞

本单元为测试用的合成文本（由 FINAL_OUTLINE_v2 自动生成），陈述内容从略。

12.1　第 1 节（测试）

定义 12.1（DY 运动学）　（测试用合成陈述：内容从略。）

依赖：定义 3.1

命题 12.2（Born 截面 R严格）　（R_{PT}：在重整化微扰论中对红外正规化的部分子态严格。）（测试用合成陈述：内容从略。）

依赖：定义 12.1 与??

命题 12.3（DY 的领头区域 A全阶论证）　（测试用合成陈述：内容从略。）

依赖：定理 4.15 与??

证明概要　测试。 □

地位与缺口　测试：本陈述的地位由假设 N.8、假设 N.9 决定。

命题 12.4（单个割图中的 Glauber 钳夹 R严格）　（R_{PT}：在重整化微扰论中对红外正规化的部分子态严格。）（测试用合成陈述：内容从略。）

依赖：命题 4.20 与??

12.2　第 2 节（测试）

引理 12.5（光锥序中间态的取向与 k^- 极点 R严格）　（R_{PT}：在重整化微扰论中对红外正规化的部分子态严格。）（测试用合成陈述：内容从略。）

依赖：引理 O.3 与??????????

注 12.6（每个喷注一个光锥时间）　（测试用合成陈述：内容从略。）

引理 12.7（旁观者末态相互作用的幺正性相消 A全阶论证）　（测试用合成陈述：内容从略。）

依赖：命题 9.37 与????

证明概要　测试。 □

地位与缺口　测试：本陈述的地位由假设 O.6 决定。

例 12.8（单个割图给出未来指向的 Wilson 线 R严格）　（R_{def}：由算符定义直接推出。）（测试用合成陈述：内容从略。）

依赖：命题 3.6

12.3　第 3 节（测试）

命题 12.9（移除末态极点后的围道变形 A全阶论证）　（测试用合成陈述：内容从略。）

依赖：命题 9.40 与??????????????????????????

证明概要　测试。　□

地位与缺口　测试：本陈述的地位由假设 O.53、假设 O.62、假设 O.52、假设 O.64 决定。

引理 12.10（软因子为 1 A全阶论证）　（测试用合成陈述：内容从略。）

依赖：命题 12.9 与????

证明概要　测试。　□

地位与缺口　测试：本陈述的地位由命题 12.9 决定。

命题 12.11（DY 与 DIS 的共线 PDF 是同一对象 R严格）　（R_{def}：由算符定义直接推出。）（测试用合成陈述：内容从略。）

依赖：命题 3.5 与??

命题 12.12（阿贝尔模型中旁观者 Glauber 相位的相消 P部分）　（测试用合成陈述：内容从略。）

依赖：命题 9.38 与??

地位与缺口　测试：见文献。

12.4　第 4 节（测试）

例 12.13（旁观者模型的光锥序表示）　（测试用合成陈述：内容从略。）

依赖：引理 O.3 与????

例 12.14（阿贝尔 Glauber 模型的数值演示）　（测试用合成陈述：内容从略。）

依赖：命题 12.12

命题 12.15（两条程函线之间的双胶子交换：$O(g^4)$ 幺正性与 Regge 相位 R严格）　（R_{PT}：在重整化微扰论中对红外正规化的部分子态严格。）（测试用合成陈述：内容从略。）

依赖：命题 3.6 与????

注 12.16（共同时序是物理结果）　（测试用合成陈述：内容从略。）

12.5　第 5 节（测试）

定理 12.17（单举 DY 的共线因子化 A 全阶论证）　（测试用合成陈述：内容从略。）非微扰地位：假设 1.14。

依赖：定理 9.42 与??????????????????????????????????????

证明概要　测试。　□

地位与缺口　测试：本陈述的地位由定理 O.68、推论 O.69、命题 N.37、假设 O.6、假设 O.52、假设 O.53、命题 O.41、假设 O.62、假设 O.64、??、假设 1.14、假设 N.29、定理 9.42、命题 12.15、注 O.77 决定。

注 12.18（固定阶部分子截面不检验旁观者 Glauber 相消）　（测试用合成陈述：内容从略。）

注 12.19（Doria–Frenkel–Taylor 非相消的前提）　（测试用合成陈述：内容从略。）

命题 12.20（$O(\alpha_s)$ 的 $\overline{\mathrm{MS}}$ 系数函数 R 严格）　（R_{PT}：在重整化微扰论中对红外正规化的部分子态严格。）（测试用合成陈述：内容从略。）（本命题只涉及部分子态。）

依赖：定义 12.1 与????????

12.6　第 6 节（测试）

例 12.21（$O(\alpha_s)$ 系数函数的完整推导）　（测试用合成陈述：内容从略。）

依赖：命题 12.20

命题 12.22（μ_F 无关性 R 严格）　（R_{PT}：在重整化微扰论中对红外正规化的部分子态严格。）（测试用合成陈述：内容从略。）

依赖：命题 12.20 与??

注 12.23（DIS 方案中的 DY 与 PDF 的普适性）　（测试用合成陈述：内容从略。）

例 12.24（大 N 极限）　（测试用合成陈述：内容从略。）

依赖：命题 12.20 与??

12.7　第 7 节（测试）

定理 12.25（色单态末态 A 全阶论证）　（测试用合成陈述：内容从略。）非微扰地位：假设 1.14。

依赖：定理 12.17 与??

证明概要　测试。　□

地位与缺口　测试：本陈述的地位由定理 12.17 决定。

定理 12.26（极化 Drell–Yan A 全阶论证）　（测试用合成陈述：内容从略。）非微扰地位：假设 1.14。

依赖：定理 12.17 与????

证明概要　测试。　□

地位与缺口　测试：本陈述的地位由定理 12.17 决定。

猜想 12.27（强子对撞中有色末态的共线因子化 C 猜想）　（测试用合成陈述：内容从略。）

依赖：定理 12.17

地位与缺口　测试：本陈述的地位由命题 18.2 决定。

猜想 12.28（极化强子对撞中的 A_{LL}（喷注、π^0）C 猜想）　（测试用合成陈述：内容从略。）

依赖：猜想 12.27 与??

地位与缺口　测试：本陈述的地位由猜想 12.27 决定。

12.8　第 8 节（测试）

定理 12.29（$1/Q^2$ 处的广义因子化 A 全阶论证）　（测试用合成陈述：内容从略。）非微扰地位：假设 1.14。

依赖：定理 12.17 与??

证明概要　测试。　□

地位与缺口　测试：见文献。

命题 12.30（更高幂次的因子化失效 V 破坏）　（测试用合成陈述：内容从略。）

依赖：定理 12.29

地位与缺口　测试：见文献。

第 13 章　阈值重求和与重新因子化

本单元为测试用的合成文本（由 FINAL_OUTLINE_v2 自动生成），陈述内容从略。

13.1　第 1 节（测试）

定义 13.1（部分子阈值与强子阈值）　（测试用合成陈述：内容从略。）

依赖：定义 12.1 与??

定理 13.2（DY 阈值重新因子化与指数化 A 全阶论证）　（测试用合成陈述：内容从略。）

依赖：定理 12.17 与??????

证明概要　测试。 □

地位与缺口　测试：本陈述的地位由定理 12.17、命题 10.2 决定。

13.2　第 2 节（测试）

命题 13.3（单圈检验 R 严格）　（R_{PT}：在重整化微扰论中对红外正规化的部分子态严格。）（测试用合成陈述：内容从略。）

依赖：命题 12.20 与??????

注 13.4（Landau 极点与处方）　（测试用合成陈述：内容从略。）

13.3　第 3 节（测试）

命题 13.5（DIS 的大 x 重新因子化 A 全阶论证）　（测试用合成陈述：内容从略。）

依赖：定理 10.11 与??

证明概要　测试。 □

地位与缺口　测试：本陈述的地位由定理 10.11、命题 10.2 决定。

命题 13.6（次领头幂次的阈值对数 P 部分）　（测试用合成陈述：内容从略。）

依赖：定理 13.2

地位与缺口　测试：本陈述的地位由命题 21.6 决定。

13.4　第 4 节（测试）

例 13.7（指数的 $O(\alpha_s)$ 展开与 prop:dy-nlo 的 Mellin 变换）　（测试用合成陈述：内容从略。）

依赖：命题 13.3

第四部分

共线之外

第 14 章　横动量依赖（TMD）因子化

本单元为测试用的合成文本（由 FINAL_OUTLINE_v2 自动生成），陈述内容从略。

14.1　第 1 节（测试）

定义 14.1（小 q_T 区域）　（测试用合成陈述：内容从略。）

依赖：定义 12.1

命题 14.2（小 q_T 的领头区域 A 全阶论证）　（测试用合成陈述：内容从略。）

依赖：定理 4.15 与????

证明概要　测试。 □

地位与缺口　测试：本陈述的地位由假设 N.8、假设 N.9 决定。

定义 14.3（未减除的 TMD 关联函数）　（测试用合成陈述：内容从略。）

依赖：定义 3.4 与??

定义 14.4（软因子）　（测试用合成陈述：内容从略。）

依赖：定义 3.4

14.2　第 2 节（测试）

引理 14.5（单圈软因子 R 严格）　（R_{PT}：在重整化微扰论中对红外正规化的部分子态严格。）（测试用合成陈述：内容从略。）

依赖：定义 14.4 与????

引理 14.6（平方根构造是恒等式 R 严格）　（R_{def}：由算符定义直接推出。）（测试用合成陈述：内容从略。）

依赖：定义 14.3 与??

定义 14.7（Collins 的 TMD 定义）　（测试用合成陈述：内容从略。）

依赖：定义 14.3 与????

注 14.8（其他方案）　（测试用合成陈述：内容从略。）

14.3　第 3 节（测试）

注 14.9（方案常数（S_ε 约定））　（测试用合成陈述：内容从略。）

注 14.10（极限次序）　（测试用合成陈述：内容从略。）

命题 14.11（零箱减除即软因子 R 严格）　（R_{cond}：在所列编号假设之下证明完整；结论的地位不高于其中最弱的假设。）前提：假设 N.28、假设 N.38。（测试用合成陈述：内容从略。）

依赖：定义 14.7 与??????????

注 14.12（快度窗口）　（测试用合成陈述：内容从略。）

14.4　第 4 节（测试）

引理 14.13（TMD DY、SIDIS、e^+e^- 中的 Glauber 相消 A 全阶论证）　（测试用合成陈述：内容从略。）

依赖：引理 12.7 与????????

证明概要　测试。 □

地位与缺口　测试：本陈述的地位由假设 O.53、假设 O.62、假设 O.64、注 O.77 决定。

命题 14.14（小 q_T DY 对模板假设的验证 A 全阶论证）　（测试用合成陈述：内容从略。）

依赖：定理 9.42 与????????

证明概要　测试。 □

地位与缺口　测试：本陈述的地位由假设 N.38、假设 N.28、?? 决定。

定理 14.15（Drell–Yan 的 TMD 因子化 A 全阶论证）　（测试用合成陈述：内容从略。）非微扰地位：假设 1.14。

依赖：命题 14.14 与??????????????????????

证明概要　测试。 □

地位与缺口　测试：本陈述的地位由假设 N.38、假设 N.21、假设 O.64、假设 O.53、假设 1.14 决定。

命题 14.16（Collins–Soper 方程与重整化群方程 A 全阶论证）　（测试用合成陈述：内容从略。）

依赖：定义 14.7 与????

证明概要　测试。 □

地位与缺口　测试：本陈述的地位由假设 N.38、命题 22.61 决定。

14.5　第 5 节（测试）

命题 14.17（单圈演化系数与硬因子的 RG 相容性 R 严格）　（R_{PT}：在重整化微扰论中对红外正规化的部分子态严格。）（测试用合成陈述：内容从略。）

依赖：引理 14.5 与????

命题 14.18（小 b 展开 A 全阶论证）　（测试用合成陈述：内容从略。）非微扰地位：假设 1.10、假设 1.14。

依赖：定义 14.7 与??????

证明概要　测试。　□

地位与缺口　测试：见文献。

命题 14.19（CSS 解与非微扰输入 A 全阶论证）　（测试用合成陈述：内容从略。）

依赖：命题 14.16 与??

证明概要　测试。　□

地位与缺口　测试：本陈述的地位由命题 22.61 决定。

定理 14.20（Sivers 函数的符号反转（算符层面）R 严格）　（R_{def}：由算符定义直接推出。）（测试用合成陈述：内容从略。）非微扰地位：假设 1.9、假设 1.10。

依赖：定义 14.3 与??????

14.6　第 6 节（测试）

推论 14.21（可观测不对称的符号反转 A 全阶论证）　（测试用合成陈述：内容从略。）非微扰地位：假设 1.14。

依赖：定理 14.20 与????

证明概要　测试。　□

地位与缺口　测试：本陈述的地位由定理 14.15 决定。

命题 14.22（T-奇碎裂函数的普适性 A 全阶论证）　（测试用合成陈述：内容从略。）非微扰地位：假设 1.14。

依赖：定理 14.15 与??

证明概要　测试。　□

地位与缺口　测试：本陈述的地位由定理 14.15 决定。

定义 14.23（Qiu–Sterman (ETQS) 关联函数）　（测试用合成陈述：内容从略。）

依赖：定义 8.1

命题 14.24（与扭度 3 共线因子化的匹配 P 部分）　（测试用合成陈述：内容从略。）

依赖：定义 14.23 与??

地位与缺口　测试：见文献。

14.7　第 7 节（测试）

注 14.25（$\int d^2k_T\, f \neq f$）　（测试用合成陈述：内容从略。）

例 14.26（单圈全过程）　（测试用合成陈述：内容从略。）

依赖：引理 14.5 与??????

例 14.27（小 q_T 渐近式的重现）　（测试用合成陈述：内容从略。）

依赖：定理 14.15 与????

例 14.28（标量双夸克模型中的 Sivers 函数）　（测试用合成陈述：内容从略。）

依赖：定理 14.20

第 15 章　有效场论方法：SCET

本单元为测试用的合成文本（由 FINAL_OUTLINE_v2 自动生成），陈述内容从略。

15.1　第 1 节（测试）

定义 15.1（模式）　（测试用合成陈述：内容从略。）

依赖：定义 4.11

命题 15.2（场的标度 R严格）　（R_{def}：由算符定义直接推出。）（测试用合成陈述：内容从略。）

依赖：定义 15.1 与??

命题 15.3（领头阶共线夸克拉氏量 R严格）　（R_{PT}：在重整化微扰论中对红外正规化的部分子态严格。）（测试用合成陈述：内容从略。）

依赖：命题 15.2 与??

15.2　第 2 节（测试）

命题 15.4（共线 Wilson 线 R严格）　（R_{PT}：在重整化微扰论中对红外正规化的部分子态严格。）（测试用合成陈述：内容从略。）

依赖：命题 15.3 与??

例 15.5（W_n 的树图匹配）　（测试用合成陈述：内容从略。）

依赖：命题 15.4

命题 15.6（共线与超软规范对称性 R严格）　（R_{def}：由算符定义直接推出。）（测试用合成陈述：内容从略。）

依赖：定义 15.1 与????

15.3　第 3 节（测试）

定理 15.7（超软退耦（BPS 场重定义）R严格）　（R_{def}：由算符定义直接推出。）（测试用合成陈述：内容从略。）

依赖：命题 15.6 与??

例 15.8（BPS 场重定义的树图演示）　（测试用合成陈述：内容从略。）

依赖：定理 15.7

注 15.9（Y_n 的方向与 $i0$）　（测试用合成陈述：内容从略。）

15.4　第 4 节（测试）

定义 15.10（零箱减除）　（测试用合成陈述：内容从略。）

依赖：定义 9.25 与??

命题 15.11（$\mathrm{SCET_{II}}$ 与软 Wilson 线 R 严格）　（R_{PT}：在重整化微扰论中对红外正规化的部分子态严格。）（测试用合成陈述：内容从略。）

依赖：定义 15.1 与??

命题 15.12（快度发散的处理与等价性 A 全阶论证）　（测试用合成陈述：内容从略。）

依赖：命题 15.11 与????

证明概要　测试。　□

地位与缺口　测试：见文献。

15.5　第 5 节（测试）

命题 15.13（Glauber 算符 A 全阶论证）　（测试用合成陈述：内容从略。）

依赖：定义 15.1 与??

证明概要　测试。　□

地位与缺口　测试：见文献。

注 15.14（Glauber SCET 与光锥序证明的对照）　（测试用合成陈述：内容从略。）

命题 15.15（硬匹配系数 R 严格）　（R_{PT}：在重整化微扰论中对红外正规化的部分子态严格。）（测试用合成陈述：内容从略。）

依赖：命题 5.2

15.6　第 6 节（测试）

定理 15.16（推力分布的因子化 A 全阶论证）　（测试用合成陈述：内容从略。）非微扰地位：假设 1.14。

依赖：定理 15.7 与??????????

证明概要　测试。　□

地位与缺口　测试：本陈述的地位由命题 9.40、引理 11.2、假设 1.14、假设 N.8 决定。

命题 15.17（单圈因子与 RG 一致性 R 严格）　（R_{PT}：在重整化微扰论中对红外正规化的部分子态严格。）（测试用合成陈述：内容从略。）

依赖：命题 15.15 与??

例 15.18（单圈 H、J、S_T 合成 QCD 奇异项）　（测试用合成陈述：内容从略。）

依赖：命题 15.17

15.7　第 7 节（测试）

命题 15.19（领头对数指数 A 全阶论证）　（测试用合成陈述：内容从略。）

依赖：定理 15.16 与????

证明概要　测试。　□

地位与缺口　测试：本陈述的地位由定理 15.16 决定。

注 15.20（SCET 证明的前提）　（测试用合成陈述：内容从略。）

第 16 章　喷注、事件形状、非全局对数与超领头对数

本单元为测试用的合成文本（由 FINAL_OUTLINE_v2 自动生成），陈述内容从略。

16.1　第 1 节（测试）

定义 16.1（红外安全的喷注定义与事件形状）　（测试用合成陈述：内容从略。）

依赖：定义 4.24

命题 16.2（Sterman–Weinberg 两喷注截面 R 严格）　（R_{PT}：在重整化微扰论中对红外正规化的部分子态严格。）（测试用合成陈述：内容从略。）

依赖：定义 16.1 与????

例 16.3（$O(\alpha_s)$ 的 Sterman–Weinberg 截面）　（测试用合成陈述：内容从略。）

依赖：命题 16.2

16.2　第 2 节（测试）

推论 16.4（红外安全喷注截面的有限性 A 全阶论证）　（测试用合成陈述：内容从略。）

依赖：定理 4.25 与??

证明概要　测试。 □

地位与缺口　测试：见文献。

命题 16.5（领头阶推力分布 R 严格）　（R_{PT}：在重整化微扰论中对红外正规化的部分子态严格。）（测试用合成陈述：内容从略。）

依赖：定义 16.1

猜想 16.6（强子化修正的普适性 C 猜想）　（测试用合成陈述：内容从略。）

依赖：定理 15.16

地位与缺口　测试：见文献。

16.3　第 3 节（测试）

命题 16.7（非全局对数的存在 R 严格）　（R_{PT}：在重整化微扰论中对红外正规化的部分子态严格。）（测试用合成陈述：内容从略。）

依赖：定义 16.1

定理 16.8（BMS 方程 A 全阶论证）　（测试用合成陈述：内容从略。）

依赖：命题 16.7

证明概要　测试。 □

地位与缺口　测试：见文献。

命题 16.9（超出领头对数与有限 N_c P 部分）　（测试用合成陈述：内容从略。）

依赖：定理 16.8

地位与缺口　测试：本陈述的地位由命题 24.68 决定。

16.4　第 4 节（测试）

定理 16.10（喷注过程的有效场论因子化 A 全阶论证）　（测试用合成陈述：内容从略。）非微扰地位：假设 1.14。

依赖：定理 15.16 与????

证明概要　测试。 □

地位与缺口　测试：本陈述的地位由定理 15.16 决定。

命题 16.11（超领头对数 P 部分）　（测试用合成陈述：内容从略。）

依赖：命题 5.15 与??

地位与缺口　测试：本陈述的地位由命题 18.8 决定。

第 17 章　小 x 与高能因子化

本单元为测试用的合成文本（由 FINAL_OUTLINE_v2 自动生成），陈述内容从略。

17.1　第 1 节（测试）

定义 17.1（高能极限）　（测试用合成陈述：内容从略。）

依赖：定义 3.4 与??

定理 17.2（BFKL 方程 A 全阶论证）　（测试用合成陈述：内容从略。）

依赖：定义 17.1

证明概要　测试。 □

地位与缺口　测试：见文献。

17.2　第 2 节（测试）

命题 17.3（k_T（高能）因子化 P 部分）　（测试用合成陈述：内容从略。）

依赖：定理 17.2

地位与缺口　测试：见文献。

定理 17.4（BK 方程与 JIMWLK A 全阶论证）　（测试用合成陈述：内容从略。）

依赖：定义 17.1 与??

证明概要　测试。 □

地位与缺口　测试：见文献。

17.3　第 3 节（测试）

猜想 17.5（饱和与色玻璃凝聚 C 猜想）　（测试用合成陈述：内容从略。）

依赖：定理 17.4

地位与缺口　测试：见文献。

注 17.6（共线因子化在小 x 的非一致性）　（测试用合成陈述：内容从略。）

17.4　第 4 节（测试）

例 17.7（DGLAP 与 BFKL 的双领头对数重叠）　（测试用合成陈述：内容从略。）

依赖：命题 8.15 与??

第 18 章　因子化的破坏与非标准情形

本单元为测试用的合成文本（由 FINAL_OUTLINE_v2 自动生成），陈述内容从略。

18.1　第 1 节（测试）

定义 18.1（标准与广义 TMD 因子化）　（测试用合成陈述：内容从略。）

依赖：定义 14.3

命题 18.2（测量相容性判据 R严格）　（R_{cond}：在所列编号假设之下证明完整；结论的地位不高于其中最弱的假设。）前提：假设 O.6、引理 O.14。（测试用合成陈述：内容从略。）

依赖：引理 O.14 与??

注 18.3（失效的位置）　（测试用合成陈述：内容从略。）

依赖：命题 18.2

18.2　第 2 节（测试）

命题 18.4（单个额外胶子的色因子（胶子极强度）R严格）　（R_{PT}：在重整化微扰论中对红外正规化的部分子态严格。）（测试用合成陈述：内容从略。）

依赖：命题 3.6 与??

例 18.5（由投影算符得到 C_G 表；阿贝尔极限；纠缠检验）　（测试用合成陈述：内容从略。）

依赖：命题 18.4

定理 18.6（强子—强子末态强子的 TMD 因子化不成立 V破坏）　（测试用合成陈述：内容从略。）

依赖：命题 18.4 与????

地位与缺口　测试：见文献。

18.3　第 3 节（测试）

例 18.7（Collins 2007 的双胶子反常（阿贝尔标量模型））　（测试用合成陈述：内容从略。）

依赖：定理 18.6

命题 18.8（类空共线极限中严格共线因子化的失效 V破坏）　（测试用合成陈述：内容从略。）

依赖：命题 5.16

地位与缺口　测试：见文献。

例 18.9（CdFR 单圈类空劈裂的色结构）　（测试用合成陈述：内容从略。）

依赖：命题 18.8

18.4　第 4 节（测试）

命题 18.10（超出 NNLO 的质量奇异性因子化 C 猜想）　（测试用合成陈述：内容从略。）

依赖：定义 8.1 与??

地位与缺口　测试：本陈述的地位由命题 16.11、命题 18.8 决定。

命题 18.11（Coulomb 相位与软交换不对易导致的共线因子化破坏 V 破坏）　（测试用合成陈述：内容从略。）

依赖：命题 18.8 与??

地位与缺口　测试：本陈述的地位由命题 16.11 决定。

命题 18.12（对多重部分子相互作用敏感的观测量 V 破坏）　（测试用合成陈述：内容从略。）

依赖：命题 18.2

地位与缺口　测试：见文献。

18.5　第 5 节（测试）

定义 18.13（衍射 DIS 与衍射部分子分布）　（测试用合成陈述：内容从略。）

依赖：定义 8.1

定理 18.14（衍射 DIS 的因子化 A 全阶论证）　（测试用合成陈述：内容从略。）非微扰地位：假设 1.14。

依赖：定义 18.13 与????????

证明概要　测试。　□

地位与缺口　测试：本陈述的地位由定理 10.11 决定。

命题 18.15（强子—强子硬衍射中的因子化破坏 V 破坏）　（测试用合成陈述：内容从略。）

依赖：定理 18.14

地位与缺口　测试：本陈述的地位由命题 18.2 决定。

18.6　第 6 节（测试）

定义 18.16（双部分子分布与双 Drell–Yan）　（测试用合成陈述：内容从略。）

依赖：定义 8.1

定理 18.17（双 Drell–Yan 的因子化 A 全阶论证）　（测试用合成陈述：内容从略。）非微扰地位：假设 1.14。

依赖：定义 18.16 与????

证明概要　测试。　□

地位与缺口　测试：见文献。

猜想 18.18（有色末态的双部分子散射 C 猜想）　（测试用合成陈述：内容从略。）

依赖：定理 18.17

地位与缺口　测试：本陈述的地位由猜想 12.27 决定。

18.7　第 7 节（测试）

猜想 18.19（“口袋公式” $\sigma_{\mathrm{DPS}} = \sigma_A \sigma_B / \sigma_{\mathrm{eff}}$ C 猜想）　（测试用合成陈述：内容从略。）

依赖：定义 18.16

地位与缺口　测试：本陈述的地位由定理 18.17 决定。

第五部分

其他硬过程

第 19 章　硬遍举过程

本单元为测试用的合成文本（由 FINAL_OUTLINE_v2 自动生成），陈述内容从略。

19.1　第 1 节（测试）

定义 19.1（介子分布振幅）　（测试用合成陈述：内容从略。）

依赖：定义 3.4 与??

命题 19.2（单圈 ERBL 演化 R严格）　（R_{PT}：在重整化微扰论中对红外正规化的部分子态严格。）（测试用合成陈述：内容从略。）非微扰地位：假设 1.9、假设 1.10。

依赖：定义 19.1 与??????

命题 19.3（色单态介子的软胶子在被积函数层次相消 R严格）　（R_{cond}：在所列编号假设之下证明完整；结论的地位不高于其中最弱的假设。）前提：假设 N.42、假设 N.21、假设 N.28。（测试用合成陈述：内容从略。）

依赖：定义 19.1 与??????????

19.2　第 2 节（测试）

定理 19.4（介子电磁形状因子的因子化 A全阶论证）　（测试用合成陈述：内容从略。）非微扰地位：假设 1.14。

依赖：定义 19.1 与????????

证明概要　测试。　□

地位与缺口　测试：本陈述的地位由假设 N.42、假设 N.21、假设 1.14、命题 19.8 决定。

命题 19.5（领头阶硬核 R严格）　（R_{PT}：在重整化微扰论中对红外正规化的部分子态严格。）（测试用合成陈述：内容从略。）

依赖：定义 19.1 与????

例 19.6（领头阶 π 形状因子）　（测试用合成陈述：内容从略。）

依赖：命题 19.5

19.3　第 3 节（测试）

定理 19.7（$\gamma^*\gamma \to \pi^0$ 形状因子 A 全阶论证）　（测试用合成陈述：内容从略。）非微扰地位：假设 1.14。

依赖：定义 19.1 与????

证明概要　测试。 □

地位与缺口　测试：见文献。

命题 19.8（端点区域与软重叠 P 部分）　（测试用合成陈述：内容从略。）

依赖：定理 19.4

地位与缺口　测试：见文献。

定义 19.9（广义部分子分布）　（测试用合成陈述：内容从略。）

依赖：定义 8.1 与??

19.4　第 4 节（测试）

命题 19.10（多项式性与 Ji 求和规则 R 严格）　（R_{def}：由算符定义直接推出。）（测试用合成陈述：内容从略。）非微扰地位：假设 1.9、假设 1.10。

依赖：定义 19.9 与????

定理 19.11（DVCS 的因子化 A 全阶论证）　（测试用合成陈述：内容从略。）非微扰地位：假设 1.14。

依赖：定义 19.9 与????

证明概要　测试。 □

地位与缺口　测试：见文献。

命题 19.12（DVCS 领头阶系数函数 R 严格）　（R_{PT}：在重整化微扰论中对红外正规化的部分子态严格。）（测试用合成陈述：内容从略。）

依赖：定义 19.9 与????

19.5　第 5 节（测试）

定理 19.13（纵向光子介子产生的因子化 A 全阶论证）　（测试用合成陈述：内容从略。）非微扰地位：假设 1.14。

依赖：定义 19.1 与???????????

证明概要　测试。 □

地位与缺口　测试：本陈述的地位由假设 N.42、假设 N.21、假设 1.14 决定。

命题 19.14（横向光子：标准共线因子化失效 V破坏）　（测试用合成陈述：内容从略。）

依赖：定理 19.13

地位与缺口　测试：见文献。

注 19.15（宽角强子散射）　（测试用合成陈述：内容从略。）

19.6　第 6 节（测试）

命题 19.16（近阈重夸克偶素光生（重夸克极限）P部分）　（测试用合成陈述：内容从略。）

依赖：定义 19.9

地位与缺口　测试：见文献。

第 20 章　重夸克物理：B 介子衰变与重夸克偶素

本单元为测试用的合成文本（由 FINAL_OUTLINE_v2 自动生成），陈述内容从略。

20.1　第 1 节（测试）

定理 20.1（$B \to D\pi$ 的全阶因子化 A 全阶论证）　（测试用合成陈述：内容从略。）非微扰地位：假设 1.14。

依赖：定义 19.1 与????

证明概要　测试。 □

地位与缺口　测试：本陈述的地位由注 15.20 决定。

命题 20.2（重到轻形状因子：软重叠与硬旁观者 A 全阶论证）　（测试用合成陈述：内容从略。）非微扰地位：假设 1.14。

依赖：定义 19.1 与????

证明概要　测试。 □

地位与缺口　测试：本陈述的地位由命题 20.4 决定。

命题 20.3（无粲两体衰变的领头幂次 QCD 因子化 P 部分）　（测试用合成陈述：内容从略。）非微扰地位：假设 1.14。

依赖：命题 20.2 与????

地位与缺口　测试：见文献。

20.2　第 2 节（测试）

命题 20.4（幂次修正中的端点发散 V 破坏）　（测试用合成陈述：内容从略。）

依赖：命题 20.3

地位与缺口　测试：见文献。

定理 20.5（单举 B 衰变的重夸克展开 A 全阶论证）　（测试用合成陈述：内容从略。）非微扰地位：假设 1.9、假设 1.10、假设 1.12、假设 1.14。

依赖：定理 7.14 与??????????

证明概要　测试。 □

地位与缺口　测试：本陈述的地位由定理 7.14、注 15.20、猜想 6.24 决定。

定义 20.6（NRQCD 及其幂次计数）　（测试用合成陈述：内容从略。）

依赖：定义 2.5

20.3　第 3 节（测试）

定理 20.7（衰变的 NRQCD 因子化 A 全阶论证）　（测试用合成陈述：内容从略。）非微扰地位：假设 1.14、猜想 6.24。

依赖：定义 20.6 与??

证明概要　测试。 □

地位与缺口　测试：见文献。

命题 20.8（匹配系数 R 严格）　（R_{PT}：在重整化微扰论中对红外正规化的部分子态严格。）（测试用合成陈述：内容从略。）

依赖：定义 20.6 与??

例 20.9（阈值处的单圈 c_v）　（测试用合成陈述：内容从略。）

依赖：命题 20.8

20.4　第 4 节（测试）

猜想 20.10（产生的 NRQCD 因子化 C 猜想）　（测试用合成陈述：内容从略。）

依赖：定义 20.6

地位与缺口　测试：见文献。

命题 20.11（大 p_T 重夸克偶素产生 A 全阶论证）　（测试用合成陈述：内容从略。）非微扰地位：假设 1.14。

依赖：定义 8.27 与??

证明概要　测试。 □

地位与缺口　测试：本陈述的地位由猜想 12.27、猜想 20.10 决定。

第六部分

极限

第 21 章　幂次修正、次领头幂次、重整化子与非微扰地位

本单元为测试用的合成文本（由 FINAL_OUTLINE_v2 自动生成），陈述内容从略。

21.1　第 1 节（测试）

命题 21.1（DIS 扭度 4 修正的 x 空间形式 A 全阶论证）　（测试用合成陈述：内容从略。）非微扰地位：假设 1.14。

依赖：命题 7.33 与????

证明概要　测试。　□

地位与缺口　测试：本陈述的地位由猜想 21.13、命题 21.7 决定。

命题 21.2（SIDIS 型过程中的扭度 3 共线因子化 P 部分）　（测试用合成陈述：内容从略。）

依赖：定义 14.23 与??

地位与缺口　测试：见文献。

猜想 21.3（强子—强子碰撞中单举强子单自旋不对称的扭度 3 因子化 C 猜想）　（测试用合成陈述：内容从略。）

依赖：命题 21.2 与??

地位与缺口　测试：本陈述的地位由猜想 12.27 决定。

21.2　第 2 节（测试）

例 21.4（最低阶的软胶子极点机制）　（测试用合成陈述：内容从略。）

依赖：命题 21.2 与??

命题 21.5（次软定理 R 严格）　（R_{PT}：在重整化微扰论中对红外正规化的部分子态严格。）（测试用合成陈述：内容从略。）

依赖：命题 2.40

命题 21.6（次领头幂次因子化与端点发散 P 部分）　（测试用合成陈述：内容从略。）

依赖：命题 21.5 与??

地位与缺口　测试：本陈述的地位由命题 20.4 决定。

21.3　第 3 节（测试）

命题 21.7（OPE 基的重排自由 R严格）　（R_{def}：由算符定义直接推出。）（测试用合成陈述：内容从略。）

依赖：定义 7.7

注 21.8（" 实用 OPE" 与重整化子吸收的两个猜想性成分）　（测试用合成陈述：内容从略。）

定义 21.9（Borel 变换与重整化子）　（测试用合成陈述：内容从略。）

依赖：命题 2.31 与??

21.4　第 4 节（测试）

命题 21.10（大 β_0 极限下的 Adler 函数 P部分）　（测试用合成陈述：内容从略。）

依赖：定义 21.9 与????

地位与缺口　测试：见文献。

例 21.11（带 n 个费米子泡的单胶子）　（测试用合成陈述：内容从略。）

依赖：命题 21.10

命题 21.12（若干过程中的重整化子与幂次修正 P部分）　（测试用合成陈述：内容从略。）

依赖：定义 21.9 与??

地位与缺口　测试：见文献。

21.5　第 5 节（测试）

猜想 21.13（红外重整化子与高扭度的一般对应 C猜想）　（测试用合成陈述：内容从略。）

依赖：命题 21.12 与??

地位与缺口　测试：本陈述的地位由假设 1.11 决定。

注 21.14（非微扰地位）　（测试用合成陈述：内容从略。）非微扰地位：注 21.14。

定理 21.15（微扰 φ_4^4 中 OPE 的收敛性 R严格）　（R_{PT}：在重整化微扰论中对红外正规化的部分子态严格。）（测试用合成陈述：内容从略。）

21.6　第 6 节（测试）

命题 21.16（'t Hooft 模型 P部分）　（测试用合成陈述：内容从略。）

地位与缺口　测试：见文献。

第七部分

前沿进展

第 22 章　LaMET 与格点因子化：季向东等人的因子化证明

本单元为测试用的合成文本（由 FINAL_OUTLINE_v2 自动生成），陈述内容从略。

22.1　第 1 节（测试）

猜想 22.1（LaMET 原理（非微扰形式）C 猜想）　（测试用合成陈述：内容从略。）

依赖：定义 8.1 与??

地位与缺口　测试：本陈述的地位由猜想 6.21、假设 1.11、注 21.14、推论 22.63、假设 22.43、假设 22.44、假设 22.45、定理 22.46、命题 22.42、定理 23.42 决定。

注 22.2（LaMET 原理的几种表述及其可证明的内容）　（测试用合成陈述：内容从略。）

命题 22.3（格点可计算的矩 R 严格）　（R_{OPE}：以 OPE 为前提而严格。QCD 中含夸克的微扰 OPE 是全阶论证（定理 7.14），严格证明只对标量理论与纯 Yang–Mills 的规范不变算符给出；对强子态还须非微扰 OPE（假设 1.11）。）（测试用合成陈述：内容从略。）非微扰地位：假设 1.9、假设 1.10、假设 1.11。

依赖：定理 8.13 与??????????

定义 22.4（准分布、赝分布与格点截面）　（测试用合成陈述：内容从略。）

依赖：定义 3.4 与????

命题 22.5（准关联函数的支撑性质（逐图）R 严格）　（R_{PT}：在重整化微扰论中对红外正规化的部分子态严格。）（测试用合成陈述：内容从略。）

依赖：定义 22.4

22.2　第 2 节（测试）

推论 22.6（Ioffe 时间分布是指数型整函数 R 严格）　（R_{PT}：在重整化微扰论中对红外正规化的部分子态严格。）（测试用合成陈述：内容从略。）

依赖：命题 22.5

例 22.7（自由夸克的准 PDF：树图与单圈非物理区）　（测试用合成陈述：内容从略。）

依赖：定义 22.4 与??

假设 22.8（含类空辅助静态色源的 QCD 的可重整性 A 全阶论证）　（测试用合成陈述：内容从略。）地位：测试状态句。文献：测试。被使用于：命题 22.9、假设 22.19、假设 22.31、猜想 22.33、假设 22.53、定理 23.4。解除途径：测试解除途径。

依赖：定义 2.5 与????

证明概要　测试。 □

命题 22.9（Wilson 线夸克双线性算符的乘法可重整性 A 全阶论证）　（测试用合成陈述：内容从略。）（本命题只涉及部分子态。）

依赖：假设 22.8 与??????

证明概要　测试。 □

地位与缺口　测试：本陈述的地位由假设 22.8 决定。

命题 22.10（类空与类时 Wilson 线算符的反常维度相同 A 全阶论证）　（测试用合成陈述：内容从略。）

依赖：命题 22.9

证明概要　测试。 □

地位与缺口　测试：本陈述的地位由假设 22.8、命题 22.9 决定。

22.3　第 3 节（测试）

定义 22.11（准关联函数的重整化方案）　（测试用合成陈述：内容从略。）

依赖：定义 22.4 与????

引理 22.12（残余线性项 $e^{-m_0|z|}$ 的 Lorentz 抹平）　（测试用合成陈述：内容从略。）

依赖：定义 22.4

命题 22.13（Wilson 线自能的线性重整子与领头重整子重求和 P 部分）　（测试用合成陈述：内容从略。）

依赖：引理 22.12 与????????

地位与缺口　测试：见文献。

命题 22.14（欧氏格点矩阵元与 Minkowski 矩阵元的等同 A 全阶论证）　（测试用合成陈述：内容从略。）

依赖：定义 22.4

证明概要　测试。 □

地位与缺口　测试：见文献。

命题 22.15（准 PDF 匹配的单圈结果 R 严格）　（R_{PT}：在重整化微扰论中对红外正规化的部分子态严格。）（测试用合成陈述：内容从略。）

依赖：定义 22.4 与??????????

22.4　第 4 节（测试）

命题 22.16（单圈准 PDF 的尾部、矩与卷积定义域 R 严格）　（R_{PT}：在重整化微扰论中对红外正规化的部分子态严格。）（测试用合成陈述：内容从略。）

依赖：命题 22.15

命题 22.17（非单态准 PDF 匹配核的两圈结果 R 严格）　（R_{PT}：在重整化微扰论中对红外正规化的部分子态严格。）（测试用合成陈述：内容从略。）

依赖：命题 22.15

命题 22.18（极化、横度与扭度 3 准分布的匹配 P 部分）　（测试用合成陈述：内容从略。）

依赖：定义 22.4 与????

地位与缺口　测试：本陈述的地位由定义 3.13 决定。

假设 22.19（类空 Wilson 线算符的短距离 OPE（重整化微扰论）A 全阶论证）　（测试用合成陈述：内容从略。）地位：测试状态句。文献：测试。被使用于：定理 22.20、定理 22.21、命题 22.38、命题 22.48、定理 22.51。解除途径：测试解除途径。

依赖：命题 22.9 与????

证明概要　测试。　□

定理 22.20（坐标空间因子化（赝分布形式）R 严格）　（R_{cond}：在所列编号假设之下证明完整；结论的地位不高于其中最弱的假设。）前提：假设 22.19、命题 22.9。（测试用合成陈述：内容从略。）（本命题只涉及部分子态。）

依赖：假设 22.19 与???????????

22.5　第 5 节（测试）

定理 22.21（动量空间形式与部分子动量 R 严格）　（R_{cond}：在所列编号假设之下证明完整；结论的地位不高于其中最弱的假设。）前提：假设 22.19、定理 22.20、命题 22.9。（测试用合成陈述：内容从略。）

依赖：定理 22.20 与????????

注 22.22（以强子动量为变量的早期匹配形式不成立 V 破坏）　（测试用合成陈述：内容从略。）

依赖：定理 22.21 与??

地位与缺口　测试：见文献。

命题 22.23（光锥规范下的共线减除路线（Ma–Qiu）A 全阶论证）　（测试用合成陈述：内容从略。）（本命题只涉及部分子态。）

依赖：定义 22.4 与??????

证明概要　测试。　□

地位与缺口　测试：本陈述的地位由定理 22.59 决定。

定理 22.24（“好的格点截面”的因子化（Ma–Qiu）A 全阶论证）　（测试用合成陈述：内容从略。）

依赖：定理 7.14 与??????

证明概要　测试。　□

地位与缺口　测试：本陈述的地位由假设 22.19、定理 7.25 决定。

定理 22.25（LaMET 匹配定理（部分子态、领头幂次、全阶）A 全阶论证）　（测试用合成陈述：内容从略。）（本命题只涉及部分子态。）

依赖：定理 22.21 与??????

证明概要　测试。　□

地位与缺口　测试：本陈述的地位由假设 22.19 决定。

22.6　第 6 节（测试）

命题 22.26（单态夸克与胶子准 PDF：带混合的匹配 A 全阶论证）　（测试用合成陈述：内容从略。）

依赖：定理 22.25 与??????

证明概要　测试。　□

地位与缺口　测试：见文献。

命题 22.27（混合方案的单圈匹配核 R 严格）　（R_{PT}：在重整化微扰论中对红外正规化的部分子态严格。）（测试用合成陈述：内容从略。）

依赖：命题 22.15 与??

例 22.28（混合核的归一化）　（测试用合成陈述：内容从略。）

依赖：命题 22.27

命题 22.29（动量空间匹配在何种重整化方案中成立 A 全阶论证）　（测试用合成陈述：内容从略。）

依赖：定理 22.25 与????

证明概要　测试。　□

地位与缺口　测试：本陈述的地位由定理 22.25 决定。

注 22.30（比值与 RI/MOM 方案在大 $|z|$ 处的动量空间匹配 C猜想）　（测试用合成陈述：内容从略。）

依赖：命题 22.29

地位与缺口　测试：见文献。

22.7　第 7 节（测试）

假设 22.31（谱隙与边界值正则性 C猜想）　（测试用合成陈述：内容从略。）地位：测试状态句。文献：测试。被使用于：定理 22.32、猜想 22.33。解除途径：测试解除途径。

依赖：假设 22.8

定理 22.32（局域性蕴含类空关联函数的指数衰减（Ji–Liu–Su） R严格）　（R_{cond}：在所列编号假设之下证明完整；结论的地位不高于其中最弱的假设。）前提：假设 1.9、假设 22.31。（测试用合成陈述：内容从略。）

依赖：假设 1.9 与??

猜想 22.33（QCD 准分布矩阵元的长程渐近形式 C猜想）　（测试用合成陈述：内容从略。）

依赖：定理 22.32 与??????

地位与缺口　测试：见文献。

引理 22.34（准 PDF 的解析带）　（测试用合成陈述：内容从略。）

依赖：定义 22.4

命题 22.35（Fourier 截断误差界）　（测试用合成陈述：内容从略。）

依赖：引理 22.34

22.8　第 8 节（测试）

命题 22.36（有限 Ioffe 时间窗口内可稳定恢复的自由度）　（测试用合成陈述：内容从略。）

依赖：推论 22.6

例 22.37（截断误差与可恢复模式数的数值）　（测试用合成陈述：内容从略。）

依赖：命题 22.35 与??

命题 22.38（靶质量修正的精确形式 R严格）　（R_{cond}：在所列编号假设之下证明完整；结论的地位不高于其中最弱的假设。）前提：假设 22.19、定理 22.20、命题 22.9。（测试用合成陈述：内容从略。）

依赖：假设 22.19 与??????

例 22.39（K_N 与 $K_N^{\perp}$（$N \le 4$））　（测试用合成陈述：内容从略。）

依赖：命题 22.38

引理 22.40（Fourier 引理：$z^2 \leftrightarrow \partial_x^2$）　（测试用合成陈述：内容从略。）

依赖：推论 22.6

22.9　第 9 节（测试）

推论 22.41（端点二分）　（测试用合成陈述：内容从略。）

依赖：引理 22.40

命题 22.42（扭度 4 修正的重整子模型（大 β_0）P 部分）　（测试用合成陈述：内容从略。）

依赖：引理 22.40 与??????

地位与缺口　测试：本陈述的地位由猜想 21.13、猜想 23.41 决定。

假设 22.43（扭度展开对 Ioffe 时间的一致性 C 猜想）　（测试用合成陈述：内容从略。）地位：测试状态句。文献：测试。被使用于：定理 22.46。解除途径：测试解除途径。

依赖：定理 22.20 与??

假设 22.44（领头幂次修正的结构（扭度 4）C 猜想）　（测试用合成陈述：内容从略。）地位：测试状态句。文献：测试。被使用于：假设 22.45、定理 22.46。解除途径：测试解除途径。

依赖：命题 22.5 与??

假设 22.45（大距离区域的控制 C 猜想）　（测试用合成陈述：内容从略。）地位：测试状态句。文献：测试。被使用于：定理 22.46。解除途径：测试解除途径。

依赖：定理 22.20 与??

22.10　第 10 节（测试）

定理 22.46（强子层次的 LaMET 匹配与幂次修正 R 严格）　（R_{cond}：在所列编号假设之下证明完整；结论的地位不高于其中最弱的假设。）前提：假设 22.43、假设 22.44、假设 22.45、定理 22.25、命题 22.38。（测试用合成陈述：内容从略。）非微扰地位：假设 1.9、假设 1.10。

依赖：假设 22.43 与???????????

注 22.47（LaMET 预言的适用域）　（测试用合成陈述：内容从略。）

命题 22.48（LaMET 与短距离因子化：同一函数的两种展开 R 严格）　（R_{cond}：在所列编号假设之下证明完整；结论的地位不高于其中最弱的假设。）前提：假设 22.19、定理 22.20、定理 22.21、命题 22.9。（测试用合成陈述：内容从略。）

依赖：定理 22.20 与????????

注 22.49（逆问题之争：数学陈述与经验问题）　（测试用合成陈述：内容从略。）

定义 22.50（准 GPD 与准 DA）　（测试用合成陈述：内容从略。）

依赖：定义 22.4 与????

22.11　第 11 节（测试）

定理 22.51（准 GPD 与准 DA 的匹配 A 全阶论证）　（测试用合成陈述：内容从略。）

依赖：定义 22.50 与??????

证明概要　测试。 □

地位与缺口　测试：本陈述的地位由假设 22.19、猜想 23.41 决定。

命题 22.52（其他准分布：重子与重介子 LCDA、ΔG、双部分子分布 P 部分）　（测试用合成陈述：内容从略。）

依赖：定义 22.4 与??

地位与缺口　测试：见文献。

假设 22.53（订书钉形类空 Wilson 线算符的重整化与 $L \to \infty$ 极限 A 全阶论证）　（测试用合成陈述：内容从略。）地位：测试状态句。文献：测试。被使用于：定义 22.54、定理 22.59、命题 23.23。解除途径：测试解除途径。

依赖：假设 22.8 与??

证明概要　测试。 □

定义 22.54（准 TMD）　（测试用合成陈述：内容从略。）

依赖：假设 22.53 与????

定义 22.55（离光锥软函数（Ji–Liu–Liu 归一化））　（测试用合成陈述：内容从略。）

依赖：定义 3.4 与????

22.12　第 12 节（测试）

假设 22.56（离光锥软函数的大快度结构 A 全阶论证）　（测试用合成陈述：内容从略。）地位：测试状态句。文献：测试。被使用于：定义 22.57、定理 22.59。解除途径：测试解除途径。

依赖：定义 22.55 与??

证明概要　测试。 □

定义 22.57（约化软函数 S_r）　（测试用合成陈述：内容从略。）

依赖：定义 22.55 与??

假设 22.58（极限次序 A 全阶论证）　（测试用合成陈述：内容从略。）地位：测试状态句。文献：测试。被使用于：定理 22.59。解除途径：测试解除途径。

依赖：定义 22.54 与??

证明概要　测试。　□

定理 22.59（准 TMD 因子化 A 全阶论证）　（测试用合成陈述：内容从略。）非微扰地位：假设 1.14、假设 1.10。

依赖：定义 22.54 与??????????????????

证明概要　测试。　□

地位与缺口　测试：本陈述的地位由假设 1.14 决定。

例 22.60（单圈检验：指数中的因子 $\frac{1}{2}$）　（测试用合成陈述：内容从略。）

依赖：定理 22.59

22.13　第 13 节（测试）

命题 22.61（格点 Collins–Soper 核 A 全阶论证）　（测试用合成陈述：内容从略。）非微扰地位：假设 1.14。

依赖：定理 22.59 与??

证明概要　测试。　□

地位与缺口　测试：本陈述的地位由定理 22.59 决定。

命题 22.62（准 TMD 之比与 TMD 之比 A 全阶论证）　（测试用合成陈述：内容从略。）

依赖：定理 22.59

证明概要　测试。　□

地位与缺口　测试：见文献。

推论 22.63（LaMET 原理的微扰内容 A 全阶论证）　（测试用合成陈述：内容从略。）

依赖：定理 22.25 与??????

证明概要　测试。　□

地位与缺口　测试：见文献。

注 22.64（批评与回应）　（测试用合成陈述：内容从略。）

注 22.65（开放问题）　（测试用合成陈述：内容从略。）

第 23 章　Yizhuang Liu 的严格因子化研究

本单元为测试用的合成文本（由 FINAL_OUTLINE_v2 自动生成），陈述内容从略。

23.1　第 1 节（测试）

引理 23.1（部分指数化引理 A 全阶论证）　（测试用合成陈述：内容从略。）

依赖：命题 B.3 与??

证明概要　测试。 □

地位与缺口　测试：见文献。

命题 23.2（捏点奇点、超软模式与 $L \to \infty$ 极限 A 全阶论证）　（测试用合成陈述：内容从略。）

依赖：引理 23.1 与????

证明概要　测试。 □

地位与缺口　测试：见文献。

假设 23.3（静态色单态 $Q\bar{Q}$ 对的谱假设 C 猜想）　（测试用合成陈述：内容从略。）地位：测试状态句。文献：测试。被使用于：推论 23.6。解除途径：测试解除途径。

依赖：定义 22.55

定理 23.4（离光锥软函数是快速色源对的形状因子 A 全阶论证）　（测试用合成陈述：内容从略。）

依赖：定义 22.55 与????

证明概要　测试。 □

地位与缺口　测试：本陈述的地位由推论 23.6 决定。

23.2　第 2 节（测试）

例 23.5（单圈离光锥软函数与 S_r）　（测试用合成陈述：内容从略。）

依赖：定理 23.4 与????

推论 23.6（软函数是静态色源对的形状因子（非微扰形式）R 严格）　（R_{cond}：在所列编号假设之下证明完整；结论的地位不高于其中最弱的假设。）前提：假设 23.3、定理 23.4。（测试用合成陈述：内容从略。）非微扰地位：假设 1.9。

依赖：假设 23.3 与??

定义 23.7（双曲角与六种构型）　（测试用合成陈述：内容从略。）

依赖：定义 22.55 与??

假设 23.8（维数正规化微扰论中的 Wightman 结构 A 全阶论证）　（测试用合成陈述：内容从略。）地位：测试状态句。文献：测试。被使用于：定理 23.9、定理 23.20、猜想 23.22、定理 23.31。解除途径：测试解除途径。

依赖：定义 2.5 与??

证明概要　测试。　□

23.3　第 3 节（测试）

定理 23.9（软函数对复双曲角的解析性 A 全阶论证）　（测试用合成陈述：内容从略。）

依赖：定义 23.7 与??????

证明概要　测试。　□

地位与缺口　测试：本陈述的地位由假设 23.8 决定。

命题 23.10（离光锥软函数中快度发散的因子化（线性性）A 全阶论证）　（测试用合成陈述：内容从略。）

依赖：定义 22.55 与??????

证明概要　测试。　□

地位与缺口　测试：本陈述的地位由命题 24.66 决定。

定义 23.11（本征软函数的光锥定义）　（测试用合成陈述：内容从略。）

依赖：定义 22.54 与????

定理 23.12（本征软函数：定义的等价、方案无关性与反常维度 A 全阶论证）　（测试用合成陈述：内容从略。）

依赖：定义 23.11 与??????????

证明概要　测试。　□

地位与缺口　测试：本陈述的地位由命题 23.13 决定。

23.4　第 4 节（测试）

命题 23.13（S_I 的两圈结构 R严格）　（R_{PT}：在重整化微扰论中对红外正规化的部分子态严格。）（测试用合成陈述：内容从略。）

依赖：定义 23.11 与????

例 23.14（由 RGE 确定两圈 L_b^2 系数）　（测试用合成陈述：内容从略。）

依赖：命题 23.13

假设 23.15（光锥极限对 $\mathrm{Im}\,\theta$ 的一致性 P部分）　（测试用合成陈述：内容从略。）地位：测试状态句。文献：测试。被使用于：命题 23.16。解除途径：测试解除途径。

依赖：定义 23.7 与??

命题 23.16（软函数的普适类 P部分）　（测试用合成陈述：内容从略。）

依赖：定理 23.9 与????

地位与缺口　测试：见文献。

23.5　第 5 节（测试）

定义 23.17（指数正规子下的软因子）　（测试用合成陈述：内容从略。）

依赖：定义 14.4 与??

引理 23.18（坐标空间参数函数的正性（全子式矩阵树公式））　（测试用合成陈述：内容从略。）

引理 23.19（末态求和恒等式）　（测试用合成陈述：内容从略。）

定理 23.20（DY 形 TMD 软因子的时序无关性 A全阶论证）　（测试用合成陈述：内容从略。）

依赖：定义 23.17 与??????

证明概要　测试。　□

地位与缺口　测试：本陈述的地位由假设 23.8、猜想 23.22 决定。

23.6　第 6 节（测试）

命题 23.21（指数正规子下 DY 与 SIDIS 软因子相等 P部分）　（测试用合成陈述：内容从略。）

依赖：定义 23.17 与????

地位与缺口　测试：本陈述的地位由定理 23.9、定理 14.20 决定。

猜想 23.22（复时空中的 Wilson 圈 C猜想）　（测试用合成陈述：内容从略。）

依赖：假设 23.8 与??

地位与缺口　测试：本陈述的地位由定理 23.20 决定。

命题 23.23（准 TMD 因子化的 Collins 式证明：单线记号下的幂次计数 A 全阶论证）　（测试用合成陈述：内容从略。）

依赖：定义 22.54 与??????????

证明概要　测试。 □

地位与缺口　测试：见文献。

命题 23.24（准 TMD 匹配核：RGE、重—轻分解与两圈结果 A 全阶论证）　（测试用合成陈述：内容从略。）

依赖：定理 22.59 与??????

证明概要　测试。 □

地位与缺口　测试：见文献。

23.7　第 7 节（测试）

例 23.25（单圈 $H = C_{HL}^{+} C_{HL}^{-}$ 与相位）　（测试用合成陈述：内容从略。）

依赖：命题 23.24

命题 23.26（准光前波函数振幅的因子化 A 全阶论证）　（测试用合成陈述：内容从略。）

依赖：定理 22.59 与????

证明概要　测试。 □

地位与缺口　测试：本陈述的地位由定理 23.20 决定。

命题 23.27（大动量下的介子形状因子与 S_I 的提取 A 全阶论证）　（测试用合成陈述：内容从略。）

依赖：命题 23.26 与????

证明概要　测试。 □

地位与缺口　测试：见文献。

命题 23.28（以准 TMD 表示的小 q_T Drell–Yan 截面 A 全阶论证）　（测试用合成陈述：内容从略。）

依赖：定理 14.15 与????

证明概要　测试。 □

地位与缺口　测试：本陈述的地位由定理 14.15、定理 22.59 决定。

23.8　第 8 节（测试）

命题 23.29（由准 TMD 之比得到 Sivers 不对称 A 全阶论证）　（测试用合成陈述：内容从略。）

依赖：定理 22.59 与????

证明概要　测试。　□

地位与缺口　测试：见文献。

定义 23.30（重—轻 Sudakov 因子与类空喷注函数）　（测试用合成陈述：内容从略。）

依赖：定义 3.4 与????

定理 23.31（类空与类时重夸克喷注函数的解析延拓 A 全阶论证）　（测试用合成陈述：内容从略。）

依赖：定义 23.30 与??

证明概要　测试。　□

地位与缺口　测试：本陈述的地位由定理 23.20 决定。

定理 23.32（准 PDF 匹配核的阈值因子化（Ji–Liu–Su） A 全阶论证）　（测试用合成陈述：内容从略。）

依赖：定义 23.30 与????????

证明概要　测试。　□

地位与缺口　测试：见文献。

23.9　第 9 节（测试）

例 23.33（阈值因子化的单圈检验）　（测试用合成陈述：内容从略。）

依赖：定理 23.32 与??

命题 23.34（反常维度代数 A 全阶论证）　（测试用合成陈述：内容从略。）

依赖：定理 23.32 与??????

证明概要　测试。　□

地位与缺口　测试：见文献。

命题 23.35（阈值因子化的 NNLO 检验 P 部分）　（测试用合成陈述：内容从略。）

依赖：定理 23.32 与????

地位与缺口　测试：见文献。

注 23.36（阈值重求和与大 x 适用域）　（测试用合成陈述：内容从略。）

23.10　第 10 节（测试）

命题 23.37（重—轻 Sudakov 核的线性红外重整子 P 部分）　（测试用合成陈述：内容从略。）

依赖：命题 23.24 与??????

地位与缺口　测试：本陈述的地位由命题 22.61 决定。

猜想 23.38（线性重整子归一化的普适性 C 猜想）　（测试用合成陈述：内容从略。）

依赖：命题 23.37

地位与缺口　测试：本陈述的地位由命题 23.37 决定。

猜想 23.39（强子夸克双线性矩阵元的阈值渐近 C 猜想）　（测试用合成陈述：内容从略。）

依赖：命题 23.37 与??

地位与缺口　测试：本陈述的地位由定理 23.32、假设 1.14 决定。

命题 23.40（准 GPD 单圈匹配核在 $x = \pm\xi$ 附近的结构 R 严格）　（R_{PT}：在重整化微扰论中对红外正规化的部分子态严格。）（测试用合成陈述：内容从略。）

依赖：定义 22.50 与??

23.11　第 11 节（测试）

猜想 23.41（GPD 在 $x = \pm\xi$ 附近的 LaMET 可计算性 C 猜想）　（测试用合成陈述：内容从略。）

依赖：命题 23.40 与??

地位与缺口　测试：见文献。

定理 23.42（二维 $U(N)$ Gross–Neveu 模型中扭度展开的绝对收敛 P 部分）　（测试用合成陈述：内容从略。）

地位与缺口　测试：本陈述的地位由假设 22.43 决定。

命题 23.43（Gross–Neveu 模型中扭度展开的结构：重整子相消与真空凝聚 P 部分）　（测试用合成陈述：内容从略。）

依赖：定理 23.42 与??

地位与缺口　测试：见文献。

命题 23.44（超可重整二维 $O(N)$ 模型：动量空间 OPE 的阶乘增强 P 部分）　（测试用合成陈述：内容从略。）

依赖：定义 21.9

地位与缺口　测试：本陈述的地位由定理 22.46、注 22.65 决定。

23.12　第 12 节（测试）

命题 23.45（二维非线性 σ 模型：凝聚与跨级数 P 部分）　（测试用合成陈述：内容从略。）

依赖：定义 21.9

地位与缺口　测试：本陈述的地位由命题 21.12 决定。

命题 23.46（二维大 N_c QCD 中的准 PDF P 部分）　（测试用合成陈述：内容从略。）

依赖：定义 22.4 与??

地位与缺口　测试：见文献。

注 23.47（坐标空间与动量空间之间变换的教训）　（测试用合成陈述：内容从略。）

注 23.48（瞬子与模型研究）　（测试用合成陈述：内容从略。）

23.13　第 13 节（测试）

命题 23.49（标量场论中的谱表示与指数衰减（微扰论各阶）P 部分）　（测试用合成陈述：内容从略。）

地位与缺口　测试：本陈述的地位由定理 22.32、引理 22.34、命题 22.35 决定。

注 23.50（与 CSS、Collins 与 SCET 的关系）　（测试用合成陈述：内容从略。）

注 23.51（开放问题）　（测试用合成陈述：内容从略。）

第 24 章　其他前沿严格结果

本单元为测试用的合成文本（由 FINAL_OUTLINE_v2 自动生成），陈述内容从略。

24.1　第 1 节（测试）

定义 24.1（围道变形、钳夹、Landau 点与好方向）　（测试用合成陈述：内容从略。）

引理 24.2（Gordan 二择一的构造性形式：最小范数方向）　（测试用合成陈述：内容从略。）

注 24.3（Collins 的几何定理即 Gordan 二择一）　（测试用合成陈述：内容从略。）

例 24.4（二维中的两种情形）　（测试用合成陈述：内容从略。）

依赖：引理 24.2

命题 24.5（”规避奇点需要严格正的一阶位移”不成立 V破坏）　（测试用合成陈述：内容从略。）

依赖：定义 24.1

地位与缺口　测试：见文献。

24.2　第 2 节（测试）

定理 24.6（物理区钳夹判据（Collins 2020）A全阶论证）　（测试用合成陈述：内容从略。）

依赖：定义 24.1 与??????

证明概要　测试。　□

地位与缺口　测试：见文献。

命题 24.7（Landau 条件只是奇点的必要条件 V破坏）　（测试用合成陈述：内容从略。）

依赖：定义 24.1

地位与缺口　测试：见文献。

推论 24.8（动量空间中的 Coleman–Norton 图像（含无质量线与 Wilson 线）R 严格）　（R_{cond}：在所列编号假设之下证明完整；结论的地位不高于其中最弱的假设。）前提：定理 24.6。（测试用合成陈述：内容从略。）

依赖：定理 24.6 与??

例 24.9（无质量自能的共线钳夹）　（测试用合成陈述：内容从略。）

依赖：推论 24.8

注 24.10（Coleman–Norton 与 ELOP 原证明的缺口）　（测试用合成陈述：内容从略。）

24.3　第 3 节（测试）

命题 24.11（宽角振幅的红外森林公式（Ma 2020）A 全阶论证）　（测试用合成陈述：内容从略。）（本命题只涉及部分子态。）

依赖：定义 4.8 与??????

证明概要　测试。　□

地位与缺口　测试：本陈述的地位由定理 9.33、命题 5.16 决定。

命题 24.12（振幅的全阶硬—软—共线因子化：坐标空间路线与算符路线 A 全阶论证）　（测试用合成陈述：内容从略。）（本命题只涉及部分子态。）

依赖：定义 4.8 与??

证明概要　测试。　□

地位与缺口　测试：见文献。

命题 24.13（被积函数层次的局域红外因子化 P 部分）　（测试用合成陈述：内容从略。）

依赖：定理 5.13

地位与缺口　测试：见文献。

注 24.14（代数几何的 Landau 分析与偶极子公式）　（测试用合成陈述：内容从略。）

命题 24.15（标量场论中 OPE 的收敛、结合律与弯曲时空 P 部分）　（测试用合成陈述：内容从略。）

依赖：定理 21.15

地位与缺口　测试：本陈述的地位由定理 21.15 决定。

24.4　第 4 节（测试）

命题 24.16（纯 Yang–Mills 理论中 OPE 在规范不变算符上闭合 P 部分）　（测试用合成陈述：内容从略。）

依赖：定义 2.5 与??

地位与缺口　测试：本陈述的地位由定理 7.14 决定。

命题 24.17（流方程（Wilson–Polchinski）重整化证明 P 部分）　（测试用合成陈述：内容从略。）

依赖：定义 2.5 与??

地位与缺口　测试：见文献。

猜想 24.18（Yang–Mills 与 QCD 中 OPE 的收敛 C 猜想）　（测试用合成陈述：内容从略。）

依赖：定理 7.14 与??

地位与缺口　测试：见文献。

注 24.19（对含夸克的 QCD，本书能断言什么）　（测试用合成陈述：内容从略。）

引理 24.20（区域展开的主恒等式（Jantzen））　（测试用合成陈述：内容从略。）

依赖：定义 4.26

24.5　第 5 节（测试）

定义 24.21（Lee–Pomeransky 表示、Newton 多面体与本质面）　（测试用合成陈述：内容从略。）

依赖：定义 4.1 与??

命题 24.22（系数全正时的面展开（Semenova–Smirnov–Smirnov）R 严格）　（R_{PT}：在重整化微扰论中对红外正规化的部分子态严格。）（测试用合成陈述：内容从略。）

依赖：定义 24.21

命题 24.23（宽角 Green 函数在壳展开：区域 = Landau 解 = 面 R 严格）　（R_{PT}：在重整化微扰论中对红外正规化的部分子态严格。）（测试用合成陈述：内容从略。）

依赖：定义 24.21 与????

假设 24.24（区域集合的完备性 C 猜想）　（测试用合成陈述：内容从略。）地位：测试状态句。文献：测试。被使用于：命题 24.25。解除途径：测试解除途径。

依赖：定义 24.21 与??

命题 24.25（多重在壳展开的可交换性 R 严格）　（R_{cond}：在所列编号假设之下证明完整；结论的地位不高于其中最弱的假设。）前提：假设 24.24。（测试用合成陈述：内容从略。）

依赖：假设 24.24 与??

24.6　第 6 节（测试）

命题 24.26（” 区域 = Newton 多面体的下表面” 在 Minkowski 运动学中不成立 V破坏）　（测试用合成陈述：内容从略。）

依赖：定义 24.21

地位与缺口　测试：本陈述的地位由注 15.20 决定。

猜想 24.27（Minkowski 极限下区域方法的有效性 C猜想）　（测试用合成陈述：内容从略。）

依赖：定义 24.21 与??

地位与缺口　测试：本陈述的地位由定理 4.27、命题 24.22、引理 24.20、命题 4.28 决定。

命题 24.28（Glauber 有效理论：Regge 化、BFKL 与零箱减除 A全阶论证）　（测试用合成陈述：内容从略。）（本命题只涉及部分子态。）

依赖：命题 15.13 与????

证明概要　测试。 □

地位与缺口　测试：见文献。

命题 24.29（纯 Glauber 梯形图在单标度红外安全观测量中的相消 A全阶论证）　（测试用合成陈述：内容从略。）

依赖：命题 24.28 与??

证明概要　测试。 □

地位与缺口　测试：见文献。

猜想 24.30（对多重部分子相互作用敏感的观测量：标准因子化的破坏 C猜想）　（测试用合成陈述：内容从略。）

依赖：命题 24.29

地位与缺口　测试：本陈述的地位由命题 24.29、命题 18.12 决定。

24.7　第 7 节（测试）

命题 24.31（重末态与旁观者之间的软末态相互作用 A全阶论证）　（测试用合成陈述：内容从略。）

依赖：命题 9.37

证明概要　测试。 □

地位与缺口　测试：见文献。

注 24.32（Glauber 现状与本书分级的后果）　（测试用合成陈述：内容从略。）

命题 24.33（非全局 LHC 观测量的因子化与超领头对数的全阶重求和 A 全阶论证）　（测试用合成陈述：内容从略。）（本命题只涉及部分子态。）

依赖：定理 16.10 与??

证明概要　测试。　□

地位与缺口　测试：本陈述的地位由命题 24.36、命题 16.11 决定。

命题 24.34（超领头对数的塔与 $q\bar{q}$ 单态交换的闭式 A 全阶论证）　（测试用合成陈述：内容从略。）（本命题只涉及部分子态。）

依赖：命题 24.33

证明概要　测试。　□

地位与缺口　测试：本陈述的地位由命题 24.33 决定。

例 24.35（由闭式读出第一个超领头对数）　（测试用合成陈述：内容从略。）

依赖：命题 24.34

24.8　第 8 节（测试）

命题 24.36（Glauber 胶子引起的”因子化恢复” P 部分）　（测试用合成陈述：内容从略。）（本命题只涉及部分子态。）

依赖：命题 24.33 与??

地位与缺口　测试：本陈述的地位由命题 24.26 决定。

命题 24.37（1-jettiness 中的相干性破坏对数 V 破坏）　（测试用合成陈述：内容从略。）

依赖：定义 16.1 与??

地位与缺口　测试：见文献。

假设 24.38（SCET 的模式完备性与 Glauber 模式的缺席 A 全阶论证）　（测试用合成陈述：内容从略。）地位：测试状态句。文献：测试。被使用于：定理 24.40、命题 24.42、命题 24.44、命题 24.45、命题 24.49。解除途径：测试解除途径。

依赖：定义 15.1

证明概要　测试。　□

定义 24.39（端点发散与重因子化条件）　（测试用合成陈述：内容从略。）

依赖：定义 15.1

定理 24.40（$h \to \gamma\gamma$（b 夸克圈）的重整化端点因子化定理 A 全阶论证）　（测试用合成陈述：内容从略。）（本命题只涉及部分子态。）

依赖：假设 24.38 与????

证明概要　测试。 □

地位与缺口　测试：本陈述的地位由假设 24.38 决定。

24.9　第 9 节（测试）

例 24.41（领头双对数与 ${}_2F_2$）　（测试用合成陈述：内容从略。）

依赖：定理 24.40

命题 24.42（轻夸克诱导的 $gg \to h$ 与重因子化减除方案 A 全阶论证）　（测试用合成陈述：内容从略。）（本命题只涉及部分子态。）

依赖：定理 24.40 与??

证明概要　测试。 □

地位与缺口　测试：见文献。

命题 24.43（次领头幂次阈值 Drell–Yan 的 d 维因子化 P 部分）　（测试用合成陈述：内容从略。）（本命题只涉及部分子态。）

依赖：定义 13.1 与????

地位与缺口　测试：本陈述的地位由命题 13.6 决定。

命题 24.44（次领头幂次的领头对数重求和与端点因子化条件 A 全阶论证）　（测试用合成陈述：内容从略。）（本命题只涉及部分子态。）

依赖：假设 24.38 与????

证明概要　测试。 □

地位与缺口　测试：本陈述的地位由猜想 24.46 决定。

命题 24.45（次领头幂次 DIS 与 PDF 因子化：阈值 PDF 的双标度结构 A 全阶论证）　（测试用合成陈述：内容从略。）（本命题只涉及部分子态。）

依赖：假设 24.38 与??????

证明概要　测试。 □

地位与缺口　测试：见文献。

24.10　第 10 节（测试）

猜想 24.46（超出领头对数的次领头幂次端点因子化 C猜想）　（测试用合成陈述：内容从略。）

依赖：定义 24.39 与??

地位与缺口　测试：见文献。

猜想 24.47（次领头幂次 TMD 过程中 Glauber 交换的相消 C猜想）　（测试用合成陈述：内容从略。）

依赖：定义 14.1 与??

地位与缺口　测试：本陈述的地位由命题 24.48、命题 24.49 决定。

命题 24.48（TMD 算符展开与运动学幂次修正 A全阶论证）　（测试用合成陈述：内容从略。）（本命题只涉及部分子态。）

依赖：定理 14.15 与??

证明概要　测试。　□

地位与缺口　测试：本陈述的地位由猜想 24.47 决定。

命题 24.49（SIDIS 方位角不对称的次领头幂次 SCET 因子化 A全阶论证）　（测试用合成陈述：内容从略。）

依赖：定理 14.15 与??????

证明概要　测试。　□

地位与缺口　测试：本陈述的地位由猜想 24.47、假设 24.38 决定。

命题 24.50（单圈次领头幂次系数函数与扭度 3 TMD 演化 P部分）　（测试用合成陈述：内容从略。）（本命题只涉及部分子态。）

依赖：命题 24.48

地位与缺口　测试：见文献。

24.11　第 11 节（测试）

注 24.51（次领头幂次的幂律快度发散）　（测试用合成陈述：内容从略。）

命题 24.52（$\overline{\text{MS}}$ 部分子分布可以为负 V破坏）　（测试用合成陈述：内容从略。）

依赖：定义 8.1 与??

地位与缺口　测试：本陈述的地位由猜想 8.26 决定。

例 24.53（Yukawa 模型分布的端点行为与符号变化）　（测试用合成陈述：内容从略。）

依赖：命题 24.52

命题 24.54（足够大标度上的正定性 P 部分）　（测试用合成陈述：内容从略。）非微扰地位：假设 1.9、假设 1.10、假设 1.14。

依赖：定理 8.22 与??

地位与缺口　测试：见文献。

注 24.55（对本书与拟合的后果）　（测试用合成陈述：内容从略。）

24.12　第 12 节（测试）

注 24.56（为什么需要 BRST：K 胶子与非定域缺口）　（测试用合成陈述：内容从略。）

命题 24.57（双局域 PDF 算符 BRST 分类的矩约化 A 全阶论证）　（测试用合成陈述：内容从略。）（本命题只涉及部分子态。）

依赖：定义 8.11 与??????????

证明概要　测试。 □

地位与缺口　测试：本陈述的地位由命题 L.3、猜想 24.58 决定。

猜想 24.58（多局域光线算符的 BRST 分类 C 猜想）　（测试用合成陈述：内容从略。）

依赖：定义 2.15 与??

地位与缺口　测试：本陈述的地位由注 24.56、命题 22.9、假设 22.8、注 J.4、命题 24.57 决定。

命题 24.59（NLO BK/JIMWLK 与三圈 BK 核 A 全阶论证）　（测试用合成陈述：内容从略。）

依赖：定理 17.4 与??

证明概要　测试。 □

地位与缺口　测试：见文献。

命题 24.60（NLO BK 的不稳定性与共线重求和 P 部分）　（测试用合成陈述：内容从略。）

依赖：命题 24.59

地位与缺口　测试：本陈述的地位由注 24.78 决定。

24.13　第 13 节（测试）

命题 24.61（高能极限中的 Wilson 线方法、胶子 Regge 化与 Regge 极限的红外奇异部分 A 全阶论证）　（测试用合成陈述：内容从略。）（本命题只涉及部分子态。）

依赖：定理 17.2 与??

证明概要　测试。　□

地位与缺口　测试：见文献。

命题 24.62（简单 Regge 极点因子化在 NNLL 失效 V 破坏）　（测试用合成陈述：内容从略。）

依赖：定义 17.1 与??

地位与缺口　测试：本陈述的地位由定理 5.13、命题 24.61 决定。

命题 24.63（小 x 的 TMD 与 Sudakov 对数 A 全阶论证）　（测试用合成陈述：内容从略。）

依赖：定理 17.4

证明概要　测试。　□

地位与缺口　测试：见文献。

命题 24.64（小 x 螺旋度演化：截距与 BER 的分歧 A 全阶论证）　（测试用合成陈述：内容从略。）

依赖：定理 17.4 与??

证明概要　测试。　□

地位与缺口　测试：见文献。

命题 24.65（无重复计数的双部分子散射 A 全阶论证）　（测试用合成陈述：内容从略。）非微扰地位：假设 1.10、假设 1.14。

依赖：定义 18.16 与??

证明概要　测试。　□

地位与缺口　测试：本陈述的地位由猜想 18.18 决定。

24.14　第 14 节（测试）

命题 24.66（多部分子软因子快度发散的重整化定理 A 全阶论证）　（测试用合成陈述：内容从略。）

依赖：定义 14.4 与??

证明概要　测试。　□

地位与缺口　测试：本陈述的地位由命题 23.10 决定。

命题 24.67（色关联 DPD 的演化与匹配 P 部分）　（测试用合成陈述：内容从略。）

依赖：定义 18.16 与??

地位与缺口　测试：见文献。

命题 24.68（非全局对数：超出领头对数与测量驱动的因子化 A 全阶论证）　（测试用合成陈述：内容从略。）（本命题只涉及部分子态。）

依赖：定理 16.10 与??

证明概要　测试。 □

地位与缺口　测试：本陈述的地位由命题 16.9 决定。

命题 24.69（喷注子结构、修饰喷注与半单举喷注函数 A 全阶论证）　（测试用合成陈述：内容从略。）（本命题只涉及部分子态。）

依赖：定义 16.1 与??

证明概要　测试。 □

地位与缺口　测试：见文献。

命题 24.70（能量关联子的共线因子化与共形场论中的光线 OPE A 全阶论证）　（测试用合成陈述：内容从略。）

依赖：定义 16.1 与??

证明概要　测试。 □

地位与缺口　测试：见文献。

24.15　第 15 节（测试）

命题 24.71（NNLO 的红外极点与规范完备的八重态算符 P 部分）　（测试用合成陈述：内容从略。）（本命题只涉及部分子态。）

依赖：定义 20.6

地位与缺口　测试：见文献。

注 24.72（唯象张力与替代方案）　（测试用合成陈述：内容从略。）

定理 24.73（由结构函数确定质子的光子 PDF（LUXqed） A 全阶论证）　（测试用合成陈述：内容从略。）非微扰地位：假设 1.9、假设 1.10、假设 1.14。

依赖：定义 8.3 与??

证明概要　测试。 □

地位与缺口　测试：本陈述的地位由定理 10.11 决定。

例 24.74（点状靶极限）　（测试用合成陈述：内容从略。）

依赖：定理 24.73

命题 24.75（轻子与电子的 PDF、QED 与混合演化核 A 全阶论证）　（测试用合成陈述：内容从略。）非微扰地位：假设 1.14。

依赖：定理 24.73 与??

证明概要　测试。　□

地位与缺口　测试：见文献。

24.16　第 16 节（测试）

命题 24.76（电弱 PDF 与 $Q \gg M_W$ 的电弱对数 A 全阶论证）　（测试用合成陈述：内容从略。）非微扰地位：假设 1.14。

依赖：定理 8.14

证明概要　测试。　□

地位与缺口　测试：见文献。

命题 24.77（电弱 Bloch–Nordsieck 抵消的失效与测量弱荷的观测量 V 破坏）　（测试用合成陈述：内容从略。）

依赖：定义 4.24

地位与缺口　测试：本陈述的地位由命题 4.23 决定。

注 24.78（开放问题）　（测试用合成陈述：内容从略。）

总结

第 25 章　总结：主表、依赖图与开放问题

本单元为测试用的合成文本（由 FINAL_OUTLINE_v2 自动生成），陈述内容从略。

表 25.1　全书主要结论总表

#	标签	非微扰	规范标签	瓶颈假设
I.1	R 严格 R_{def}	部分子	thm:qcd-gauge-invariance	—
I.2	R 严格 R_{PT}	部分子	thm:qcd-renormalizability	—
I.3	R 严格 R_{PT}	部分子	thm:prelim-slavnov-taylor	—
I.4	R 严格 R_{PT}	部分子	prop:qcd-xi-independence	—
I.5	R 严格 R_{PT}	部分子	thm:prelim-composite-renorm	—
I.6	R 严格 R_{PT}	部分子	prop:prelim-beta	—
I.7	R 严格 R_{PT}	W（非微扰存在）	thm:qcd-asymptotic-freedom	—
I.8	R 严格 R_{PT}	部分子	thm:prelim-cutting-rules	—
I.9	R 严格 R_{PT}	部分子	prop:prelim-unitarity	—
I.10	R 严格 R_{PT}	部分子	thm:ir-landau-alpha	—
I.11	R 严格 R_{PT}	部分子	thm:ir-landau-momentum	技术 4.5
I.12	R 严格 R_{PT}	部分子	prop:ir-coleman-norton	—
I.13	A 全阶论证	部分子	prop:ir-pinch-classification	—
I.14	R 严格 R_{PT}	部分子	prop:ir-power-counting	—
I.15	A 全阶论证	部分子	prop:ir-super-leading	假设 N.8、假设 N.28
I.16	A 全阶论证	Br（强子版本）	thm:ir-leading-regions	假设 N.8、假设 N.9
I.17	R 严格 R_{PT}	部分子	prop:ir-glauber-trapping	—
I.18	R 严格 R_{PT}	部分子	thm:ir-bn-qed	—
I.19	A 全阶论证	部分子	thm:ir-kln	—
I.20	V 破坏	—	prop:ir-bn-failure	—
I.21	A 全阶论证	部分子	thm:ir-safe-finite	—
I.22	R 严格 R_{PT}	部分子	thm:ir-regions-euclid	—
I.23	P 部分	部分子	prop:ir-regions-minkowski	—
I.24	R 严格 R_{PT}	部分子	prop:sudakov-oneloop	—
I.25	A 全阶论证	部分子	thm:sudakov-factorization	假设 N.21
I.26	A 全阶论证	部分子	thm:sudakov-ir-poles	—
I.27	V 破坏	—	prop:sudakov-dipole-violation	—
II.1	R 严格 R_{PT}	部分子	thm:ee-euclid-ir	—
II.2	R 严格 R_{PT}	W、Br（强子）	thm:ee-R-finite	—
II.3	A 全阶论证	部分子	cor:ee-cuts	—
II.4	R 严格 R_{PT}	部分子	cor:ee-R-alphas	—
II.5	A 全阶论证	部分子	thm:ee-ope	—
II.6	C 猜想	—	conj:ee-np-ope	—
II.7	C 猜想	—	conj:ee-duality	—
II.8	A 全阶论证	部分子	thm:dis-ope	命题 7.11、假设 M.40、假设 M.33
II.9	A 全阶论证	部分子	prop:dis-ope-euclid	—
II.10	A 全阶论证	部分子	prop:dis-ope-gi	假设 M.40
II.11	A 全阶论证	部分子	prop:dis-ope-forward	假设 M.33
II.12	R 严格 R_{cond}	W	prop:dis-dispersion-np	—
II.13	R 严格 R_{cond}	NO	lem:dis-ope-segment	—

表 25.2　全书主要结论总表（续）

#	标签	非微扰	规范标签	瓶颈假设
II.14	R 严格 R_{cond}	W、NO	定理 7.22	假设 1.11
II.15	R 严格 R_{cond}	W、Co、NO、AF（+Gr）	定理 7.23	假设 1.11、假设 1.13
II.16	R 严格 R_{cond}	W、Co、NO、AF	推论 7.24	—
II.17	R 严格 R_{OPE}	W、Co、NO、AF、Gr	定理 7.25	定理 7.14、假设 1.11、假设 1.13
II.18	R 严格 R_{OPE}	W、Co、NO、AF、Gr	定理 7.36	—
II.19	A 全阶论证	部分子	命题 7.32	—
II.20	R 严格 R_{PT}	部分子	定理 8.6	—
II.21	A 全阶论证	W、Co	命题 8.7	—
II.22	R 严格 R_{PT}	W、Co	定理 8.13	—
II.23	R 严格 R_{PT}	Co（强子）	定理 8.14	—
II.24	R 严格 R_{PT}	W、Co（强子结构函数另需 Gr）	命题 8.23	—
II.25	R 严格 R_{OPE}	W、Co、NO、AF、Gr	定理 8.22	—
II.26	A 全阶论证	W、Co	命题 8.29	假设 N.32
II.27	C 猜想	—	猜想 8.26	—
II.28	R 严格 R_{PT}	部分子（模型）	定理 M.17	—
II.29	R 严格 R_{cond}	部分子（模型）	定理 M.25	假设 M.20
II.30	R 严格 R_{PT}	部分子	定理 M.45	—
III.1	R 严格 R_{cond}	部分子	引理 9.12	假设 N.8、假设 N.9
III.2	R 严格 R_{cond}	部分子	推论 9.32	假设 N.6
III.3	R 严格 R_{cond}	部分子	定理 N.11	假设 N.21
III.4	R 严格 R_{PT}	部分子	命题 N.44	—
III.5	A 全阶论证	部分子	定理 9.33	假设 N.21、假设 N.31、假设 N.6
III.6	A 全阶论证	部分子	引理 9.21	假设 N.28
III.7	A 全阶论证	部分子	命题 9.37	假设 N.30、假设 O.6
III.8	A 全阶论证	部分子	命题 9.40	假设 O.62、假设 O.53、假设 O.52、假设 O.64
III.9	A 全阶论证	Br	定理 9.42	假设 N.8、假设 N.9、假设 N.28、假设 N.30、假设 N.21、假设 N.31、假设 N.32、假设 O.6、假设 O.62、假设 N.20、**??**
III.10	R 严格 R_{cond}	部分子	命题 10.2	假设 N.21、假设 N.30
III.11	R 严格 R_{cond}	部分子	命题 10.5	假设 N.28、假设 N.31
III.12	R 严格 R_{cond}	部分子	定理 10.8	假设 N.33
III.13	A 全阶论证	Br	定理 10.11	假设 N.21、假设 N.28、假设 N.30、假设 N.8、假设 N.9、假设 N.31、假设 N.32
III.14	R 严格 R_{OPE}	部分子	推论 10.12	—
III.15	A 全阶论证	Br	定理 10.18	—
III.16	A 全阶论证	Br	定理 11.5	假设 N.32
III.17	A 全阶论证	Br	定理 11.8	—
III.18	A 全阶论证	Br	定理 11.9	—
III.19	C 猜想	—	猜想 11.11	—
III.20	V 破坏	—	命题 11.12	—
III.21	R 严格 R_{OPE}	W、Co、NO、AF（+Gr）	定理 11.15	—
III.22	V 破坏	—	命题 11.17	—
III.23	C 猜想	—	猜想 11.18	—

表 25.3　全书主要结论总表（续）

#	标签	非微扰	规范标签	瓶颈假设
III.24	V 破坏	—	命题 11.19	—
III.25	R 严格 R_{cond}	部分子	定理 O.68	假设 O.53、假设 O.62、假设 O.64
III.26	A 全阶论证	Br	定理 12.17	假设 O.53、假设 O.62、假设 O.64、假设 O.6、假设 O.52、假设 N.21、假设 N.30
III.27	R 严格 R_{PT}	部分子	命题 12.15	—
III.28	P 部分	部分子（模型）	命题 12.12	—
III.29	A 全阶论证	Br	定理 12.25	—
III.30	A 全阶论证	Br	定理 12.26	—
III.31	C 猜想	—	猜想 12.27	—
III.32	C 猜想	—	猜想 12.28	—
III.33	A 全阶论证	Br	定理 12.29	—
III.34	V 破坏	—	命题 12.30	—
III.35	A 全阶论证	Br	定理 13.2	—
III.36	A 全阶论证	Br	命题 13.5	—
III.37	P 部分	—	命题 13.6	—
III.38	R 严格 R_{cond}	部分子	定理 N.43	假设 N.29
III.39	R 严格 R_{PT}	部分子	命题 N.46	—
III.40	P 部分	部分子（模型）	命题 O.41	假设 O.38、假设 O.39、假设 O.40
IV.1	R 严格 R_{cond}	部分子	命题 14.11	假设 N.28、假设 N.38
IV.2	R 严格 R_{def}	部分子	引理 14.6	—
IV.3	A 全阶论证	Br	定理 14.15	假设 N.38、假设 N.21、假设 O.64、假设 O.53
IV.4	A 全阶论证	部分子	命题 14.16	假设 N.38
IV.5	A 全阶论证	Co、Br	命题 14.18	—
IV.6	R 严格 R_{def}	W、Co	定理 14.20	—
IV.7	A 全阶论证	Br	推论 14.21	—
IV.8	A 全阶论证	Br	命题 14.22	—
IV.9	P 部分	—	命题 14.24	—
IV.10	R 严格 R_{def}	部分子	定理 15.7	—
IV.11	A 全阶论证	Br	定理 15.16	假设 1.14、假设 N.8
IV.12	A 全阶论证	Br	命题 15.19	—
IV.13	A 全阶论证	—	定理 16.8	—
IV.14	P 部分	—	命题 16.9	—
IV.15	A 全阶论证	Br	定理 16.10	—
IV.16	P 部分	—	命题 16.11	—
IV.17	C 猜想	—	猜想 16.6	—
IV.18	A 全阶论证	—	定理 17.2	—
IV.19	P 部分	—	命题 17.3	—
IV.20	A 全阶论证	—	定理 17.4	—
IV.21	C 猜想	—	猜想 17.5	—
IV.22	R 严格 R_{cond}	部分子	命题 18.2	假设 O.6
IV.23	V 破坏	—	定理 18.6	—

表 25.4　全书主要结论总表（续）

#	标签	非微扰	规范标签	瓶颈假设
IV.24	V 破坏	—	命题 18.8	—
IV.25	C 猜想	—	命题 18.10	—
IV.26	V 破坏	—	命题 18.11	—
IV.27	V 破坏	—	命题 18.12	—
IV.28	A 全阶论证	Br	定理 18.14	—
IV.29	V 破坏	—	命题 18.15	—
IV.30	A 全阶论证	Br	定理 18.17	—
IV.31	C 猜想	—	猜想 18.18	—
IV.32	C 猜想	—	猜想 18.19	—
V.1	R 严格 R_{cond}	部分子	命题 19.3	假设 N.42、假设 N.21
V.2	A 全阶论证	Br	定理 19.4	假设 N.42
V.3	A 全阶论证	Br	定理 19.7	—
V.4	P 部分	—	命题 19.8	—
V.5	A 全阶论证	Br	定理 19.11	—
V.6	A 全阶论证	Br	定理 19.13	假设 N.42、假设 N.21
V.7	V 破坏	—	命题 19.14	—
V.8	P 部分	—	命题 19.16	—
V.9	A 全阶论证	Br	定理 20.1	—
V.10	A 全阶论证	Br	命题 20.2	—
V.11	P 部分	Br	命题 20.3	—
V.12	V 破坏	—	命题 20.4	—
V.13	A 全阶论证	W、Co、AF	定理 20.5	猜想 6.24
V.14	A 全阶论证	Br（+ 局域对偶）	定理 20.7	—
V.15	C 猜想	—	猜想 20.10	—
V.16	A 全阶论证	Br	命题 20.11	—
V.17	A 全阶论证	Br	命题 21.1	—
V.18	P 部分	—	命题 21.2	—
V.19	C 猜想	—	猜想 21.3	—
V.20	P 部分	—	命题 21.6	—
V.21	R 严格 R_{def}	部分子	命题 21.7	—
V.22	P 部分	—	命题 21.10	—
V.23	P 部分	—	命题 21.12	—
V.24	C 猜想	—	猜想 21.13	—
V.25	R 严格 R_{PT}	部分子（模型）	定理 21.15	—
V.26	P 部分	部分子（模型）	命题 21.16	—
VII.1	R 严格 R_{OPE}	W、Co、NO、AF（MA0、MA4）	命题 22.3	假设 1.13
VII.2	A 全阶论证	—	命题 22.9	—
VII.3	A 全阶论证	—	定理 22.25	定理 7.14
VII.4	C 猜想	W、Co、AF（MA0、MA4）	猜想 22.1	—
VII.5	R 严格 R_{cond}	—	定理 22.20	假设 22.19、命题 22.9

表 25.5　全书主要结论总表（续）

#	标签	非微扰	规范标签	瓶颈假设
VII.6	R 严格 R_{PT}	—	命题 22.15	—
VII.7	R 严格 R_{PT}	—	命题 22.27	—
VII.8	R 严格 R_{cond}	W、Co（MA0）	定理 22.46	假设 22.43、假设 22.44、假设 22.45
VII.9	R 严格 R_{cond}	W、Co（MA0）	定理 22.32	假设 22.31
VII.10	A 全阶论证	Br（MA1+MA2）	定理 22.59	假设 22.58、假设 22.53
VII.11	A 全阶论证	Br（MA1+MA2）	命题 22.61	—
VII.12	A 全阶论证	—	定理 23.4	—
VII.13	A 全阶论证	—	定理 23.9	假设 23.8
VII.14	A 全阶论证	—	定理 23.20	假设 23.8
VII.15	A 全阶论证	—	定理 23.12	—
VII.16	A 全阶论证	—	定理 23.32	—
VII.17	P 部分	—	定理 23.42	—
VII.18	A 全阶论证	—	定理 24.6	—
VII.19	R 严格 R_{cond}	—	推论 24.8	定理 24.6
VII.20	C 猜想	—	猜想 24.18	—
VII.21	V 破坏	—	命题 24.26	—
VII.22	A 全阶论证	—	命题 24.29	—
VII.23	A 全阶论证	—	命题 24.34	—
VII.24	P 部分	—	命题 24.36	—
VII.25	V 破坏	—	命题 24.37	—
VII.26	A 全阶论证	—	定理 24.40	假设 24.38
VII.27	V 破坏	—	命题 24.52	—
VII.28	A 全阶论证	—	命题 24.57	—
VII.29	C 猜想	—	猜想 24.58	—
VII.30	A 全阶论证	W、Co、Br（MA0、MA1+MA2）	定理 24.73	定理 10.11
VII.31	V 破坏	—	命题 24.62	—
VII.32	V 破坏	—	命题 24.77	—
VII.33	R 严格 R_{cond}	—	定理 22.21	假设 22.19、命题 22.9
VII.34	A 全阶论证	—	定理 22.24	定理 7.14
VII.35	A 全阶论证	—	定理 22.51	假设 22.19
VII.36	C 猜想	—	猜想 22.33	—
VII.37	V 破坏	—	注 22.22	—
VII.38	A 全阶论证	—	定理 23.31	假设 23.8
VII.39	C 猜想	—	猜想 23.22	—
VII.40	C 猜想	—	猜想 23.38	—
VII.41	C 猜想	—	猜想 23.39	—
VII.42	C 猜想	—	猜想 23.41	—
VII.43	V 破坏	—	命题 24.5	—
VII.44	V 破坏	—	命题 24.7	—
VII.45	C 猜想	—	猜想 24.27	假设 24.24

表 25.6　全书主要结论总表（续）

#	标签	非微扰	规范标签	瓶颈假设
VII.46	C 猜想	—	猜想 24.30	—
VII.47	C 猜想	—	猜想 24.46	—
VII.48	C 猜想	—	猜想 24.47	—

附录

附录 A　光锥坐标、Dirac 代数、加号分布与 Mellin 变换

本单元为测试用的合成文本（由 FINAL_OUTLINE_v2 自动生成），陈述内容从略。

A.1　第 1 节（测试）

引理 A.1（共线 Fierz 分解）　（测试用合成陈述：内容从略。）

定义 A.2（测试函数类与弱收敛）　（测试用合成陈述：内容从略。）

依赖：定义 3.14

A.2　第 2 节（测试）

引理 A.3（乘积约定下的恒等式）　（测试用合成陈述：内容从略。）

依赖：定义 3.14 与??

引理 A.4（由偶数矩得到弱收敛）　（测试用合成陈述：内容从略。）

依赖：定义 A.2

A.3　第 3 节（测试）

引理 A.5（Mellin 变换表）　（测试用合成陈述：内容从略。）

依赖：定义 3.17 与??

附录 B　Wilson 线：Feynman 规则、程函恒等式与尖点

本单元为测试用的合成文本（由 FINAL_OUTLINE_v2 自动生成），陈述内容从略。

B.1　第 1 节（测试）

命题 B.1（Wilson 线的 Feynman 规则 R 严格）　（R_{def}：由算符定义直接推出。）（测试用合成陈述：内容从略。）

依赖：定义 3.4

B.2　第 2 节（测试）

引理 B.2（程函恒等式（洗牌积））　（测试用合成陈述：内容从略。）

B.3　第 3 节（测试）

命题 B.3（非阿贝尔指数化 A 全阶论证）　（测试用合成陈述：内容从略。）

依赖：命题 B.1 与??

证明概要　测试。　□

地位与缺口　测试：本陈述的地位由命题 5.12 决定。

B.4　第 4 节（测试）

命题 B.4（单圈尖点反常维度 R 严格）　（R_{PT}：在重整化微扰论中对红外正规化的部分子态严格。）（测试用合成陈述：内容从略。）

依赖：命题 B.1 与????

附录 C　维数正规化积分与相空间

本单元为测试用的合成文本（由 FINAL_OUTLINE_v2 自动生成），陈述内容从略。

C.1　第 1 节（测试）

注 C.1（S_ε 约定的影响）　（测试用合成陈述：内容从略。）

注 C.2（D 维劈裂核与平均约定）　（测试用合成陈述：内容从略。）

C.2　第 2 节（测试）

引理 C.3（单圈两点函数）　（测试用合成陈述：内容从略。）

依赖：定义 3.10

引理 C.4（分部积分（三角规则））　（测试用合成陈述：内容从略。）

依赖：引理 C.3

C.3　第 3 节（测试）

引理 C.5（D 维相空间）　（测试用合成陈述：内容从略。）

依赖：定义 3.10

附录 D　Landau 方程与 Coleman–Norton 定理

本单元为测试用的合成文本（由 FINAL_OUTLINE_v2 自动生成），陈述内容从略。

D.1　第 1 节（测试）

引理 D.1（Gordan 择一定理）　（测试用合成陈述：内容从略。）

D.2　第 2 节（测试）

注 D.2（Landau 条件的 Feynman 参数证明及其注意事项）　（测试用合成陈述：内容从略。）

附录 E　幂次计数公式的推导

本单元为测试用的合成文本（由 FINAL_OUTLINE_v2 自动生成），陈述内容从略。

E.1　第 1 节（测试）

命题 E.1（约化图的超表观红外发散度 R 严格）　（R_{PT}：在重整化微扰论中对红外正规化的部分子态严格。）（测试用合成陈述：内容从略。）

依赖：定义 4.11 与????

E.2　第 2 节（测试）

注 E.2（从超表观度到实际界 A 全阶论证）　（测试用合成陈述：内容从略。）

依赖：命题 E.1 与??

证明概要　测试。　□

地位与缺口　测试：本陈述的地位由命题 E.1、假设 N.8、定理 4.15 决定。

附录 F　图形 Ward 恒等式

本单元为测试用的合成文本（由 FINAL_OUTLINE_v2 自动生成），陈述内容从略。

F.1　第 1 节（测试）

例 F.1（有限 Wilson 线的伸缩恒等式）　（测试用合成陈述：内容从略。）

依赖：定义 3.4 与??

F.2　第 2 节（测试）

命题 F.2（两个纵向胶子：树图层次的完整证明 R 严格）　（R_{PT}：在重整化微扰论中对红外正规化的部分子态严格。）（测试用合成陈述：内容从略。）

依赖：命题 9.18 与??????

F.3　第 3 节（测试）

命题 F.3（多胶子情形的归纳论证 A 全阶论证）　（测试用合成陈述：内容从略。）

依赖：命题 9.18 与??

证明概要　测试。 □

地位与缺口　测试：本陈述的地位由注 J.4、假设 N.29、假设 N.28、引理 9.21 决定。

附录 G　单圈与两圈计算细节

本单元为测试用的合成文本（由 FINAL_OUTLINE_v2 自动生成），陈述内容从略。

附录 H　文献导读

本单元为测试用的合成文本（由 FINAL_OUTLINE_v2 自动生成），陈述内容从略。

附录 I　维数正规化中的 γ_5

本单元为测试用的合成文本（由 FINAL_OUTLINE_v2 自动生成），陈述内容从略。

I.1　第 1 节（测试）

定义 I.1（HVBM 方案）　（测试用合成陈述：内容从略。）

依赖：定义 3.13

I.2　第 2 节（测试）

命题 I.2（Larin 方案与非单态轴矢流的有限重整化 R严格）　（R_{PT}：在重整化微扰论中对红外正规化的部分子态严格。）（测试用合成陈述：内容从略。）

依赖：定义 I.1 与????

I.3　第 3 节（测试）

注 I.3（轴矢反常）　（测试用合成陈述：内容从略。）

附录 J　BRST 对称性与割图中的鬼场

本单元为测试用的合成文本（由 FINAL_OUTLINE_v2 自动生成），陈述内容从略。

J.1　第 1 节（测试）

命题 J.1（割图中的鬼场贡献 R严格）　（R_{PT}：在重整化微扰论中对红外正规化的部分子态严格。）（测试用合成陈述：内容从略。）

依赖：定义 2.15 与????????

引理 J.2（割图规则的厄米性 R严格）　（R_{def}：由算符定义直接推出。）（测试用合成陈述：内容从略。）

依赖：定义 2.11 与????

J.2　第 2 节（测试）

命题 J.3（规范不变定域算符的重整化与混合 R严格）　（R_{PT}：在重整化微扰论中对红外正规化的部分子态严格。）（测试用合成陈述：内容从略。）

依赖：定理 2.26 与????

注 J.4（非定域算符）　（测试用合成陈述：内容从略。）

依赖：命题 J.3

附录 K　矩问题与解析延拓引理

本单元为测试用的合成文本（由 FINAL_OUTLINE_v2 自动生成），陈述内容从略。

K.1　第 1 节（测试）

引理 K.1（Hausdorff 唯一性）　（测试用合成陈述：内容从略。）

定理 K.2（偶数矩决定函数）　（测试用合成陈述：内容从略。）

依赖：引理 K.1

推论 K.3（PDF 的唯一性）　（测试用合成陈述：内容从略。）

依赖：定理 K.2

K.2　第 2 节（测试）

命题 K.4（领头阶核由偶数矩唯一确定）　（测试用合成陈述：内容从略。）

依赖：定理 K.2

定理 K.5（Carlson 定理）　（测试用合成陈述：内容从略。）

命题 K.6（多项式有界条件下延拓的唯一性）　（测试用合成陈述：内容从略。）

K.3　第 3 节（测试）

定理 K.7（Müntz–Szász 定理）　（测试用合成陈述：内容从略。）

引理 K.8（受控增长的整函数）　（测试用合成陈述：内容从略。）

引理 K.9（V. A. Markov 系数不等式）　（测试用合成陈述：内容从略。）

K.4　第 4 节（测试）

注 K.10（反例与稳定性）　（测试用合成陈述：内容从略。）

附录 L　光线算符与定域算符：矩关系的全阶证明

本单元为测试用的合成文本（由 FINAL_OUTLINE_v2 自动生成），陈述内容从略。

L.1　第 1 节（测试）

引理 L.1（均差恒等式）　（测试用合成陈述：内容从略。）

依赖：定义 8.11 与??

L.2　第 2 节（测试）

命题 L.2（裸算符恒等式 R严格）　（R_{def}：由算符定义直接推出。）（测试用合成陈述：内容从略。）

依赖：引理 L.1 与????????

L.3　第 3 节（测试）

命题 L.3（重整化后的矩关系 R严格）　（R_{PT}：在重整化微扰论中对红外正规化的部分子态严格。）（测试用合成陈述：内容从略。）

依赖：命题 L.2 与??????

附录 M　OPE：微扰证明、无质量 QCD、非微扰条件定理

本单元为测试用的合成文本（由 FINAL_OUTLINE_v2 自动生成），陈述内容从略。

M.1　第 1 节（测试）

定义 M.1（图、表观发散度、森林与 R 运算）　（测试用合成陈述：内容从略。）

引理 M.2（表观发散度的外线公式）　（测试用合成陈述：内容从略。）

依赖：定义 M.1

定理 M.3（Zimmermann 收敛定理（顶点可加的超减除）R 严格）　（R_{PT}：在重整化微扰论中对红外正规化的部分子态严格。）（测试用合成陈述：内容从略。）（本命题只涉及部分子态。）

依赖：定义 M.1

例 M.4（非顶点可加的超减除会失败）　（测试用合成陈述：内容从略。）

依赖：定理 M.3 与??

定理 M.5（Weinberg 定理（Hahn–Zimmermann 形式））　（测试用合成陈述：内容从略。）

推论 M.6（渐近指数与子图发散度）　（测试用合成陈述：内容从略。）

依赖：定理 M.5 与??

注 M.7（森林公式不能逐项用 Weinberg 定理）　（测试用合成陈述：内容从略。）

M.2　第 2 节（测试）

定义 M.8（正规乘积与冻结 q 的双局域正规乘积）　（测试用合成陈述：内容从略。）

依赖：定义 M.1

引理 M.9（收缩与桥）　（测试用合成陈述：内容从略。）

依赖：定义 M.1

引理 M.10（链展开恒等式）　（测试用合成陈述：内容从略。）

依赖：定义 M.1 与??

定理 M.11（Zimmermann 恒等式 R 严格）　（R_{PT}：在重整化微扰论中对红外正规化的部分子态严格。）（测试用合成陈述：内容从略。）（本命题只涉及部分子态。）

依赖：定义 M.8 与????

推论 M.12（化到最小正规乘积 R 严格）　（R_{PT}：在重整化微扰论中对红外正规化的部分子态严格。）（测试用合成陈述：内容从略。）

依赖：定理 M.11

例 M.13（φ^4 中的 Zimmermann 恒等式）　（测试用合成陈述：内容从略。）

依赖：定理 M.11

引理 M.14（冻结 q 时外动量分配的相容性）　（测试用合成陈述：内容从略。）

依赖：定义 M.8 与??

M.3　第 3 节（测试）

引理 M.15（冻结 q 正规乘积的良定义与链分解 R 严格）　（R_{PT}：在重整化微扰论中对红外正规化的部分子态严格。）（测试用合成陈述：内容从略。）

依赖：定义 M.8 与??????

引理 M.16（接触项 R 严格）　（R_{PT}：在重整化微扰论中对红外正规化的部分子态严格。）（测试用合成陈述：内容从略。）

依赖：定义 M.8 与??

定理 M.17（微扰论中的 OPE 恒等式（有质量模型）R 严格）　（R_{PT}：在重整化微扰论中对红外正规化的部分子态严格。）（测试用合成陈述：内容从略。）（本命题只涉及部分子态。）

依赖：引理 M.15 与??????

例 M.18（树图 OPE 就是 Taylor 展开）　（测试用合成陈述：内容从略。）

依赖：定理 M.17

注 M.19（指数 $D-1-a$ 的启发式来源）　（测试用合成陈述：内容从略。）

假设 M.20（冻结 q 双局域正规乘积的动量空间余项估计 A 全阶论证）　（测试用合成陈述：内容从略。）地位：测试状态句。文献：测试。被使用于：定理 M.25、推论 M.28。解除途径：测试解除途径。

依赖：定义 M.8

证明概要　测试。　□

引理 M.21（由齐次性、O(4) 与 Lagrange 恒等式得到的导数界）　（测试用合成陈述：内容从略。）

依赖：定义 M.8

M.4　第 4 节（测试）

定义 M.22（精确投影、块与条件 (NE)）　（测试用合成陈述：内容从略。）

依赖：定义 2.5 与??

引理 M.23（条件 (NE) 的适用范围）　（测试用合成陈述：内容从略。）

依赖：定义 M.22

引理 M.24（OPE 系数的唯一性 R 严格）　（R_{PT}：在重整化微扰论中对红外正规化的部分子态严格。）（测试用合成陈述：内容从略。）

依赖：定义 M.8 与????

定理 M.25（约化系数的标度与余项（有质量模型）R 严格）　（R_{cond}：在所列编号假设之下证明完整；结论的地位不高于其中最弱的假设。）前提：假设 M.20。（测试用合成陈述：内容从略。）（本命题只涉及部分子态。）

依赖：假设 M.20 与??????

例 M.26（未约化系数违反标度（锐化值））　（测试用合成陈述：内容从略。）

依赖：定理 M.25 与??

引理 M.27（动量空间余项到坐标空间余项）　（测试用合成陈述：内容从略。）

推论 M.28（坐标空间的 OPE 余项 R 严格）　（R_{cond}：在所列编号假设之下证明完整；结论的地位不高于其中最弱的假设。）前提：假设 M.20。（测试用合成陈述：内容从略。）（本命题只涉及部分子态。）

依赖：假设 M.20 与??????

M.5　第 5 节（测试）

注 M.29（未识别的多项式项）　（测试用合成陈述：内容从略。）

注 M.30（余项估计化归为零动量匹配估计；唯一性论证的循环性）　（测试用合成陈述：内容从略。）

注 M.31（例外动量与前向矩阵元）　（测试用合成陈述：内容从略。）

命题 M.32（零动量扭度 2 算符插入在维数正规化中的存在性 A 全阶论证）　（测试用合成陈述：内容从略。）

依赖：定义 7.7

证明概要　测试。　□

地位与缺口　测试：本陈述的地位由定义 7.7、注 M.31 决定。

假设 M.33（前向在壳无质量部分子矩阵元的 OPE 余项 A 全阶论证）　（测试用合成陈述：内容从略。）地位：测试状态句。文献：测试。被使用于：命题 7.13。解除途径：测试解除途

径。

依赖：定义 7.3

证明概要　测试。　□

定义 M.34（规范不变算符、BRST 恰当算符与运动方程算符）　（测试用合成陈述：内容从略。）

依赖：定义 2.15

定理 M.35（定域 BRST 上同调）　（测试用合成陈述：内容从略。）

依赖：定义 M.34 与??

M.6　第 6 节（测试）

引理 M.36（形式维数下逐圈的定域 BRST 上同调）　（测试用合成陈述：内容从略。）

依赖：定义 M.34 与??

注 M.37（Joglekar–Lee 混合定理的结构）　（测试用合成陈述：内容从略。）

引理 M.38（外来算符的物理矩阵元为零（非前向或红外正规化）R 严格）　（R_{PT}：在重整化微扰论中对红外正规化的部分子态严格。）（测试用合成陈述：内容从略。）（本命题只涉及部分子态。）

依赖：定义 M.34 与??

注 M.39（前向在壳胶子矩阵元的红外微妙之处）　（测试用合成陈述：内容从略。）

假设 M.40（OPE 的 BRST 结构：带一个复合旁观者的欧氏展开 (E) A 全阶论证）　（测试用合成陈述：内容从略。）地位：测试状态句。文献：测试。被使用于：命题 7.12、定理 M.41。解除途径：测试解除途径。

依赖：定义 M.34

证明概要　测试。　□

定理 M.41（OPE 系数的 BRST 约化 R 严格）　（R_{cond}：在所列编号假设之下证明完整；结论的地位不高于其中最弱的假设。）前提：假设 M.40。（测试用合成陈述：内容从略。）（本命题只涉及部分子态。）

依赖：假设 M.40 与????????????

引理 M.42（前向 2-森林与 Symanzik 多项式 R 严格）　（R_{PT}：在重整化微扰论中对红外正规化的部分子态严格。）（测试用合成陈述：内容从略。）（本命题只涉及部分子态。）

依赖：定义 7.3

M.7　第 7 节（测试）

引理 M.43（Newton 多面体控制与 Taylor 级数）　（测试用合成陈述：内容从略。）

依赖：引理 M.42

引理 M.44（拟阵形式与维数正规化的可容许性）　（测试用合成陈述：内容从略。）

依赖：引理 M.42

定理 M.45（前向在壳 DR 振幅的逐图展开定理 R 严格）　（R_{PT}：在重整化微扰论中对红外正规化的部分子态严格。）（测试用合成陈述：内容从略。）（本命题只涉及部分子态。）

依赖：定义 7.3 与??????

例 M.46（前向三角图：精确的 Taylor 系数）　（测试用合成陈述：内容从略。）

依赖：定理 M.45

例 M.47（离壳极限与在壳 DR 值的非一致性）　（测试用合成陈述：内容从略。）

依赖：例 M.46

引理 M.48（D 维中 T_2 的投影与前向振幅的全纯性 R 严格）　（R_{PT}：在重整化微扰论中对红外正规化的部分子态严格。）（测试用合成陈述：内容从略。）（本命题只涉及部分子态。）

依赖：定理 M.45 与??

推论 M.49（每阶的前向在壳部分子 OPE A 全阶论证）　（测试用合成陈述：内容从略。）

依赖：定理 M.45 与??????????????

证明概要　测试。　□

地位与缺口　测试：本陈述的地位由假设 M.33、定理 M.45、引理 M.44、引理 M.48、引理 M.23、命题 7.11、定理 M.41、命题 J.3、引理 M.38、注 M.39、假设 M.40、命题 7.13、例 M.53 决定。

M.8　第 8 节（测试）

假设 M.50（前向在壳胶子振幅的 Ward 恒等式 A 全阶论证）　（测试用合成陈述：内容从略。）地位：测试状态句。文献：测试。被使用于：引理 M.51。解除途径：测试解除途径。

依赖：定义 7.3 与??

证明概要　测试。　□

引理 M.51（由在壳 Ward 恒等式得到胶子靶在 $\omega = 0$ 的正则性 R 严格）　（R_{cond}：在所列编号假设之下证明完整；结论的地位不高于其中最弱的假设。）前提：假设 M.50。（测试用合成陈述：内容从略。）（本命题只涉及部分子态。）

依赖：假设 M.50 与????

推论 M.52（部分子前向振幅在割平面上的全纯性、不连续性与矩 A 全阶论证）　（测试用合成陈述：内容从略。）

依赖：定理 M.45 与????

证明概要　测试。　□

地位与缺口　测试：本陈述的地位由引理 M.48、推论 M.49、引理 M.51、定理 M.45、命题 7.4 决定。

例 M.53（单圈精确到 ε 的检验）　（测试用合成陈述：内容从略。）

依赖：命题 7.13

引理 M.54（前向管全纯性与与 Q 无关的增长指数 R 严格）　（R_{cond}：在所列编号假设之下证明完整；结论的地位不高于其中最弱的假设。）前提：假设 1.9。（测试用合成陈述：内容从略。）非微扰地位：引理 M.54、假设 1.9、定义 7.3。

依赖：假设 1.9 与??

引理 M.55（$\hat{P}=0$ 点的不变量论证 R 严格）　（R_{def}：由算符定义直接推出。）（测试用合成陈述：内容从略。）

依赖：定义 7.3

引理 M.56（沿弯曲路径逼近的边界值）　（测试用合成陈述：内容从略。）

M.9　第 9 节（测试）

引理 M.57（不连续性的正性（Q^2 抹平）R 严格）　（R_{cond}：在所列编号假设之下证明完整；结论的地位不高于其中最弱的假设。）前提：假设 1.9。（测试用合成陈述：内容从略。）非微扰地位：引理 M.57、假设 1.9、引理 M.56、引理 M.54、命题 7.2。

依赖：假设 1.9 与??????

引理 M.58（几乎解析延拓与 Green 公式：不连续性测度的增长）　（测试用合成陈述：内容从略。）

引理 M.59（RG 演化矩阵的范数界（质量混合的重标度）R 严格）　（R_{cond}：在所列编号假设之下证明完整；结论的地位不高于其中最弱的假设。）前提：假设 1.10、假设 1.12。（测试用合成陈述：内容从略。）非微扰地位：引理 M.59、假设 1.10、假设 1.12。

依赖：假设 1.10 与??

注 M.60（实用 OPE、基的重排与重整子吸收）　（测试用合成陈述：内容从略。）

注 M.61（支持性的严格结果）　（测试用合成陈述：内容从略。）

注 M.62（瞬子与渐近性）　（测试用合成陈述：内容从略。）

注 M.63（真空 OPE）　（测试用合成陈述：内容从略。）

附录 N　Collins 减除法的精确形式

本单元为测试用的合成文本（由 FINAL_OUTLINE_v2 自动生成），陈述内容从略。

N.1　第 1 节（测试）

定义 N.1（被积函数、幂次参数、围道与测度）　（测试用合成陈述：内容从略。）

依赖：定义 9.3

引理 N.2（幂次压低类的基本性质）　（测试用合成陈述：内容从略。）

依赖：定义 N.1 与??

注 N.3（区域集合的两条约定）　（测试用合成陈述：内容从略。）

引理 N.4（邻域指数的可行选择）　（测试用合成陈述：内容从略。）

依赖：定义 9.4

例 N.5（两圈平面顶点的九个领头区域）　（测试用合成陈述：内容从略。）

依赖：定义 9.1 与????

假设 N.6（(GA1) 围道 A 全阶论证）　（测试用合成陈述：内容从略。）地位：测试状态句。文献：测试。被使用于：推论 9.32、定理 9.33、命题 10.2、定理 10.8、定理 N.11、命题 N.34、定理 N.43。解除途径：测试解除途径。

依赖：定义 N.1 与??

证明概要　测试。 □

定义 N.7（(GA2) 对逐线交封闭的区域集合）　（测试用合成陈述：内容从略。）

依赖：定义 9.1 与??

N.2　第 2 节（测试）

假设 N.8（(GA3) 幂次计数包络 A 全阶论证）　（测试用合成陈述：内容从略。）地位：测试状态句。文献：测试。被使用于：引理 9.12、定理 9.42、命题 10.2、定理 10.11、注 E.2、引理 N.27、命题 N.34、定理 N.43、命题 O.54、定理 O.68、推论 O.69、命题 O.70。解除途径：测试解除途径。

依赖：定义 9.4 与????

证明概要　测试。　□

假设 N.9（(GA4) 分离性 A 全阶论证）　（测试用合成陈述：内容从略。）地位：测试状态句。文献：测试。被使用于：引理 9.12、定理 9.42、命题 10.2、定理 10.11、引理 N.27、命题 N.34、命题 N.41、定理 N.43、命题 O.54、定理 O.68、推论 O.69、命题 O.70。解除途径：测试解除途径。

依赖：定义 9.4 与??

证明概要　测试。　□

注 N.10（各输入的地位）　（测试用合成陈述：内容从略。）

定理 N.11（减除定理（条件形式）R 严格）　（R_{cond}：在所列编号假设之下证明完整；结论的地位不高于其中最弱的假设。）前提：假设 N.6。（测试用合成陈述：内容从略。）（本命题只涉及部分子态。）

依赖：假设 N.6 与????????

定义 N.12（纤维化密度、可检验条件 (FR)(FI) 与误差类型 E-N$^{\varphi}$）　（测试用合成陈述：内容从略。）

依赖：定义 N.1 与????

定理 N.13（纤维化减除定理）　（测试用合成陈述：内容从略。）

依赖：定义 N.12 与????

引理 N.14（纯分母乘积的纤维化–协变等同）　（测试用合成陈述：内容从略。）

依赖：定义 N.12

N.3　第 3 节（测试）

引理 N.15（热带/线性规划证书）　（测试用合成陈述：内容从略。）

依赖：定义 N.12

引理 N.16（光锥能量分母的定号性（标量三次模型、无质量内线）R 严格）　（R_{PT}：在重整化微扰论中对红外正规化的部分子态严格。）（测试用合成陈述：内容从略。）（本命题只涉及部分子态。）

依赖：定义 N.12

假设 N.17（光锥序表示与协变值的等同（LCE）A 全阶论证）　（测试用合成陈述：内容从略。）地位：测试状态句。文献：测试。被使用于：推论 N.18。解除途径：测试解除途径。

依赖：定义 N.12 与??

证明概要　测试。　□

推论 N.18（红外有限图的 (CS3$^{\varphi}$) R严格）　（R_{cond}：在所列编号假设之下证明完整；结论的地位不高于其中最弱的假设。）前提：假设 N.17。（测试用合成陈述：内容从略。）（本命题只涉及部分子态。）

依赖：假设 N.17 与??

注 N.19（与 BPHZ 森林公式的正确类比）　（测试用合成陈述：内容从略。）

假设 N.20（发散链项的取值规则）　（测试用合成陈述：内容从略。）地位：测试状态句。文献：测试。被使用于：定理 9.42、命题 N.35、命题 N.36、定理 N.43、命题 N.44、命题 N.51。解除途径：测试解除途径。

依赖：定义 9.25 与??

假设 N.21（一般图的 Collins 条件 A全阶论证）　（测试用合成陈述：内容从略。）地位：测试状态句。文献：测试。被使用于：定理 9.33、定理 9.42、命题 10.2、命题 10.9、定理 10.11、定理 12.17、定理 14.15、命题 19.3、定理 19.13、命题 N.34、命题 N.36、命题 N.37、命题 N.41、定理 N.43。解除途径：测试解除途径。

依赖：定义 9.27 与??

证明概要　测试。　□

N.4　第 4 节（测试）

定义 N.22（TMD 近似子与快度正规化）　（测试用合成陈述：内容从略。）

依赖：定义 9.6 与??

定义 N.23（遍举近似子与分布振幅投影）　（测试用合成陈述：内容从略。）

依赖：定义 9.6 与??

引理 N.24（近似子的代数）　（测试用合成陈述：内容从略。）

依赖：定义 9.6 与????

注 N.25（(Abs) 的一个未被覆盖的情形）　（测试用合成陈述：内容从略。）

注 N.26（没有适配动量分配时）　（测试用合成陈述：内容从略。）

引理 N.27（误差表各行的证明 R严格）　（R_{cond}：在所列编号假设之下证明完整；结论的地位不高于其中最弱的假设。）前提：假设 N.9、假设 N.8。（测试用合成陈述：内容从略。）（本命题只涉及部分子态。）

依赖：假设 N.9 与???????????

假设 N.28（Ward 恒等式的乘积结构与减除的重组 A全阶论证）　（测试用合成陈述：内容从略。）地位：测试状态句。文献：测试。被使用于：定理 9.42、命题 10.5、定理 10.11、命题 14.11、命题 19.3、命题 N.34、命题 N.36、命题 N.37、定理 N.43、命题 O.65、定理 O.68、推论 O.69、命题 O.70。解除途径：测试解除途径。

依赖：引理 9.21 与??????

证明概要　测试。　□

N.5　第 5 节（测试）

假设 N.29（多定域光线算符的 BRST 分类 C 猜想）　（测试用合成陈述：内容从略。）地位：测试状态句。文献：测试。被使用于：定理 N.43。解除途径：测试解除途径。

依赖：定义 M.34 与??

假设 N.30（割图求和的公共表示 A 全阶论证）　（测试用合成陈述：内容从略。）地位：测试状态句。文献：测试。被使用于：命题 9.37、定理 9.42、命题 10.2、定理 10.11、定理 12.17、命题 N.34、命题 N.36、命题 N.37、命题 N.41、定理 N.43。解除途径：测试解除途径。

依赖：定义 N.1 与??

证明概要　测试。　□

假设 N.31（被积函数层次的紫外重整化 A 全阶论证）　（测试用合成陈述：内容从略。）地位：测试状态句。文献：测试。被使用于：定理 9.33、定理 9.42、命题 10.5、定理 10.11、定理 N.43。解除途径：测试解除途径。

依赖：定义 N.1 与??

证明概要　测试。　□

假设 N.32（共线因子的乘法重整化（维数正规化路线）A 全阶论证）　（测试用合成陈述：内容从略。）地位：测试状态句。文献：测试。被使用于：命题 8.29、定理 9.42、定理 10.8、命题 10.9、定理 10.11、定理 11.5、假设 N.33、定理 N.43。解除途径：测试解除途径。

依赖：定理 8.13 与??

证明概要　测试。　□

假设 N.33（保持 Ward 恒等式的部分子靶红外正规化 C 猜想）　（测试用合成陈述：内容从略。）地位：测试状态句。文献：测试。被使用于：定理 10.8。解除途径：测试解除途径。

依赖：假设 N.32

命题 N.34（$e^+e^- \to hX$ 的减除结构 R 严格）　（R_{cond}：在所列编号假设之下证明完整；结论的地位不高于其中最弱的假设。）前提：假设 N.21、假设 N.30、假设 N.6、假设 N.8、假设 N.9、假设 N.28、引理 11.3。（测试用合成陈述：内容从略。）（本命题只涉及部分子态。）

依赖：假设 N.21 与??????????????????????

命题 N.35（推力的零箱积分无标度 R 严格）　（R_{cond}：在所列编号假设之下证明完整；结论的地位不高于其中最弱的假设。）前提：假设 N.20。（测试用合成陈述：内容从略。）（本命题只涉及部分子态。）

依赖：假设 N.20 与????

N.6　第 6 节（测试）

命题 N.36（双喷注事件形状（推力）的减除结构 R 严格）　（R_{cond}：在所列编号假设之下证明完整；结论的地位不高于其中最弱的假设。）前提：假设 N.21、假设 N.30、假设 N.28、假设 N.20。（测试用合成陈述：内容从略。）（本命题只涉及部分子态。）

依赖：假设 N.21 与???????????

命题 N.37（DY 共线因子化的条件结构 R 严格）　（R_{cond}：在所列编号假设之下证明完整；结论的地位不高于其中最弱的假设。）前提：假设 N.21、假设 N.30、假设 N.28、假设 O.64、假设 O.62、推论 O.69、命题 9.22。（测试用合成陈述：内容从略。）（本命题只涉及部分子态。）

依赖：假设 N.21 与???????????????

假设 N.38（TMD 输入 A 全阶论证）　（测试用合成陈述：内容从略。）地位：测试状态句。文献：测试。被使用于：命题 14.11、定理 14.15、命题 14.16、命题 N.41、定理 N.43。解除途径：测试解除途径。

依赖：定义 N.22 与????

证明概要　测试。　□

注 N.39（类空正规子线的自能）　（测试用合成陈述：内容从略。）

引理 N.40（一阶零箱吸收关系 R 严格）　（R_{PT}：在重整化微扰论中对红外正规化的部分子态严格。）（测试用合成陈述：内容从略。）（本命题只涉及部分子态。）

依赖：定义 N.22 与??

命题 N.41（TMD 快度窗口中的减除定理 R 严格）　（R_{cond}：在所列编号假设之下证明完整；结论的地位不高于其中最弱的假设。）前提：假设 N.21、假设 N.30、假设 N.38、假设 N.9、命题 O.70。（测试用合成陈述：内容从略。）（本命题只涉及部分子态。）

依赖：假设 N.21 与???????????

假设 N.42（端点条件 A 全阶论证）　（测试用合成陈述：内容从略。）地位：测试状态句。文献：测试。被使用于：命题 19.3、定理 19.4、定理 19.13、定理 N.43。解除途径：测试解除途径。

依赖：定义 N.23 与????

证明概要　测试。　□

N.7　第 7 节（测试）

定理 N.43（由减除法得到的因子化结构（条件形式）R 严格）　（R_{cond}：在所列编号假设之下证明完整；结论的地位不高于其中最弱的假设。）前提：假设 N.6、假设 N.8、假设 N.9、假设 N.21、假设 N.31、假设 N.32、假设 N.28、假设 N.29、假设 N.30、假设 N.20、推论 O.69、假设 N.38、命题 O.70、假设 N.42。（测试用合成陈述：内容从略。）（本命题只涉及部分子

态。）

依赖：假设 N.6 与??

命题 N.44（单圈离壳三角图：Collins 减除的完整计算与精确余项 R严格）　（R_{PT}：在重整化微扰论中对红外正规化的部分子态严格。）（测试用合成陈述：内容从略。）（本命题只涉及部分子态。）

依赖：命题 9.30 与????

命题 N.45（两级梯形图：嵌套区域与余项的乘积结构 R严格）　（R_{PT}：在重整化微扰论中对红外正规化的部分子态严格。）（测试用合成陈述：内容从略。）（本命题只涉及部分子态。）

依赖：命题 9.30 与??

命题 N.46（单圈离壳三角图：纤维化 Collins 条件的完整验证与积分减除定理 R严格）　（R_{PT}：在重整化微扰论中对红外正规化的部分子态严格。）（测试用合成陈述：内容从略。）（本命题只涉及部分子态。）

依赖：命题 N.44 与??????

命题 N.47（φ_6^3 中 DIS 前向振幅：全部单圈图与单梯级梯形图 R严格）　（R_{PT}：在重整化微扰论中对红外正规化的部分子态严格。）（测试用合成陈述：内容从略。）（本命题只涉及部分子态。）

依赖：命题 N.45 与????

命题 N.48（阿贝尔有质量光子：类光近似子的精确余项与快度正规子 R严格）　（R_{PT}：在重整化微扰论中对红外正规化的部分子态严格。）（测试用合成陈述：内容从略。）（本命题只涉及部分子态。）

依赖：定义 N.12 与??

命题 N.49（两圈平面顶点：区域代数与字面约定下 (Abs) 的失效 R严格）　（R_{PT}：在重整化微扰论中对红外正规化的部分子态严格。）（测试用合成陈述：内容从略。）（本命题只涉及部分子态。）

依赖：例 N.5 与??

N.8　第 8 节（测试）

假设 N.50（两圈图样积分的辅助解析正规化 A全阶论证）　（测试用合成陈述：内容从略。）地位：测试状态句。文献：测试。被使用于：命题 N.51。解除途径：测试解除途径。

依赖：命题 N.49

证明概要　测试。　□

命题 N.51（两圈平面顶点：Collins 项与区域积分的等同及积分余项 R严格）　（R_{cond}：在所列编号假设之下证明完整；结论的地位不高于其中最弱的假设。）前提：假设 N.50、假设 N.20。（测试用合成陈述：内容从略。）（本命题只涉及部分子态。）

依赖：假设 N.50 与????

注 N.52（超可重整模型 (M1) 的红外结构：全阶例子需要的模型）　（测试用合成陈述：内容从略。）

注 N.53（全阶的纤维化减除：条件形式、范围与定位）　（测试用合成陈述：内容从略。）

附录 O　光锥排序微扰论与 Drell–Yan 的 Glauber 相消

本单元为测试用的合成文本（由 FINAL_OUTLINE_v2 自动生成），陈述内容从略。

O.1　第 1 节（测试）

定义 O.1（领头区域的数据）　（测试用合成陈述：内容从略。）

依赖：定义 4.26 与??

定义 O.2（光锥时间、中间态与能量分母）　（测试用合成陈述：内容从略。）

依赖：定义 3.1

引理 O.3（由 Feynman 积分导出光锥序微扰论（有限 η_0）R 严格）　（R_{PT}：在重整化微扰论中对红外正规化的部分子态严格。）（测试用合成陈述：内容从略。）（本命题只涉及部分子态。）

依赖：定义 O.2 与??

引理 O.4（分子、瞬时项与瞬时圈 R 严格）　（R_{PT}：在重整化微扰论中对红外正规化的部分子态严格。）（测试用合成陈述：内容从略。）（本命题只涉及部分子态。）

依赖：引理 O.3

注 O.5（与 V_H 重合的接触顶点在领头幂次不出现）　（测试用合成陈述：内容从略。）

假设 O.6（光锥序微扰论的适用性 A 全阶论证）　（测试用合成陈述：内容从略。）地位：测试状态句。文献：测试。被使用于：命题 9.37、引理 12.7、定理 12.17、命题 18.2、引理 O.11、引理 O.14、命题 O.20、引理 O.34、命题 O.35、命题 O.41、命题 O.54、定理 O.68、推论 O.69、命题 O.70。解除途径：测试解除途径。

依赖：引理 O.3 与????

证明概要　测试。　□

定义 O.7（初态与末态中间态、取向与标准流）　（测试用合成陈述：内容从略。）

依赖：定义 O.2 与??

O.2　第 2 节（测试）

引理 O.8（光锥序中间态的取向与 k^- 极点（精确形式）R 严格）　（R_{PT}：在重整化微扰论中对红外正规化的部分子态严格。）（测试用合成陈述：内容从略。）（本命题只涉及部分子态。）

依赖：定义 O.2 与??????

定义 O.9（Glauber 区与 Glauber 夹挤）　（测试用合成陈述：内容从略。）

依赖：定义 4.19 与??

引理 O.10（Glauber 幂次计数 R 严格）　（R_{PT}：在重整化微扰论中对红外正规化的部分子态严格。）（测试用合成陈述：内容从略。）（本命题只涉及部分子态。）

依赖：定义 O.1 与??

引理 O.11（硬顶点的光锥定域性与无权变量 $\mathcal{E}$ R 严格）　（R_{cond}：在所列编号假设之下证明完整；结论的地位不高于其中最弱的假设。）前提：假设 O.6。（测试用合成陈述：内容从略。）（本命题只涉及部分子态。）

依赖：假设 O.6 与????????

定义 O.12（末态链、割位置与约化权重）　（测试用合成陈述：内容从略。）

依赖：定义 O.7 与??

引理 O.13（割位置恒等式（含插入））　（测试用合成陈述：内容从略。）

依赖：定义 O.12

引理 O.14（光锥幺正性引理（闭时路径形式）R 严格）　（R_{cond}：在所列编号假设之下证明完整；结论的地位不高于其中最弱的假设。）前提：假设 O.6。（测试用合成陈述：内容从略。）（本命题只涉及部分子态。）

依赖：假设 O.6 与??????

O.3　第 3 节（测试）

注 O.15（幺正性引理用到了什么、没有消去什么）　（测试用合成陈述：内容从略。）

定义 O.16（可局域端点、尺度适配窗口与软角区）　（测试用合成陈述：内容从略。）

依赖：定义 9.4 与??

引理 O.17（等光锥时刻插入）　（测试用合成陈述：内容从略。）

引理 O.18（光锥序中的插入：(ET1)(ET2) 与等时值 R 严格）　（R_{PT}：在重整化微扰论中对红外正规化的部分子态严格。）（测试用合成陈述：内容从略。）（本命题只涉及部分子态。）

依赖：引理 O.17 与????????

注 O.19（常数 c 与正规化依赖性）　（测试用合成陈述：内容从略。）

命题 O.20（一条旁观者–旁观者线的局域化与 Glauber 算符 R 严格）　（R_{cond}：在所列编号假设之下证明完整；结论的地位不高于其中最弱的假设。）前提：假设 O.6。（测试用合成陈述：内容从略。）（本命题只涉及部分子态。）

依赖：假设 O.6 与??????????

定义 O.21（插入扇区、类 (SEC) 与结构条件 (EQ)(ADJ)(REAL)）　（测试用合成陈述：内容从略。）

依赖：定义 O.2 与??

O.4　第 4 节（测试）

引理 O.22（非对易插入的联合局域化：扇区规则、次序权重与误差界 R严格）　（R_{PT}：在重整化微扰论中对红外正规化的部分子态严格。）（测试用合成陈述：内容从略。）（本命题只涉及部分子态。）

依赖：定义 O.21 与????

引理 O.23（多极点外部因子的联合局域化 R严格）　（R_{PT}：在重整化微扰论中对红外正规化的部分子态严格。）（测试用合成陈述：内容从略。）（本命题只涉及部分子态。）

依赖：引理 O.22

引理 O.24（两条 SS 线的精确 k^- 留数：象限公式 R严格）　（R_{PT}：在重整化微扰论中对红外正规化的部分子态严格。）（测试用合成陈述：内容从略。）（本命题只涉及部分子态。）

依赖：引理 O.22

引理 O.25（远离壳的软线：在 S 圈积分之前局域化 R严格）　（R_{PT}：在重整化微扰论中对红外正规化的部分子态严格。）（测试用合成陈述：内容从略。）（本命题只涉及部分子态。）

依赖：引理 O.17 与??

引理 O.26（Glauber 插入的非阿贝尔算符结构 R严格）　（R_{def}：由算符定义直接推出。）（测试用合成陈述：内容从略。）

定义 O.27（全局两时模型 $\mathbb{M}_{\mathrm{glob}}$、NF 域、模式与次序权重）　（测试用合成陈述：内容从略。）

依赖：定义 O.21 与??????

定义 O.28（正规子类 $\mathfrak{X}$ 与双侧窗口）　（测试用合成陈述：内容从略。）

依赖：定义 O.27

O.5　第 5 节（测试）

引理 O.29（k^+ 围道的转动）　（测试用合成陈述：内容从略。）

依赖：定义 O.27 与????

引理 O.30（射线恒等式）　（测试用合成陈述：内容从略。）

引理 O.31（转动围道上双插入喷注函数的界）　（测试用合成陈述：内容从略。）

依赖：定义 O.21 与??

引理 O.32（半重合对的色代数 R严格）　（R_{def}：由算符定义直接推出。）（测试用合成陈述：内容从略。）

依赖：引理 O.26

定义 O.33（旁观者交换族与积分映射）　（测试用合成陈述：内容从略。）

依赖：定义 O.1 与??

引理 O.34（与侧分配无关的窗口消去窗口边缘项 R 严格）　（R_{cond}：在所列编号假设之下证明完整；结论的地位不高于其中最弱的假设。）前提：假设 O.6。（测试用合成陈述：内容从略。）（本命题只涉及部分子态。）

依赖：假设 O.6 与????????

命题 O.35（旁观者–旁观者 Glauber 交换在族求和后相消 R 严格）　（R_{cond}：在所列编号假设之下证明完整；结论的地位不高于其中最弱的假设。）前提：假设 O.6。（测试用合成陈述：内容从略。）（本命题只涉及部分子态。）

依赖：假设 O.6 与???????????

O.6　第 6 节（测试）

例 O.36（单条 Glauber 交换）　（测试用合成陈述：内容从略。）

依赖：引理 O.17 与????

例 O.37（两条 Glauber 交换与 p_{opp}）　（测试用合成陈述：内容从略。）

依赖：引理 O.26 与??

假设 O.38（相邻交换对称性（ADJ）P 部分）　（测试用合成陈述：内容从略。）地位：测试状态句。文献：测试。被使用于：命题 O.41、命题 O.44、命题 O.46。解除途径：测试解除途径。

依赖：定义 O.21

假设 O.39（旁观者喷注函数的实性（REAL）P 部分）　（测试用合成陈述：内容从略。）地位：测试状态句。文献：测试。被使用于：命题 O.41、命题 O.44、命题 O.46。解除途径：测试解除途径。

依赖：定义 O.21

假设 O.40（共线端点的匹配 A 全阶论证）　（测试用合成陈述：内容从略。）地位：测试状态句。文献：测试。被使用于：命题 O.41、命题 O.42、命题 O.46。解除途径：测试解除途径。

依赖：定义 O.28 与??

证明概要　测试。　□

命题 O.41（全重合 SS 对的 $O(g^4)$ 侧求和（未割线）：全局两时模型中的相消 P 部分）　（测试用合成陈述：内容从略。）

依赖：定义 O.27 与??????????????????

地位与缺口　测试：本陈述的地位由定义 O.27、假设 O.6、假设 O.38、假设 O.39、命题 O.43、假设 O.40、注 O.47、假设 O.53、引理 O.22、引理 O.24、引理 O.29、引理 O.30、引理 O.31、引理 O.26 决定。

命题 O.42（正规化版本、端点极点与双侧正规子 P 部分）　（测试用合成陈述：内容从略。）

依赖：命题 O.41 与????????

地位与缺口　测试：本陈述的地位由命题 O.41、假设 O.40、命题 O.43、定义 O.28、引理 O.23、引理 O.30 决定。

O.7　第 7 节（测试）

命题 O.43（严格窗口及其对正规子形状的依赖 R 严格）　（R_{PT}：在重整化微扰论中对红外正规化的部分子态严格。）（测试用合成陈述：内容从略。）（本命题只涉及部分子态。）

依赖：引理 O.22 与????

命题 O.44（全重合对的逐图次序权重不由窗口数据决定 P 部分）　（测试用合成陈述：内容从略。）

依赖：定义 O.27 与????????

地位与缺口　测试：本陈述的地位由假设 O.52、定义 O.27、引理 O.24、命题 O.41、假设 O.38、假设 O.39 决定。

注 O.45（半重合对：无正规子的两时模型）　（测试用合成陈述：内容从略。）

命题 O.46（半重合对：W_{12} 的实部与对 k^- 正规子的敏感性 P 部分）　（测试用合成陈述：内容从略。）

依赖：定义 O.27 与??????????????

地位与缺口　测试：本陈述的地位由命题 O.41、假设 O.40、定义 O.27、定义 O.28、引理 O.23、引理 O.29、引理 O.31、引理 O.32、假设 O.38、假设 O.39 决定。

注 O.47（被割的直接 SS 线（实发射））　（测试用合成陈述：内容从略。）

命题 O.48（$O(g^6)$：直接线梯形图类在幺正性下不封闭 A 全阶论证）　（测试用合成陈述：内容从略。）

依赖：命题 12.15 与??

证明概要　测试。　□

地位与缺口　测试：本陈述的地位由命题 12.15、引理 O.26、假设 O.53 决定。

引理 O.49（整函数载子）　（测试用合成陈述：内容从略。）

O.8　第 8 节（测试）

定义 O.50（测量相容的割图求和与弱等价）　（测试用合成陈述：内容从略。）

依赖：定义 O.1 与??????

定义 O.51（改写映射 $\mathfrak{r}_R$）　（测试用合成陈述：内容从略。）

依赖：引理 O.49 与??????????

假设 O.52（纤维积分误差的可积包络 A 全阶论证）　（测试用合成陈述：内容从略。）地位：测试状态句。文献：测试。被使用于：命题 9.40、命题 12.9、定理 12.17、假设 O.53、命题 O.54、定理 O.68、推论 O.69、命题 O.70。解除途径：测试解除途径。

依赖：定义 O.51 与??

证明概要　测试。 □

假设 O.53（Glauber–软混合与重合连接的完整图集相消 A 全阶论证）　（测试用合成陈述：内容从略。）地位：测试状态句。文献：测试。被使用于：命题 9.40、命题 12.9、定理 12.17、引理 14.13、定理 14.15、命题 O.54、定理 O.68、推论 O.69、命题 O.70。解除途径：测试解除途径。

依赖：定义 O.16 与????????????

证明概要　测试。 □

命题 O.54（割图求和后的单侧性（弱等价） R 严格）　（R_{cond}：在所列编号假设之下证明完整；结论的地位不高于其中最弱的假设。）前提：假设 O.6、假设 O.52、假设 N.8、假设 N.9、假设 O.53。（测试用合成陈述：内容从略。）（本命题只涉及部分子态。）

依赖：假设 O.6 与??????????????????????????

注 O.55（为何只有弱等价；SA/AS 线；窗口外）　（测试用合成陈述：内容从略。）

注 O.56（H-发射端点的障碍）　（测试用合成陈述：内容从略。）

O.9　第 9 节（测试）

定义 O.57（形变映射与 Glauber 流）　（测试用合成陈述：内容从略。）

依赖：定义 O.16 与????

引理 O.58（形变不跨越奇点 R 严格）　（R_{PT}：在重整化微扰论中对红外正规化的部分子态严格。）（测试用合成陈述：内容从略。）（本命题只涉及部分子态。）

依赖：定义 O.57 与????????

定义 O.59（分级构型）　（测试用合成陈述：内容从略。）

依赖：定义 O.57

定义 O.60（形变目标与相容性）　（测试用合成陈述：内容从略。）

依赖：定义 O.16 与??????

命题 O.61（$\mathcal{G}_0$ 与分级构型的形变目标 R 严格）　（R_{PT}：在重整化微扰论中对红外正规化的部分子态严格。）（测试用合成陈述：内容从略。）（本命题只涉及部分子态。）

依赖：引理 O.58 与??????

假设 O.62（一般构型、相容性、软角区与 H-发射端点 A 全阶论证）　（测试用合成陈述：内容从略。）地位：测试状态句。文献：测试。被使用于：命题 9.40、命题 12.9、定理 12.17、引理 14.13、命题 N.37、定理 O.68、推论 O.69、命题 O.70。解除途径：测试解除途径。

依赖：定义 O.60 与????????

证明概要　测试。　□

命题 O.63（变形围道上的程函近似 R 严格）　（R_{PT}：在重整化微扰论中对红外正规化的部分子态严格。）（测试用合成陈述：内容从略。）（本命题只涉及部分子态。）

依赖：定义 O.57 与??????

O.10　第 10 节（测试）

假设 O.64（改写形式与族求和形式的 Collins 条件 A 全阶论证）　（测试用合成陈述：内容从略。）地位：测试状态句。文献：测试。被使用于：命题 9.40、命题 12.9、定理 12.17、引理 14.13、定理 14.15、命题 N.37、命题 O.65、定理 O.68、推论 O.69、命题 O.70。解除途径：测试解除途径。

依赖：定义 9.27 与????

证明概要　测试。　□

命题 O.65（Ward 恒等式与指向过去的 Wilson 线 A 全阶论证）　（测试用合成陈述：内容从略。）

依赖：命题 O.63 与??????????????

证明概要　测试。　□

地位与缺口　测试：本陈述的地位由命题 O.63、命题 9.22、命题 O.35、假设 O.64、假设 N.28、引理 9.21、命题 9.23、命题 3.6、引理 O.58、例 12.8 决定。

注 O.66（类时与类空的非光锥 Wilson 线）　（测试用合成陈述：内容从略。）

注 O.67（在壳线的两粒子幺正性（$O(g^4)$））　（测试用合成陈述：内容从略。）

定理 O.68（色单态单举 DY 中 Glauber 区相消的条件定理 R 严格）　（R_{cond}：在所列编号假设之下证明完整；结论的地位不高于其中最弱的假设。）前提：假设 O.6、假设 O.52、假设 O.53、假设 O.62、假设 O.64、假设 N.8、假设 N.9、假设 N.28、命题 O.65、命题 9.22。（测

试用合成陈述：内容从略。）（本命题只涉及部分子态。）

依赖：假设 O.6 与??????????????????????????????????

推论 O.69（与附录 N 的接口 R 严格）　（R_{cond}：在所列编号假设之下证明完整；结论的地位不高于其中最弱的假设。）前提：假设 O.6、假设 O.52、假设 O.53、假设 O.62、假设 O.64、假设 N.8、假设 N.9、假设 N.28、命题 O.65。（测试用合成陈述：内容从略。）（本命题只涉及部分子态。）

依赖：定理 O.68 与??????????????????????????

命题 O.70（TMD 版本 R 严格）　（R_{cond}：在所列编号假设之下证明完整；结论的地位不高于其中最弱的假设。）前提：假设 O.6、假设 O.52、假设 O.53、假设 O.62、假设 O.64、假设 N.8、假设 N.9、假设 N.28、命题 O.65。（测试用合成陈述：内容从略。）（本命题只涉及部分子态。）

依赖：定理 O.68 与???????????????????????????????

O.11　第 11 节（测试）

注 O.71（测量相容性的统一判据）　（测试用合成陈述：内容从略。）

注 O.72（$pp \to h_1 h_2 X$ 在 (O-3) 失效）　（测试用合成陈述：内容从略。）

注 O.73（快度间隙与衍射）　（测试用合成陈述：内容从略。）

注 O.74（Doria–Frenkel–Taylor）　（测试用合成陈述：内容从略。）

注 O.75（双 Drell–Yan）　（测试用合成陈述：内容从略。）

注 O.76（与 Glauber SCET 的对照）　（测试用合成陈述：内容从略。）

注 O.77（与其他全阶论证的比较；TMD 版本；有争议的提议）　（测试用合成陈述：内容从略。）

附录 P　形式化蓝图：假设登记表、依赖图与状态表

本单元为测试用的合成文本（由 FINAL_OUTLINE_v2 自动生成），陈述内容从略。

P.1　第 1 节（测试）

定义 P.1（内容等级）　（测试用合成陈述：内容从略。）

依赖：定义 1.6

注 P.2（蓝图检查保证什么、不保证什么）　（测试用合成陈述：内容从略。）

P.2　假设登记表

本表由各单元的 `assumption` 环境与假设登记表自动生成，按所属单元的书序排列；“被使用于”一列由各陈述的 `\uses` 数据计算（直接使用者的编号），与环境中「被使用于」字段的比较见检查 C-P10。

表 P.1　编号假设登记表（由 `assumption` 环境生成）

编号 / 标签	单元	内容	标签	地位	被使用于	解除途径
1.9 `asm:intro-wightman`	第 1 章	QCD 的 Wightman 结构 (W1)–(W4)	C 猜想	全局非微扰假设。测试状态句。	1.10，1.11，1.13，1.15，3.24，6.2，6.4，6.23，7.2，7.17，7.19，7.22，7.23，7.24，7.25，7.33，7.34，7.36，8.4，8.7，8.13，8.22，8.23，8.29，11.10，11.13，11.15，11.21，14.20，19.2，19.10，20.5，22.32，M.54，M.57	测试解除途径。

（续下页）

表 P.1　编号假设登记表（由 assumption 环境生成）（续）

编号 / 标签	单元	内容	标签	地位	被使用于	解除途径
1.10 asm:intro-composite	第 1 章	规范不变复合算符与光线算符的存在与重整化群	C 猜想	全局非微扰假设。测试状态句。	1.11，1.15，7.17，7.23，7.24，7.25，7.33，7.34，7.36，8.4，8.7，8.13，8.14，8.22，8.23，8.29，11.10，11.13，11.15，11.21，14.18，14.20，19.2，19.10，20.5，M.59	测试解除途径。
1.11 asm:intro-np-ope	第 1 章	非微扰算符乘积展开 (O1)(O2)	C 猜想	全局非微扰假设。测试状态句。	1.12，1.15，7.21，7.22，7.23，7.24，7.25，7.33，7.34，7.36，8.22，11.10，11.15	测试解除途径。
1.12 asm:intro-af-coeff	第 1 章	系数的渐近自由行为	C 猜想	全局非微扰假设。测试状态句。	1.15，7.23，7.24，7.25，7.33，7.34，7.36，8.22，11.10，11.15，20.5，M.59	测试解除途径。
1.13 asm:intro-growth	第 1 章	前向振幅的增长条件	C 猜想	全局非微扰假设。测试状态句。	1.15，7.23，7.25，7.36，8.22	测试解除途径。
1.14 asm:intro-bridge	第 1 章	从部分子微扰论到强子的桥接假设	C 猜想	全局非微扰假设。测试状态句。	1.15，9.42，10.11，10.18，10.20，11.5，11.8，11.9，12.17，12.25，12.26，12.29，14.15，14.18，14.21，14.22，15.16，16.10，18.14，18.17，19.4，19.7，19.11，19.13，20.1，20.2，20.3，20.5，20.7，20.11，21.1	测试解除途径。
22.8 asm:lamet-aux-renorm	第 22 章	含类空辅助静态色源的 QCD 的可重整性 (AX1)–(AX3)	A 全阶论证	测试状态句。	22.9，22.19，22.31，22.33，22.53，23.4	测试解除途径。
22.19 asm:lamet-ope	第 22 章	类空 Wilson 线算符的短距离 OPE（重整化微扰论）(OP1)(OP2)	A 全阶论证	测试状态句。	22.20，22.21，22.38，22.48，22.51	测试解除途径。
22.31 asm:lamet-gap	第 22 章	谱隙与边界值正则性 (GP1)–(GP3)	C 猜想	测试状态句。	22.32，22.33	测试解除途径。
22.43 asm:lamet-uniform	第 22 章	扭度展开对 Ioffe 时间的一致性	C 猜想	测试状态句。	22.46	测试解除途径。

（续下页）

表 P.1　编号假设登记表（由 `assumption` 环境生成）（续）

编号 / 标签	单元	内容	标签	地位	被使用于	解除途径
22.44 `asm:lamet-twist4`	第 22 章	领头幂次修正的结构（扭度 4）(TW1)(TW2)	C 猜想	测试状态句。	22.45，22.46	测试解除途径。
22.45 `asm:lamet-large-z`	第 22 章	大距离区域的控制 (LZ1)(LZ2)	C 猜想	测试状态句。	22.46	测试解除途径。
22.53 `asm:lamet-staple`	第 22 章	订书钉形类空 Wilson 线算符的重整化与 $L \to \infty$ 极限 (ST1)–(ST3)	A 全阶论证	测试状态句。	22.54，22.59，23.23	测试解除途径。
22.56 `asm:lamet-soft-rapidity`	第 22 章	离光锥软函数的大快度结构 (SR)	A 全阶论证	测试状态句。	22.57，22.59	测试解除途径。
22.58 `asm:lamet-order-limits`	第 22 章	极限次序 (OL1)(OL2)	A 全阶论证	测试状态句。	22.59	测试解除途径。
23.3 `asm:yzliu-heavy-pair`	第 23 章	静态色单态 $Q\bar{Q}$ 对的谱假设 (HP1)–(HP3)	C 猜想	测试状态句。	23.6	测试解除途径。
23.8 `asm:yzliu-wightman-pt`	第 23 章	维数正规化微扰论中的 Wightman 结构 (WP1)(WP2)	A 全阶论证	测试状态句。	23.9，23.20，23.22，23.31	测试解除途径。
23.15 `asm:yzliu-lightcone-uniform`	第 23 章	光锥极限对 $\mathrm{Im}\,\theta$ 的一致性 (UL)	P 部分	测试状态句。	23.16	测试解除途径。
24.24 `asm:front-mor-complete`	第 24 章	区域集合的完备性 (MR)	C 猜想	测试状态句。	24.25	测试解除途径。
24.38 `asm:front-scet-modes`	第 24 章	SCET 的模式完备性与 Glauber 模式的缺席 (SM1)(SM2)	A 全阶论证	测试状态句。	24.40，24.42，24.44，24.45，24.49	测试解除途径。
M.20 `asm:appM-remainder`	附录 M	冻结 q 双局域正规乘积的动量空间余项估计	A 全阶论证	测试状态句。	M.25，M.28	测试解除途径。
M.33 `asm:appM-forward`	附录 M	前向在壳无质量部分子矩阵元的 OPE 余项	A 全阶论证	测试状态句。	7.13	测试解除途径。
M.40 `asm:appM-brst-ope`	附录 M	OPE 的 BRST 结构：带一个复合旁观者的欧氏展开 (E)(B2)(B1)	A 全阶论证	测试状态句。	7.12，M.41	测试解除途径。

（续下页）

表 P.1　编号假设登记表（由 `assumption` 环境生成）（续）

编号 / 标签	单元	内容	标签	地位	被使用于	解除途径
M.50 `asm:appM-oswi`	附录 M	前向在壳胶子振幅的 Ward 恒等式	A 全阶论证	测试状态句。	M.51	测试解除途径。
N.6 `asm:appN-contour`	附录 N	(GA1) 围道	A 全阶论证	测试状态句。	9.32，9.33，10.2，10.8，N.11，N.34，N.43	测试解除途径。
N.8 `asm:appN-envelope`	附录 N	(GA3) 幂次计数包络	A 全阶论证	测试状态句。	9.12，9.42，10.2，10.11，E.2，N.27，N.34，N.43，O.54，O.68，O.69，O.70	测试解除途径。
N.9 `asm:appN-separation`	附录 N	(GA4) 分离性	A 全阶论证	测试状态句。	9.12，9.42，10.2，10.11，N.27，N.34，N.41，N.43，O.54，O.68，O.69，O.70	测试解除途径。
N.17 `asm:appN-lce`	附录 N	光锥序表示与协变值的等同（LCE）(M1)(M2)	A 全阶论证	测试状态句。	N.18	测试解除途径。
N.20 `asm:appN-values`	附录 N	发散链项的取值规则 (V1)(V2)	无	测试状态句。	9.42，N.35，N.36，N.43，N.44，N.51	测试解除途径。
N.21 `asm:appN-collins`	附录 N	一般图的 Collins 条件 (CS1)(CS3)	A 全阶论证	测试状态句。	9.33，9.42，10.2，10.9，10.11，12.17，14.15，19.3，19.13，N.34，N.36，N.37，N.41，N.43	测试解除途径。
N.28 `asm:appN-ward-product`	附录 N	Ward 恒等式的乘积结构与减除的重组 (WI1)(WI2)	A 全阶论证	测试状态句。	9.42，10.5，10.11，14.11，19.3，N.34，N.36，N.37，N.43，O.65，O.68，O.69，O.70	测试解除途径。
N.29 `asm:appN-brst-nonlocal`	附录 N	多定域光线算符的 BRST 分类	C 猜想	具名缺口。测试状态句。	N.43	测试解除途径。
N.30 `asm:appN-cutsum`	附录 N	割图求和的公共表示 (CU1)–(CU3)	A 全阶论证	测试状态句。	9.37，9.42，10.2，10.11，12.17，N.34，N.36，N.37，N.41，N.43	测试解除途径。
N.31 `asm:appN-uv`	附录 N	被积函数层次的紫外重整化 (U1)(U2)	A 全阶论证	测试状态句。	9.33，9.42，10.5，10.11，N.43	测试解除途径。
N.32 `asm:appN-multren`	附录 N	共线因子的乘法重整化（维数正规化路线）(Z1)(Z3)	A 全阶论证	测试状态句。	8.29，9.42，10.8，10.9，10.11，11.5，N.33，N.43	测试解除途径。

（续下页）

表 P.1　编号假设登记表（由 `assumption` 环境生成）（续）

编号 / 标签	单元	内容	标签	地位	被使用于	解除途径
N.33 `asm:appN-ir-regulator`	附录 N	保持 Ward 恒等式的部分子靶红外正规化 (Z2)	C 猜想	测试状态句。	10.8	测试解除途径。
N.38 `asm:appN-tmd`	附录 N	TMD 输入 (T1)–(T4)	A 全阶论证	测试状态句。	14.11，14.15，14.16，N.41，N.43	测试解除途径。
N.42 `asm:appN-endpoint`	附录 N	端点条件 (E1)–(E3)	A 全阶论证	测试状态句。	19.3，19.4，19.13，N.43	测试解除途径。
N.50 `asm:appN-analytic-reg`	附录 N	两圈图样积分的辅助解析正规化 (RA1)(RA2)	A 全阶论证	测试状态句。	N.51	测试解除途径。
O.6 `asm:appO-lcopt`	附录 O	光锥序微扰论的适用性	A 全阶论证	测试状态句。	9.37，12.7，12.17，18.2，O.11，O.14，O.20，O.34，O.35，O.41，O.54，O.68，O.69，O.70	测试解除途径。
O.38 `asm:appO-adjacent-swap`	附录 O	相邻交换对称性（ADJ）(ADJ)	P 部分	测试状态句。	O.41，O.44，O.46	测试解除途径。
O.39 `asm:appO-real-jets`	附录 O	旁观者喷注函数的实性（REAL）(REAL)	P 部分	测试状态句。	O.41，O.44，O.46	测试解除途径。
O.40 `asm:appO-collinear-ends`	附录 O	共线端点的匹配	A 全阶论证	测试状态句。	O.41，O.42，O.46	测试解除途径。
O.52 `asm:appO-envelope`	附录 O	纤维积分误差的可积包络	A 全阶论证	测试状态句。	9.40，12.9，12.17，O.53，O.54，O.68，O.69，O.70	测试解除途径。
O.53 `asm:appO-mixing`	附录 O	Glauber–软混合与重合连接的完整图集相消	A 全阶论证	测试状态句。	9.40，12.9，12.17，14.13，14.15，O.54，O.68，O.69，O.70	测试解除途径。
O.62 `asm:appO-deformation`	附录 O	一般构型、相容性、软角区与 H-发射端点 (CS1)(CS2)	A 全阶论证	测试状态句。	9.40，12.9，12.17，14.13，N.37，O.68，O.69，O.70	测试解除途径。
O.64 `asm:appO-rewritten-cs`	附录 O	改写形式与族求和形式的 Collins 条件 (CS1)(CS2)	A 全阶论证	测试状态句。	9.40，12.9，12.17，14.13，14.15，N.37，O.65，O.68，O.69，O.70	测试解除途径。

P.3　全部陈述的状态表

本表按书序列出全部规范陈述（† 为作者增加的非规范标签），给出标签与限定、按 定义 P.1 计算的内容等级 $c(S)$、直接前提（定义不列；假设以橙色编号列出）、最弱一步的误差类型（取

自环境中的 % errtype: 注释）与页码。编号均为超链接。

表 P.2　全部规范陈述的状态表

编号	标签	类型	标签与限定	$c(S)$	前提	误差	页
1.1	def:intro-hard-process	定义	—	—	—	—	2
1.2	def:intro-factorization	定义	—	—	—	—	2
1.3	rem:intro-incoherence	注	—	—	—	—	2
1.4	ex:intro-handbag	例	—	—	—	—	2
1.5	rem:intro-sharpness	注	—	—	—	—	2
1.6	def:intro-tags	定义	—	—	—	—	2
1.7	def:intro-error-types	定义	—	—	—	—	2
1.8	rem:intro-grade-dictionary	注	—	—	—	—	2
1.9	asm:intro-wightman	假设	C 猜想	R 严格	—	—	3
1.10	asm:intro-composite	假设	C 猜想	R 严格	1.9	—	3
1.11	asm:intro-np-ope	假设	C 猜想	R 严格	1.9, 1.10	—	3
1.12	asm:intro-af-coeff	假设	C 猜想	R 严格	1.11	—	3
1.13	asm:intro-growth	假设	C 猜想	R 严格	1.9	—	4
1.14	asm:intro-bridge	假设	C 猜想	R 严格	—	—	4
1.15	def:intro-MA	定义	—	—	1.9, 1.10, 1.11, 1.12, 1.13, 1.14	—	4
2.1	def:qcd-gauge-group	定义	—	—	—	—	5
2.2	lem:qcd-colour-identities	引理	数学	R 严格	—	—	5
2.3	ex:qcd-colour-algebra	例	—	—	2.2	—	5
2.4	prop:qcd-covariance	命题	R 严格 R_{def}	R 严格	2.2	—	5
2.5	def:prelim-qcd	定义	—	—	—	—	5
2.6	thm:qcd-gauge-invariance	定理	R 严格 R_{def}	R 严格	2.4	—	5
2.7	rem:qcd-theta	注	—	—	—	—	5
2.8	rem:qcd-fp-derivation	注	—	—	—	—	5
2.9	def:qcd-fp	定义	—	—	—	—	5
2.10	ex:qcd-fp-lowest-order	例	—	—	—	—	6

（续下页）

表 P.2　全部规范陈述的状态表（续）

编号	标签	类型	标签与限定	$c(S)$	前提	误差	页
2.11	def:prelim-feynman-rules	定义	—	—	—	—	6
2.12	ex:qcd-qqbar-gg	例	—	—	—	—	6
2.13	def:qcd-dimreg	定义	—	—	—	—	6
2.14	prop:qcd-superficial-degree	命题	R 严格 R_{def}	R 严格	—	—	6
2.15	def:prelim-brst	定义	—	—	—	—	6
2.16	lem:prelim-brst-nilpotent	引理	R 严格 R_{def}	R 严格	2.2，2.4	—	6
2.17	prop:qcd-brst-cohomology	命题	R 严格 R_{def}	R 严格	2.16	—	6
2.18	ex:qcd-brst-quartet	例	—	—	2.12，2.17	—	6
2.19	lem:qcd-st-regularized	引理	R 严格 R_{PT}	R 严格	2.16	—	6
2.20	def:qcd-renormalization	定义	—	—	—	—	6
2.21	def:prelim-msbar	定义	—	—	—	—	6
2.22	thm:qcd-renormalizability	定理	R 严格 R_{PT}	R 严格	2.6，2.14，2.19	—	7
2.23	prop:qcd-st-relations	命题	R 严格 R_{PT}	R 严格	2.19，2.22	—	7
2.24	thm:prelim-slavnov-taylor	定理	R 严格 R_{PT}	R 严格	2.19，2.22	—	7
2.25	prop:qcd-xi-independence	命题	R 严格 R_{PT}	R 严格	2.16，2.17，2.22，2.24	—	7
2.26	thm:prelim-composite-renorm	定理	R 严格 R_{PT}	R 严格	2.6，2.19，2.22	—	7
2.27	rem:qcd-bphz-brst	注	—	—	—	—	7
2.28	ex:qcd-gluon-self-energy	例	—	—	2.2，2.19	—	7
2.29	ex:qcd-quark-self-energy-vertex	例	—	—	2.3	—	7
2.30	ex:qcd-beta0-four-ways	例	—	—	2.23，2.28，2.29	—	7
2.31	prop:prelim-beta	命题	R 严格 R_{PT}	R 严格	2.23，2.30	—	7
2.32	prop:qcd-rge	命题	R 严格 R_{PT}	R 严格	2.22，2.25，2.31	—	7
2.33	prop:prelim-rg	命题	R 严格 R_{PT}	R 严格	2.31，2.32	—	8
2.34	def:qcd-lambda	定义	—	—	2.31	—	8
2.35	rem:qcd-decoupling	注	—	—	—	—	8
2.36	ex:qcd-running-numbers	例	—	—	2.33	—	8

（续下页）

表 P.2　全部规范陈述的状态表（续）

编号	标签	类型	标签与限定	$c(S)$	前提	误差	页
2.37	thm:qcd-asymptotic-freedom	定理	R 严格 R_{PT}	R 严格	2.25，2.31，2.32	—	8
2.38	rem:qcd-antiscreening	注	—	—	—	—	8
2.39	rem:qcd-af-meaning	注	—	—	—	—	8
2.40	prop:qcd-soft-collinear-limits	命题	R 严格 R_{PT}	R 严格	2.2	—	8
2.41	def:qcd-ir-safety-informal	定义	—	—	—	—	8
2.42	ex:qcd-ee-real-virtual	例	—	—	2.40	—	8
2.43	ex:qcd-sterman-weinberg	例	—	—	2.42	—	8
2.44	rem:qcd-ir-theorems-preview	注	—	—	—	—	8
3.1	def:prelim-lightfront	定义	—	—	—	—	9
3.2	lem:prelim-boost	引理	R 严格 R_{def}	R 严格	—	—	9
3.3	ex:prelim-boost-scaling	例	—	—	3.2	—	9
3.4	def:prelim-wilson	定义	—	—	—	—	9
3.5	prop:prelim-wilson-covariance	命题	R 严格 R_{def}	R 严格	2.4	—	9
3.6	prop:prelim-wilson-rules	命题	R 严格 R_{def}	R 严格	B.1	—	9
3.7	lem:prelim-eikonal-identity	引理	数学	R 严格	B.2	—	9
3.8	ex:prelim-eikonal-two	例	—	—	3.6，3.7	—	9
3.9	ex:prelim-wilson-segment	例	—	—	3.6	—	9
3.10	def:prelim-dr-conventions	定义	—	—	—	—	9
3.11	lem:prelim-scaleless	引理	数学	R 严格	—	—	10
3.12	ex:prelim-scaleless	例	—	—	3.11	—	10
3.13	def:prelim-gamma5	定义	—	—	—	—	10
3.14	def:prelim-plus	定义	—	—	—	—	10
3.15	lem:prelim-plus-expansion	引理	数学	R 严格	—	—	10
3.16	ex:prelim-plus	例	—	—	3.15	—	10

（续下页）

表 P.2　全部规范陈述的状态表（续）

编号	标签	类型	标签与限定	$c(S)$	前提	误差	页
3.17	def:prelim-mellin	定义	—	—	—	—	10
3.18	lem:prelim-mellin	引理	数学	R 严格	A.5	—	10
3.19	rem:prelim-moment-tools	注	—	—	K.1，K.2，K.3，K.5，K.6，K.7，K.10	—	10
3.20	def:prelim-cut	定义	—	—	3.6	—	10
3.21	thm:prelim-cutting-rules	定理	R 严格 R_{PT}	R 严格	—	—	10
3.22	prop:prelim-unitarity	命题	R 严格 R_{PT}	R 严格	2.12，2.17，2.24，3.21，J.1	—	10
3.23	rem:prelim-cutting-dr	注	A 全阶论证	A 全阶论证	3.21，3.22	—	10
3.24	prop:prelim-optical	命题	R 严格 R_{def}	R 严格	1.9	—	11
3.25	ex:prelim-vacpol	例	—	—	3.21，3.24，C.3	—	11
4.1	def:ir-landau-setup	定义	—	—	—	—	12
4.2	lem:ir-envelope	引理	数学	R 严格	—	—	12
4.3	thm:ir-landau-alpha	定理	R 严格 R_{PT}	R 严格	4.2	—	12
4.4	thm:ir-landau-momentum	定理	R 严格 R_{PT}	R 严格	D.1	—	12
4.5	rem:ir-landau-status	注	A 全阶论证	A 全阶论证	4.3，4.4	—	12
4.6	rem:ir-euclid-corners	注	—	—	4.3	—	12
4.7	ex:ir-euclid-triangle	例	—	—	4.6	—	12
4.8	def:ir-pinch-surface	定义	—	—	4.4	—	13
4.9	prop:ir-coleman-norton	命题	R 严格 R_{PT}	R 严格	4.4	—	13
4.10	prop:ir-pinch-classification	命题	A 全阶论证	A 全阶论证	4.9	—	13
4.11	def:ir-scalings	定义	—	—	—	—	13
4.12	prop:ir-power-counting	命题	R 严格 R_{PT}	R 严格	3.2，E.1	—	13
4.13	prop:ir-super-leading	命题	A 全阶论证	A 全阶论证	2.24，4.12	—	13
4.14	rem:ir-scaling-vs-bound	注	—	—	4.12	—	13
4.15	thm:ir-leading-regions	定理	A 全阶论证	A 全阶论证	2.24，4.10，4.12，4.13	—	13

（续下页）

表 P.2　全部规范陈述的状态表（续）

编号	标签	类型	标签与限定	$c(S)$	前提	误差	页
4.16	ex:ir-vertex	例	—	—	4.3，4.9，4.12	—	14
4.17	ex:ir-k-dominance	例	—	—	4.12	—	14
4.18	ex:ir-real-emission	例	—	—	2.40，4.12	—	14
4.19	def:ir-glauber	定义	—	—	—	—	14
4.20	prop:ir-glauber-trapping	命题	R 严格 R_{PT}	R 严格	4.4	—	14
4.21	thm:ir-bn-qed	定理	R 严格 R_{PT}	R 严格	—	—	14
4.22	thm:ir-kln	定理	A 全阶论证	A 全阶论证	3.22，4.21	—	14
4.23	prop:ir-bn-failure	命题	V 破坏	V 破坏	4.21	—	14
4.24	def:ir-safe	定义	—	—	—	—	14
4.25	thm:ir-safe-finite	定理	A 全阶论证	A 全阶论证	3.22，4.15	—	14
4.26	def:ir-regions	定义	—	—	3.11	—	15
4.27	thm:ir-regions-euclid	定理	R 严格 R_{PT}	R 严格	—	—	15
4.28	prop:ir-regions-minkowski	命题	P 部分	P 部分	4.27	—	15
4.29	rem:ir-regions-values	注	—	—	—	—	15
4.30	ex:ir-regions-toy	例	—	—	4.29	—	15
5.1	def:sudakov-ff	定义	—	—	—	—	16
5.2	prop:sudakov-oneloop	命题	R 严格 R_{PT}	R 严格	3.11，3.12	—	16
5.3	ex:sudakov-onshell-hard	例	—	—	5.2	—	16
5.4	ex:sudakov-offshell	例	—	—	4.28	—	16
5.5	ex:sudakov-massive	例	—	—	—	—	16
5.6	ex:sudakov-ll	例	—	—	5.4，5.5	—	16
5.7	rem:sudakov-consistency	注	—	—	5.4	—	16
5.8	thm:sudakov-factorization	定理	A 全阶论证	A 全阶论证	2.24，3.6，3.7，4.12，4.15，5.2，5.4	—	16
5.9	def:sudakov-cusp	定义	—	—	—	—	17
5.10	prop:sudakov-kg	命题	A 全阶论证	A 全阶论证	2.32，5.2，5.8	—	17
5.11	cor:sudakov-exponentiation	推论	A 全阶论证	A 全阶论证	5.10	—	17
5.12	prop:sudakov-webs	命题	A 全阶论证	A 全阶论证	3.6，3.7，B.3	—	17
5.13	thm:sudakov-ir-poles	定理	A 全阶论证	A 全阶论证	5.8，5.12	—	17
5.14	prop:sudakov-dipole-violation	命题	V 破坏	V 破坏	5.13	—	17

（续下页）

表 P.2　全部规范陈述的状态表（续）

编号	标签	类型	标签与限定	$c(S)$	前提	误差	页
5.15	prop:sudakov-coulomb	命题	R 严格 R_{PT}	R 严格	5.2	—	17
5.16	prop:sudakov-amplitude-factorization	命题	A 全阶论证	A 全阶论证	4.15，5.8	—	18
5.17	rem:sudakov-spacelike	注	V 破坏	V 破坏	5.16	—	18
6.1	def:ee-R	定义	—	—	—	—	20
6.2	prop:ee-R-ImPi	命题	R 严格 R_{def}	R 严格	1.9，3.24	—	20
6.3	lem:ee-single-scale	引理	R 严格 R_{PT}	R 严格	—	—	20
6.4	prop:ee-analytic	命题	R 严格 R_{def}	R 严格	1.9，6.2	—	20
6.5	def:ee-adler	定义	—	—	—	—	20
6.6	prop:ee-adler-dispersion	命题	R 严格 R_{def}	R 严格	6.4	—	20
6.7	thm:ee-euclid-ir	定理	R 严格 R_{PT}	R 严格	2.22，2.25	—	20
6.8	prop:ee-adler-rg	命题	R 严格 R_{PT}	R 严格	2.32，2.33	—	21
6.9	thm:ee-R-finite	定理	R 严格 R_{PT}	R 严格	6.2，6.3，6.7，6.8	—	21
6.10	prop:ee-oneloop	命题	R 严格 R_{PT}	R 严格	5.2，C.5	—	21
6.11	ex:ee-quark-spectrum	例	—	—	4.22，6.10	—	21
6.12	prop:ee-twoloop	命题	R 严格 R_{PT}	R 严格	C.3，C.4	—	21
6.13	ex:ee-twoloop-route	例	—	—	6.9，6.12	—	21
6.14	prop:ee-cutting-exact	命题	R 严格 R_{PT}	R 严格	6.10，6.12	—	21
6.15	cor:ee-cuts	推论	A 全阶论证	A 全阶论证	3.21，3.22，3.23，6.9，6.14	—	21
6.16	prop:ee-contour	命题	R 严格 R_{def}	R 严格	6.4，6.6	—	21
6.17	cor:ee-R-alphas	推论	R 严格 R_{PT}	R 严格	6.8，6.9，6.10，6.12，6.16	—	22
6.18	ex:ee-pi2	例	—	—	6.16，6.17	—	22
6.19	rem:ee-status-layout	注	—	—	—	—	22
6.20	thm:ee-ope	定理	A 全阶论证	A 全阶论证	2.26，6.7	—	22
6.21	conj:ee-np-ope	猜想	C 猜想	C 猜想	6.20	—	22
6.22	rem:ee-complex-ope	注	—	—	—	—	22
6.23	prop:ee-smearing	命题	R 严格 R_{def}	R 严格	1.9，6.4	—	22
6.24	conj:ee-duality	猜想	C 猜想	C 猜想	6.21，6.23	—	22
7.1	def:dis-kinematics	定义	—	—	—	—	23
7.2	prop:dis-W-structure	命题	R 严格 R_{def}	R 严格	1.9	—	23
7.3	def:dis-compton	定义	—	—	—	—	23

（续下页）

表 P.2　全部规范陈述的状态表（续）

编号	标签	类型	标签与限定	$c(S)$	前提	误差	页
7.4	prop:dis-compton-analytic	命题	R 严格 R_{PT}	R 严格	3.24	—	23
7.5	prop:dis-dispersion	命题	R 严格 R_{PT}	R 严格	7.4	—	23
7.6	ex:dis-free-quark	例	—	—	7.5	—	23
7.7	def:dis-twist	定义	—	—	—	—	23
7.8	lem:dis-twist-classification	引理	R 严格 R_{def}	R 严格	3.2	—	23
7.9	lem:dis-twist-chirality	引理	R 严格 R_{def}	R 严格	—	—	24
7.10	lem:dis-tree-ope	引理	R 严格 R_{PT}	R 严格	—	—	24
7.11	prop:dis-ope-euclid	命题	A 全阶论证	A 全阶论证	2.22, 6.7, 7.10, M.23, M.24	E-P	24
7.12	prop:dis-ope-gi	命题	A 全阶论证	A 全阶论证	2.26, 7.8, 7.11, M.24, M.35, M.36, M.38, M.40, M.41	—	24
7.13	prop:dis-ope-forward	命题	A 全阶论证	A 全阶论证	3.11, 7.11, 7.12, M.24, M.33, M.49	—	24
7.14	thm:dis-ope	定理	A 全阶论证	A 全阶论证	7.11, 7.12, 7.13	—	24
7.15	prop:dis-chiral-suppression	命题	R 严格 R_{PT}	R 严格	7.9	—	24
7.16	prop:dis-wilson-partons	命题	R 严格 R_{OPE}	A 全阶论证	3.11, 7.5, 7.13, 7.14	—	25
7.17	prop:dis-ope-rg	命题	R 严格 R_{OPE}	A 全阶论证	1.9, 1.10, 2.26, 2.32, 7.11, 7.12, 7.13, 7.14, J.3	—	25
7.18	lem:dis-euclid-segment	引理	R 严格 R_{def}	R 严格	—	—	25
7.19	prop:dis-dispersion-np	命题	R 严格 R_{cond}	R 严格	1.9, 7.2, K.8, M.54, M.55, M.57, M.58	—	25
7.20	prop:dis-low-moments	命题	R 严格 R_{def}	R 严格	—	—	25
7.21	lem:dis-ope-segment	引理	R 严格 R_{cond}	R 严格	1.11, 7.8, 7.18, K.9	—	25
7.22	thm:dis-fixed-n	定理	R 严格 R_{cond}	R 严格	1.9, 1.11, 7.2, 7.19, 7.21, K.9	—	25
7.23	thm:dis-moments-np	定理	R 严格 R_{cond}	R 严格	1.9, 1.10, 1.11, 1.12, 1.13, 2.26, 2.32, 2.37, 7.19, 7.20, 7.22, M.59	—	25
7.24	cor:dis-weak-xspace	推论	R 严格 R_{cond}	R 严格	1.9, 1.10, 1.11, 1.12, 7.23, A.4, K.1, K.2	—	26
7.25	thm:dis-moments	定理	R 严格 R_{OPE}	A 全阶论证	1.9, 1.10, 1.11, 1.12, 1.13, 7.5, 7.13, 7.14, 7.19, 7.22, 7.23	—	26

（续下页）

表 P.2　全部规范陈述的状态表（续）

编号	标签	类型	标签与限定	$c(S)$	前提	误差	页
7.26	cor:dis-scaling	推论	R 严格 R_{OPE}	A 全阶论证	2.31，7.17，7.25	—	26
7.27	ex:dis-n2	例	—	—	7.17，7.20，7.25	—	26
7.28	prop:dis-c-oneloop	命题	R 严格 R_{PT}	R 严格	3.15，3.18，5.2，7.5，7.10	—	26
7.29	ex:dis-oneloop-ope	例	—	—	7.13，7.28	—	26
7.30	rem:dis-uniqueness	注	—	—	K.2，K.3，K.5，K.6	—	26
7.31	rem:dis-nonuniform	注	—	—	—	—	26
7.32	prop:dis-light-cone	命题	A 全阶论证	A 全阶论证	7.11	—	26
7.33	prop:dis-twist4	命题	R 严格 R_{OPE}	A 全阶论证	1.9，1.10，1.11，1.12，2.26，7.14	—	26
7.34	prop:dis-tmc	命题	R 严格 R_{OPE}	A 全阶论证	1.9，1.10，1.11，1.12，7.25	—	27
7.35	ex:dis-tmc-n2	例	—	—	7.34	—	27
7.36	thm:dis-bjorken	定理	R 严格 R_{OPE}	A 全阶论证	1.9，1.10，1.11，1.12，1.13，7.14，I.2	—	27
7.37	rem:dis-crewther	注	—	—	—	—	27
8.1	def:pdf-quark	定义	—	—	—	—	28
8.2	def:pdf-antiquark	定义	—	—	—	—	28
8.3	def:pdf-gluon	定义	—	—	—	—	28
8.4	prop:pdf-invariance	命题	R 严格 R_{def}	R 严格	1.9，1.10，3.2，3.5	—	28
8.5	ex:pdf-free-field	例	—	—	8.4	—	28
8.6	thm:pdf-support-pt	定理	R 严格 R_{PT}	R 严格	—	—	28
8.7	prop:pdf-support-hadron	命题	A 全阶论证	A 全阶论证	1.9，1.10，8.6	—	28
8.8	rem:pdf-support-jaffe	注	—	—	8.6	—	29
8.9	rem:pdf-number-density	注	—	—	—	—	29
8.10	rem:pdf-gauge-residual	注	—	—	—	—	29
8.11	def:pdf-lightray	定义	—	—	—	—	29
8.12	lem:pdf-wilson-moments	引理	R 严格 R_{def}	R 严格	3.6，L.1	—	29
8.13	thm:pdf-moments-local	定理	R 严格 R_{PT}	R 严格	1.9，1.10，2.26，8.12，L.2，L.3	—	29
8.14	thm:pdf-dglap	定理	R 严格 R_{PT}	R 严格	1.10，2.31，2.32，8.13	—	29
8.15	prop:pdf-lo-kernels	命题	R 严格 R_{PT}	R 严格	8.14	—	29
8.16	prop:pdf-pqq-operator	命题	R 严格 R_{PT}	R 严格	3.6	—	29
8.17	ex:pdf-oneloop	例	—	—	8.16	—	29

（续下页）

表 P.2　全部规范陈述的状态表（续）

编号	标签	类型	标签与限定	$c(S)$	前提	误差	页
8.18	prop:pdf-partonic-dr	命题	R 严格 R_{PT}	R 严格	3.11，3.12，8.15	—	29
8.19	prop:pdf-local-anomalous	命题	R 严格 R_{PT}	R 严格	2.26，8.15	—	30
8.20	ex:pdf-moments-exact	例	—	—	8.13，8.16	—	30
8.21	ex:pdf-quark-in-gluon	例	—	—	8.15	—	30
8.22	thm:pdf-dis-xspace	定理	R 严格 R_{OPE}	A 全阶论证	1.9，1.10，1.11，1.12，1.13，3.18，7.25，8.13，8.18，K.3	—	30
8.23	prop:pdf-sum-rules	命题	R 严格 R_{PT}	R 严格	1.9，1.10，8.13，8.14，8.15	—	30
8.24	rem:pdf-ns-plusminus	注	—	—	—	—	30
8.25	rem:pdf-schemes	注	—	—	—	—	30
8.26	conj:pdf-positivity	猜想	C 猜想	C 猜想	—	—	30
8.27	def:pdf-ff	定义	—	—	—	—	30
8.28	rem:pdf-ff-multren	注	—	—	8.13	—	30
8.29	prop:pdf-timelike-dglap	命题	A 全阶论证	A 全阶论证	1.9，1.10，8.15，8.28，N.32	—	30
8.30	def:pdf-polarized	定义	—	—	—	—	31
9.1	def:method-regions	定义	—	—	4.15	—	33
9.2	lem:method-meets	引理	数学	R 严格	—	—	33
9.3	def:method-power-suppressed	定义	—	—	—	—	33
9.4	def:method-neighbourhoods	定义	—	—	—	—	33
9.5	lem:method-covering	引理	数学	R 严格	N.4	—	33
9.6	def:method-collinear-approx	定义	—	—	3.2	—	33
9.7	def:method-soft-approx	定义	—	—	—	—	33
9.8	lem:method-i0-compat	引理	R 严格 R_{PT}	R 严格	—	—	33
9.9	lem:method-telescoping	引理	数学	R 严格	—	—	33
9.10	lem:method-collinear-accuracy	引理	A 全阶论证	A 全阶论证	4.12	—	33
9.11	lem:method-soft-accuracy	引理	A 全阶论证	A 全阶论证	4.12，9.8	—	34

（续下页）

表 P.2　全部规范陈述的状态表（续）

编号	标签	类型	标签与限定	$c(S)$	前提	误差	页
9.12	lem:method-local-accuracy	引理	R 严格 R_{cond}	A 全阶论证	9.9，N.8，N.9，N.27	—	34
9.13	rem:method-abs-failure	注	—	—	—	—	34
9.14	lem:method-gy	引理	数学	R 严格	—	—	34
9.15	prop:method-gy-suppression	命题	A 全阶论证	A 全阶论证	4.12，4.13，9.14	—	34
9.16	lem:method-ward-elementary	引理	R 严格 R_{PT}	R 严格	3.6	—	34
9.17	lem:method-ward-abelian	引理	R 严格 R_{PT}	R 严格	3.7，9.16	—	34
9.18	prop:method-ward-one	命题	R 严格 R_{PT}	R 严格	2.24	—	34
9.19	prop:method-ward-tree	命题	R 严格 R_{PT}	R 严格	9.16，9.18，F.2	—	34
9.20	ex:method-ward-tree	例	—	—	2.12，9.19	—	35
9.21	lem:method-ward-multi	引理	A 全阶论证	A 全阶论证	9.18，9.19，F.3	—	35
9.22	prop:method-collinear-wilson	命题	A 全阶论证	A 全阶论证	3.5，9.21	—	35
9.23	prop:method-soft-wilson	命题	A 全阶论证	A 全阶论证	9.11，9.21	—	35
9.24	rem:method-pure-gauge	注	—	—	—	—	35
9.25	def:method-subtraction	定义	—	—	—	—	35
9.26	ex:method-naive-induction	例	R 严格 R_{PT}	R 严格	N.44	—	35
9.27	def:method-collins-conditions	定义	—	—	—	—	35
9.28	prop:method-chains	命题	数学	R 严格	—	—	35
9.29	lem:method-pairing	引理	数学	R 严格	9.2，9.28	—	35
9.30	prop:method-product	命题	数学	R 严格	9.2，9.28，9.29	—	35
9.31	lem:method-no-pole	引理	数学	R 严格	—	—	36
9.32	cor:method-removing-eps	推论	R 严格 R_{cond}	A 全阶论证	9.31，N.6，N.11	—	36
9.33	thm:method-subtraction	定理	A 全阶论证	A 全阶论证	9.12，9.30，9.32，N.6，N.11，N.21，N.31	E-N	36
9.34	ex:method-sudakov-subtraction	例	—	—	4.29，5.4，9.26，9.33，N.44	—	36

（续下页）

表 P.2　全部规范陈述的状态表（续）

编号	标签	类型	标签与限定	$c(S)$	前提	误差	页
9.35	ex:method-dis-oneloop	例	—	—	8.16, 8.18	—	36
9.36	lem:method-soft-unitarity	引理	R 严格 R_{def}	R 严格	3.5	—	36
9.37	prop:method-fsi	命题	A 全阶论证	A 全阶论证	3.21, 9.36, N.30, O.6, O.13, O.14	—	36
9.38	prop:method-glauber-oneloop	命题	R 严格 R_{PT}	R 严格	3.6	—	36
9.39	ex:method-glauber-oneloop	例	—	—	9.38	—	36
9.40	prop:method-glauber-deformation	命题	A 全阶论证	A 全阶论证	4.20, 9.8, 9.37, O.52, O.53, O.61, O.62, O.64, O.68	—	36
9.41	rem:method-two-component	注	—	—	—	—	36
9.42	thm:method-template	定理	A 全阶论证	A 全阶论证	1.14, 4.15, 8.18, 9.21, 9.22, 9.23, 9.33, 9.36, 9.37, 9.40, N.8, N.9, N.20, N.21, N.28, N.30, N.31, N.32	—	37
9.43	prop:method-scale-scheme	命题	R 严格 R_{PT}	R 严格	2.31, 8.14, 8.25	—	37
10.1	def:disall-breit	定义	—	—	—	—	38
10.2	prop:disall-two-routes	命题	R 严格 R_{cond}	A 全阶论证	9.2, 9.12, N.6, N.8, N.9, N.11, N.21, N.27, N.30	—	38
10.3	lem:disall-fsi	引理	A 全阶论证	A 全阶论证	9.37, 10.2	—	38
10.4	prop:disall-regions	命题	A 全阶论证	A 全阶论证	4.15, 10.3	—	38
10.5	prop:disall-factorized-subtraction	命题	R 严格 R_{cond}	A 全阶论证	9.30, 10.4, N.24, N.28, N.31	—	38
10.6	prop:disall-h2	命题	A 全阶论证	A 全阶论证	9.19, 9.21, 9.22, 10.4	—	39
10.7	prop:disall-h3h4	命题	A 全阶论证	A 全阶论证	9.36, 10.3, 10.4	—	39
10.8	thm:disall-renorm-compat	定理	R 严格 R_{cond}	C 猜想	8.18, 9.31, 9.32, 10.2, 10.5, N.6, N.32, N.33	—	39
10.9	prop:disall-h5	命题	A 全阶论证	A 全阶论证	8.18, 9.33, 10.5, N.21, N.32	—	39
10.10	ex:disall-ladder	例	—	—	9.28, 9.33, 10.8, N.45	—	39
10.11	thm:disall-factorization	定理	A 全阶论证	A 全阶论证	1.14, 9.42, 10.2, 10.3, 10.4, 10.6, 10.7, 10.9, N.8, N.9, N.21, N.28, N.30, N.31, N.32	—	39
10.12	cor:disall-consistency	推论	R 严格 R_{OPE}	A 全阶论证	7.16, 8.18, 8.22, K.3	—	40
10.13	prop:disall-nlo	命题	R 严格 R_{PT}	R 严格	3.15, 5.2, 7.28, 8.18, C.5	—	40

（续下页）

表 P.2　全部规范陈述的状态表（续）

编号	标签	类型	标签与限定	$c(S)$	前提	误差	页
10.14	ex:disall-nlo	例	—	—	10.13	—	40
10.15	ex:disall-gluon	例	—	—	10.13	—	40
10.16	prop:disall-scale	命题	R 严格 R_{PT}	R 严格	2.31, 8.14, 10.13	—	40
10.17	prop:disall-dis-scheme	命题	R 严格 R_{PT}	R 严格	8.25, 10.13	—	40
10.18	thm:disall-heavy	定理	A 全阶论证	A 全阶论证	1.14, 2.35, 10.11	—	40
10.19	ex:disall-heavy-lo	例	—	—	10.18	—	40
10.20	prop:disall-nuclear	命题	A 全阶论证	A 全阶论证	1.14, 10.11	—	41
11.1	def:coll-sia	定义	—	—	—	—	42
11.2	lem:coll-final-poles	引理	R 严格 R_{PT}	R 严格	O.3	—	42
11.3	lem:coll-unobserved-jet	引理	A 全阶论证	A 全阶论证	3.22, 9.37	—	42
11.4	prop:coll-sia-regions	命题	A 全阶论证	A 全阶论证	4.15, 11.2, 11.3	—	42
11.5	thm:coll-sia	定理	A 全阶论证	A 全阶论证	1.14, 8.28, 9.42, 11.2, 11.3, 11.4, N.32	—	42
11.6	rem:coll-sia-nlo	注	—	—	—	—	43
11.7	ex:coll-sia-lo	例	—	—	11.5	—	43
11.8	thm:coll-sidis	定理	A 全阶论证	A 全阶论证	1.14, 9.42, 10.11, 11.2, 11.5	—	43
11.9	thm:coll-direct-photo	定理	A 全阶论证	A 全阶论证	1.14, 10.11	—	43
11.10	prop:coll-photon-sf	命题	R 严格 R_{OPE}	A 全阶论证	1.9, 1.10, 1.11, 1.12, 7.14, 7.17	—	43
11.11	conj:coll-resolved-photo	猜想	C 猜想	C 猜想	11.9	—	43
11.12	prop:coll-diffractive-photo	命题	V 破坏	V 破坏	11.11	—	43
11.13	prop:coll-luxqed	命题	A 全阶论证	A 全阶论证	1.9, 1.10	—	43
11.14	def:coll-g1	定义	—	—	—	—	44
11.15	thm:coll-g1-moments	定理	R 严格 R_{OPE}	A 全阶论证	1.9, 1.10, 1.11, 1.12, 7.14, 7.36, I.2	—	44
11.16	prop:coll-anomaly-scheme	命题	R 严格 R_{PT}	R 严格	I.2	—	44
11.17	prop:coll-ellis-jaffe	命题	V 破坏	V 破坏	11.15	—	44
11.18	conj:coll-bc	猜想	C 猜想	C 猜想	—	—	44
11.19	prop:coll-ww	命题	V 破坏	V 破坏	—	—	44
11.20	def:coll-transversity	定义	—	—	—	—	44

（续下页）

表 P.2　全部规范陈述的状态表（续）

编号	标签	类型	标签与限定	$c(S)$	前提	误差	页
11.21	prop:coll-transversity-evolution	命题	R 严格 R_{def}	R 严格	1.9，1.10	—	44
11.22	prop:coll-soffer	命题	R 严格 R_{PT}	R 严格	8.15，11.21	—	44
11.23	rem:coll-christ-lee	注	—	—	—	—	44
12.1	def:dy-kin	定义	—	—	—	—	45
12.2	prop:dy-born	命题	R 严格 R_{PT}	R 严格	—	—	45
12.3	prop:dy-regions	命题	A 全阶论证	A 全阶论证	4.15	—	45
12.4	prop:dy-glauber-pinch	命题	R 严格 R_{PT}	R 严格	4.20	—	45
12.5	lem:dy-poles-orientation	引理	R 严格 R_{PT}	R 严格	11.2，12.4，O.3，O.8	—	45
12.6	rem:dy-one-time-per-jet	注	—	—	—	—	45
12.7	lem:dy-fsi	引理	A 全阶论证	A 全阶论证	9.37，O.6，O.14	—	45
12.8	ex:dy-future-vs-past	例	R 严格 R_{def}	R 严格	3.6	—	46
12.9	prop:dy-deformation	命题	A 全阶论证	A 全阶论证	9.40，12.5，12.7，O.14，O.17，O.22，O.52，O.53，O.54，O.61，O.62，O.63，O.64，O.65	—	46
12.10	lem:dy-soft	引理	A 全阶论证	A 全阶论证	9.36，12.9，O.65	—	46
12.11	prop:dy-universality	命题	R 严格 R_{def}	R 严格	3.5	—	46
12.12	prop:dy-abelian-model	命题	P 部分	P 部分	3.7，9.38	—	46
12.13	ex:dy-spectator-lcopt	例	—	—	12.5，12.12，O.3	—	46
12.14	ex:dy-glauber-model	例	—	—	12.12	—	46
12.15	prop:dy-eikonal-twogluon	命题	R 严格 R_{PT}	R 严格	2.2，3.6，O.26	—	46
12.16	rem:dy-common-ordering	注	—	—	—	—	46
12.17	thm:dy-factorization	定理	A 全阶论证	A 全阶论证	1.14，9.42，12.3，12.7，12.9，12.10，12.11，N.21，N.30，N.37，O.6，O.52，O.53，O.62，O.64，O.68，O.69	—	47
12.18	rem:dy-nnlo-not-glauber	注	—	—	—	—	47
12.19	rem:dy-dft-premises	注	—	—	—	—	47

（续下页）

表 P.2　全部规范陈述的状态表（续）

编号	标签	类型	标签与限定	$c(S)$	前提	误差	页
12.20	prop:dy-nlo	命题	R 严格 R_{PT}	R 严格	3.15，5.2，8.18，C.5	—	47
12.21	ex:dy-nlo	例	—	—	12.20	—	47
12.22	prop:dy-scale	命题	R 严格 R_{PT}	R 严格	8.14，12.20	—	47
12.23	rem:dy-dis-scheme	注	—	—	—	—	47
12.24	ex:dy-threshold	例	—	—	3.18，12.20	—	47
12.25	thm:dy-colour-singlet	定理	A 全阶论证	A 全阶论证	1.14，12.17	—	47
12.26	thm:dy-polarized	定理	A 全阶论证	A 全阶论证	1.14，12.17	—	48
12.27	conj:dy-coloured-final	猜想	C 猜想	C 猜想	12.17	—	48
12.28	conj:dy-polarized-jets	猜想	C 猜想	C 猜想	12.26，12.27	—	48
12.29	thm:dy-higher-twist	定理	A 全阶论证	A 全阶论证	1.14，12.17	—	48
12.30	prop:dy-twist6-failure	命题	V 破坏	V 破坏	12.29	—	48
13.1	def:thr-limit	定义	—	—	—	—	49
13.2	thm:thr-refactorization	定理	A 全阶论证	A 全阶论证	2.32，12.17	—	49
13.3	prop:thr-oneloop	命题	R 严格 R_{PT}	R 严格	3.18，12.20，A.5	—	49
13.4	rem:thr-prescriptions	注	—	—	—	—	49
13.5	prop:thr-dis	命题	A 全阶论证	A 全阶论证	10.11	—	49
13.6	prop:thr-nlp	命题	P 部分	P 部分	13.2	—	49
13.7	ex:thr-dy	例	—	—	13.3	—	50
14.1	def:tmd-kin	定义	—	—	—	—	52
14.2	prop:tmd-regions	命题	A 全阶论证	A 全阶论证	4.12，4.15	—	52
14.3	def:tmd-unsub	定义	—	—	—	—	52
14.4	def:tmd-soft	定义	—	—	—	—	52
14.5	lem:tmd-soft-oneloop	引理	R 严格 R_{PT}	R 严格	3.6	—	52
14.6	lem:tmd-sqrt-identity	引理	R 严格 R_{def}	R 严格	—	—	52
14.7	def:tmd-collins	定义	—	—	14.6	—	52
14.8	rem:tmd-schemes	注	—	—	—	—	52
14.9	rem:tmd-scheme-constants	注	—	—	—	—	53
14.10	rem:tmd-order-of-limits	注	—	—	—	—	53
14.11	prop:tmd-zero-bin-soft	命题	R 严格 R_{cond}	A 全阶论证	14.5，N.28，N.38，N.40	—	53

（续下页）

表 P.2　全部规范陈述的状态表（续）

编号	标签	类型	标签与限定	$c(S)$	前提	误差	页
14.12	rem:tmd-rapidity-window	注	—	—	—	—	53
14.13	lem:tmd-glauber	引理	A 全阶论证	A 全阶论证	12.7, O.53, O.62, O.64, O.70	—	53
14.14	prop:tmd-h1h5	命题	A 全阶论证	A 全阶论证	9.42, 14.2, 14.6, 14.11, 14.13	—	53
14.15	thm:tmd-factorization	定理	A 全阶论证	A 全阶论证	1.14, 9.42, 12.17, 14.2, 14.5, 14.13, 14.14, N.21, N.38, O.53, O.64	—	53
14.16	prop:tmd-evolution	命题	A 全阶论证	A 全阶论证	14.6, N.38	—	53
14.17	prop:tmd-evolution-oneloop	命题	R 严格 R_{PT}	R 严格	5.2, 14.5	—	54
14.18	prop:tmd-small-b	命题	A 全阶论证	A 全阶论证	1.10, 1.14, 8.14	—	54
14.19	prop:tmd-css	命题	A 全阶论证	A 全阶论证	14.16, 14.18	—	54
14.20	thm:tmd-sivers-sign	定理	R 严格 R_{def}	R 严格	1.9, 1.10	—	54
14.21	cor:tmd-sivers-observable	推论	A 全阶论证	A 全阶论证	1.14, 14.15, 14.20	—	54
14.22	prop:tmd-collins-universality	命题	A 全阶论证	A 全阶论证	1.14, 14.15	—	54
14.23	def:tmd-etqs	定义	—	—	—	—	54
14.24	prop:tmd-twist3-matching	命题	P 部分	P 部分	14.15	—	54
14.25	rem:tmd-kt-integral	注	—	—	—	—	55
14.26	ex:tmd-oneloop	例	—	—	14.5, 14.17, 14.18	—	55
14.27	ex:tmd-qt-asymptotics	例	—	—	14.15, 14.17	—	55
14.28	ex:tmd-sivers-model	例	—	—	14.20	—	55
15.1	def:scet-modes	定义	—	—	—	—	56
15.2	prop:scet-scalings	命题	R 严格 R_{def}	R 严格	—	—	56
15.3	prop:scet-lagrangian	命题	R 严格 R_{PT}	R 严格	15.2	—	56
15.4	prop:scet-wilson	命题	R 严格 R_{PT}	R 严格	15.3	—	56
15.5	ex:scet-wn-tree	例	—	—	15.4	—	56
15.6	prop:scet-gauge	命题	R 严格 R_{def}	R 严格	2.4, 2.16	—	56
15.7	thm:scet-decoupling	定理	R 严格 R_{def}	R 严格	3.5, 15.6	—	56
15.8	ex:scet-decoupling-tree	例	—	—	15.7	—	56
15.9	rem:scet-y-direction	注	—	—	—	—	57
15.10	def:scet-zero-bin	定义	—	—	3.11	—	57

（续下页）

表 P.2　全部规范陈述的状态表（续）

编号	标签	类型	标签与限定	$c(S)$	前提	误差	页
15.11	prop:scet-scet2	命题	R 严格 R_{PT}	R 严格	15.4	—	57
15.12	prop:scet-rapidity-rg	命题	A 全阶论证	A 全阶论证	14.16，15.11	—	57
15.13	prop:scet-glauber-operators	命题	A 全阶论证	A 全阶论证	15.11	—	57
15.14	rem:scet-glauber-dictionary	注	—	—	—	—	57
15.15	prop:scet-hard-matching	命题	R 严格 R_{PT}	R 严格	5.2	—	57
15.16	thm:scet-thrust	定理	A 全阶论证	A 全阶论证	1.14，4.15，9.40，15.7，15.15	—	57
15.17	prop:scet-thrust-oneloop	命题	R 严格 R_{PT}	R 严格	15.15	—	58
15.18	ex:scet-thrust-oneloop	例	—	—	15.17	—	58
15.19	prop:scet-ll	命题	A 全阶论证	A 全阶论证	2.31，15.16，15.17	—	58
15.20	rem:scet-assumptions	注	—	—	—	—	58
16.1	def:jets-algorithms	定义	—	—	—	—	59
16.2	prop:jets-sw	命题	R 严格 R_{PT}	R 严格	2.40，6.10	—	59
16.3	ex:jets-sw	例	—	—	16.2	—	59
16.4	cor:jets-ir-finite	推论	A 全阶论证	A 全阶论证	4.25	—	59
16.5	prop:jets-thrust-lo	命题	R 严格 R_{PT}	R 严格	—	—	59
16.6	conj:jets-hadronization	猜想	C 猜想	C 猜想	15.16	—	59
16.7	prop:jets-ngl	命题	R 严格 R_{PT}	R 严格	—	—	60
16.8	thm:jets-bms	定理	A 全阶论证	A 全阶论证	16.7	—	60
16.9	prop:jets-ngl-beyond	命题	P 部分	P 部分	16.8	—	60
16.10	thm:jets-ngl-factorization	定理	A 全阶论证	A 全阶论证	1.14，15.16，16.7	—	60
16.11	prop:jets-sll	命题	P 部分	P 部分	5.13，5.15	—	60
17.1	def:smallx-regge	定义	—	—	—	—	61
17.2	thm:smallx-bfkl	定理	A 全阶论证	A 全阶论证	—	—	61
17.3	prop:smallx-kt	命题	P 部分	P 部分	17.2	—	61
17.4	thm:smallx-bk	定理	A 全阶论证	A 全阶论证	17.2	—	61
17.5	conj:smallx-saturation	猜想	C 猜想	C 猜想	17.4	—	61
17.6	rem:smallx-nonuniform	注	—	—	—	—	62
17.7	ex:smallx-dla	例	—	—	8.15，17.2	—	62

（续下页）

表 P.2　全部规范陈述的状态表（续）

编号	标签	类型	标签与限定	$c(S)$	前提	误差	页
18.1	def:break-generalized-tmd	定义	—	—	—	—	63
18.2	prop:break-measurement	命题	R 严格 R_{cond}	A 全阶论证	O.6，O.14	—	63
18.3	rem:break-measurement-failures	注	—	—	18.2	—	63
18.4	prop:break-colour	命题	R 严格 R_{PT}	R 严格	2.2，3.6	—	63
18.5	ex:break-colour	例	—	—	18.4	—	63
18.6	thm:break-tmd	定理	V 破坏	V 破坏	18.3，18.4	—	63
18.7	ex:break-c07	例	—	—	18.6	—	63
18.8	prop:break-spacelike	命题	V 破坏	V 破坏	5.16	—	63
18.9	ex:break-spacelike	例	—	—	18.8	—	64
18.10	prop:break-mass-singularity	命题	C 猜想	C 猜想	—	—	64
18.11	prop:break-fss	命题	V 破坏	V 破坏	16.11，18.8	—	64
18.12	prop:break-jet-veto	命题	V 破坏	V 破坏	18.2	—	64
18.13	def:break-diffraction	定义	—	—	—	—	64
18.14	thm:break-ddis	定理	A 全阶论证	A 全阶论证	1.14，9.40，9.42，10.11	—	64
18.15	prop:break-hh-diffraction	命题	V 破坏	V 破坏	18.14	—	64
18.16	def:break-dpdf	定义	—	—	—	—	65
18.17	thm:break-double-dy	定理	A 全阶论证	A 全阶论证	1.14，12.17	—	65
18.18	conj:break-dps-coloured	猜想	C 猜想	C 猜想	18.17	—	65
18.19	conj:break-pocket	猜想	C 猜想	C 猜想	—	—	65
19.1	def:excl-da	定义	—	—	—	—	67
19.2	prop:excl-erbl	命题	R 严格 R_{PT}	R 严格	1.9，1.10，8.15	—	67
19.3	prop:excl-soft-cancel	命题	R 严格 R_{cond}	A 全阶论证	N.21，N.28，N.42	—	67
19.4	thm:excl-pion-ff	定理	A 全阶论证	A 全阶论证	1.14，9.42，19.3，N.42	—	67
19.5	prop:excl-pion-lo	命题	R 严格 R_{PT}	R 严格	A.1	—	67
19.6	ex:excl-pion-ff-lo	例	—	—	19.5	—	67
19.7	thm:excl-transition	定理	A 全阶论证	A 全阶论证	1.14，9.42	—	68
19.8	prop:excl-endpoint	命题	P 部分	P 部分	19.4	—	68
19.9	def:excl-gpd	定义	—	—	—	—	68

（续下页）

表 P.2　全部规范陈述的状态表（续）

编号	标签	类型	标签与限定	$c(S)$	前提	误差	页
19.10	prop:excl-polynomiality	命题	R 严格 R_{def}	R 严格	1.9，1.10	—	68
19.11	thm:excl-dvcs	定理	A 全阶论证	A 全阶论证	1.14，9.42	—	68
19.12	prop:excl-dvcs-lo	命题	R 严格 R_{PT}	R 严格	—	—	68
19.13	thm:excl-meson-L	定理	A 全阶论证	A 全阶论证	1.14，9.42，19.3，N.21，N.42	—	68
19.14	prop:excl-meson-T	命题	V 破坏	V 破坏	19.13	—	69
19.15	rem:excl-hadron-scattering	注	—	—	—	—	69
19.16	prop:excl-near-threshold	命题	P 部分	P 部分	—	—	69
20.1	thm:heavy-bdpi	定理	A 全阶论证	A 全阶论证	1.14，15.7	—	70
20.2	prop:heavy-btopi-ff	命题	A 全阶论证	A 全阶论证	1.14，15.7	—	70
20.3	prop:heavy-qcdf-lp	命题	P 部分	P 部分	1.14，20.2	—	70
20.4	prop:heavy-qcdf-endpoint	命题	V 破坏	V 破坏	20.3	—	70
20.5	thm:heavy-inclusive-b	定理	A 全阶论证	A 全阶论证	1.9，1.10，1.12，1.14，7.14，15.7	—	70
20.6	def:heavy-nrqcd	定义	—	—	—	—	71
20.7	thm:heavy-nrqcd-decay	定理	A 全阶论证	A 全阶论证	1.14	—	71
20.8	prop:heavy-nrqcd-matching	命题	R 严格 R_{PT}	R 严格	—	—	71
20.9	ex:heavy-cv	例	—	—	20.8	—	71
20.10	conj:heavy-nrqcd-production	猜想	C 猜想	C 猜想	—	—	71
20.11	prop:heavy-quarkonium-fragmentation	命题	A 全阶论证	A 全阶论证	1.14	—	71
21.1	prop:power-dis-twist4-x	命题	A 全阶论证	A 全阶论证	1.14，7.33，10.11	—	73
21.2	prop:power-twist3-sidis	命题	P 部分	P 部分	14.24	—	73
21.3	conj:power-twist3-pp	猜想	C 猜想	C 猜想	12.27，21.2	—	73
21.4	ex:power-sgp	例	—	—	14.20，21.2	—	73
21.5	prop:power-next-to-soft	命题	R 严格 R_{PT}	R 严格	2.40	—	73
21.6	prop:power-nlp-endpoint	命题	P 部分	P 部分	13.6，21.5	—	73
21.7	prop:power-rearrangement	命题	R 严格 R_{def}	R 严格	—	—	74

（续下页）

表 P.2　全部规范陈述的状态表（续）

编号	标签	类型	标签与限定	$c(S)$	前提	误差	页
21.8	rem:power-practical-ope	注	—	—	—	—	74
21.9	def:power-borel	定义	—	—	2.31	—	74
21.10	prop:power-adler-large-beta0	命题	P 部分	P 部分	6.20	—	74
21.11	ex:power-renormalon-chain	例	—	—	21.10	—	74
21.12	prop:power-renormalon-examples	命题	P 部分	P 部分	21.10	—	74
21.13	conj:power-renormalon-ht	猜想	C 猜想	C 猜想	21.8，21.12	—	74
21.14	rem:power-np-status	注	—	—	—	—	74
21.15	thm:power-ope-convergence	定理	R 严格 R_{PT}	R 严格	—	—	74
21.16	prop:power-thooft-model	命题	P 部分	P 部分	—	—	74
22.1	conj:lamet-principle	猜想	C 猜想	C 猜想	—	—	77
22.2	rem:lamet-formulations	注	—	—	—	—	77
22.3	prop:lattice-moments	命题	R 严格 R_{OPE}	A 全阶论证	7.5，7.19，7.23，7.25，8.13，21.7	—	77
22.4	def:lattice-quasi	定义	—	—	—	—	77
22.5	prop:lamet-support	命题	R 严格 R_{PT}	R 严格	—	—	77
22.6	cor:lamet-entire	推论	R 严格 R_{PT}	R 严格	22.5	—	77
22.7	ex:lattice-quasi-tree	例	—	—	3.6	—	77
22.8	asm:lamet-aux-renorm	假设	A 全阶论证	A 全阶论证	—	—	78
22.9	prop:lattice-renormalizability	命题	A 全阶论证	A 全阶论证	2.26，22.8	—	78
22.10	prop:lamet-ad-spacelike	命题	A 全阶论证	A 全阶论证	22.9	—	78
22.11	def:lamet-schemes	定义	—	—	22.9	—	78
22.12	lem:lamet-lorentzian	引理	数学	R 严格	—	—	78
22.13	prop:lamet-lrr	命题	P 部分	P 部分	21.12，22.9，22.12	—	78
22.14	prop:lamet-euclid-minkowski	命题	A 全阶论证	A 全阶论证	—	—	78
22.15	prop:lamet-oneloop	命题	R 严格 R_{PT}	R 严格	8.15，8.18	—	79

（续下页）

表 P.2　全部规范陈述的状态表（续）

编号	标签	类型	标签与限定	$c(S)$	前提	误差	页
22.16	prop:lamet-tails	命题	R 严格 R_{PT}	R 严格	22.15	—	79
22.17	prop:lamet-twoloop	命题	R 严格 R_{PT}	R 严格	22.15	—	79
22.18	prop:lamet-polarized	命题	P 部分	P 部分	22.9	—	79
22.19	asm:lamet-ope	假设	A 全阶论证	A 全阶论证	22.8，22.9	—	79
22.20	thm:lamet-coordinate	定理	R 严格 R_{cond}	A 全阶论证	8.13，22.5，22.6，22.9，22.19	—	79
22.21	thm:lamet-parton-momentum	定理	R 严格 R_{cond}	A 全阶论证	22.9，22.16，22.19，22.20	—	79
22.22	rem:lamet-early-form	注	V 破坏	V 破坏	22.15，22.21	—	79
22.23	prop:lamet-cfp	命题	A 全阶论证	A 全阶论证	8.14，22.9	—	80
22.24	thm:lamet-lcs	定理	A 全阶论证	A 全阶论证	7.14，8.13，22.6	—	80
22.25	thm:lattice-lamet	定理	A 全阶论证	A 全阶论证	22.9，22.16，22.21，22.23	—	80
22.26	prop:lamet-gluon-singlet	命题	A 全阶论证	A 全阶论证	8.15，22.9，22.16，22.25	—	80
22.27	prop:lamet-hybrid-kernel	命题	R 严格 R_{PT}	R 严格	22.15	—	80
22.28	ex:lamet-hybrid-normalization	例	—	—	22.27	—	80
22.29	prop:lamet-scheme-validity	命题	A 全阶论证	A 全阶论证	22.25，22.27	—	80
22.30	rem:lamet-ratio-large-z	注	C 猜想	C 猜想	22.29	—	81
22.31	asm:lamet-gap	假设	C 猜想	C 猜想	22.8	—	81
22.32	thm:lamet-exp-decay	定理	R 严格 R_{cond}	C 猜想	1.9，22.31	—	81
22.33	conj:lamet-decay-qcd	猜想	C 猜想	C 猜想	22.8，22.31，22.32	—	81
22.34	lem:lamet-strip	引理	数学	R 严格	—	—	81
22.35	prop:lamet-truncation	命题	数学	R 严格	22.34	—	81
22.36	prop:lamet-slepian	命题	数学	R 严格	22.6	—	81
22.37	ex:lamet-fourier-numbers	例	—	—	22.35，22.36	—	81
22.38	prop:lamet-tmc	命题	R 严格 R_{cond}	A 全阶论证	22.9，22.19，22.20	—	81
22.39	ex:lamet-tmc-moments	例	—	—	22.38	—	82
22.40	lem:lamet-fourier	引理	数学	R 严格	22.6	—	82
22.41	cor:lamet-endpoint	推论	数学	R 严格	22.40	—	82
22.42	prop:lamet-bvz	命题	P 部分	P 部分	21.12，22.40，22.41	—	82
22.43	asm:lamet-uniform	假设	C 猜想	C 猜想	22.20，22.38	—	82

（续下页）

表 P.2　全部规范陈述的状态表（续）

编号	标签	类型	标签与限定	$c(S)$	前提	误差	页
22.44	asm:lamet-twist4	假设	C 猜想	C 猜想	22.5，22.6	—	82
22.45	asm:lamet-large-z	假设	C 猜想	C 猜想	22.20，22.44	—	82
22.46	thm:lamet-hadronic	定理	R 严格 R_{cond}	C 猜想	22.25，22.38，22.40，22.41，22.43，22.44，22.45	—	82
22.47	rem:lamet-domain	注	—	—	—	—	82
22.48	prop:lamet-sdf	命题	R 严格 R_{cond}	A 全阶论证	22.9，22.19，22.20，22.21，22.36	—	82
22.49	rem:lamet-inverse-problem	注	—	—	—	—	83
22.50	def:lamet-quasi-gpd	定义	—	—	—	—	83
22.51	thm:lamet-quasi-gpd	定理	A 全阶论证	A 全阶论证	22.5，22.9，22.19	—	83
22.52	prop:lamet-other-objects	命题	P 部分	P 部分	22.25	—	83
22.53	asm:lamet-staple	假设	A 全阶论证	A 全阶论证	22.8	—	83
22.54	def:lamet-quasi-tmd	定义	—	—	22.53	—	83
22.55	def:lamet-soft-offlc	定义	—	—	14.5	—	83
22.56	asm:lamet-soft-rapidity	假设	A 全阶论证	A 全阶论证	14.16	—	83
22.57	def:lamet-reduced-soft	定义	—	—	22.56	—	83
22.58	asm:lamet-order-limits	假设	A 全阶论证	A 全阶论证	—	—	84
22.59	thm:lamet-quasi-tmd	定理	A 全阶论证	A 全阶论证	14.5，14.16，14.17，22.9，22.53，22.56，22.58	—	84
22.60	ex:lamet-qtmd-oneloop	例	—	—	22.59	—	84
22.61	prop:lattice-cs-kernel	命题	A 全阶论证	A 全阶论证	14.16，22.59	—	84
22.62	prop:lamet-tmd-ratios	命题	A 全阶论证	A 全阶论证	22.59	—	84
22.63	cor:lamet-principle-pt	推论	A 全阶论证	A 全阶论证	22.25，22.26，22.51，22.59	—	84
22.64	rem:lattice-critiques	注	—	—	—	—	84
22.65	rem:lamet-open	注	—	—	—	—	84
23.1	lem:yzliu-partial-exp	引理	A 全阶论证	A 全阶论证	B.3	—	85

（续下页）

表 P.2　全部规范陈述的状态表（续）

编号	标签	类型	标签与限定	$c(S)$	前提	误差	页
23.2	prop:yzliu-pinch-ultrasoft	命题	A 全阶论证	A 全阶论证	23.1	—	85
23.3	asm:yzliu-heavy-pair	假设	C 猜想	C 猜想	—	—	85
23.4	thm:yzliu-soft-hqet	定理	A 全阶论证	A 全阶论证	22.8，23.1	—	85
23.5	ex:yzliu-soft-oneloop	例	—	—	14.5，23.4	—	85
23.6	cor:yzliu-soft-form-factor	推论	R 严格 R_{cond}	C 猜想	23.3，23.4	—	86
23.7	def:yzliu-hyperbolic-angle	定义	—	—	—	—	86
23.8	asm:yzliu-wightman-pt	假设	A 全阶论证	A 全阶论证	—	—	86
23.9	thm:yzliu-analyticity	定理	A 全阶论证	A 全阶论证	23.4，23.8	—	86
23.10	prop:yzliu-rapidity-linear	命题	A 全阶论证	A 全阶论证	14.16，23.1，B.3	—	86
23.11	def:yzliu-intrinsic-soft-lc	定义	—	—	14.8	—	86
23.12	thm:yzliu-intrinsic-soft	定理	A 全阶论证	A 全阶论证	23.9，23.10，B.4	—	86
23.13	prop:yzliu-sI-twoloop	命题	R 严格 R_{PT}	R 严格	B.4	—	87
23.14	ex:yzliu-sI-rge	例	—	—	23.13	—	87
23.15	asm:yzliu-lightcone-uniform	假设	P 部分	P 部分	23.9	—	87
23.16	prop:yzliu-universality-classes	命题	P 部分	P 部分	23.9，23.10，23.15	—	87
23.17	def:yzliu-exp-soft	定义	—	—	—	—	87
23.18	lem:yzliu-matrix-tree	引理	数学	R 严格	—	—	87
23.19	lem:yzliu-final-state	引理	数学	R 严格	—	—	87
23.20	thm:yzliu-time-ordering	定理	A 全阶论证	A 全阶论证	23.8，23.18，B.3	—	87
23.21	prop:yzliu-dy-sidis-exp	命题	P 部分	P 部分	23.19，23.20	—	87
23.22	conj:yzliu-complex-wilson	猜想	C 猜想	C 猜想	23.8，23.20	—	87
23.23	prop:yzliu-qtmd-powercount	命题	A 全阶论证	A 全阶论证	14.2，22.53，22.59，23.2，23.12	—	88

（续下页）

表 P.2　全部规范陈述的状态表（续）

编号	标签	类型	标签与限定	$c(S)$	前提	误差	页
23.24	prop:yzliu-hard-kernel	命题	A 全阶论证	A 全阶论证	22.9，22.59，23.23	—	88
23.25	ex:yzliu-hl-decomposition	例	—	—	23.24	—	88
23.26	prop:yzliu-lfwf	命题	A 全阶论证	A 全阶论证	22.59，23.20，23.24	—	88
23.27	prop:yzliu-meson-ff	命题	A 全阶论证	A 全阶论证	14.13，23.12，23.26	—	88
23.28	prop:yzliu-dy-quasi	命题	A 全阶论证	A 全阶论证	14.15，22.59，23.12	—	88
23.29	prop:yzliu-sivers	命题	A 全阶论证	A 全阶论证	14.20，22.59，22.62	—	89
23.30	def:yzliu-hl-jet	定义	—	—	23.24	—	89
23.31	thm:yzliu-jet-continuation	定理	A 全阶论证	A 全阶论证	23.8	—	89
23.32	thm:yzliu-threshold	定理	A 全阶论证	A 全阶论证	22.15，22.25，23.24，23.31	—	89
23.33	ex:yzliu-threshold-oneloop	例	—	—	22.15，23.32	—	89
23.34	prop:yzliu-ad-algebra	命题	A 全阶论证	A 全阶论证	23.12，23.24，23.31，23.32	—	89
23.35	prop:yzliu-threshold-nnlo	命题	P 部分	P 部分	22.17，23.24，23.32	—	89
23.36	rem:yzliu-threshold-domain	注	—	—	—	—	89
23.37	prop:yzliu-linear-renormalon	命题	P 部分	P 部分	21.12，22.13，23.24	—	90
23.38	conj:yzliu-renormalon-norm	猜想	C 猜想	C 猜想	23.37	—	90
23.39	conj:yzliu-threshold-hadronic	猜想	C 猜想	C 猜想	23.32，23.37	—	90
23.40	prop:yzliu-gpd-oneloop	命题	R 严格 R_{PT}	R 严格	—	—	90
23.41	conj:yzliu-gpd-xi	猜想	C 猜想	C 猜想	22.51，23.40	—	90
23.42	thm:yzliu-gn-convergence	定理	P 部分	P 部分	—	—	90
23.43	prop:yzliu-gn-structure	命题	P 部分	P 部分	23.42	—	90
23.44	prop:yzliu-on-factorial	命题	P 部分	P 部分	—	—	90
23.45	prop:yzliu-nlsm	命题	P 部分	P 部分	—	—	91
23.46	prop:yzliu-2dqcd	命题	P 部分	P 部分	21.16	—	91
23.47	rem:yzliu-transforms	注	—	—	—	—	91

（续下页）

表 P.2　全部规范陈述的状态表（续）

编号	标签	类型	标签与限定	$c(S)$	前提	误差	页
23.48	rem:yzliu-instantons	注	—	—	—	—	91
23.49	prop:yzliu-decay-extensions	命题	P 部分	P 部分	—	—	91
23.50	rem:yzliu-relation-css	注	—	—	—	—	91
23.51	rem:yzliu-open	注	—	—	—	—	91
24.1	def:front-trap	定义	—	—	—	—	92
24.2	lem:front-min-norm	引理	数学	R 严格	—	—	92
24.3	rem:front-gordan-collins	注	—	—	—	—	92
24.4	ex:front-gordan-2d	例	—	—	24.2	—	92
24.5	prop:front-anomalous	命题	V 破坏	V 破坏	—	—	92
24.6	thm:front-collins-pinch	定理	A 全阶论证	A 全阶论证	4.4，24.2，D.1	—	92
24.7	prop:front-landau-not-singular	命题	V 破坏	V 破坏	—	—	92
24.8	cor:front-coleman-norton	推论	R 严格 R_{cond}	A 全阶论证	4.9，24.6	—	93
24.9	ex:front-collinear-pinch	例	—	—	24.8	—	93
24.10	rem:front-cn-history	注	—	—	—	—	93
24.11	prop:front-ir-forest	命题	A 全阶论证	A 全阶论证	4.12，4.15，9.21	—	93
24.12	prop:front-coordinate-space	命题	A 全阶论证	A 全阶论证	—	—	93
24.13	prop:front-local-ir	命题	P 部分	P 部分	5.13	—	93
24.14	rem:front-landau-algebraic	注	—	—	—	—	93
24.15	prop:front-ope-scalar	命题	P 部分	P 部分	21.15	—	93
24.16	prop:front-ope-ym	命题	P 部分	P 部分	—	—	94
24.17	prop:front-flow-renorm	命题	P 部分	P 部分	—	—	94
24.18	conj:front-ope-convergence	猜想	C 猜想	C 猜想	7.14，24.16	—	94
24.19	rem:front-ope-qcd-status	注	—	—	—	—	94
24.20	lem:front-jantzen	引理	数学	R 严格	—	—	94

（续下页）

表 P.2　全部规范陈述的状态表（续）

编号	标签	类型	标签与限定	$c(S)$	前提	误差	页
24.21	def:front-facets	定义	—	—	—	—	94
24.22	prop:front-lp-facets	命题	R 严格 R_{PT}	R 严格	—	—	94
24.23	prop:front-onshell-facets	命题	R 严格 R_{PT}	R 严格	—	—	94
24.24	asm:front-mor-complete	假设	C 猜想	C 猜想	—	—	94
24.25	prop:front-commuting	命题	R 严格 R_{cond}	C 猜想	24.23，24.24	—	94
24.26	prop:front-hidden-regions	命题	V 破坏	V 破坏	—	—	95
24.27	conj:front-mor-minkowski	猜想	C 猜想	C 猜想	24.22	—	95
24.28	prop:front-glauber-bfkl	命题	A 全阶论证	A 全阶论证	15.13，17.2	—	95
24.29	prop:front-syz	命题	A 全阶论证	A 全阶论证	15.13，24.28	—	95
24.30	conj:front-mpi-violation	猜想	C 猜想	C 猜想	24.29	—	95
24.31	prop:front-heavy-fsi	命题	A 全阶论证	A 全阶论证	9.37	—	95
24.32	rem:front-glauber-status	注	—	—	—	—	96
24.33	prop:front-sll-all-orders	命题	A 全阶论证	A 全阶论证	5.15，16.10	—	96
24.34	prop:front-sll-closed-form	命题	A 全阶论证	A 全阶论证	24.33	—	96
24.35	ex:front-sll-first	例	—	—	24.34	—	96
24.36	prop:front-restoration	命题	P 部分	P 部分	8.14，24.33	—	96
24.37	prop:front-jettiness-cvl	命题	V 破坏	V 破坏	5.15	—	96
24.38	asm:front-scet-modes	假设	A 全阶论证	A 全阶论证	—	—	96
24.39	def:front-endpoint	定义	—	—	—	—	96
24.40	thm:front-hgg	定理	A 全阶论证	A 全阶论证	15.11，24.38	—	97
24.41	ex:front-hgg-ldl	例	—	—	24.40	—	97
24.42	prop:front-ggh	命题	A 全阶论证	A 全阶论证	24.38，24.40	—	97
24.43	prop:front-nlp-threshold	命题	P 部分	P 部分	13.2	—	97
24.44	prop:front-nlp-ll	命题	A 全阶论证	A 全阶论证	13.2，24.38	—	97
24.45	prop:front-nlp-dis	命题	A 全阶论证	A 全阶论证	8.22，24.38	—	97

（续下页）

表 P.2　全部规范陈述的状态表（续）

编号	标签	类型	标签与限定	$c(S)$	前提	误差	页
24.46	conj:front-nlp-beyond-ll	猜想	C 猜想	C 猜想	24.44	—	98
24.47	conj:front-glauber-nlp	猜想	C 猜想	C 猜想	14.15	—	98
24.48	prop:front-tmd-nlp-operator	命题	A 全阶论证	A 全阶论证	14.15	—	98
24.49	prop:front-sidis-nlp	命题	A 全阶论证	A 全阶论证	14.15，24.38	—	98
24.50	prop:front-nlp-tmd-oneloop	命题	P 部分	P 部分	24.48	—	98
24.51	rem:front-power-rapidity	注	—	—	—	—	98
24.52	prop:front-msbar-negative	命题	V 破坏	V 破坏	—	—	98
24.53	ex:front-yukawa	例	—	—	24.52	—	99
24.54	prop:front-positivity-large-scale	命题	P 部分	P 部分	8.22，8.25	—	99
24.55	rem:front-positivity-tracks	注	—	—	—	—	99
24.56	rem:front-k-gluon	注	—	—	—	—	99
24.57	prop:front-brst-bilocal	命题	A 全阶论证	A 全阶论证	8.6，J.3，K.7，L.2，L.3	—	99
24.58	conj:front-brst-multilocal	猜想	C 猜想	C 猜想	J.3	—	99
24.59	prop:front-nlo-bk	命题	A 全阶论证	A 全阶论证	17.2，17.4	—	99
24.60	prop:front-bk-collinear	命题	P 部分	P 部分	24.59	—	99
24.61	prop:front-regge	命题	A 全阶论证	A 全阶论证	5.13，17.2	—	100
24.62	prop:front-regge-pole	命题	V 破坏	V 破坏	5.13	—	100
24.63	prop:front-smallx-tmd	命题	A 全阶论证	A 全阶论证	17.4	—	100
24.64	prop:front-smallx-helicity	命题	A 全阶论证	A 全阶论证	17.4	—	100
24.65	prop:front-dps-scheme	命题	A 全阶论证	A 全阶论证	18.17	—	100
24.66	prop:front-rapidity-renorm	命题	A 全阶论证	A 全阶论证	—	—	100
24.67	prop:front-dpd-evolution	命题	P 部分	P 部分	24.66	—	101
24.68	prop:front-ngl	命题	A 全阶论证	A 全阶论证	16.8，16.10	—	101

（续下页）

表 P.2　全部规范陈述的状态表（续）

编号	标签	类型	标签与限定	$c(S)$	前提	误差	页
24.69	prop:front-jet-substructure	命题	A 全阶论证	A 全阶论证	8.29	—	101
24.70	prop:front-lightray-ope	命题	A 全阶论证	A 全阶论证	8.29	—	101
24.71	prop:front-nrqcd-ir	命题	P 部分	P 部分	—	—	101
24.72	rem:front-quarkonium-alternatives	注	—	—	—	—	101
24.73	thm:front-luxqed	定理	A 全阶论证	A 全阶论证	10.11	—	101
24.74	ex:front-luxqed-pointlike	例	—	—	24.73	—	102
24.75	prop:front-lepton-pdf	命题	A 全阶论证	A 全阶论证	8.14，24.73	—	102
24.76	prop:front-ew-pdf	命题	A 全阶论证	A 全阶论证	8.14	—	102
24.77	prop:front-ew-violation	命题	V 破坏	V 破坏	—	—	102
24.78	rem:front-open	注	—	—	—	—	102
A.1	lem:appA-fierz	引理	数学	R 严格	—	—	111
A.2	def:appA-test-functions	定义	—	—	—	—	111
A.3	lem:appA-plus-product	引理	数学	R 严格	—	—	111
A.4	lem:appA-weak-convergence	引理	数学	R 严格	—	—	111
A.5	lem:appA-mellin-table	引理	数学	R 严格	—	—	111
B.1	prop:appB-rules	命题	R 严格 R_{def}	R 严格	—	—	112
B.2	lem:appB-shuffle	引理	数学	R 严格	—	—	112
B.3	prop:appB-webs	命题	A 全阶论证	A 全阶论证	B.1，B.2	—	112
B.4	prop:appB-cusp-oneloop	命题	R 严格 R_{PT}	R 严格	B.1	—	112
C.1	rem:appC-Seps	注	—	—	—	—	113
C.2	rem:appC-d-kernels	注	—	—	—	—	113
C.3	lem:appC-bubble	引理	数学	R 严格	—	—	113
C.4	lem:appC-ibp	引理	数学	R 严格	C.3	—	113
C.5	lem:appC-phase-space	引理	数学	R 严格	—	—	113
D.1	lem:appD-gordan	引理	数学	R 严格	—	—	114
D.2	rem:appD-parameter-proof	注	—	—	—	—	114
E.1	prop:appE-degree	命题	R 严格 R_{PT}	R 严格	3.2	—	115

（续下页）

表 P.2　全部规范陈述的状态表（续）

编号	标签	类型	标签与限定	$c(S)$	前提	误差	页
E.2	rem:appE-actual-bound	注	A 全阶论证	A 全阶论证	E.1，N.8	—	115
F.1	ex:appF-telescoping	例	—	—	B.1	—	116
F.2	prop:appF-two-gluon	命题	R 严格 R_{PT}	R 严格	2.24，9.18，B.1	—	116
F.3	prop:appF-induction	命题	A 全阶论证	A 全阶论证	9.18，F.2	—	116
I.1	def:appI-hvbm	定义	—	—	—	—	119
I.2	prop:appI-larin	命题	R 严格 R_{PT}	R 严格	2.26	—	119
I.3	rem:appI-anomaly	注	—	—	—	—	119
J.1	prop:appJ-ghost-cuts	命题	R 严格 R_{PT}	R 严格	2.16，2.17，3.21	—	120
J.2	lem:appJ-cut-hermiticity	引理	R 严格 R_{def}	R 严格	—	—	120
J.3	prop:appJ-local-operators	命题	R 严格 R_{PT}	R 严格	2.17，2.26	—	120
J.4	rem:appJ-nonlocal	注	—	—	J.3	—	120
K.1	lem:appK-hausdorff	引理	数学	R 严格	—	—	121
K.2	thm:appK-even-moments	定理	数学	R 严格	K.1	—	121
K.3	cor:appK-pdf	推论	数学	R 严格	K.2	—	121
K.4	prop:appK-kernels	命题	数学	R 严格	K.2	—	121
K.5	thm:appK-carlson	定理	数学	R 严格	—	—	121
K.6	prop:appK-continuation	命题	数学	R 严格	—	—	121
K.7	thm:appK-muntz	定理	数学	R 严格	—	—	121
K.8	lem:appK-entire	引理	数学	R 严格	—	—	121
K.9	lem:appK-markov	引理	数学	R 严格	—	—	121
K.10	rem:appK-counterexamples	注	—	—	—	—	121
L.1	lem:appL-divided-differences	引理	数学	R 严格	B.1	—	122
L.2	prop:appL-bare	命题	R 严格 R_{def}	R 严格	L.1	—	122
L.3	prop:appL-renormalized	命题	R 严格 R_{PT}	R 严格	2.26，K.1，L.2	—	122
M.1	def:appM-bphz	定义	—	—	—	—	123
M.2	lem:appM-degree	引理	数学	R 严格	—	—	123
M.3	thm:appM-zimmermann	定理	R 严格 R_{PT}	R 严格	—	—	123
M.4	ex:appM-nonadditive	例	—	—	M.2，M.3	—	123

（续下页）

表 P.2　全部规范陈述的状态表（续）

编号	标签	类型	标签与限定	$c(S)$	前提	误差	页
M.5	thm:appM-weinberg	定理	数学	R 严格	—	—	123
M.6	cor:appM-weinberg-degree	推论	数学	R 严格	M.5	—	123
M.7	rem:appM-forest-asymptotics	注	—	—	—	—	123
M.8	def:appM-normal-product	定义	—	—	—	—	123
M.9	lem:appM-contraction	引理	数学	R 严格	—	—	123
M.10	lem:appM-chain-expansion	引理	数学	R 严格	M.9	—	123
M.11	thm:appM-zimmermann-identity	定理	R 严格 R_{PT}	R 严格	M.3，M.10	—	124
M.12	cor:appM-reduction	推论	R 严格 R_{PT}	R 严格	M.11	—	124
M.13	ex:appM-callan-symanzik	例	—	—	M.11	—	124
M.14	lem:appM-routing	引理	数学	R 严格	M.9	—	124
M.15	lem:appM-integrability	引理	R 严格 R_{PT}	R 严格	M.3，M.10，M.14	—	124
M.16	lem:appM-contact	引理	R 严格 R_{PT}	R 严格	M.3	—	124
M.17	thm:appM-ope-identity	定理	R 严格 R_{PT}	R 严格	M.12，M.14，M.15，M.16	—	124
M.18	ex:appM-tree	例	—	—	M.17	—	124
M.19	rem:appM-mechanism	注	—	—	—	—	124
M.20	asm:appM-remainder	假设	A 全阶论证	A 全阶论证	—	—	124
M.21	lem:appM-derivative-bounds	引理	数学	R 严格	—	—	124
M.22	def:appM-blocks	定义	—	—	—	—	125
M.23	lem:appM-ne	引理	数学	R 严格	—	—	125
M.24	lem:appM-uniqueness	引理	R 严格 R_{PT}	R 严格	M.23	—	125
M.25	thm:appM-scaling	定理	R 严格 R_{cond}	A 全阶论证	M.17，M.20，M.21，M.24	E-P	125
M.26	ex:appM-unreduced	例	—	—	M.12，M.25	—	125
M.27	lem:appM-symbol	引理	数学	R 严格	—	—	125
M.28	cor:appM-coordinate	推论	R 严格 R_{cond}	A 全阶论证	M.16，M.20，M.25，M.27	—	125
M.29	rem:appM-polynomial	注	—	—	—	—	125
M.30	rem:appM-remainder-reduction	注	—	—	—	—	125

（续下页）

表 P.2　全部规范陈述的状态表（续）

编号	标签	类型	标签与限定	$c(S)$	前提	误差	页
M.31	rem:appM-exceptional	注	—	—	—	—	125
M.32	prop:appM-zero-momentum-insertion	命题	A 全阶论证	A 全阶论证	—	—	125
M.33	asm:appM-forward	假设	A 全阶论证	A 全阶论证	—	—	125
M.34	def:appM-alien	定义	—	—	—	—	126
M.35	thm:appM-local-cohomology	定理	数学	R 严格	2.16	—	126
M.36	lem:appM-lbc-formal	引理	数学	R 严格	M.35	—	126
M.37	rem:appM-joglekar-lee	注	—	—	—	—	126
M.38	lem:appM-alien-vanish	引理	R 严格 R_{PT}	R 严格	2.24	—	126
M.39	rem:appM-forward-aliens	注	—	—	—	—	126
M.40	asm:appM-brst-ope	假设	A 全阶论证	A 全阶论证	—	—	126
M.41	thm:appM-brst-reduction	定理	R 严格 R_{cond}	A 全阶论证	7.8，J.3，M.24，M.36，M.38，M.40	—	126
M.42	lem:appM-forward-forests	引理	R 严格 R_{PT}	R 严格	—	—	126
M.43	lem:appM-newton	引理	数学	R 严格	M.42	—	127
M.44	lem:appM-matroid	引理	数学	R 严格	M.42	—	127
M.45	thm:appM-forward-expansion	定理	R 严格 R_{PT}	R 严格	M.42，M.43，M.44	—	127
M.46	ex:appM-forward-triangle	例	—	—	M.45	—	127
M.47	ex:appM-forward-nonuniform	例	—	—	M.46	—	127
M.48	lem:appM-t2-projector	引理	R 严格 R_{PT}	R 严格	M.45	—	127
M.49	cor:appM-forward-ope	推论	A 全阶论证	A 全阶论证	7.11，J.3，M.23，M.38，M.41，M.44，M.45，M.48	—	127
M.50	asm:appM-oswi	假设	A 全阶论证	A 全阶论证	—	—	127
M.51	lem:appM-gluon-regularity	引理	R 严格 R_{cond}	A 全阶论证	M.45，M.48，M.50	—	127
M.52	cor:appM-cut-plane	推论	A 全阶论证	A 全阶论证	M.45，M.48，M.49	—	128
M.53	ex:appM-forward-oneloop	例	—	—	7.13	—	128
M.54	lem:appM-forward-tube	引理	R 严格 R_{cond}	R 严格	1.9	—	128
M.55	lem:appM-hatP-zero	引理	R 严格 R_{def}	R 严格	—	—	128

（续下页）

表 P.2　全部规范陈述的状态表（续）

编号	标签	类型	标签与限定	$c(S)$	前提	误差	页
M.56	lem:appM-curved-approach	引理	数学	R 严格	—	—	128
M.57	lem:appM-positivity	引理	R 严格 R_{cond}	R 严格	1.9，7.2，M.54，M.56	—	128
M.58	lem:appM-green	引理	数学	R 严格	—	—	128
M.59	lem:appM-norm-bound	引理	R 严格 R_{cond}	R 严格	1.10，1.12	—	128
M.60	rem:appM-svz	注	—	—	—	—	128
M.61	rem:appM-supporting	注	—	—	—	—	128
M.62	rem:appM-instantons	注	—	—	—	—	128
M.63	rem:appM-vacuum	注	—	—	—	—	128
N.1	def:appN-integrand	定义	—	—	—	—	129
N.2	lem:appN-suppressed-sets	引理	数学	R 严格	—	—	129
N.3	rem:appN-hard-soft-lines	注	—	—	—	—	129
N.4	lem:appN-beta	引理	数学	R 严格	—	—	129
N.5	ex:appN-vertex-regions	例	—	—	9.2，N.4	—	129
N.6	asm:appN-contour	假设	A 全阶论证	A 全阶论证	—	—	129
N.7	def:appN-meet-closed	定义	—	—	9.2	—	129
N.8	asm:appN-envelope	假设	A 全阶论证	A 全阶论证	—	—	129
N.9	asm:appN-separation	假设	A 全阶论证	A 全阶论证	—	—	130
N.10	rem:appN-inputs-status	注	—	—	—	—	130
N.11	thm:appN-subtraction	定理	R 严格 R_{cond}	A 全阶论证	9.5，N.2，N.6	E-N	130
N.12	def:appN-fibered	定义	—	—	—	E-N$^{\varphi}$	130
N.13	thm:appN-fibered-subtraction	定理	数学	R 严格	—	—	130
N.14	lem:appN-identification	引理	数学	R 严格	—	—	130
N.15	lem:appN-lp-certificate	引理	数学	R 严格	—	—	130
N.16	lem:appN-lc-positivity	引理	R 严格 R_{PT}	R 严格	—	—	130
N.17	asm:appN-lce	假设	A 全阶论证	A 全阶论证	N.16	—	130

（续下页）

表 P.2　全部规范陈述的状态表（续）

编号	标签	类型	标签与限定	$c(S)$	前提	误差	页
N.18	cor:appN-cs3-fibered	推论	R 严格 R_{cond}	A 全阶论证	N.16，N.17	—	131
N.19	rem:appN-forest	注	—	—	—	—	131
N.20	asm:appN-values	假设	—	R 严格	9.28	—	131
N.21	asm:appN-collins	假设	A 全阶论证	A 全阶论证	—	—	131
N.22	def:appN-tmd-approx	定义	—	—	—	—	131
N.23	def:appN-excl-approx	定义	—	—	—	—	131
N.24	lem:appN-algebra	引理	数学	R 严格	9.2	—	131
N.25	rem:appN-abs-edge	注	—	—	—	—	131
N.26	rem:appN-routing	注	—	—	—	—	131
N.27	lem:appN-error-table	引理	R 严格 R_{cond}	A 全阶论证	N.4，N.8，N.9	E-P	131
N.28	asm:appN-ward-product	假设	A 全阶论证	A 全阶论证	9.21，9.22，9.23	—	131
N.29	asm:appN-brst-nonlocal	假设	C 猜想	C 猜想	J.3	—	132
N.30	asm:appN-cutsum	假设	A 全阶论证	A 全阶论证	—	—	132
N.31	asm:appN-uv	假设	A 全阶论证	A 全阶论证	2.26	—	132
N.32	asm:appN-multren	假设	A 全阶论证	A 全阶论证	8.13，8.18	—	132
N.33	asm:appN-ir-regulator	假设	C 猜想	C 猜想	N.32	—	132
N.34	prop:appN-sia	命题	R 严格 R_{cond}	A 全阶论证	9.8，9.36，11.2，11.3，N.6，N.8，N.9，N.11，N.21，N.28，N.30	E-N	132
N.35	prop:appN-thrust-zerobin	命题	R 严格 R_{cond}	R 严格	N.20	—	132
N.36	prop:appN-thrust	命题	R 严格 R_{cond}	A 全阶论证	N.11，N.20，N.21，N.27，N.28，N.30，N.35	—	133
N.37	prop:appN-dy	命题	R 严格 R_{cond}	A 全阶论证	9.8，9.22，9.36，N.11，N.21，N.28，N.30，O.62，O.64，O.69	E-W	133
N.38	asm:appN-tmd	假设	A 全阶论证	A 全阶论证	—	—	133
N.39	rem:appN-spacelike-selfenergy	注	—	—	—	—	133
N.40	lem:appN-absorption	引理	R 严格 R_{PT}	R 严格	—	—	133
N.41	prop:appN-tmd-window	命题	R 严格 R_{cond}	A 全阶论证	N.9，N.11，N.21，N.27，N.30，N.38，O.70	—	133
N.42	asm:appN-endpoint	假设	A 全阶论证	A 全阶论证	—	—	133

（续下页）

表 P.2　全部规范陈述的状态表（续）

编号	标签	类型	标签与限定	$c(S)$	前提	误差	页
N.43	thm:appN-structure	定理	R 严格 R_{cond}	C 猜想	9.36, 10.2, 10.5, 14.6, 14.11, 19.3, N.6, N.8, N.9, N.11, N.20, N.21, N.28, N.29, N.30, N.31, N.32, N.34, N.36, N.37, N.38, N.41, N.42, O.69, O.70	—	133
N.44	prop:appN-triangle-exact	命题	R 严格 R_{PT}	R 严格	9.30, N.20, N.24	—	134
N.45	prop:appN-ladder	命题	R 严格 R_{PT}	R 严格	9.30, N.24	—	134
N.46	prop:appN-triangle-cs	命题	R 严格 R_{PT}	R 严格	N.13, N.15, N.44	—	134
N.47	prop:appN-phi36-dis	命题	R 严格 R_{PT}	R 严格	N.13, N.45	—	134
N.48	prop:appN-massive-photon	命题	R 严格 R_{PT}	R 严格	—	—	134
N.49	prop:appN-twoloop-algebra	命题	R 严格 R_{PT}	R 严格	N.5, N.24	—	134
N.50	asm:appN-analytic-reg	假设	A 全阶论证	A 全阶论证	N.49	—	134
N.51	prop:appN-twoloop-remainder	命题	R 严格 R_{cond}	A 全阶论证	N.20, N.49, N.50	—	134
N.52	rem:appN-m1-infrared	注	—	—	—	—	135
N.53	rem:appN-fibered-allorders	注	—	—	—	—	135
O.1	def:appO-leading-data	定义	—	—	—	—	136
O.2	def:appO-lcopt	定义	—	—	—	—	136
O.3	lem:appO-lcopt	引理	R 严格 R_{PT}	R 严格	M.5	—	136
O.4	lem:appO-numerators	引理	R 严格 R_{PT}	R 严格	O.3	—	136
O.5	rem:appO-contact	注	—	—	—	—	136
O.6	asm:appO-lcopt	假设	A 全阶论证	A 全阶论证	O.3, O.4	—	136
O.7	def:appO-orientation	定义	—	—	—	—	136
O.8	lem:appO-orientation	引理	R 严格 R_{PT}	R 严格	O.3, O.4	—	137
O.9	def:appO-pinch	定义	—	—	O.8	—	137
O.10	lem:appO-glauber-pc	引理	R 严格 R_{PT}	R 严格	—	E-S	137
O.11	lem:appO-hard-locality	引理	R 严格 R_{cond}	A 全阶论证	O.3, O.4, O.6, O.10	E-S	137

（续下页）

表 P.2　全部规范陈述的状态表（续）

编号	标签	类型	标签与限定	$c(S)$	前提	误差	页
O.12	def:app0-chain	定义	—	—	—	—	137
O.13	lem:app0-cut-position	引理	数学	R 严格	—	—	137
O.14	lem:app0-unitarity	引理	R 严格 R_{cond}	A 全阶论证	J.2，O.6，O.11，O.13	E-S	137
O.15	rem:app0-cut-sum-content	注	—	—	—	—	137
O.16	def:app0-windows	定义	—	—	—	—	137
O.17	lem:app0-equal-time	引理	数学	R 严格	—	—	137
O.18	lem:app0-insertion-values	引理	R 严格 R_{PT}	R 严格	O.8，O.10，O.17	E-S	137
O.19	rem:app0-constant-c	注	—	—	—	—	137
O.20	prop:app0-ss-localize	命题	R 严格 R_{cond}	A 全阶论证	O.6，O.10，O.14，O.17，O.18	E-F	137
O.21	def:app0-sectors	定义	—	—	—	—	138
O.22	lem:app0-joint-localization	引理	R 严格 R_{PT}	R 严格	O.17，O.18	E-F	138
O.23	lem:app0-multipole-localization	引理	R 严格 R_{PT}	R 严格	O.22	—	138
O.24	lem:app0-quadrant-residues	引理	R 严格 R_{PT}	R 严格	O.22	—	138
O.25	lem:app0-preintegration-localization	引理	R 严格 R_{PT}	R 严格	O.17，O.23	—	138
O.26	lem:app0-glauber-operator	引理	R 严格 R_{def}	R 严格	—	—	138
O.27	def:app0-glob-model	定义	—	—	O.10，O.24，O.26	—	138
O.28	def:app0-regulator-class	定义	—	—	—	—	138
O.29	lem:app0-kplus-rotation	引理	数学	R 严格	O.24	—	138
O.30	lem:app0-ray-identity	引理	数学	R 严格	—	—	138
O.31	lem:app0-two-insertion-bounds	引理	数学	R 严格	O.29	—	138
O.32	lem:app0-halfcoinc-colour	引理	R 严格 R_{def}	R 严格	O.26	—	138
O.33	def:app0-family	定义	—	—	—	—	139

（续下页）

表 P.2　全部规范陈述的状态表（续）

编号	标签	类型	标签与限定	$c(S)$	前提	误差	页
O.34	lem:app0-side-independent-windows	引理	R 严格 R_{cond}	A 全阶论证	O.6，O.8，O.20	—	139
O.35	prop:app0-ss-cancel	命题	R 严格 R_{cond}	A 全阶论证	O.6，O.14，O.20，O.22，O.26，O.34	E-F	139
O.36	ex:app0-single-exchange	例	—	—	O.17，O.18，O.20	—	139
O.37	ex:app0-two-exchange	例	—	—	12.15，O.26	—	139
O.38	asm:app0-adjacent-swap	假设	P 部分	P 部分	—	—	139
O.39	asm:app0-real-jets	假设	P 部分	P 部分	—	—	139
O.40	asm:app0-collinear-ends	假设	A 全阶论证	A 全阶论证	—	—	139
O.41	prop:app0-twoexch-spectator	命题	P 部分	P 部分	O.6，O.22，O.24，O.26，O.29，O.30，O.31，O.38，O.39，O.40	—	139
O.42	prop:app0-twoexch-regulated	命题	P 部分	P 部分	O.23，O.30，O.40，O.41	—	140
O.43	prop:app0-strict-window-shape	命题	R 严格 R_{PT}	R 严格	O.22，O.23，O.26	—	140
O.44	prop:app0-pergraph-weights	命题	P 部分	P 部分	O.24，O.38，O.39，O.41	—	140
O.45	rem:app0-halfcoinc	注	—	—	—	—	140
O.46	prop:app0-halfcoinc-sensitivity	命题	P 部分	P 部分	O.23，O.29，O.31，O.32，O.38，O.39，O.40	—	140
O.47	rem:app0-cut-ss	注	—	—	—	—	140
O.48	prop:app0-g6-ladder	命题	A 全阶论证	A 全阶论证	12.15，O.26	—	140
O.49	lem:app0-carrier	引理	数学	R 严格	—	—	140
O.50	def:app0-weak-equivalence	定义	—	—	—	—	141
O.51	def:app0-rewriting	定义	—	—	O.14，O.18，O.22，O.49	—	141
O.52	asm:app0-envelope	假设	A 全阶论证	A 全阶论证	—	—	141
O.53	asm:app0-mixing	假设	A 全阶论证	A 全阶论证	O.14，O.17，O.25，O.52	—	141
O.54	prop:app0-one-sided	命题	R 严格 R_{cond}	A 全阶论证	N.8，N.9，O.6，O.8，O.14，O.18，O.20，O.22，O.49，O.52，O.53	E-W	141
O.55	rem:app0-weak	注	—	—	—	—	141
O.56	rem:app0-h-emission	注	—	—	—	—	141

（续下页）

表 P.2　全部规范陈述的状态表（续）

编号	标签	类型	标签与限定	$c(S)$	前提	误差	页
O.57	def:app0-deformation-map	定义	—	—	—	—	141
O.58	lem:app0-no-crossing	引理	R 严格 R_{PT}	R 严格	O.8，O.49	—	141
O.59	def:app0-graded	定义	—	—	—	—	141
O.60	def:app0-target	定义	—	—	—	—	142
O.61	prop:app0-target	命题	R 严格 R_{PT}	R 严格	O.58	—	142
O.62	asm:app0-deformation	假设	A 全阶论证	A 全阶论证	O.34，O.35	—	142
O.63	prop:app0-eikonal	命题	R 严格 R_{PT}	R 严格	9.8，O.58，O.61	E-P	142
O.64	asm:app0-rewritten-cs	假设	A 全阶论证	A 全阶论证	—	—	142
O.65	prop:app0-past-wilson	命题	A 全阶论证	A 全阶论证	3.6，9.21，9.22，9.23，N.28，O.35，O.58，O.63，O.64	—	142
O.66	rem:app0-timelike	注	—	—	—	—	142
O.67	rem:app0-onshell-unitarity	注	—	—	—	—	142
O.68	thm:app0-main	定理	R 严格 R_{cond}	A 全阶论证	9.22，9.36，N.8，N.9，N.28，O.6，O.8，O.11，O.14，O.35，O.52，O.53，O.54，O.61，O.62，O.63，O.64，O.65	—	142
O.69	cor:app0-interface	推论	R 严格 R_{cond}	A 全阶论证	9.5，9.8，N.8，N.9，N.28，O.6，O.52，O.53，O.62，O.64，O.65，O.68	—	143
O.70	prop:app0-tmd	命题	R 严格 R_{cond}	A 全阶论证	N.8，N.9，N.28，O.6，O.14，O.35，O.52，O.53，O.62，O.64，O.65，O.68	—	143
O.71	rem:app0-measurement	注	—	—	—	—	143
O.72	rem:app0-hh	注	—	—	—	—	143
O.73	rem:app0-gaps	注	—	—	—	—	143
O.74	rem:app0-dft	注	—	—	—	—	143
O.75	rem:app0-double-dy	注	—	—	—	—	143
O.76	rem:app0-rs-dictionary	注	—	—	—	—	143
O.77	rem:app0-literature-comparison	注	—	—	—	—	143
P.1	def:appP-content-grade	定义	—	—	—	—	144
P.2	rem:appP-limits	注	—	—	—	—	144
Q.1	rem:appQ-scope	注	—	—	—	—	215

P.4　主要定理的依赖闭包与瓶颈

每行给出一条主表陈述（表 25.1）及附录 M–O 的 R_{cond} 定理的依赖闭包：闭包沿 \uses 计算，经过 R_{cond} 陈述时沿其前提句；R_{OPE} 陈述的 OPE 前提作为具名前提，不再展开。“瓶颈（计算）”为闭包中等级最低的技术性假设（若最低等级只由不含技术性假设的陈述达到，则为该陈述）。

表 P.3　主要定理的依赖闭包与瓶颈

陈述	标签	$c(S)$	闭包中的技术性假设	全局假设	瓶颈（计算）	瓶颈（总表）	一致	具名缺口
I.1 2.6 thm:qcd-gauge-invariance	Rdef	R	—	—	—	—	是	—
I.2 2.22 thm:qcd-renormalizability	RPT	R	—	—	—	—	是	—
I.3 2.24 thm:prelim-slavnov-taylor	RPT	R	—	—	—	—	是	—
I.4 2.25 prop:qcd-xi-independence	RPT	R	—	—	—	—	是	—
I.5 2.26 thm:prelim-composite-renorm	RPT	R	—	—	—	—	是	—
I.6 2.31 prop:prelim-beta	RPT	R	—	—	—	—	是	—
I.7 2.37 thm:qcd-asymptotic-freedom	RPT	R	—	—	—	—	是	—
I.8 3.21 thm:prelim-cutting-rules	RPT	R	—	—	—	—	是	—
I.9 3.22 prop:prelim-unitarity	RPT	R	—	—	—	—	是	—
I.10 4.3 thm:ir-landau-alpha	RPT	R	—	—	—	—	是	—
I.11 4.4 thm:ir-landau-momentum	RPT	R	—	—	—	4.5	否	—

（续下页）

表 P.3　主要定理的依赖闭包与瓶颈（续）

陈述	标签	$c(S)$	闭包中的技术性假设	全局假设	瓶颈（计算）	瓶颈（总表）	一致	具名缺口
I.12 4.9 prop:ir-coleman-norton	RPT	R	—	—	—	—	是	—
I.13 4.10 prop:ir-pinch-classification	A	A	—	—	—	—	是	—
I.14 4.12 prop:ir-power-counting	RPT	R	—	—	—	—	是	—
I.15 4.13 prop:ir-super-leading	A	A	—	—	—	N.8, N.28	否	—
I.16 4.15 thm:ir-leading-regions	A	A	—	—	4.10, 4.13	N.8, N.9	否	—
I.17 4.20 prop:ir-glauber-trapping	RPT	R	—	—	—	—	是	—
I.18 4.21 thm:ir-bn-qed	RPT	R	—	—	—	—	是	—
I.19 4.22 thm:ir-kln	A	A	—	—	—	—	是	—
I.20 4.23 prop:ir-bn-failure	V	V	—	—	—	—	是	—
I.21 4.25 thm:ir-safe-finite	A	A	—	—	4.10, 4.13, 4.15	—	否	—
I.22 4.27 thm:ir-regions-euclid	RPT	R	—	—	—	—	是	—
I.23 4.28 prop:ir-regions-minkowski	P	P	—	—	—	—	是	—
I.24 5.2 prop:sudakov-oneloop	RPT	R	—	—	—	—	是	—

（续下页）

表 P.3　主要定理的依赖闭包与瓶颈（续）

陈述	标签	$c(S)$	闭包中的技术性假设	全局假设	瓶颈（计算）	瓶颈（总表）	一致	具名缺口
I.25 5.8 thm:sudakov-factorization	A	A	—	—	4.28	N.21	否	—
I.26 5.13 thm:sudakov-ir-poles	A	A	—	—	4.28	—	否	—
I.27 5.14 prop:sudakov-dipole-violation	V	V	—	—	4.28	—	否	—
II.1 6.7 thm:ee-euclid-ir	RPT	R	—	—	—	—	是	—
II.2 6.9 thm:ee-R-finite	RPT	R	—	1.9（MA0）	—	—	是	—
II.3 6.15 cor:ee-cuts	A	A	—	1.9（MA0）	3.23	—	否	—
II.4 6.17 cor:ee-R-alphas	RPT	R	—	1.9（MA0）	—	—	是	—
II.5 6.20 thm:ee-ope	A	A	—	—	—	—	是	—
II.6 6.21 conj:ee-np-ope	C	C	—	—	6.20	—	否	—
II.7 6.24 conj:ee-duality	C	C	—	1.9（MA0）	6.21	—	否	—
II.8 7.14 thm:dis-ope	A	A	M.33，M.40	—	M.33，M.40	7.11，M.33，M.40	否	—
II.9 7.11 prop:dis-ope-euclid	A	A	—	—	—	—	是	—
II.10 7.12 prop:dis-ope-gi	A	A	M.40	—	M.40	M.40	是	—
II.11 7.13 prop:dis-ope-forward	A	A	M.33，M.40	—	M.33，M.40	M.33	否	—
II.12 7.19 prop:dis-dispersion-np	R cond	R	—	1.9（MA0）	—	—	是	—

（续下页）

表 P.3　主要定理的依赖闭包与瓶颈（续）

陈述	标签	$c(S)$	闭包中的技术性假设	全局假设	瓶颈（计算）	瓶颈（总表）	一致	具名缺口
II.13 7.21 lem:dis-ope-segment	Rcond	R	—	1.11（MA0）	—	—	是	—
II.14 7.22 thm:dis-fixed-n	Rcond	R	—	1.9，1.11（MA0）	—	1.11	否	—
II.15 7.23 thm:dis-moments-np	Rcond	R	—	1.9，1.10，1.11，1.12，1.13（MA0、MA3、MA4）	—	1.11，1.13	否	—
II.16 7.24 cor:dis-weak-xspace	Rcond	R	—	1.9，1.10，1.11，1.12，1.13（MA0、MA3、MA4）	—	—	是	—
II.17 7.25 thm:dis-moments	ROPE	A	—	1.9，1.10，1.11，1.12，1.13（MA0、MA3、MA4）	7.13，7.14	1.11，1.13，7.14	否	—
II.18 7.36 thm:dis-bjorken	ROPE	A	—	1.9，1.10，1.11，1.12，1.13（MA0、MA3、MA4）	7.14	—	否	—
II.19 7.32 prop:dis-light-cone	A	A	—	—	7.11	—	否	—
II.20 8.6 thm:pdf-support-pt	RPT	R	—	—	—	—	是	—
II.21 8.7 prop:pdf-support-hadron	A	A	—	1.9，1.10（MA0）	—	—	是	—
II.22 8.13 thm:pdf-moments-local	RPT	R	—	1.9，1.10（MA0）	—	—	是	—
II.23 8.14 thm:pdf-dglap	RPT	R	—	1.9，1.10（MA0）	—	—	是	—
II.24 8.23 prop:pdf-sum-rules	RPT	R	—	1.9，1.10（MA0）	—	—	是	—

（续下页）

表 P.3　主要定理的依赖闭包与瓶颈（续）

陈述	标签	$c(S)$	闭包中的技术性假设	全局假设	瓶颈（计算）	瓶颈（总表）	一致	具名缺口
II.25 8.22 thm:pdf-dis-xspace	ROPE	A	—	1.9, 1.10, 1.11, 1.12, 1.13（MA0、MA3、MA4）	7.13, 7.14, 7.25	—	否	—
II.26 8.29 prop:pdf-timelike-dglap	A	A	N.32	1.9, 1.10（MA0）	N.32	N.32	是	—
II.27 8.26 conj:pdf-positivity	C	C	—	—	—	—	是	—
II.28 M.17 thm:appM-ope-identity	RPT	R	—	—	—	—	是	—
II.29 M.25 thm:appM-scaling	Rcond	A	M.20	—	M.20	M.20	是	—
II.30 M.45 thm:appM-forward-expansion	RPT	R	—	—	—	—	是	—
III.1 9.12 lem:method-local-accuracy	Rcond	A	N.8, N.9	—	N.8, N.9	N.8, N.9	是	—
III.2 9.32 cor:method-removing-eps	Rcond	A	N.6	—	N.6	N.6	是	—
III.3 N.11 thm:appN-subtraction	Rcond	A	N.6	—	N.6	N.21	否	—
III.4 N.44 prop:appN-triangle-exact	RPT	R	N.20	—	4.10, 4.13, 4.15	—	否	—
III.5 9.33 thm:method-subtraction	A	A	N.6, N.8, N.9, N.21, N.31	—	N.6, N.8, N.9, N.21, N.31	N.6, N.21, N.31	否	—
III.6 9.21 lem:method-ward-multi	A	A	—	—	F.3	N.28	否	N.29（已点名）
III.7 9.37 prop:method-fsi	A	A	N.30, O.6	—	N.30, O.6	N.30, O.6	是	—

（续下页）

表 P.3　主要定理的依赖闭包与瓶颈（续）

陈述	标签	$c(S)$	闭包中的技术性假设	全局假设	瓶颈（计算）	瓶颈（总表）	一致	具名缺口
III.8 9.40 `prop:method-glauber-deformation`	A	A	N.8, N.9, N.28, N.30, O.6, O.52, O.53, O.62, O.64	—	N.8, N.9, N.28, N.30, O.6, O.52, O.53, O.62, O.64	O.52, O.53, O.62, O.64	否	N.29（未点名）
III.9 9.42 `thm:method-template`	A	A	N.6, N.8, N.9, N.20, N.21, N.28, N.30, N.31, N.32, O.6, O.52, O.53, O.62, O.64	1.9, 1.10, 1.14（MA0、MA1+MA2）	N.6, N.8, N.9, N.21, N.28, N.30, N.31, N.32, O.6, O.52, O.53, O.62, O.64	N.8, N.9, N.20, N.21, N.28, N.30, N.31, N.32, O.6, O.62	否	N.29（已点名）
III.10 10.2 `prop:disall-two-routes`	R cond	A	N.6, N.8, N.9, N.21, N.30	—	N.6, N.8, N.9, N.21, N.30	N.21, N.30	否	—
III.11 10.5 `prop:disall-factorized-subtraction`	R cond	A	N.6, N.8, N.9, N.21, N.28, N.30, N.31, O.6	—	N.6, N.8, N.9, N.21, N.28, N.30, N.31, O.6	N.28, N.31	否	—
III.12 10.8 `thm:disall-renorm-compat`	R cond	C	N.6, N.8, N.9, N.21, N.28, N.30, N.31, N.32, N.33, O.6	—	N.33	N.33	是	—
III.13 10.11 `thm:disall-factorization`	A	A	N.6, N.8, N.9, N.20, N.21, N.28, N.30, N.31, N.32, O.6, O.52, O.53, O.62, O.64	1.9, 1.10, 1.14（MA0、MA1+MA2）	N.6, N.8, N.9, N.21, N.28, N.30, N.31, N.32, O.6, O.52, O.53, O.62, O.64	N.8, N.9, N.21, N.28, N.30, N.31, N.32	否	N.29（已点名）
III.14 10.12 `cor:disall-consistency`	R OPE	A	—	1.9, 1.10, 1.11, 1.12, 1.13（MA0、MA3、MA4）	7.13, 7.14, 7.16, 7.25, 8.22	—	否	—
III.15 10.18 `thm:disall-heavy`	A	A	N.6, N.8, N.9, N.20, N.21, N.28, N.30, N.31, N.32, O.6, O.52, O.53, O.62, O.64	1.9, 1.10, 1.14（MA0、MA1+MA2）	N.6, N.8, N.9, N.21, N.28, N.30, N.31, N.32, O.6, O.52, O.53, O.62, O.64	—	否	N.29（已点名）

（续下页）

表 P.3　主要定理的依赖闭包与瓶颈（续）

陈述	标签	$c(S)$	闭包中的技术性假设	全局假设	瓶颈（计算）	瓶颈（总表）	一致	具名缺口
III.16 11.5 thm:coll-sia	A	A	N.6, N.8, N.9, N.20, N.21, N.28, N.30, N.31, N.32, O.6, O.52, O.53, O.62, O.64	1.9, 1.10, 1.14（MA0、MA1+MA2）	N.6, N.8, N.9, N.21, N.28, N.30, N.31, N.32, O.6, O.52, O.53, O.62, O.64	N.32	否	N.29（已点名）
III.17 11.8 thm:coll-sidis	A	A	N.6, N.8, N.9, N.20, N.21, N.28, N.30, N.31, N.32, O.6, O.52, O.53, O.62, O.64	1.9, 1.10, 1.14（MA0、MA1+MA2）	N.6, N.8, N.9, N.21, N.28, N.30, N.31, N.32, O.6, O.52, O.53, O.62, O.64	—	否	N.29（已点名）
III.18 11.9 thm:coll-direct-photo	A	A	N.6, N.8, N.9, N.20, N.21, N.28, N.30, N.31, N.32, O.6, O.52, O.53, O.62, O.64	1.9, 1.10, 1.14（MA0、MA1+MA2）	N.6, N.8, N.9, N.21, N.28, N.30, N.31, N.32, O.6, O.52, O.53, O.62, O.64	—	否	N.29（已点名）
III.19 11.11 conj:coll-resolved-photo	C	C	N.6, N.8, N.9, N.20, N.21, N.28, N.30, N.31, N.32, O.6, O.52, O.53, O.62, O.64	1.9, 1.10, 1.14（MA0、MA1+MA2）	N.6, N.8, N.9, N.21, N.28, N.30, N.31, N.32, O.6, O.52, O.53, O.62, O.64	—	否	N.29（未点名）
III.20 11.12 prop:coll-diffractive-photo	V	V	N.6, N.8, N.9, N.20, N.21, N.28, N.30, N.31, N.32, O.6, O.52, O.53, O.62, O.64	1.9, 1.10, 1.14（MA0、MA1+MA2）	11.11	—	否	N.29（未点名）
III.21 11.15 thm:coll-g1-moments	ROPE	A	—	1.9, 1.10, 1.11, 1.12, 1.13（MA0、MA3、MA4）	7.14, 7.36	—	否	—
III.22 11.17 prop:coll-ellis-jaffe	V	V	—	1.9, 1.10, 1.11, 1.12, 1.13（MA0、MA3、MA4）	7.14, 7.36, 11.15	—	否	—
III.23 11.18 conj:coll-bc	C	C	—	—	—	—	是	—

（续下页）

表 P.3　主要定理的依赖闭包与瓶颈（续）

陈述	标签	$c(S)$	闭包中的技术性假设	全局假设	瓶颈（计算）	瓶颈（总表）	一致	具名缺口
III.24 11.19 `prop:coll-ww`	V	V	—	—	—	—	是	—
III.25 O.68 `thm:app0-main`	Rcond	A	N.8, N.9, N.28, O.6, O.52, O.53, O.62, O.64	—	N.8, N.9, N.28, O.6, O.52, O.53, O.62, O.64	O.53, O.62, O.64	否	N.29（未点名）
III.26 12.17 `thm:dy-factorization`	A	A	N.6, N.8, N.9, N.20, N.21, N.28, N.30, N.31, N.32, O.6, O.52, O.53, O.62, O.64	1.9, 1.10, 1.14（MA0、MA1+MA2）	N.6, N.8, N.9, N.21, N.28, N.30, N.31, N.32, O.6, O.52, O.53, O.62, O.64	N.21, N.30, O.6, O.52, O.53, O.62, O.64	否	N.29（已点名）
III.27 12.15 `prop:dy-eikonal-twogluon`	RPT	R	—	—	—	—	是	—
III.28 12.12 `prop:dy-abelian-model`	P	P	—	—	—	—	是	—
III.29 12.25 `thm:dy-colour-singlet`	A	A	N.6, N.8, N.9, N.20, N.21, N.28, N.30, N.31, N.32, O.6, O.52, O.53, O.62, O.64	1.9, 1.10, 1.14（MA0、MA1+MA2）	N.6, N.8, N.9, N.21, N.28, N.30, N.31, N.32, O.6, O.52, O.53, O.62, O.64	—	否	N.29（已点名）
III.30 12.26 `thm:dy-polarized`	A	A	N.6, N.8, N.9, N.20, N.21, N.28, N.30, N.31, N.32, O.6, O.52, O.53, O.62, O.64	1.9, 1.10, 1.14（MA0、MA1+MA2）	N.6, N.8, N.9, N.21, N.28, N.30, N.31, N.32, O.6, O.52, O.53, O.62, O.64	—	否	N.29（已点名）
III.31 12.27 `conj:dy-coloured-final`	C	C	N.6, N.8, N.9, N.20, N.21, N.28, N.30, N.31, N.32, O.6, O.52, O.53, O.62, O.64	1.9, 1.10, 1.14（MA0、MA1+MA2）	N.6, N.8, N.9, N.21, N.28, N.30, N.31, N.32, O.6, O.52, O.53, O.62, O.64	—	否	N.29（已点名）

（续下页）

表 P.3　主要定理的依赖闭包与瓶颈（续）

陈述	标签	$c(S)$	闭包中的技术性假设	全局假设	瓶颈（计算）	瓶颈（总表）	一致	具名缺口
III.32 12.28 `conj:dy-polarized-jets`	C	C	N.6, N.8, N.9, N.20, N.21, N.28, N.30, N.31, N.32, O.6, O.52, O.53, O.62, O.64	1.9, 1.10, 1.14 (MA0、MA1+MA2)	12.27	—	否	N.29（未点名）
III.33 12.29 `thm:dy-higher-twist`	A	A	N.6, N.8, N.9, N.20, N.21, N.28, N.30, N.31, N.32, O.6, O.52, O.53, O.62, O.64	1.9, 1.10, 1.14 (MA0、MA1+MA2)	N.6, N.8, N.9, N.21, N.28, N.30, N.31, N.32, O.6, O.52, O.53, O.62, O.64	—	否	N.29（已点名）
III.34 12.30 `prop:dy-twist6-failure`	V	V	N.6, N.8, N.9, N.20, N.21, N.28, N.30, N.31, N.32, O.6, O.52, O.53, O.62, O.64	1.9, 1.10, 1.14 (MA0、MA1+MA2)	N.6, N.8, N.9, N.21, N.28, N.30, N.31, N.32, O.6, O.52, O.53, O.62, O.64	—	否	N.29（未点名）
III.35 13.2 `thm:thr-refactorization`	A	A	N.6, N.8, N.9, N.20, N.21, N.28, N.30, N.31, N.32, O.6, O.52, O.53, O.62, O.64	1.9, 1.10, 1.14 (MA0、MA1+MA2)	N.6, N.8, N.9, N.21, N.28, N.30, N.31, N.32, O.6, O.52, O.53, O.62, O.64	—	否	N.29（已点名）
III.36 13.5 `prop:thr-dis`	A	A	N.6, N.8, N.9, N.20, N.21, N.28, N.30, N.31, N.32, O.6, O.52, O.53, O.62, O.64	1.9, 1.10, 1.14 (MA0、MA1+MA2)	N.6, N.8, N.9, N.21, N.28, N.30, N.31, N.32, O.6, O.52, O.53, O.62, O.64	—	否	N.29（已点名）
III.37 13.6 `prop:thr-nlp`	P	P	N.6, N.8, N.9, N.20, N.21, N.28, N.30, N.31, N.32, O.6, O.52, O.53, O.62, O.64	1.9, 1.10, 1.14 (MA0、MA1+MA2)	N.6, N.8, N.9, N.21, N.28, N.30, N.31, N.32, O.6, O.52, O.53, O.62, O.64	—	否	N.29（未点名）

（续下页）

表 P.3　主要定理的依赖闭包与瓶颈（续）

陈述	标签	$c(S)$	闭包中的技术性假设	全局假设	瓶颈（计算）	瓶颈（总表）	一致	具名缺口
III.38 N.43 `thm:appN-structure`	R cond	C	N.6, N.8, N.9, N.20, N.21, N.28, N.29, N.30, N.31, N.32, N.38, N.42, O.6, O.52, O.53, O.62, O.64	—	N.29	N.29	是	N.29（前提）
III.39 N.46 `prop:appN-triangle-cs`	R PT	R	N.20	—	4.10, 4.13, 4.15	—	否	—
III.40 O.41 `prop:app0-twoexch-spectator`	P	P	O.6, O.38, O.39, O.40	—	O.38, O.39	O.38, O.39, O.40	否	—
IV.1 14.11 `prop:tmd-zero-bin-soft`	R cond	A	N.28, N.38	—	N.28, N.38	N.28, N.38	是	—
IV.2 14.6 `lem:tmd-sqrt-identity`	R def	R	—	—	—	—	是	—
IV.3 14.15 `thm:tmd-factorization`	A	A	N.6, N.8, N.9, N.20, N.21, N.28, N.30, N.31, N.32, N.38, O.6, O.52, O.53, O.62, O.64	1.9, 1.10, 1.14（MA0、MA1+MA2）	N.6, N.8, N.9, N.21, N.28, N.30, N.31, N.32, N.38, O.6, O.52, O.53, O.62, O.64	N.21, N.38, O.53, O.64	否	N.29（已点名）
IV.4 14.16 `prop:tmd-evolution`	A	A	N.38	—	N.38	N.38	是	—
IV.5 14.18 `prop:tmd-small-b`	A	A	—	1.9, 1.10, 1.14（MA0、MA1+MA2）	—	—	是	—
IV.6 14.20 `thm:tmd-sivers-sign`	R def	R	—	1.9, 1.10（MA0）	—	—	是	—
IV.7 14.21 `cor:tmd-sivers-observable`	A	A	N.6, N.8, N.9, N.20, N.21, N.28, N.30, N.31, N.32, N.38, O.6, O.52, O.53, O.62, O.64	1.9, 1.10, 1.14（MA0、MA1+MA2）	N.6, N.8, N.9, N.21, N.28, N.30, N.31, N.32, N.38, O.6, O.52, O.53, O.62, O.64	—	否	N.29（未点名）

（续下页）

表 P.3　主要定理的依赖闭包与瓶颈（续）

陈述	标签	$c(S)$	闭包中的技术性假设	全局假设	瓶颈（计算）	瓶颈（总表）	一致	具名缺口
IV.8 14.22 `prop:tmd-collins-universality`	A	A	N.6, N.8, N.9, N.20, N.21, N.28, N.30, N.31, N.32, N.38, O.6, O.52, O.53, O.62, O.64	1.9, 1.10, 1.14 (MA0、MA1+MA2)	N.6, N.8, N.9, N.21, N.28, N.30, N.31, N.32, N.38, O.6, O.52, O.53, O.62, O.64	—	否	N.29（未点名）
IV.9 14.24 `prop:tmd-twist3-matching`	P	P	N.6, N.8, N.9, N.20, N.21, N.28, N.30, N.31, N.32, N.38, O.6, O.52, O.53, O.62, O.64	1.9, 1.10, 1.14 (MA0、MA1+MA2)	N.6, N.8, N.9, N.21, N.28, N.30, N.31, N.32, N.38, O.6, O.52, O.53, O.62, O.64	—	否	N.29（未点名）
IV.10 15.7 `thm:scet-decoupling`	R def	R	—	—	—	—	是	—
IV.11 15.16 `thm:scet-thrust`	A	A	N.8, N.9, N.28, N.30, O.6, O.52, O.53, O.62, O.64	1.14 (MA1+MA2)	N.8, N.9, N.28, N.30, O.6, O.52, O.53, O.62, O.64	1.14, N.8	否	N.29（未点名）
IV.12 15.19 `prop:scet-ll`	A	A	N.8, N.9, N.28, N.30, O.6, O.52, O.53, O.62, O.64	1.14 (MA1+MA2)	N.8, N.9, N.28, N.30, O.6, O.52, O.53, O.62, O.64	—	否	N.29（未点名）
IV.13 16.8 `thm:jets-bms`	A	A	—	—	—	—	是	—
IV.14 16.9 `prop:jets-ngl-beyond`	P	P	—	—	16.8	—	否	—
IV.15 16.10 `thm:jets-ngl-factorization`	A	A	N.8, N.9, N.28, N.30, O.6, O.52, O.53, O.62, O.64	1.14 (MA1+MA2)	N.8, N.9, N.28, N.30, O.6, O.52, O.53, O.62, O.64	—	否	N.29（未点名）
IV.16 16.11 `prop:jets-sll`	P	P	—	—	4.28	—	否	—

（续下页）

表 P.3　主要定理的依赖闭包与瓶颈（续）

陈述	标签	$c(S)$	闭包中的技术性假设	全局假设	瓶颈（计算）	瓶颈（总表）	一致	具名缺口
IV.17 16.6 `conj:jets-hadronization`	C	C	N.8, N.9, N.28, N.30, O.6, O.52, O.53, O.62, O.64	1.14 (MA1+MA2)	N.8, N.9, N.28, N.30, O.6, O.52, O.53, O.62, O.64	—	否	N.29（未点名）
IV.18 17.2 `thm:smallx-bfkl`	A	A	—	—	—	—	是	—
IV.19 17.3 `prop:smallx-kt`	P	P	—	—	17.2	—	否	—
IV.20 17.4 `thm:smallx-bk`	A	A	—	—	17.2	—	否	—
IV.21 17.5 `conj:smallx-saturation`	C	C	—	—	17.2, 17.4	—	否	—
IV.22 18.2 `prop:break-measurement`	R cond	A	O.6	—	O.6	O.6	是	—
IV.23 18.6 `thm:break-tmd`	V	V	O.6	—	O.6	—	否	—
IV.24 18.8 `prop:break-spacelike`	V	V	—	—	4.28	—	否	—
IV.25 18.10 `prop:break-mass-singularity`	C	C	—	—	—	—	是	—
IV.26 18.11 `prop:break-fss`	V	V	—	—	4.28, 16.11	—	否	—
IV.27 18.12 `prop:break-jet-veto`	V	V	O.6	—	O.6	—	否	—
IV.28 18.14 `thm:break-ddis`	A	A	N.6, N.8, N.9, N.20, N.21, N.28, N.30, N.31, N.32, O.6, O.52, O.53, O.62, O.64	1.9, 1.10, 1.14 (MA0、MA1+MA2)	N.6, N.8, N.9, N.21, N.28, N.30, N.31, N.32, O.6, O.52, O.53, O.62, O.64	—	否	N.29（已点名）

（续下页）

表 P.3　主要定理的依赖闭包与瓶颈（续）

陈述	标签	$c(S)$	闭包中的技术性假设	全局假设	瓶颈（计算）	瓶颈（总表）	一致	具名缺口
IV.29 18.15 `prop:break-hh-diffraction`	V	V	N.6, N.8, N.9, N.20, N.21, N.28, N.30, N.31, N.32, O.6, O.52, O.53, O.62, O.64	1.9, 1.10, 1.14 (MA0、MA1+MA2)	N.6, N.8, N.9, N.21, N.28, N.30, N.31, N.32, O.6, O.52, O.53, O.62, O.64	—	否	N.29（未点名）
IV.30 18.17 `thm:break-double-dy`	A	A	N.6, N.8, N.9, N.20, N.21, N.28, N.30, N.31, N.32, O.6, O.52, O.53, O.62, O.64	1.9, 1.10, 1.14 (MA0、MA1+MA2)	N.6, N.8, N.9, N.21, N.28, N.30, N.31, N.32, O.6, O.52, O.53, O.62, O.64	—	否	N.29（已点名）
IV.31 18.18 `conj:break-dps-coloured`	C	C	N.6, N.8, N.9, N.20, N.21, N.28, N.30, N.31, N.32, O.6, O.52, O.53, O.62, O.64	1.9, 1.10, 1.14 (MA0、MA1+MA2)	N.6, N.8, N.9, N.21, N.28, N.30, N.31, N.32, O.6, O.52, O.53, O.62, O.64	—	否	N.29（未点名）
IV.32 18.19 `conj:break-pocket`	C	C	—	—	—	—	是	—
V.1 19.3 `prop:excl-soft-cancel`	R cond	A	N.21, N.28, N.42	—	N.21, N.28, N.42	N.21, N.42	否	—
V.2 19.4 `thm:excl-pion-ff`	A	A	N.6, N.8, N.9, N.20, N.21, N.28, N.30, N.31, N.32, N.42, O.6, O.52, O.53, O.62, O.64	1.9, 1.10, 1.14 (MA0、MA1+MA2)	N.6, N.8, N.9, N.21, N.28, N.30, N.31, N.32, N.42, O.6, O.52, O.53, O.62, O.64	N.42	否	N.29（已点名）
V.3 19.7 `thm:excl-transition`	A	A	N.6, N.8, N.9, N.20, N.21, N.28, N.30, N.31, N.32, O.6, O.52, O.53, O.62, O.64	1.9, 1.10, 1.14 (MA0、MA1+MA2)	N.6, N.8, N.9, N.21, N.28, N.30, N.31, N.32, O.6, O.52, O.53, O.62, O.64	—	否	N.29（已点名）

（续下页）

表 P.3　主要定理的依赖闭包与瓶颈（续）

陈述	标签	$c(S)$	闭包中的技术性假设	全局假设	瓶颈（计算）	瓶颈（总表）	一致	具名缺口
V.4 19.8 `prop:excl-endpoint`	P	P	N.6, N.8, N.9, N.20, N.21, N.28, N.30, N.31, N.32, N.42, O.6, O.52, O.53, O.62, O.64	1.9, 1.10, 1.14 (MA0、MA1+MA2)	N.6, N.8, N.9, N.21, N.28, N.30, N.31, N.32, N.42, O.6, O.52, O.53, O.62, O.64	—	否	N.29（未点名）
V.5 19.11 `thm:excl-dvcs`	A	A	N.6, N.8, N.9, N.20, N.21, N.28, N.30, N.31, N.32, O.6, O.52, O.53, O.62, O.64	1.9, 1.10, 1.14 (MA0、MA1+MA2)	N.6, N.8, N.9, N.21, N.28, N.30, N.31, N.32, O.6, O.52, O.53, O.62, O.64	—	否	N.29（已点名）
V.6 19.13 `thm:excl-meson-L`	A	A	N.6, N.8, N.9, N.20, N.21, N.28, N.30, N.31, N.32, N.42, O.6, O.52, O.53, O.62, O.64	1.9, 1.10, 1.14 (MA0、MA1+MA2)	N.6, N.8, N.9, N.21, N.28, N.30, N.31, N.32, N.42, O.6, O.52, O.53, O.62, O.64	N.21, N.42	否	N.29（已点名）
V.7 19.14 `prop:excl-meson-T`	V	V	N.6, N.8, N.9, N.20, N.21, N.28, N.30, N.31, N.32, N.42, O.6, O.52, O.53, O.62, O.64	1.9, 1.10, 1.14 (MA0、MA1+MA2)	N.6, N.8, N.9, N.21, N.28, N.30, N.31, N.32, N.42, O.6, O.52, O.53, O.62, O.64	—	否	N.29（未点名）
V.8 19.16 `prop:excl-near-threshold`	P	P	—	—	—	—	是	—
V.9 20.1 `thm:heavy-bdpi`	A	A	—	1.14 (MA1+MA2)	—	—	是	—
V.10 20.2 `prop:heavy-btopi-ff`	A	A	—	1.14 (MA1+MA2)	—	—	是	—
V.11 20.3 `prop:heavy-qcdf-lp`	P	P	—	1.14 (MA1+MA2)	20.2	—	否	—
V.12 20.4 `prop:heavy-qcdf-endpoint`	V	V	—	1.14 (MA1+MA2)	20.3	—	否	—

（续下页）

表 P.3　主要定理的依赖闭包与瓶颈（续）

陈述	标签	$c(S)$	闭包中的技术性假设	全局假设	瓶颈（计算）	瓶颈（总表）	一致	具名缺口
V.13 20.5 thm:heavy-inclusive-b	A	A	M.33, M.40	1.9, 1.10, 1.12, 1.14 (MA0、MA1+MA2、MA4)	M.33, M.40	6.24	否	—
V.14 20.7 thm:heavy-nrqcd-decay	A	A	—	1.14 (MA1+MA2)	—	—	是	—
V.15 20.10 conj:heavy-nrqcd-production	C	C	—	—	—	—	是	—
V.16 20.11 prop:heavy-quarkonium-fragmentation	A	A	—	1.14 (MA1+MA2)	—	—	是	—
V.17 21.1 prop:power-dis-twist4-x	A	A	N.6, N.8, N.9, N.20, N.21, N.28, N.30, N.31, N.32, O.6, O.52, O.53, O.62, O.64	1.9, 1.10, 1.11, 1.12, 1.14 (MA0、MA1+MA2、MA4)	N.6, N.8, N.9, N.21, N.28, N.30, N.31, N.32, O.6, O.52, O.53, O.62, O.64	—	否	N.29（已点名）
V.18 21.2 prop:power-twist3-sidis	P	P	N.6, N.8, N.9, N.20, N.21, N.28, N.30, N.31, N.32, N.38, O.6, O.52, O.53, O.62, O.64	1.9, 1.10, 1.14 (MA0、MA1+MA2)	14.24	—	否	N.29（未点名）
V.19 21.3 conj:power-twist3-pp	C	C	N.6, N.8, N.9, N.20, N.21, N.28, N.30, N.31, N.32, N.38, O.6, O.52, O.53, O.62, O.64	1.9, 1.10, 1.14 (MA0、MA1+MA2)	12.27	—	否	N.29（未点名）
V.20 21.6 prop:power-nlp-endpoint	P	P	N.6, N.8, N.9, N.20, N.21, N.28, N.30, N.31, N.32, O.6, O.52, O.53, O.62, O.64	1.9, 1.10, 1.14 (MA0、MA1+MA2)	13.6	—	否	N.29（未点名）
V.21 21.7 prop:power-rearrangement	R def	R	—	—	—	—	是	—

（续下页）

表 P.3　主要定理的依赖闭包与瓶颈（续）

陈述	标签	$c(S)$	闭包中的技术性假设	全局假设	瓶颈（计算）	瓶颈（总表）	一致	具名缺口
V.22 21.10 prop:power-adler-large-beta0	P	P	—	—	6.20	—	否	—
V.23 21.12 prop:power-renormalon-examples	P	P	—	—	21.10	—	否	—
V.24 21.13 conj:power-renormalon-ht	C	C	—	—	21.10, 21.12	—	否	—
V.25 21.15 thm:power-ope-convergence	RPT	R	—	—	—	—	是	—
V.26 21.16 prop:power-thooft-model	P	P	—	—	—	—	是	—
VII.1 22.3 prop:lattice-moments	ROPE	A	—	1.9, 1.10, 1.11, 1.12, 1.13 (MA0、MA3、MA4)	7.13, 7.14, 7.25	1.13	否	—
VII.2 22.9 prop:lattice-renormalizability	A	A	22.8	—	22.8	—	否	—
VII.3 22.25 thm:lattice-lamet	A	A	22.8, 22.19	1.9, 1.10 (MA0)	22.8, 22.19	7.14	否	—
VII.4 22.1 conj:lamet-principle	C	C	—	—	—	—	是	—
VII.5 22.20 thm:lamet-coordinate	Rcond	A	22.8, 22.19	—	22.8, 22.19	22.9, 22.19	否	—
VII.6 22.15 prop:lamet-oneloop	RPT	R	22.8	1.9, 1.10 (MA0)	22.8	—	否	—
VII.7 22.27 prop:lamet-hybrid-kernel	RPT	R	22.8	1.9, 1.10 (MA0)	22.8	—	否	—
VII.8 22.46 thm:lamet-hadronic	Rcond	C	22.8, 22.19, 22.43, 22.44, 22.45	1.9, 1.10 (MA0)	22.43, 22.44, 22.45	22.43, 22.44, 22.45	是	—

（续下页）

表 P.3　主要定理的依赖闭包与瓶颈（续）

陈述	标签	$c(S)$	闭包中的技术性假设	全局假设	瓶颈（计算）	瓶颈（总表）	一致	具名缺口
VII.9 22.32 thm:lamet-exp-decay	R cond	C	22.31	1.9（MA0）	22.31	22.31	是	—
VII.10 22.59 thm:lamet-quasi-tmd	A	A	22.8, 22.53, 22.56, 22.58, N.38	—	22.8, 22.53, 22.56, 22.58, N.38	22.53, 22.58	否	—
VII.11 22.61 prop:lattice-cs-kernel	A	A	22.8, 22.53, 22.56, 22.58, N.38	—	22.8, 22.53, 22.56, 22.58, N.38	—	否	—
VII.12 23.4 thm:yzliu-soft-hqet	A	A	22.8	—	22.8	—	否	—
VII.13 23.9 thm:yzliu-analyticity	A	A	22.8, 23.8	—	22.8, 23.8	23.8	否	—
VII.14 23.20 thm:yzliu-time-ordering	A	A	23.8	—	23.8	23.8	是	—
VII.15 23.12 thm:yzliu-intrinsic-soft	A	A	22.8, 22.53, 22.56, 23.8, N.38	—	22.8, 22.53, 22.56, 23.8, N.38	—	否	—
VII.16 23.32 thm:yzliu-threshold	A	A	22.8, 22.19, 22.53, 22.56, 22.58, 23.8, N.38	1.9, 1.10 (MA0)	22.8, 22.19, 22.53, 22.56, 22.58, 23.8, N.38	—	否	—
VII.17 23.42 thm:yzliu-gn-convergence	P	P	—	—	—	—	是	—
VII.18 24.6 thm:front-collins-pinch	A	A	—	—	—	—	是	—
VII.19 24.8 cor:front-coleman-norton	R cond	A	—	—	24.6	24.6	是	—
VII.20 24.18 conj:front-ope-convergence	C	C	M.33, M.40	—	24.16	—	否	—
VII.21 24.26 prop:front-hidden-regions	V	V	—	—	—	—	是	—

（续下页）

表 P.3　主要定理的依赖闭包与瓶颈（续）

陈述	标签	$c(S)$	闭包中的技术性假设	全局假设	瓶颈（计算）	瓶颈（总表）	一致	具名缺口
VII.22 24.29 `prop:front-syz`	A	A	—	—	4.10, 4.13, 4.15, 15.13, 17.2, 24.28	—	否	—
VII.23 24.34 `prop:front-sll-closed-form`	A	A	N.8, N.9, N.28, N.30, O.6, O.52, O.53, O.62, O.64	1.14 (MA1+MA2)	N.8, N.9, N.28, N.30, O.6, O.52, O.53, O.62, O.64	—	否	N.29（未点名）
VII.24 24.36 `prop:front-restoration`	P	P	N.8, N.9, N.28, N.30, O.6, O.52, O.53, O.62, O.64	1.9, 1.10, 1.14 (MA0、MA1+MA2)	N.8, N.9, N.28, N.30, O.6, O.52, O.53, O.62, O.64	—	否	N.29（未点名）
VII.25 24.37 `prop:front-jettiness-cvl`	V	V	—	—	—	—	是	—
VII.26 24.40 `thm:front-hgg`	A	A	24.38	—	24.38	24.38	是	—
VII.27 24.52 `prop:front-msbar-negative`	V	V	—	—	—	—	是	—
VII.28 24.57 `prop:front-brst-bilocal`	A	A	—	—	—	—	是	—
VII.29 24.58 `conj:front-brst-multilocal`	C	C	—	—	—	—	是	—
VII.30 24.73 `thm:front-luxqed`	A	A	N.6, N.8, N.9, N.20, N.21, N.28, N.30, N.31, N.32, O.6, O.52, O.53, O.62, O.64	1.9, 1.10, 1.14 (MA0、MA1+MA2)	N.6, N.8, N.9, N.21, N.28, N.30, N.31, N.32, O.6, O.52, O.53, O.62, O.64	10.11	否	N.29（已点名）
VII.31 24.62 `prop:front-regge-pole`	V	V	—	—	4.28	—	否	—
VII.32 24.77 `prop:front-ew-violation`	V	V	—	—	—	—	是	—

（续下页）

表 P.3　主要定理的依赖闭包与瓶颈（续）

陈述	标签	$c(S)$	闭包中的技术性假设	全局假设	瓶颈（计算）	瓶颈（总表）	一致	具名缺口
VII.33 22.21 thm:lamet-parton-momentum	R cond	A	22.8, 22.19	—	22.8, 22.19	22.9, 22.19	否	—
VII.34 22.24 thm:lamet-lcs	A	A	M.33, M.40	1.9, 1.10 (MA0)	M.33, M.40	7.14	否	—
VII.35 22.51 thm:lamet-quasi-gpd	A	A	22.8, 22.19	—	22.8, 22.19	22.19	否	—
VII.36 22.33 conj:lamet-decay-qcd	C	C	22.8, 22.31	1.9 (MA0)	22.31	—	否	—
VII.37 22.22 rem:lamet-early-form	V	V	22.8, 22.19	1.9, 1.10 (MA0)	22.8, 22.19	—	否	—
VII.38 23.31 thm:yzliu-jet-continuation	A	A	22.8, 22.53, 22.56, 22.58, 23.8, N.38	—	22.8, 22.53, 22.56, 22.58, 23.8, N.38	23.8	否	—
VII.39 23.22 conj:yzliu-complex-wilson	C	C	23.8	—	23.8	—	否	—
VII.40 23.38 conj:yzliu-renormalon-norm	C	C	22.8, 22.53, 22.56, 22.58, 23.8, N.38	—	21.10, 21.12, 22.13, 23.37	—	否	—
VII.41 23.39 conj:yzliu-threshold-hadronic	C	C	22.8, 22.19, 22.53, 22.56, 22.58, 23.8, N.38	1.9, 1.10 (MA0)	21.10, 21.12, 22.13, 23.37	—	否	—
VII.42 23.41 conj:yzliu-gpd-xi	C	C	22.8, 22.19	—	22.8, 22.19	—	否	—
VII.43 24.5 prop:front-anomalous	V	V	—	—	—	—	是	—
VII.44 24.7 prop:front-landau-not-singular	V	V	—	—	—	—	是	—

（续下页）

表 P.3　主要定理的依赖闭包与瓶颈（续）

陈述	标签	$c(S)$	闭包中的技术性假设	全局假设	瓶颈（计算）	瓶颈（总表）	一致	具名缺口
VII.45 24.27 `conj:front-mor-minkowski`	C	C	—	—	—	24.24	否	—
VII.46 24.30 `conj:front-mpi-violation`	C	C	—	—	4.10, 4.13, 4.15, 15.13, 17.2, 24.28, 24.29	—	否	—
VII.47 24.46 `conj:front-nlp-beyond-ll`	C	C	24.38, N.6, N.8, N.9, N.20, N.21, N.28, N.30, N.31, N.32, O.6, O.52, O.53, O.62, O.64	1.9, 1.10, 1.14（MA0、MA1+MA2）	24.38, N.6, N.8, N.9, N.21, N.28, N.30, N.31, N.32, O.6, O.52, O.53, O.62, O.64	—	否	N.29（未点名）
VII.48 24.47 `conj:front-glauber-nlp`	C	C	N.6, N.8, N.9, N.20, N.21, N.28, N.30, N.31, N.32, N.38, O.6, O.52, O.53, O.62, O.64	1.9, 1.10, 1.14（MA0、MA1+MA2）	N.6, N.8, N.9, N.21, N.28, N.30, N.31, N.32, N.38, O.6, O.52, O.53, O.62, O.64	—	否	N.29（未点名）
M.41 `thm:appM-brst-reduction`	R cond	A	M.40	—	M.40	—	—	—

P.5　依赖图

本节的图由 `\uses` 数据自动生成：图 P.1 为全书骨架，其余各图依次给出各部分的主要定理（每图至多 60 个节点，超出时按折叠规则省略使用者最少的次要前提）。

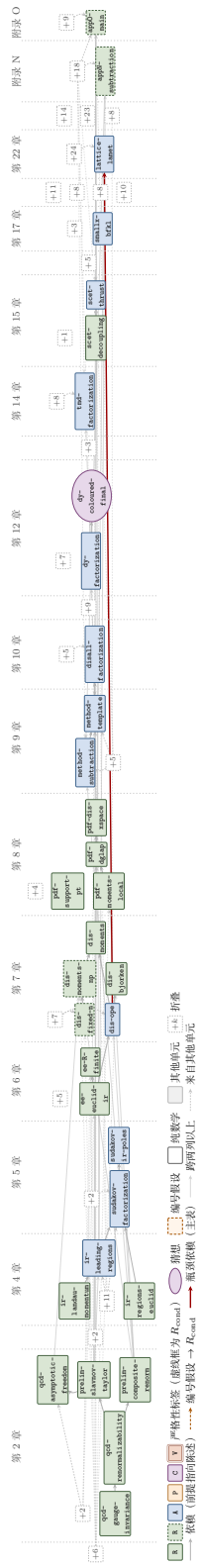


图 P.1　本书主要陈述的依赖图（骨架；由各环境中的 \uses 自动生成）：节点为总表中的陈述、编号假设与附录 M–O 的 R_{cond} 定理（共 33 个节点；按书序自左向右分层，单元内按依赖深度分列）。框的颜色为严格性标签，虚线框为 R_{cond} 条件定理，橙色虚线框为编号假设，椭圆为猜想，双线框为 [V]，白色框为纯数学；灰色框代表所画陈述之外的单元（该单元中被直接使用的陈述合并为一个节点），虚线白框 “$+k$” 为按折叠规则省略的 k 个次要陈述。边由前提指向陈述，是可达关系在所画节点上的传递约化（经由未画出陈述的依赖也画成一条边）；橙色虚线边为编号假设到 R_{cond} 陈述的依赖，粗红线为决定全阶论证地位的瓶颈依赖（取自主表 “瓶颈” 列）。

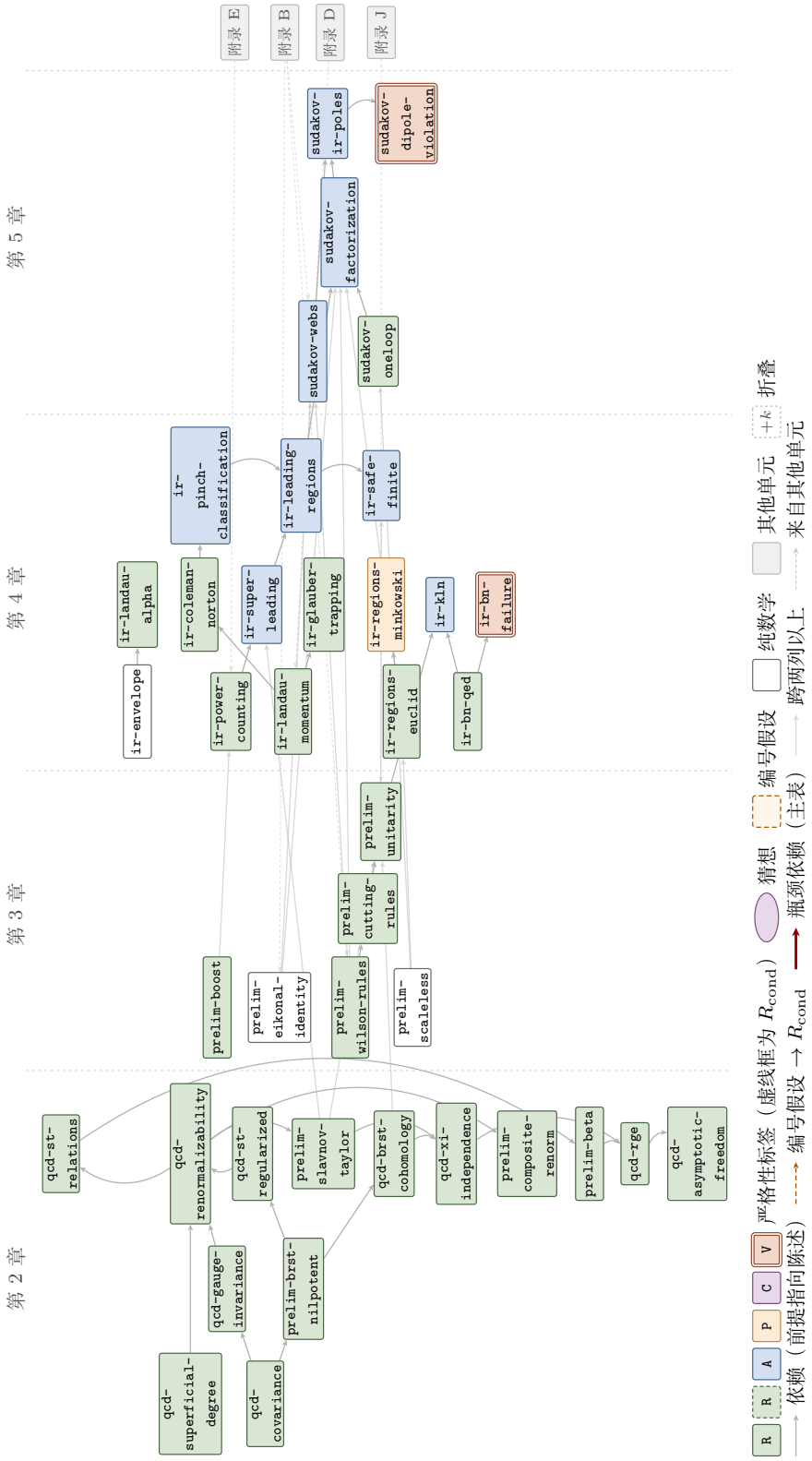


图 P.2　第一部分（第 1–5 章）主要定理的依赖图（由 \uses 自动生成）：总表中的陈述与本部分的全部定理、它们在本部分内的直接前提及所用的编号假设（40 个陈述节点、4 个汇总节点）。框的颜色为严格性标签，虚线框为 R_{cond} 条件定理，橙色虚线框为编号假设，椭圆为猜想，双线框为 [V]，白色框为纯数学；灰色框代表本部分之外的单元（该单元中被直接使用的陈述合并为一个节点），虚线白框“$+k$”为按折叠规则省略的 k 个次要陈述。边由前提指向陈述，是可达关系在所画节点上的传递约化（经由未画出陈述的依赖也画成一条边）；橙色虚线边为编号假设到 R_{cond} 陈述的依赖，粗红线为决定全阶论证地位的瓶颈依赖（取自主表“瓶颈”列）。

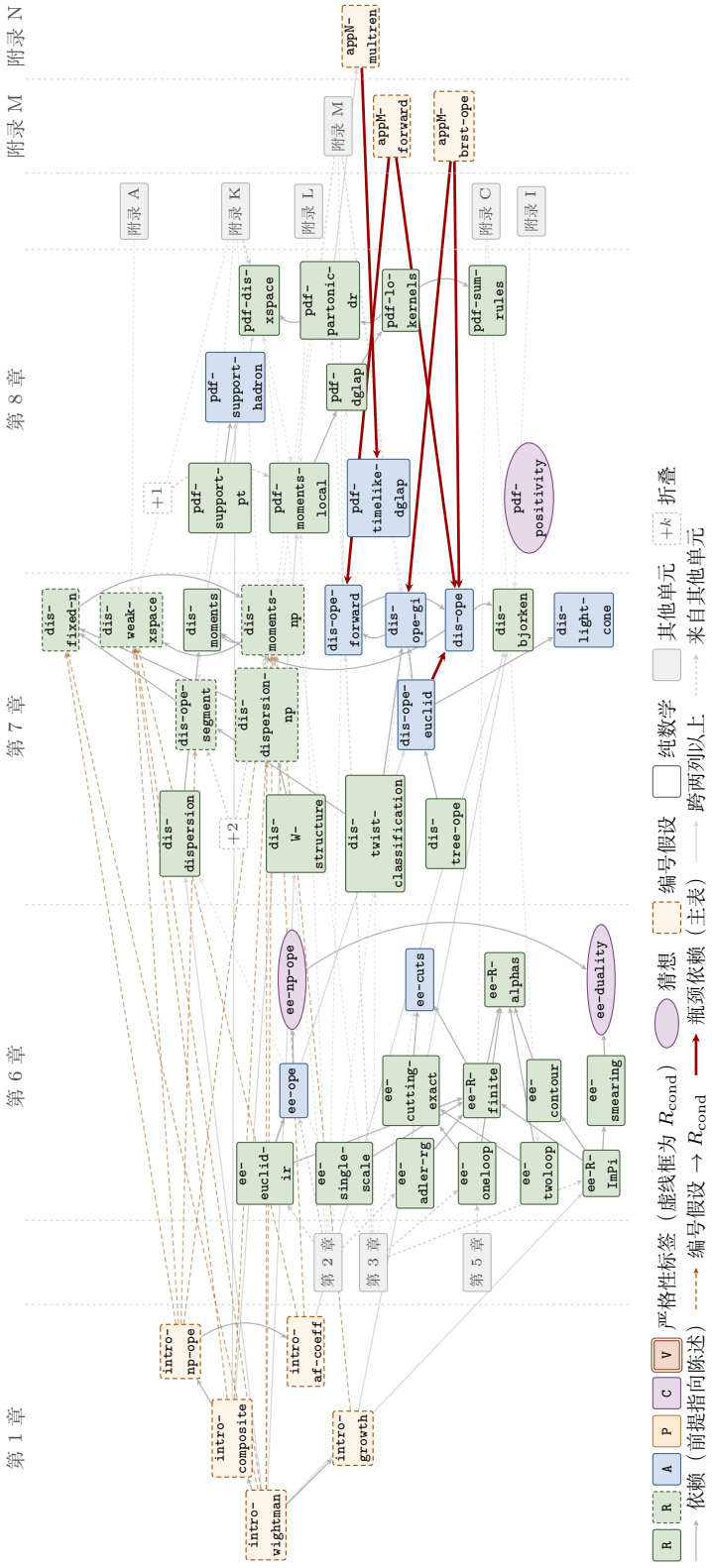


图 P.3　第二部分（第 6–8 章）主要定理的依赖图（由 \uses 自动生成）：总表中的陈述与本部分的全部定理、它们在本部分内的直接前提及所用的编号假设（49 个陈述节点、11 个汇总节点）。框的颜色为严格性标签，虚线框为 R_{cond} 条件定理，橙色虚线框为编号假设，椭圆为猜想，双线框为 [V]，白色框为纯数学；灰色框代表本部分之外的单元（该单元中被直接使用的陈述合并为一个节点），虚线白框“$+k$”为按折叠规则省略的 k 个次要陈述。边由前提指向陈述，是可达关系在所画节点上的传递约化（经由未画出陈述的依赖也画成一条边）；橙色虚线边为编号假设到 R_{cond} 陈述的依赖，粗红线为决定全阶论证地位的瓶颈依赖（取自主表“瓶颈”列）。

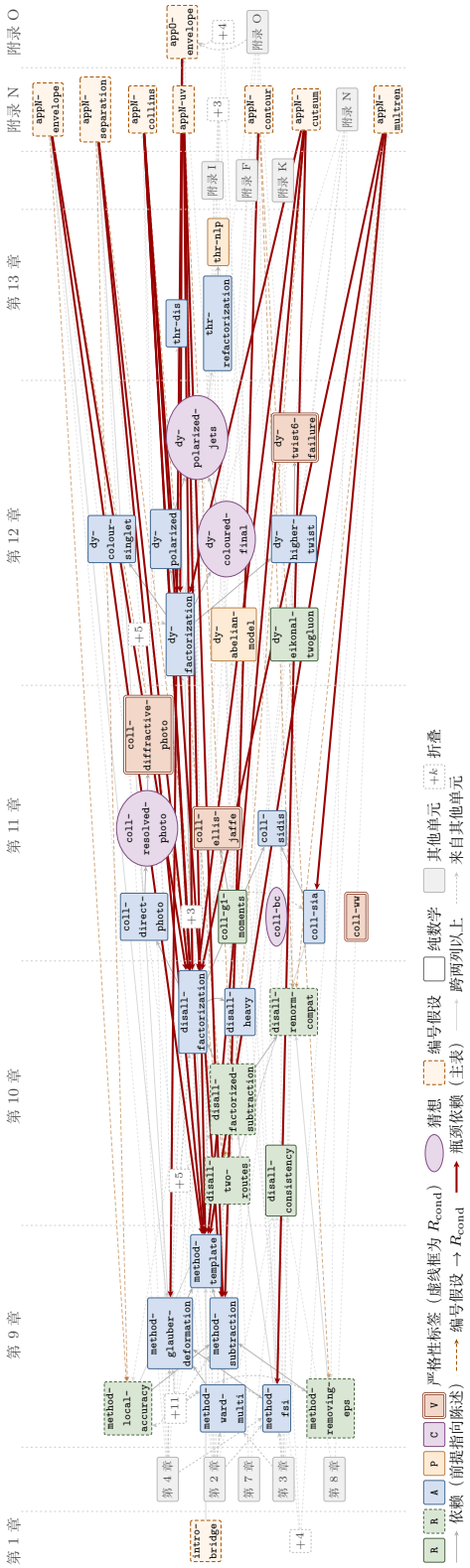


图 P.4　第三部分（第 9–13 章）主要定理的依赖图（由 \uses 自动生成）：总表中的陈述与本部分的全部定理、它们在本部分内的直接前提及所用的编号假设（43 个陈述节点、17 个汇总节点）。框的颜色为严格性标签，虚线框为 R_{cond} 条件定理，橙色虚线框为编号假设，椭圆为猜想，双线框为 [V]，白色框为纯数学；灰色框代表本部分之外的单元（该单元中被直接使用的陈述合并为一个节点），虚线白框“$+k$”为按折叠规则省略的 k 个次要陈述。边由前提指向陈述，是可达关系在所画节点上的传递约化（经由未画出陈述的依赖也画成一条边）；橙色虚线边为编号假设到 R_{cond} 陈述的依赖，粗红线为决定全阶论证地位的瓶颈依赖（取自主表“瓶颈”列）。

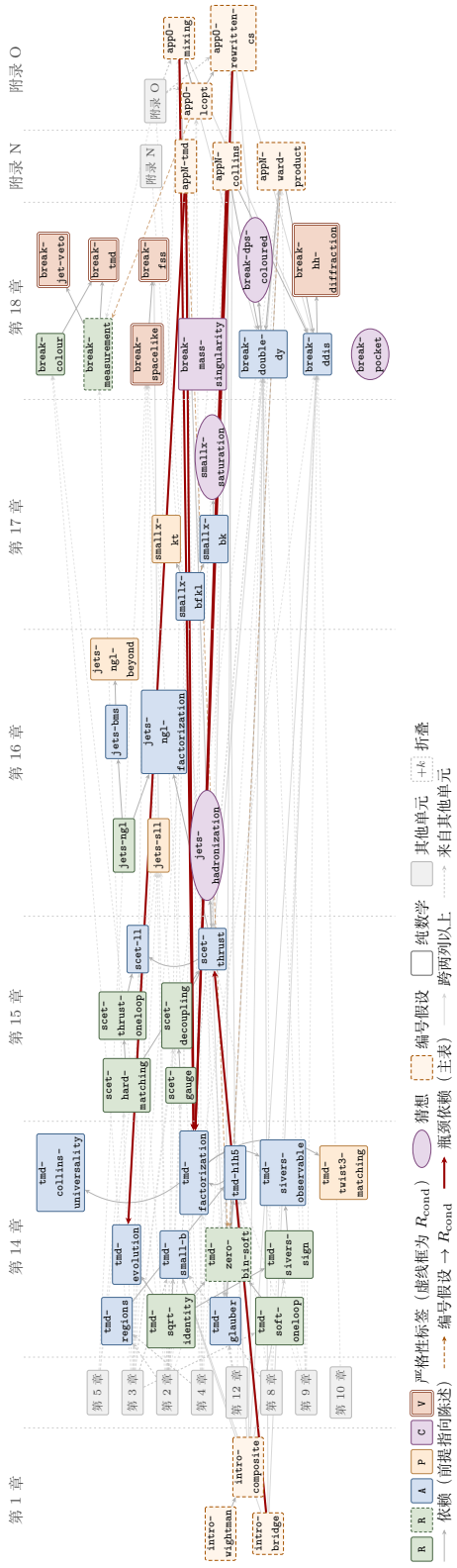


图 P.5　第四部分（第 14–18 章）主要定理的依赖图（由 \uses 自动生成）：总表中的陈述与本部分的全部定理、它们在本部分内的直接前提及所用的编号假设（50 个陈述节点、10 个汇总节点）。框的颜色为严格性标签，虚线框为 R_{cond} 条件定理，橙色虚线框为编号假设，椭圆为猜想，双线框为 [V]，白色框为纯数学；灰色框代表本部分之外的单元（该单元中被直接使用的陈述合并为一个节点），虚线白框“$+k$”为按折叠规则省略的 k 个次要陈述。边由前提指向陈述，是可达关系在所画节点上的传递约化（经由未画出陈述的依赖也画成一条边）；橙色虚线边为编号假设到 R_{cond} 陈述的依赖，粗红线为决定全阶论证地位的瓶颈依赖（取自主表“瓶颈”列）。

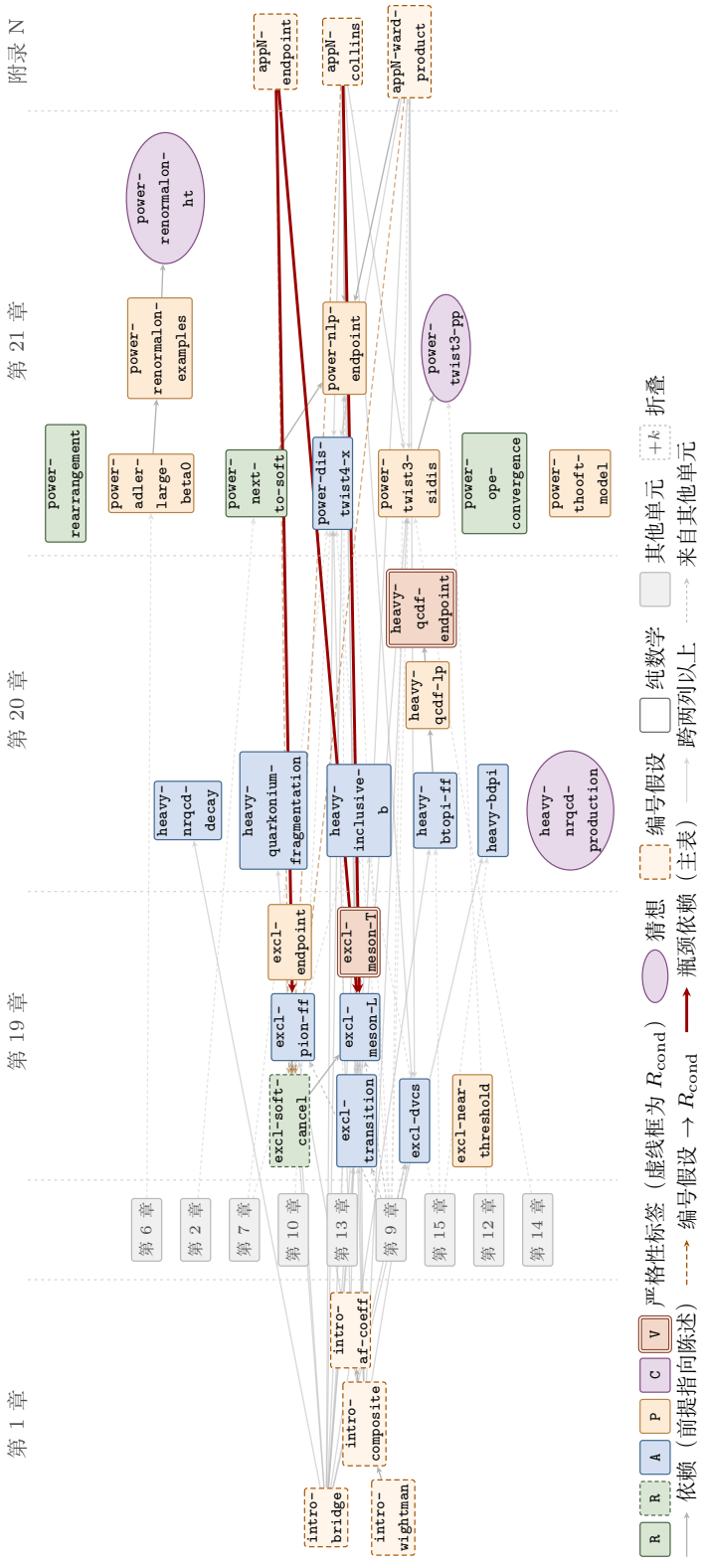


图 P.6　第五、六部分（第 19–21 章）主要定理的依赖图（由 \uses 自动生成）：总表中的陈述与本部分的全部定理、它们在本部分内的直接前提及所用的编号假设（34 个陈述节点、9 个汇总节点）。框的颜色为严格性标签，虚线框为 R_{cond} 条件定理，橙色虚线框为编号假设，椭圆为猜想，双线框为 [V]，白色框为纯数学；灰色框代表本部分之外的单元（该单元中被直接使用的陈述合并为一个节点），虚线白框“$+k$”为按折叠规则省略的 k 个次要陈述。边由前提指向陈述，是可达关系在所画节点上的传递约化（经由未画出陈述的依赖也画成一条边）；橙色虚线边为编号假设到 R_{cond} 陈述的依赖，粗红线为决定全阶论证地位的瓶颈依赖（取自主表“瓶颈”列）。

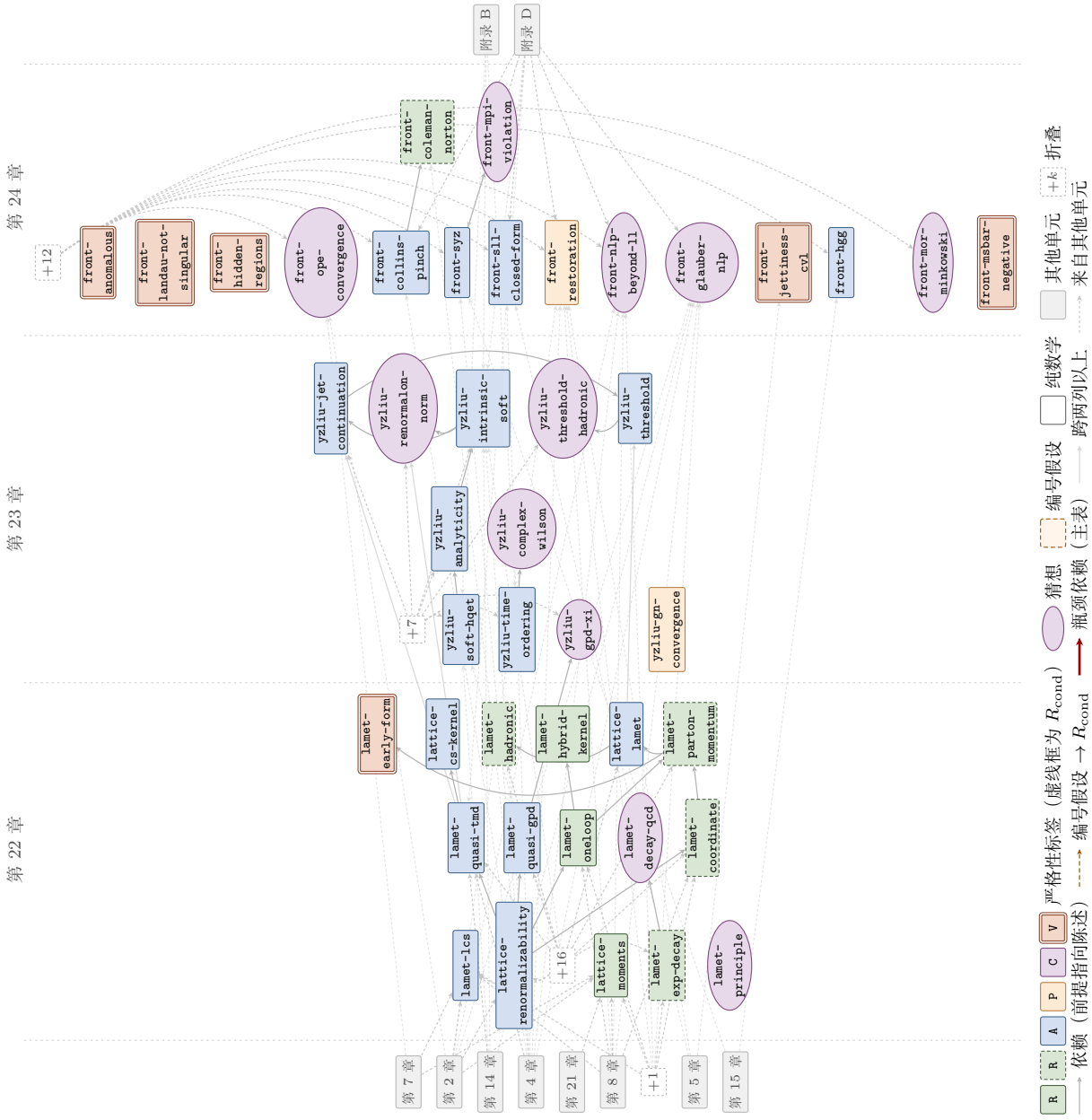


图 P.7　第七部分（第 22–24 章）主要定理的依赖图（由 \uses 自动生成）：总表中的陈述与本部分的全部定理、它们在本部分内的直接前提及所用的编号假设（43 个陈述节点、14 个汇总节点）。框的颜色为严格性标签，虚线框为 R_{cond} 条件定理，橙色虚线框为编号假设，椭圆为猜想，双线框为 [V]，白色框为纯数学；灰色框代表本部分之外的单元（该单元中被直接使用的陈述合并为一个节点），虚线白框“$+k$”为按折叠规则省略的 k 个次要陈述。边由前提指向陈述，是可达关系在所画节点上的传递约化（经由未画出陈述的依赖也画成一条边）；橙色虚线边为编号假设到 R_{cond} 陈述的依赖，粗红线为决定全阶论证地位的瓶颈依赖（取自主表“瓶颈”列）。

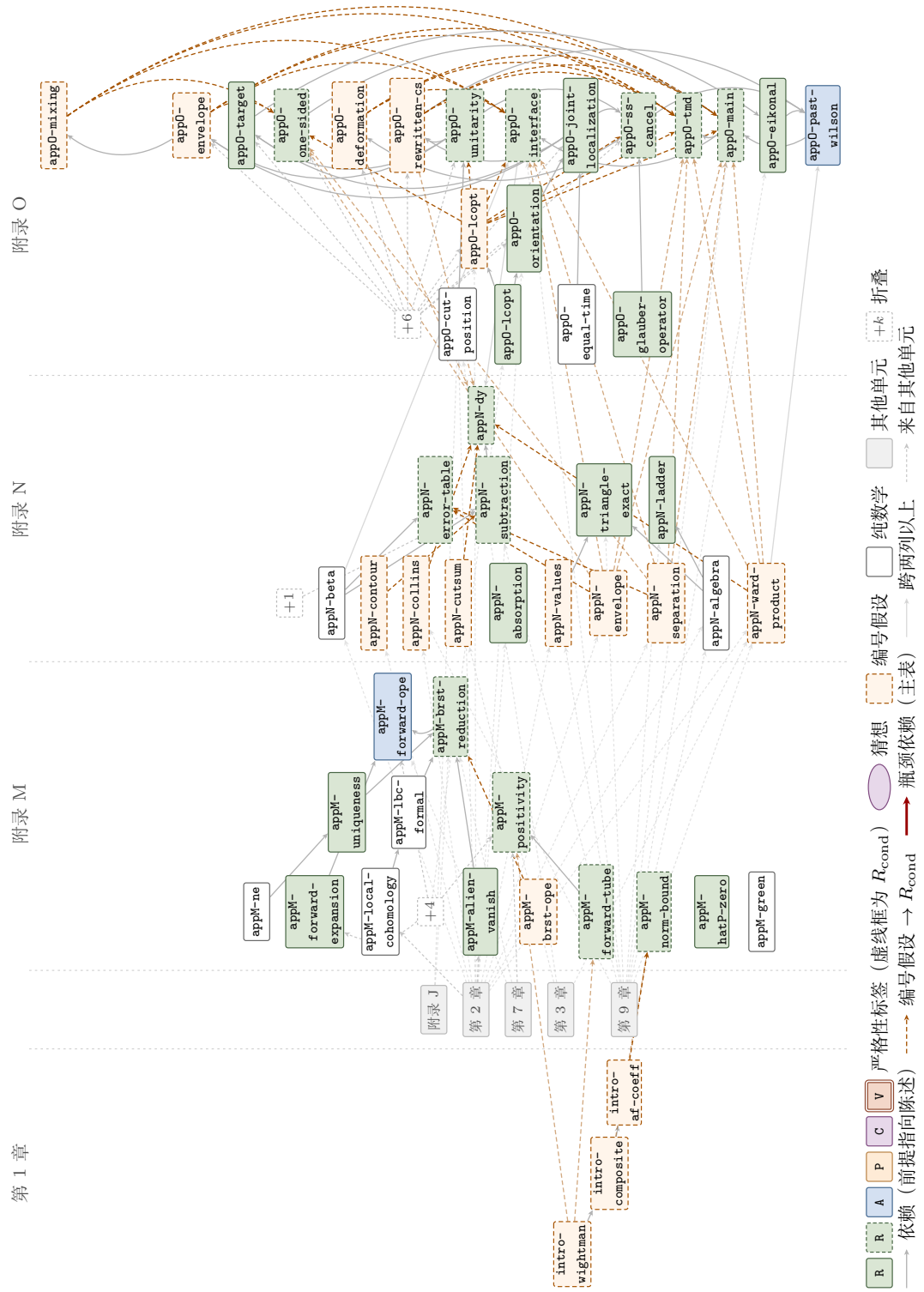


图 P.8　附录 M–O 中被各章陈述使用的陈述及其编号假设的依赖图（由 \uses 自动生成；52 个陈述节点、8 个汇总节点）。框的颜色为严格性标签，虚线框为 R_{cond} 条件定理，橙色虚线框为编号假设，椭圆为猜想，双线框为 [V]，白色框为纯数学；灰色框代表附录 M–O 之外的单元（该单元中被直接使用的陈述合并为一个节点），虚线白框“+k”为按折叠规则省略的 k 个次要陈述。边由前提指向陈述，是可达关系在所画节点上的传递约化（经由未画出陈述的依赖也画成一条边）；橙色虚线边为编号假设到 R_{cond} 陈述的依赖，粗红线为决定全阶论证地位的瓶颈依赖（取自主表“瓶颈”列）。

P.6　一致性检查

表 P.4　一致性检查的结果（生成程序 blueprint_gen.py 版本 1.0，日期 2026-10-14，源文件修订 `20021204b9`，压缩级别 0；E 为错误，W 为警告，I 为信息）

检查	内容	结果	前三条发现
C-P0	源文件解析（环境、标题、标签）	通过	—
C-P1	依赖、前提与非微扰地位中的标签均有定义；`\uses` 的格式	E 1	`def:intro-tags`：未知标签 `asm:intro`
C-P2	规范标签由登记的所属单元写出，且与登记表一致	E 178	规范标签 `fig:factorization-schematic`（Ch1）缺失； 规范标签 `fig:handbag`（Ch1）缺失； 规范标签 `fig:intro-dependency`（Ch1）缺失
C-P3	无前向依赖	通过（I 1）	章到附录的依赖 180 条（允许）
C-P4	无依赖环	通过	—
C-P5	等级传递：标签不高于前提的内容等级	通过	—
C-P6	正面陈述不依赖 [V] 陈述	通过	—
C-P7	[R] 的限定语逐字一致且彼此相容	通过（I 1）	约定性假设 `asm:appN-values`（无标签）被使用
C-P8	R_{cond} 的前提句完整	W 37	`lem:method-local-accuracy`：前提 `lem:appN-error-table`（A）不在前提句中； `prop:disall-two-routes`：前提 `lem:appN-error-table`（A）不在前提句中； `prop:disall-two-routes`：前提 `lem:method-local-accuracy`（A）不在前提句中
C-P9	每条编号假设至少被使用一次	通过	—
C-P10	「被使用于」与计算的直接使用者一致	通过	—
C-P11	主表各行的标签存在且严格性标签一致	通过	—
C-P12	无重复标签	通过	—
C-P13	无待核实标记与已撤回的标签	通过	—
C-P14	主表“瓶颈”列包含计算的瓶颈	W 119	主表 IV.31（`conj:break-dps-coloured`）：缺 13、多 0； 主表 III.19（`conj:coll-resolved-photo`）：缺 13、多 0； 主表 III.31（`conj:dy-coloured-final`）：缺 13、多 0
C-P15	强子层面陈述的非微扰地位行	E 49，W 289	`thm:qcd-asymptotic-freedom`：强子层面陈述缺非微扰地位行； `thm:ir-leading-regions`：强子层面陈述缺非微扰地位行； `thm:ee-R-finite`：非微扰地位行含非全局标签 `conj:ee-duality`

（续下页）

表 P.4　一致性检查的结果（续）

检查	内容	结果	前三条发现
C-P16	「地位与缺口」段落存在并点名瓶颈	W 142	`thm:ir-leading-regions`：「地位与缺口」未点名瓶颈（`prop:ir-pinch-classification` 等）；`thm:sudakov-factorization`：「地位与缺口」未点名瓶颈（`prop:ir-regions-minkowski` 等）；`prop:sudakov-kg`：「地位与缺口」未点名瓶颈（`prop:ir-regions-minkowski` 等）
C-P17	具名缺口被点名	W 38	`prop:method-glauber-deformation`：未点名具名缺口 `asm:appN-brst-nonlocal`；`conj:coll-resolved-photo`：未点名具名缺口 `asm:appN-brst-nonlocal`；`prop:coll-diffractive-photo`：未点名具名缺口 `asm:appN-brst-nonlocal`

完整的发现清单（按单元分组）见生成程序的报告文件 `appP_report.txt`。

附录 Q　经核实的文献勘误

本单元为测试用的合成文本（由 FINAL_OUTLINE_v2 自动生成），陈述内容从略。

Q.1　第 1 节（测试）

注 Q.1（附录 Q 不包含什么）　（测试用合成陈述：内容从略。）

参考文献